

정책연구 2024-13-02

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (10차년도)

제2권 딥테크 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

Vol 2. Deep-tech Startup Ecosystem Dashboard
: Analysis and Diagnosis

김영환 · 이승윤 · 조원선 · 이윤준 · 이정우 · 목은지 · 정미애 · 김지은

내 부 저 자

연구책임자 **김영환** | 과학기술정책연구원 연구위원
정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이승윤** | 과학기술정책연구원 부연구위원
조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이윤준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원
목은지 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김지은 | 현) KAIST 문술미래전략대학원 박사과정
전) 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2024-13-02

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(10차년도) (제2권) 딥테크 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 삼일기획
Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-996-1 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 목적 및 범위	1
-----------------------	---

제2절 딥테크 생태계 현황	4
----------------------	---

1. 딥테크의 정의, 특징 및 유형	4
---------------------------	---

2. 주요 딥테크 산업분야	10
----------------------	----

3. 투자 현황	11
----------------	----

제3절 딥테크 스타트업 지원의 필요성	15
----------------------------	----

제2장 딥테크 스타트업 육성 정책 현황	19
-----------------------------	----

제1절 해외 주요 선진국 딥테크 스타트업 육성 정책	19
------------------------------------	----

제2절 국내 딥테크 스타트업 육성 정책	30
-----------------------------	----

1. 부처별 딥테크 육성 정책	30
------------------------	----

2. 기술 출처 중심 육성 정책	35
-------------------------	----

3. 기술 분야 중심 육성 정책	37
-------------------------	----

제3절 시사점	38
---------------	----

제3장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 1: 시스템반도체	39
---	----

제1절 시스템반도체의 정의 및 범위	39
---------------------------	----

제2절 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황 분석	43
------------------------------------	----

1. 기업/시장	43
----------------	----

2. 사업모델/경쟁환경	46
--------------------	----

3. 기술/인재	49
4. 투자/금융	52
5. 정책/규제	54
6. 지원 인프라	58
제3절 전문가 조사를 통한 시스템반도체 스타트업 생태계 진단	61
제4절 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	63
1. 시제품의 높은 실증 비용과 수요기업 파트너십 구축	63
2. 전략적 투자자의 높은 투자비용과 빠른 투자 의사결정의 중요성	65
3. 시스템반도체 소프트웨어 플랫폼 및 개발자 생태계 구축	67
제5절 시스템반도체 분야 선도 스타트업 사례	69
1. 퓨리오사AI	69
2. 오픈엠티테크놀로지	73

제4장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 2: 바이오·헬스 79

제1절 바이오·헬스 산업의 정의 및 범위	79
제2절 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황 분석	82
1. 기업/시장	82
2. 사업모델/경쟁환경	87
3. 기술/인재	90
4. 투자/금융	93
5. 정책/규제	95
6. 지원 인프라	99
제3절 전문가 조사를 통한 바이오·헬스 스타트업 생태계 진단	101
제4절 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	104
1. 바이오·헬스 산업 생태계 전환을 위한 투자 및 상장제도 개선	104
2. 바이오·헬스 혁신클러스터의 내실화 및 연계성 제고	106
3. 현장의 목소리를 반영한 규제 정책 수립	108
제5절 바이오·헬스 분야 선도 스타트업 사례	110
1. 플라즈맵	110
2. 바이오오케스트라	114

제5장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 3:

빅데이터 · 인공지능(AI)	119
제1절 빅데이터·인공지능(AI)의 정의 및 범위	119
제2절 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 현황 분석	121
1. 기업/시장	121
2. 사업모델/경쟁환경	127
3. 기술/인재	131
4. 투자/금융	134
5. 정책/규제	136
6. 지원 인프라	140
제3절 전문가 조사를 통한 빅데이터·인공지능(AI) 스타트업 생태계 진단	142
제4절 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	145
1. 파운데이션 모델의 등장과 AI 개발 패러다임의 변화	145
2. 빅데이터·AI 산업의 핵심 인프라 클라우드 주권 확보	148
3. 고급 전문 인력 부족 및 인재 유출	151
제5절 빅데이터·인공지능(AI) 분야 선도 스타트업 사례	153
1. 베스핀글로벌	153
2. 뤼튼테크놀로지스	157

제6장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 4: 친환경 · 에너지 .. 163

제1절 친환경·에너지 기술 정의 및 범위	163
제2절 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 분석	165
1. 기업/시장	165
2. 사업모델/경쟁환경	167
3. 기술/인재	172
4. 투자/금융	186
5. 정책/규제	188
6. 지원 인프라	192

제3절 전문가 조사를 통한 친환경·에너지 스타트업 생태계 진단	199
제4절 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	201
1. 친환경·에너지 기술 실증을 위한 규제 과다 및 지체	201
2. 친환경·에너지 분야 글로벌 대응 전문·고급인력 부족	202
3. 친환경·에너지 관련 공공기술 이전·사업화 자금조달 애로	203
제5절 친환경·에너지 분야 선도 스타트업 사례	204
1. 에이디파그린(ADP그린)	205
2. 민테크(MinTech)	207

제7장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 5: 로봇 213

제1절 로봇 기술 및 산업의 정의 및 범위	213
제2절 로봇 분야 스타트업 생태계 현황 분석	215
1. 기업/시장	215
2. 사업모델/경쟁환경	219
3. 기술/인재	223
4. 투자/금융	226
5. 정책/규제	228
6. 지원 인프라	232
제3절 전문가 조사를 통한 로봇 스타트업 생태계 진단	234
제4절 지능형로봇 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	238
1. 로봇 분야 높은 실증/인증 비용과 수요기업 파트너십 구축	238
2. 지능형 로봇 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 확보	240
3. 글로벌 공급망 재편과 핵심 부품 공급망 위기로 스타트업 부담 증가와 기회	242
제5절 지능형로봇 분야 선도 스타트업 사례	244
1. 엔젤로보틱스	244
2. 뉴빌리티	250

제8장 결론 및 정책과제 257

제1절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교 257

제2절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 지원정책 시사점 259

1. 시스템반도체 분야 259

2. 바이오·헬스 분야 263

3. 빅데이터·인공지능(AI) 분야 267

4. 친환경·에너지 분야 273

5. 로봇 분야 277

참고문헌 281

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Purpose and scope	1
2. Status of deep-tech ecosystem	4
3. Importance of supporting deep-tech startups	15

Chapter 2. Policies for Nurturing Deep-tech Startups	19
---	-----------

1. Overseas deep-tech startup nurturing policies	19
2. Domestic deep-tech startup nurturing policies	30
3. Implications	38

Chapter 3. Analysis and diagnosis of the current state of the startup ecosystem 1: System Semiconductor	39
--	-----------

1. Definition and scope	39
2. Current status of the startup ecosystem	43
3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research	61
4. Analysis of startup ecosystem issues	63
5. Leading startup cases	69

Chapter 4. Analysis and diagnosis of the current state of the startup ecosystem 2: Bio-Health	79
--	-----------

1. Definition and scope	79
2. Current status of the startup ecosystem	82
3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research	102
4. Analysis of startup ecosystem issues	104
5. Leading startup cases	110

Chapter 5. Analysis and diagnosis of the current state of the startup ecosystem 3: Big-data-AI 119

1. Definition and scope 119

2. Current status of the startup ecosystem 121

3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research 142

4. Analysis of startup ecosystem issues 145

5. Leading startup cases 153

Chapter 6. Analysis and diagnosis of the current state of the startup ecosystem 4: Eco-friendly-Energy 163

1. Definition and scope 163

2. Current status of the startup ecosystem 165

3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research 199

4. Analysis of startup ecosystem issues 201

5. Leading startup cases 204

Chapter 7. Analysis and diagnosis of the current state of the startup ecosystem 5: Robots 213

1. Definition and scope 213

2. Current status of the startup ecosystem 215

3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research 234

4. Analysis of startup ecosystem issues 238

5. Leading startup cases 244

Chapter 8. Conclusions and Policy Suggestion 257

1. Comparison of startup ecosystem diagnosis results by deep-tech field 257

2. Implications of startup ecosystem support policies by deep-tech field 259

References 281

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 딥테크의 정의	4
〈표 1-2〉 딥테크 스타트업과 일반 스타트업의 차이	16
〈표 2-1〉 지역별 딥테크 VC 투자(VC funding) 현황	20
〈표 2-2〉 유럽 주요국의 딥테크 VC 투자(VC funding) 현황	20
〈표 2-3〉 프랑스 정부의 딥테크 주력분야	22
〈표 2-4〉 독일 정부의 딥테크 주력분야	22
〈표 2-5〉 세계 딥테크 기업 보유 현황	25
〈표 2-6〉 미국 연방연구소(FFRDCs) 현황	26
〈표 2-7〉 소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축 과제	32
〈표 2-8〉 연구소기업 설립 혜택	35
〈표 2-9〉 과학벨트 기능지구 SB플라자 현황	36
〈표 2-10〉 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업 2023년 지원규모(안)	36
〈표 2-11〉 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 세부사업 주요 내용	37
〈표 3-1〉 반도체 소자의 종류와 구분	39
〈표 3-2〉 시스템반도체와 메모리반도체의 비교	40
〈표 3-3〉 시스템반도체 수출입 추이	44
〈표 3-4〉 시스템반도체 기업 IPO 현황	45
〈표 3-5〉 시스템반도체 6대 전략품목의 정의 및 분류	46
〈표 3-6〉 시스템반도체 6대 전략품목의 전·후방 산업	47
〈표 3-7〉 시스템반도체 6대 전략품목의 경쟁 환경	48
〈표 3-8〉 시스템반도체 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	50
〈표 3-9〉 시스템반도체 분야 누적투자금액 상위 12대 기업	52
〈표 3-10〉 AI반도체 주요 정책 지원 사업	56
〈표 3-11〉 시스템반도체 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황	58
〈표 3-12〉 퓨리오사AI 기업 개요	69

〈표 3-13〉 오픈엠티테크놀로지 기업 개요	73
〈표 3-14〉 오픈엠티테크놀로지의 주요 IP 제품 포트폴리오	74
〈표 4-1〉 바이오산업 분류(KSJ 1009) 체계에 따른 바이오·헬스 산업의 범위	80
〈표 4-2〉 한국표준산업분류(KSIC) 체계에 따른 바이오·헬스 산업의 범위	81
〈표 4-3〉 바이오헬스산업 내 기업 현황	82
〈표 4-4〉 바이오산업 수출·입 변화 추이	86
〈표 4-5〉 바이오 분야 5대 전략품목의 정의	87
〈표 4-6〉 바이오 분야 5대 전략품목의 전·후방 산업	88
〈표 4-7〉 바이오·헬스 5대 전략품목의 경쟁 환경	89
〈표 4-8〉 바이오 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	91
〈표 4-9〉 바이오헬스혁신위원회 추진과제	96
〈표 4-10〉 분야별 주요 투자내용	96
〈표 4-11〉 규제 사례 유형	98
〈표 4-12〉 바이오 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황	99
〈표 4-13〉 국내 주요 바이오 클러스터 설립·운영 관련 법·제도	106
〈표 4-14〉 플라즈맵 기업 개요	110
〈표 4-15〉 타사 멸균기와 플라즈맵 스테링크 간 비교	112
〈표 4-16〉 바이오오케스트라 기업 개요	114
〈표 5-1〉 빅데이터 산업 분류	119
〈표 5-2〉 AI 산업 분류	120
〈표 5-3〉 종사자 규모별 빅데이터 기업 수	121
〈표 5-4〉 설립연도 및 매출액 규모별 AI 기업 현황	122
〈표 5-5〉 빅데이터·AI 기업 수 현황 종합	123
〈표 5-6〉 국내외 빅데이터 시장 규모 및 전망	124
〈표 5-7〉 국내외 AI 시장 규모 및 전망	124
〈표 5-8〉 매출액 기준 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업	125
〈표 5-9〉 매출액 기준 IPO 단계 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업	126

〈표 5-10〉 빅데이터·AI 전략품목 정의 및 분류	127
〈표 5-11〉 빅데이터·AI 전략품목 전방 및 후방산업	128
〈표 5-12〉 빅데이터·AI 전략품목별 경쟁 환경	130
〈표 5-13〉 빅데이터·AI 기술수준 비교	131
〈표 5-14〉 빅데이터·AI 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	132
〈표 5-15〉 데이터 직무별 인력 현황 및 부족률	133
〈표 5-16〉 AI 직무별 인력 현황 및 부족률	134
〈표 5-17〉 누적투자금액 기준 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업	134
〈표 5-18〉 누적투자건수 기준 빅데이터·AI 주요 투자사	135
〈표 5-19〉 AI 분야 주요 R&D 사업	138
〈표 5-20〉 빅데이터·AI 표준화 수준 비교	139
〈표 5-21〉 빅데이터·AI 전략품목별 연구조직(대학·출연연) 현황	140
〈표 5-22〉 베스핀글로벌 기업 개요	153
〈표 5-23〉 쿠팡테크놀로지스 기업 개요	157
〈표 6-1〉 법률 내 녹색산업 및 녹색연관산업의 범위	164
〈표 6-2〉 ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야별 50개 전략품목	168
〈표 6-3〉 ‘탄소중립 이행’ 주요 세부분야별 가치사슬(전·후방 산업)	169
〈표 6-4〉 ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야별 시장 규모 및 전망	170
〈표 6-5〉 ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야 50개 전략품목별 기술(특허) 경쟁력 ..	180
〈표 6-6〉 2023년 업종 분류별 투자 건수·금액	186
〈표 6-7〉 2023년 카테고리별 투자 건수 및 투자액	187
〈표 6-8〉 환경/에너지 카테고리 누적투자금액 상위 9대 기업	187
〈표 6-9〉 ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야 50개 전략품목별 연구조직(대학·출연연) 현황	192
〈표 6-10〉 에이디피그린 기업 개요	205
〈표 6-11〉 민테크 기업 개요	207
〈표 7-1〉 서비스로봇의 수출입 추이	217

〈표 7-2〉 로봇 기업 IPO 현황	219
〈표 7-3〉 지능형로봇 4대 전략품목의 정의, 핵심기술, 분류	220
〈표 7-4〉 지능형로봇 4대 전략품목의 전·후방 산업	221
〈표 7-5〉 지능형 로봇 4대 전략품목의 경쟁 환경	222
〈표 7-6〉 지능형로봇 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	224
〈표 7-7〉 로봇 분야 누적투자금액 상위 13대 기업	226
〈표 7-8〉 지능형로봇 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황	232
〈표 7-9〉 엔젤로보틱스 기업 개요	244
〈표 7-10〉 뉴빌리티 기업 개요	250
〈표 8-1〉 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(구성요소별)	258

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위 및 프로세스	1
[그림 1-2] 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 및 구성 요소	2
[그림 1-3] 딥테크 벤처를 구성하는 세 가지 접근방식	6
[그림 1-4] 딥테크 스타트업의 특징	7
[그림 1-5] 딥테크 분야의 주요 원천	7
[그림 1-6] 오늘날의 주요 딥테크 분야	8
[그림 1-7] 딥테크와 다른 테크 스타트업의 성장 궤적 비교	8
[그림 1-8] 딥테크와 관련된 기업의 준비 정도	9
[그림 1-9] 산업별 딥테크 혁신 강도 히트맵	10
[그림 1-10] 주요 딥테크 분야	11
[그림 1-11] 딥테크 스타트업들의 성장 트렌드	12
[그림 1-12] 핵심 신흥 딥테크 부문에 대한 VC 자금 조달	12
[그림 1-13] 딥테크 스타트업의 자금지원상의 공백	13
[그림 1-14] 각 원천별 선호하는 사업 파트너	13
[그림 1-15] 딥테크 기술의 기본 활용 예시	14
[그림 1-16] 딥테크 스타트업과 일반 스타트업 잠재위험 비교	15
[그림 1-17] 딥테크 분야 기업 및 투자자 애로사항	17
[그림 1-18] 딥테크 스타트업과 일반 스타트업 성장곡선 비교	18
[그림 2-1] 프랑스 혁신의 흐름	21
[그림 2-2] 영국 혁신 생태계	23
[그림 2-3] 영국 혁신 자금 조달 환경	24
[그림 2-4] 딥테크 10대 분야 상위 500개 기업 수	25
[그림 2-5] 미국 연방연구소와 해당 딥테크 영역	26
[그림 2-6] 각국 대표 딥테크 정책의 해당 영역	29
[그림 2-7] 딥사이언스 창업활성화 지원 주요 내용	31

[그림 2-8] 사업 추진 체계	32
[그림 2-9] 7대 분야별 핵심전략기술 구축 방안	33
[그림 2-10] 신성장 4.0 전략 체계도	34
[그림 3-1] 반도체 산업의 가치사슬 및 기업 유형	41
[그림 3-2] AI반도체 기술의 발전 단계에 따른 구분과 특징	42
[그림 3-3] 시스템반도체 국내 시장 규모 및 전망	44
[그림 3-4] 시스템반도체 분야 중소기업 전략품목 로드맵	49
[그림 3-5] 시스템반도체 전략품목별 주요 기술 키워드	50
[그림 3-6] 시스템반도체 인력 수급 수준에 대한 인식	51
[그림 3-7] 인공지능 반도체 산업 성장 지원대책(2022) 주요 내용	54
[그림 3-8] AI반도체 세부 분야 및 응용·활용 분야별 정부 R&D 투자 비중	55
[그림 3-9] 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	60
[그림 3-10] 시스템반도체 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	61
[그림 3-11] 시스템반도체 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	62
[그림 3-12] 시스템반도체 개발비용의 구성요소	65
[그림 3-13] 퓨리오사AI의 AI 반도체 개발 제품(1, 2세대)	70
[그림 3-14] 퓨리오사AI의 2세대 레니게이드 성능 비교(vs NVIDIA)	71
[그림 3-15] 오픈엠티테크놀로지의 AI Platform IP for Edge Computing 전략	75
[그림 3-16] 오픈엠티테크놀로지의 DDR PHY IP 경쟁 현황	76
[그림 4-1] 바이오·헬스 산업의 범위	79
[그림 4-2] 바이오 중소·벤처기업의 업력별 비중(2021년 기준)	83
[그림 4-3] 바이오 중소·벤처기업의 분야별 분포	83
[그림 4-4] 헬스케어 및 바이오 융합 분야 시장 규모 전망	84
[그림 4-5] 바이오 분야 국내 시장 규모 및 전망	85
[그림 4-6] 헬스케어 서비스 분야 국내 시장 규모 및 전망	85
[그림 4-7] 바이오 분야 중소기업 전략품목 로드맵	90

[그림 4-8] 바이오 전략품목별 주요 기술 키워드	91
[그림 4-9] 바이오·헬스 산업 직무별 인력 및 연구개발 조직 유형 현황	92
[그림 4-10] 바이오·헬스케어 분야 투자 유치 현황	94
[그림 4-11] 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	101
[그림 4-12] 바이오·헬스 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	102
[그림 4-13] 바이오·헬스 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	103
[그림 4-14] 국내 주요 바이오 클러스터	107
[그림 4-15] 플라즈마의 상태	110
[그림 4-16] 플라즈맵의 스테리링크(STERLINK®) 시리즈	111
[그림 4-17] 바이오오케스트라의 약물전달시스템	115
[그림 5-1] 빅데이터·AI 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	132
[그림 5-2] AI 분야 정부 R&D 투자 비중	137
[그림 5-3] 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	142
[그림 5-4] 빅데이터·AI 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	143
[그림 5-5] 빅데이터·AI 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	144
[그림 5-6] 글로벌 주요 클라우드 기업의 AI 서비스	150
[그림 5-7] 베스핀글로벌의 OpsNow 360 구성품	154
[그림 6-1] 2022년 국내 신재생에너지 산업현황	166
[그림 6-2] 중소기업전략기술로드맵 ‘청정연료’ 품목 로드맵	172
[그림 6-3] 중소기업전략기술로드맵 ‘신재생에너지’ 품목 로드맵	173
[그림 6-4] 중소기업전략기술로드맵 ‘이차전지’ 품목 로드맵	174
[그림 6-5] 중소기업전략기술로드맵 ‘친환경자동차’ 품목 로드맵	175
[그림 6-6] 중소기업전략기술로드맵 ‘친환경공정전환’ 품목 로드맵	176
[그림 6-7] 중소기업전략기술로드맵 ‘자원재활용’ 품목 로드맵	177
[그림 6-8] 중소기업전략기술로드맵 ‘에너지재활용’ 품목 로드맵	178
[그림 6-9] 중소기업전략기술로드맵 ‘CCUS’ 품목 로드맵	179
[그림 6-10] ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야 50개 전략품목별 주요 기술 키워드 ..	181
[그림 6-11] 학력별 에너지기술인력 현황(2022년)	185

[그림 6-12] 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획(2023) 주요 내용	189
[그림 6-13] 2022년 국가연구개발사업 집행현황	190
[그림 6-14] 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	198
[그림 6-15] 친환경·에너지 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	199
[그림 6-16] 친환경·에너지 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	200
[그림 6-17] 민테크 배터리 비즈니스모델	209
[그림 6-18] 민테크 배터리 검사진단 솔루션	210
[그림 7-1] 로봇 분야 중소기업 전략품목 로드맵	223
[그림 7-2] 로봇 분야 전략품목별 주요 기술 키워드	224
[그림 7-3] 산업기술인력 부족으로 발생하는 어려움(전체)	225
[그림 7-4] 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)의 개요	228
[그림 7-5] 로봇 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	234
[그림 7-6] 로봇 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	235
[그림 7-7] 로봇 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	237
[그림 8-1] 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(전체)	257

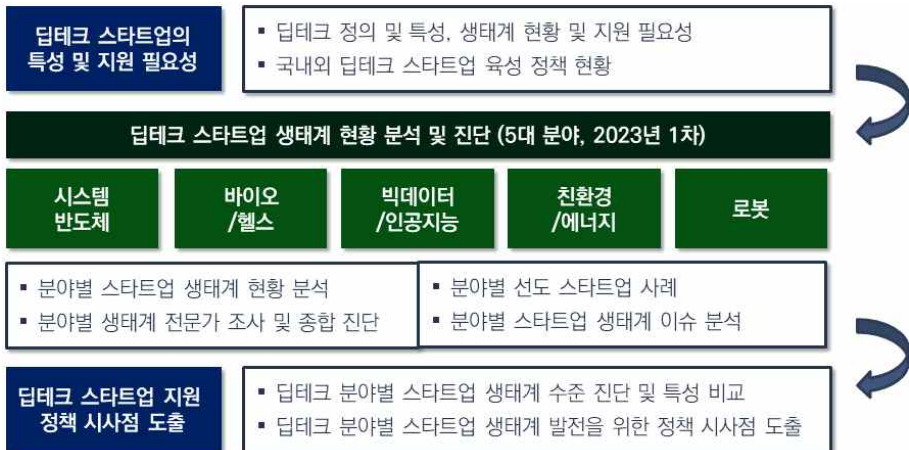
| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 목적 및 범위

- 본 연구는 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(10차년도)」의 심화연구
 - 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 모형 개발과 경쟁력 수준 진단
 - 딥테크 분야별 스타트업 생태계 발전을 위한 정책 특화 시사점 제공
- ① 시스템반도체, ② 바이오·헬스, ③ 빅데이터·인공지능(AI) ④ 친환경·에너지, ⑤ 로봇의 5개 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단을 기반으로 딥테크 분야별 상대적인 생태계 경쟁력 특성과 차별화된 정책 시사점 제공
 - 딥테크 분야별로 스타트업 생태계 현황 분석, 전문가 조사 및 종합 진단, 선도 스타트업 사례조사, 생태계 이슈 분석을 시도
 - 결론 파트에 딥테크 분야별 스타트업 생태계 수준에 대한 진단 결과 비교 및 분야별 특화 정책 시사점 도출

[그림 1] 연구의 범위 및 프로세스



□ 딥테크의 개념 및 딥테크 스타트업 육성의 필요성

- 딥테크 기업이란 엔지니어링 분야의 첨단 기술혁신 또는 주요 과학적 진보를 기반으로 하는 비즈니스모델을 가진 기업을 의미
 - 중요한 과학적 발전이나 엔지니어링 분야의 하이테크 혁신을 기반으로 비즈니스 모델을 만드는 신생 기업(Chaturvedi, 2014)
 - 독특하고 보호되거나 복제하기 어려운 기술적 또는 과학적 우위에 기반한 솔루션 (de la Tour et al., 2017)
 - 과학·공학 기반의 독보적이고 원천적인 기술 기반의 창업을 하였으며, 상업화 하려는 기업(김정호, 2023)
- 딥테크는 기초과학 기반 R&D, 높은 기술적 난이도로 막대한 개발기간과 비용 소요, 문제 혹은 임무(미션) 중심적 접근 필요성, 디지털 영역을 넘어 실체가 있는 대상을 연구개발 영역으로 한다는 특징을 가지고 있어 정책지원이 필요함
 - (기업) 딥테크 스타트업은 대규모 초기 투자의 의존도가 높는데 반해 기술개발과 사업화 기간이 길어, 빠른 투자 회수가 용이치 않아 투자 유치가 어려움
 - (생태계) 딥테크 분야는 불확실성과 기술 난이도가 높아 Death Valley가 더 깊고 넓은 관계로 생태계 차원 전반에서의 지원이 필요
 - (국가) 글로벌 과학기술혁신 선도를 위해서는 국가 차원에서 파괴적 혁신을 가능케 하는 딥테크 산업이 필요

□ 국내외 딥테크 스타트업 육성 정책 현황

- 해외 주요국에서는 첨단 기술 분야의 기술주권 및 기술안보를 위한 자국 중심의 산업 육성지원 정책 수립 및 실행에 적극적
 - 미국은 전통적으로 정부주도의 산업 육성보다는 산업 주체들의 자발적 활동을 독려하였으나, 최근에는 반도체과학법(칩스법) 등을 통해 핵심 첨단산업 중심의 자국 산업경쟁력 강화에 노력

- 유럽은 유럽혁신위원회 차원에서 딥테크 산업 및 기업 지원을 위한 펀드 및 정책 프로그램을 운영하고 있으며, 국가별로도 프랑스 Deep Tech Plan이나 독일의 Zukunftsfonds와 같은 자체적인 딥테크 프로그램을 운영 중

〈표 1〉 국가별 딥테크 정책적·산업적 동향

	대한민국	미국	EU 및 영국
주요 분야	차세대 반도체, AI, 로봇공학, 첨단 소재분야 등 육성 반도체와 배터리 분야에서 세계적 경쟁력 유지	딥테크 전 분야에 활발히 투자, 특히 양자컴퓨팅, AI, 제약 분야에서의 상위기업이 위치함. 반도체산업의 기술적 한계 극복 등을 중점 육성	프랑스: 청정기술, 바이오테크, 양자컴퓨팅 독일: 첨단제조, 청정기술, 양자 기술 영국: 바이오테크, 청정기술, 인공지능(AI)
집중 분야별 정책	「초격차 스타트업 1000+」 초격차 10대분야	‘반도체의 미래’ 이니셔티브 (Future of Semiconductor, FuSe) 미국 반도체 및 과학법 (CHIPS and Science Act)	프랑스 양자컴퓨팅 “French National Quantum Initiative”, PROQCIMA 독일 생명과학 및 기후보호 「High-Tech Strategy 2025」 영국 「Innovation Strategy」의 주요 7대 기술제품군
정책적 움직임	초격차 전략기술 정책 등을 통해 기술경쟁력 강화 글로벌 국제 협력 프로그램 추진	DARPA 초기단계 기술지원 등 다양한 법안 및 자금지원 프로그램 운영 산업 내 주체들의 자발적 참여를 위주로 접근	유럽혁신위원회(EIC)를 통해 딥테크 스타트업과 스케일업을 적극 지원, 국가 차원에서는 프랑스의 DeepTech Plan이나 독일의 Zukunftsfonds가 존재 공정경쟁 환경 조성 및 기술 및 전략적 자율성 유지를 위한 규제 및 정책 설계
산업적 흐름	정부의 강력한 지원과 민간의 적극적 투자에 힘입어 빠르게 성장 중	대형기업이 스타트업을 인수하는 형태의 기술혁신 가속화, 기존 IPO 대신 M&A를 통한 출구전략 증가	투자환경 상 비교적 안정적으로 성장하고 있으며, 기술스타트업의 초기단계 지원과 지속적 자금조달을 통해 이루어지고 있음

자료: BCG(2023. 11.)를 참고하여 재구성

○ 국내에서는 부처별로 딥테크 분야 및 지원 범위를 설정하고, 딥테크 스타트업 및 산업생태계 발전을 위한 다양한 정책을 추진 중

- 과기부 『딥사이언스 창업 활성화 지원사업』, 산업부 『소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축사업』, 기재부 『新성장 4.0전략사업』, 중기부 『초격차 스타트업 1000+』 등

<표 2> 국내 주요 부처별 딥테크 육성 정책 비교

분류	딥사이언스 창업 활성화 지원사업	소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축사업	新성장 4.0전략	초격차 스타트업 1000+
목적	딥사이언스 분야 창업 활성화	소부장 핵심전략기술 기 술개발 및 사업화 지원	국가 차원의 종합적 성 장전략 수립	글로벌 시장을 선도하는 초격차 스타트업 육성
핵심전략	1. 연구자-경영자 협력 형 창업 R&D 지원 2. 경쟁형 방식의 강한 지식재산 발굴·확보 3. 딥사이언스 마중물 펀드 조성 4. 핵심 연구시설·장비 및 전문인력 확보 지원	1. 반도체, 디스플레이, 자동차 등 7개 분야 실증·기반구축 2. 분야별 핵심 장비·시 설 구축 3. 시험법 개발	1. 미래 분야 개척 2. Digital Everywhere 3. 초격차 확보	1. 10대 초격차 분야 선정 2. 1,000개 이상 유망 스타트업 선별 3. 민간 공동 자금 투입 4. 전문기관 매칭 및 특화지원 5. 스케일업 및 글로벌화 6. 부처 협업 및 연계
세부 프로젝트	• 딥사이언스 창업 특화 R&D • 딥사이언스 창업 전문 서비스 강화 • 딥사이언스 기업 지정	• AI 반도체 공급망 강화 • OLED용 고기능 코팅 /필름 실증 • 고출력 전력변환장치 신뢰성 기반구축 • 차세대 통신부품 공급망 강화 • 자율 협업 제조 공정용 제어 모듈 평가 등	• 미래형 모빌리티 • 독자적 우주탐사 • 양자 기술 • 미래의료 핵심기술 • 에너지 신기술 • 내 삶 속의 디지털 • 차세대 물류 • 탄소중립도시 • 스마트 농어업 등	• 시스템반도체 • 바이오·헬스 • 미래 모빌리티 • 친환경·에너지 • 로봇 • 빅데이터·AI • 사이버보안·네트워크 • 우주항공·해양 • 차세대원전 • 양자기술
지원방식	• 맞춤형 R&D 지원 • 펀드 조성 • 인프라 구축 • 전문인력 양성	• 실증 기반 구축 • 장비·시설 지원 • 시험법 개발	• R&D 체계 개편 • 인재 양성 • 글로벌 협력 • 금융 지원 • 규제 혁신	• 사업화 및 R&D 자금 지원 • 전문기관 매칭 • 스케일업 지원 • 글로벌화 지원 • 펀드 조성 • 정책자금 및 기술보증

□ 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 개발

- 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단을 위해 6대 부문, 17개 세부요소로 구성된 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 개발
 - 본 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업」 과거 연구결과로 제시한 ‘한국의 혁신창업생태계 대시보드’ 프레임워크를 기반으로 딥테크 스타트업 생태계 진단에 특화된 진단 모형을 개발
 - 기업/시장, 사업모델/경쟁환경, 기술/인재, 투자/금융, 정책/규제, 지원 인프라의 여섯 부문으로 생태계를 구분하고, 각 부문의 세부 구성요소별로 스타트업 생태계 현황을 대시보드(Fact Sheet)로 제시

[그림 2] 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 및 구성 요소



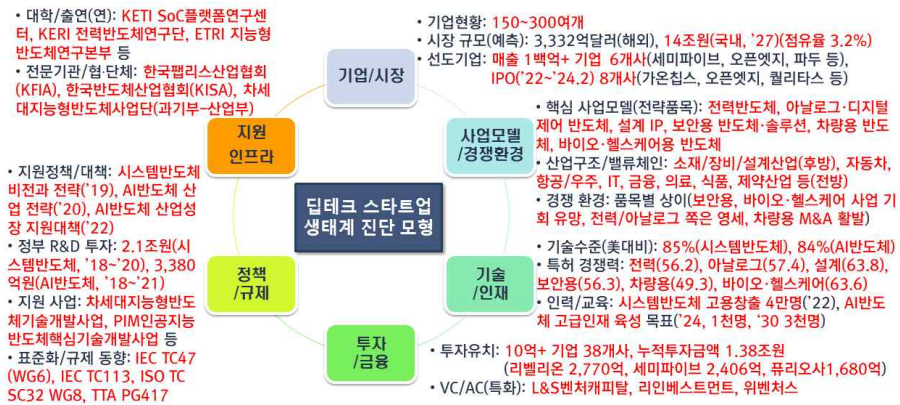
- 개발된 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형을 기반으로 생태계 현황을 통계 데이터 등을 수집하여 파악하고, 별도로 분야별 산·학·연 전문가를 대상으로 각 부문 및 구성요소별로 리커트 척도 문항을 통해 수준을 진단하도록 유도
 - 각 분야별 딥테크 스타트업 생태계 수준에 대한 상대적인 비교 및 경쟁력을 파악하고, 차별화된 생태계 발전 전략을 마련하는데 기여

2. 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

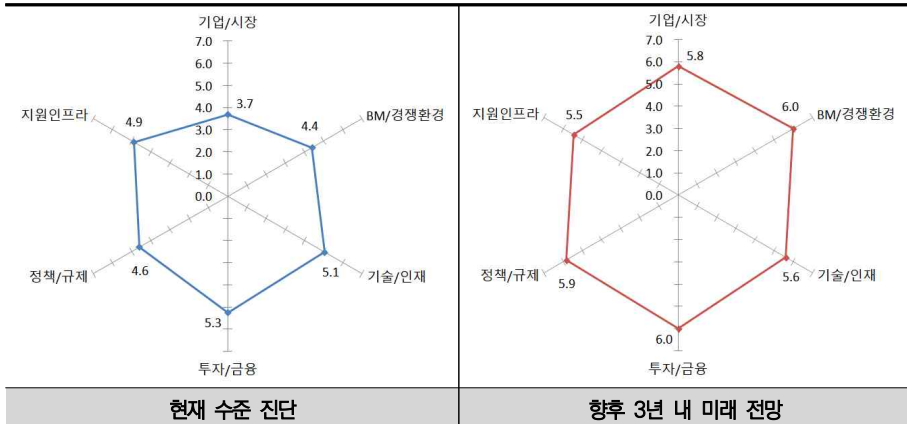
1) 시스템반도체

□ 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

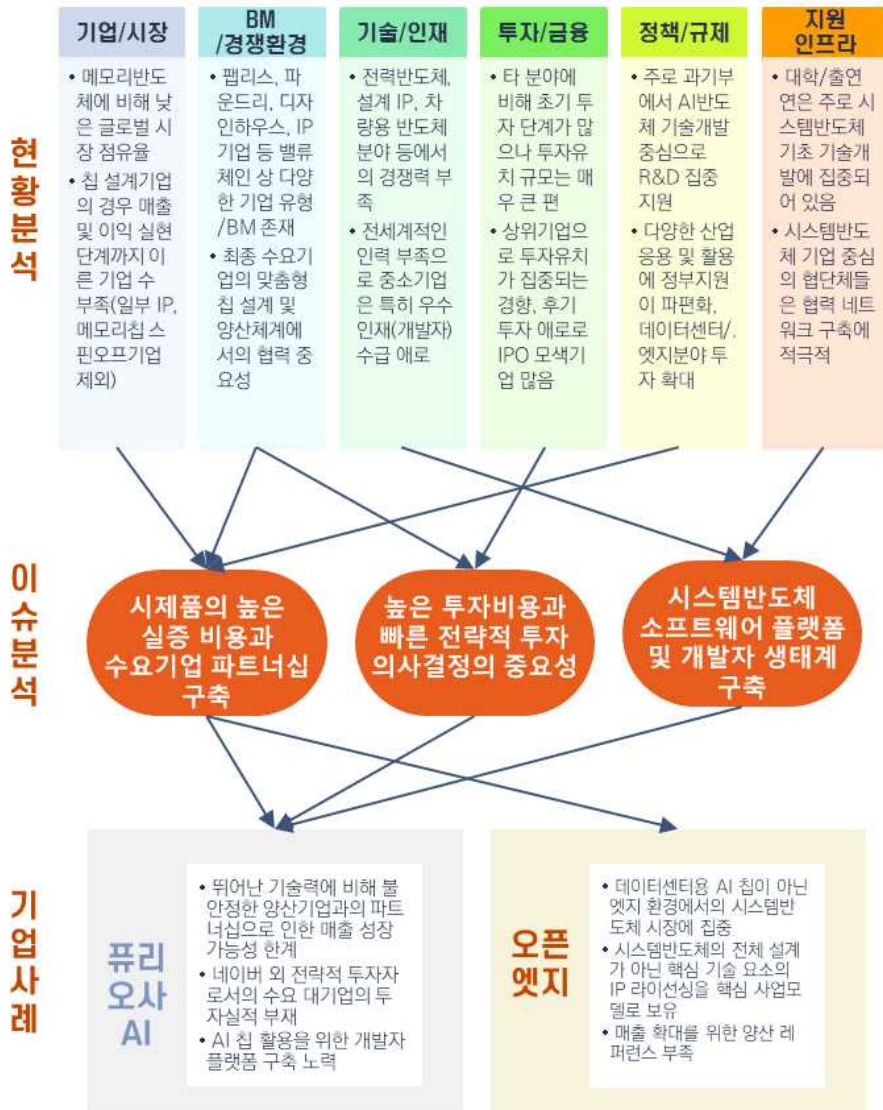
[그림 3] 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 4] 시스템반도체 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



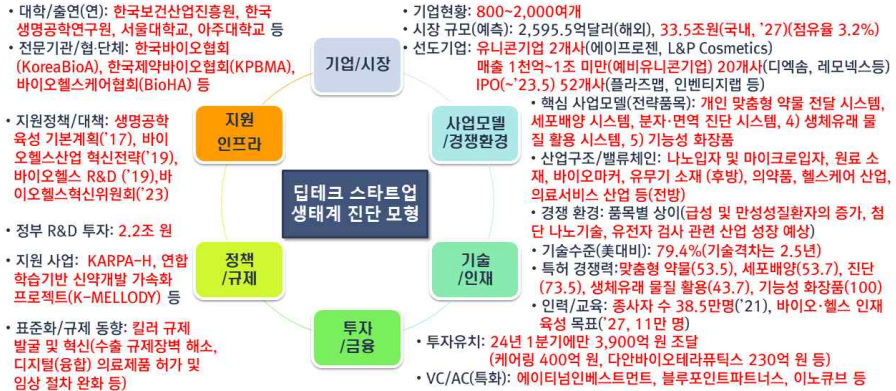
[그림 5] 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



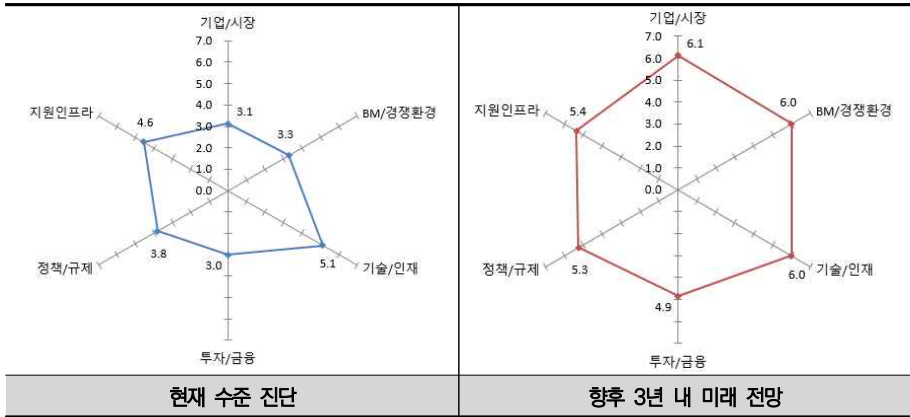
2) 바이오·헬스

□ 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

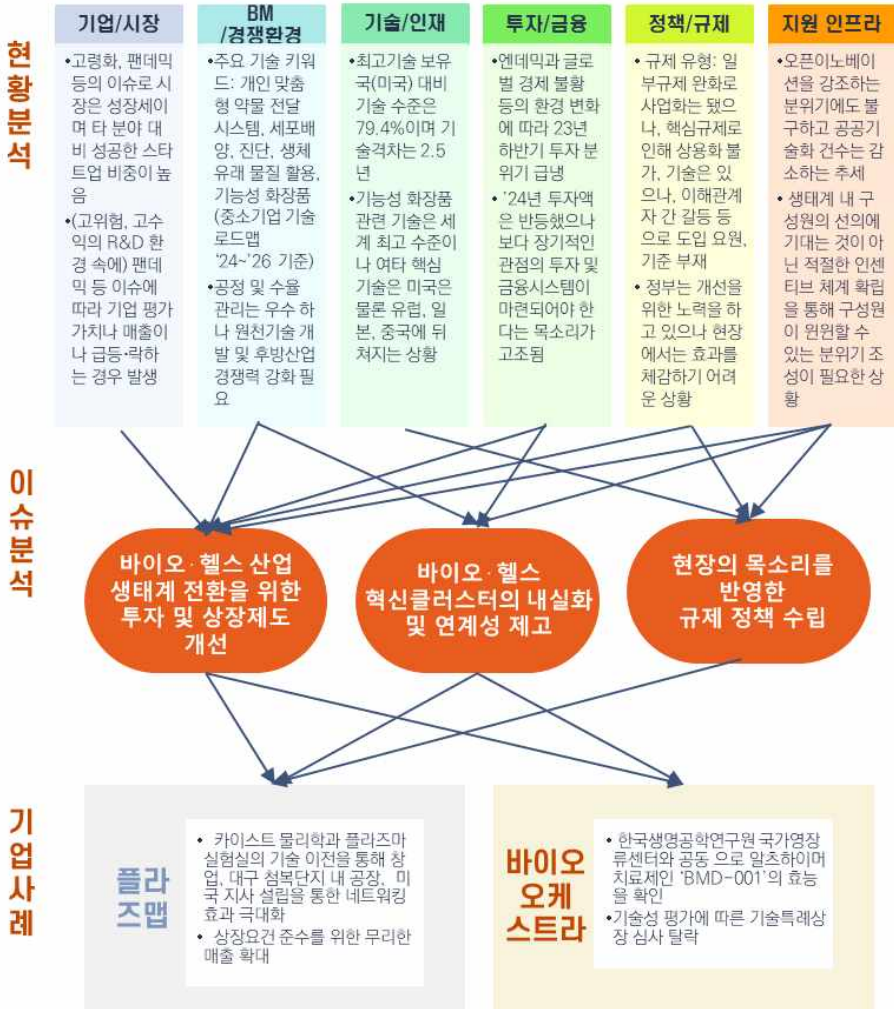
[그림 6] 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 7] 바이오·헬스 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 8] 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



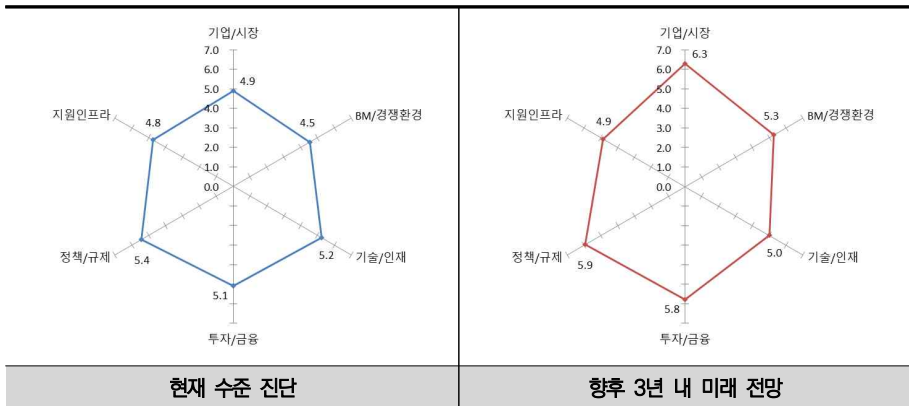
3) 빅데이터·인공지능(AI)

□ 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

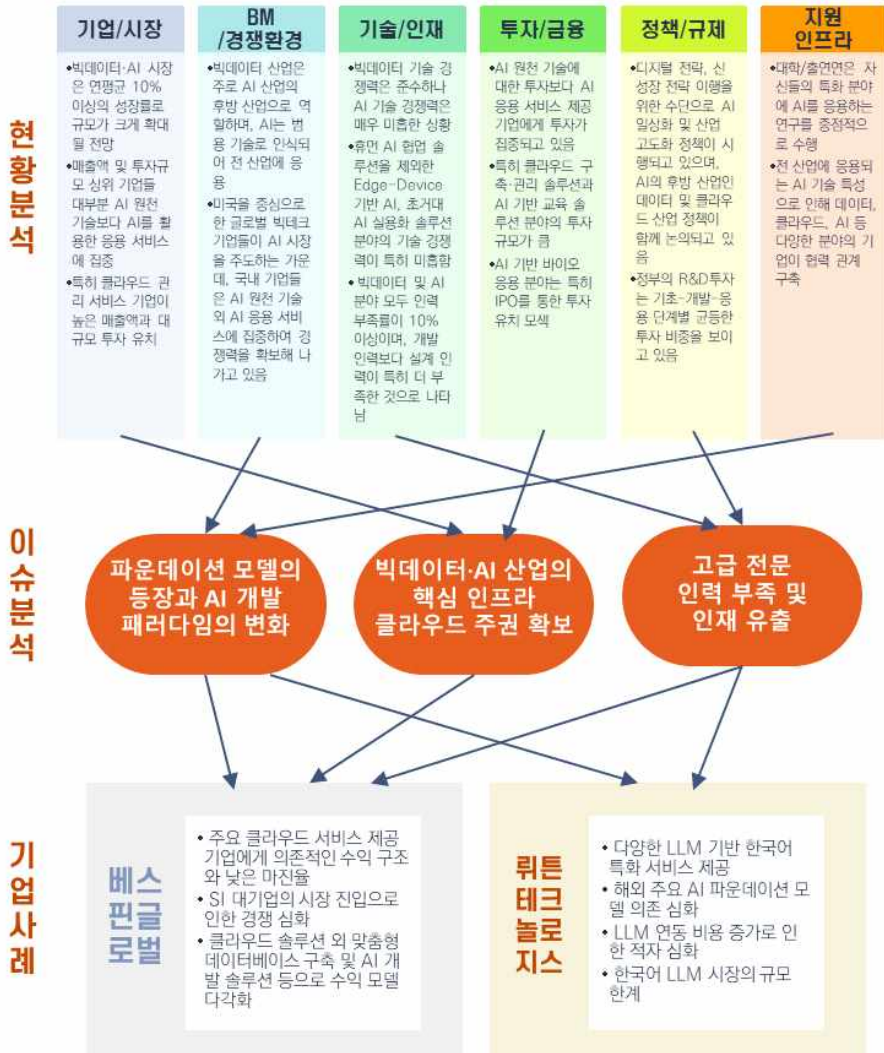
[그림 9] 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 10] 빅데이터·AI 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 11] 빅데이터·AI 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



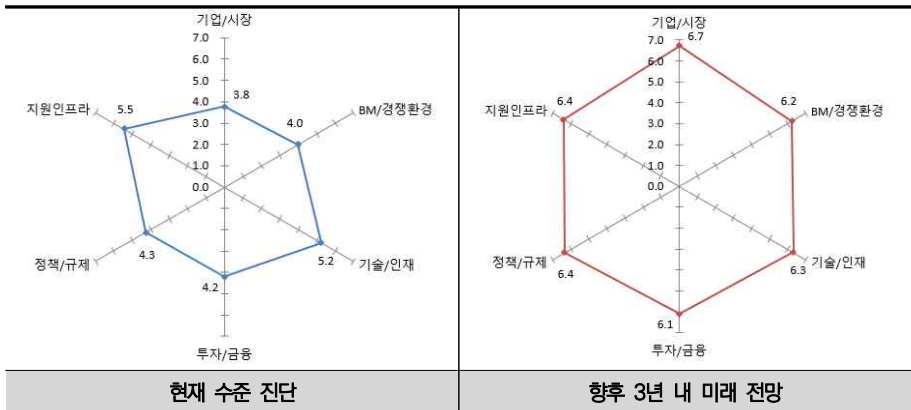
4) 친환경·에너지

□ 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

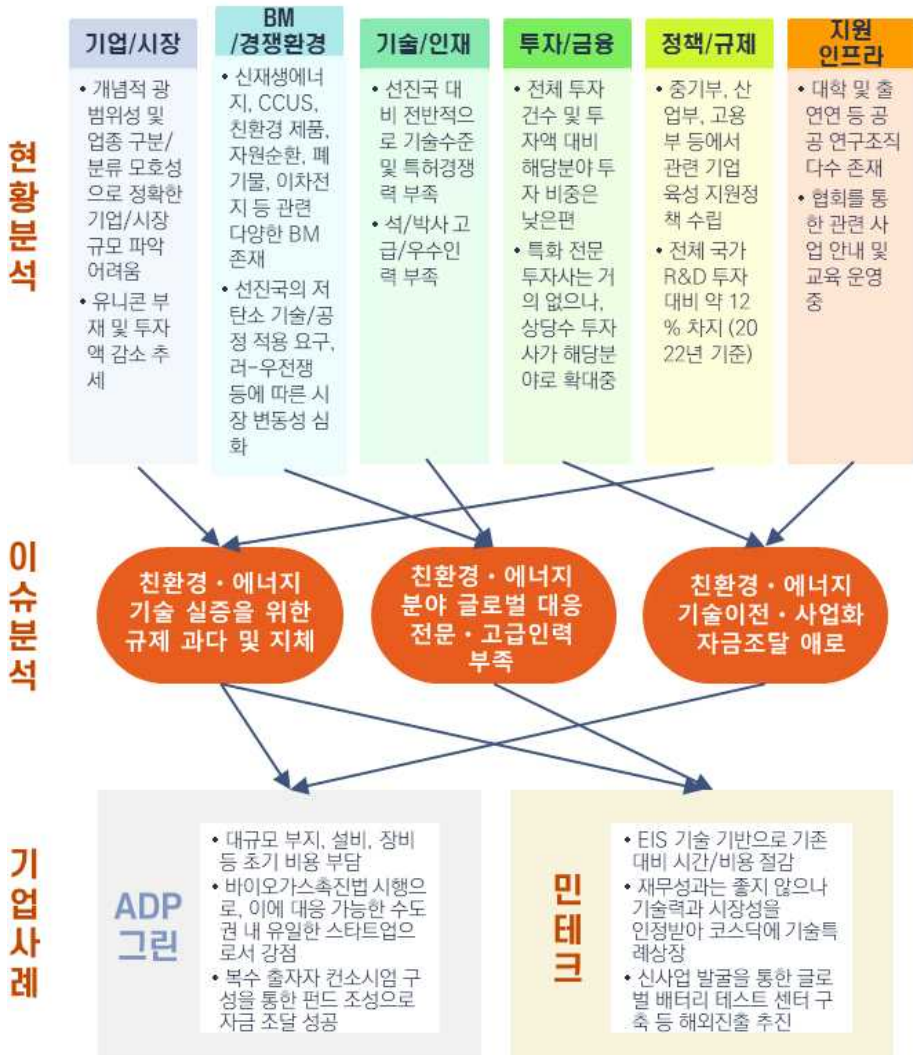
[그림 12] 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 13] 친환경·에너지 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 14] 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



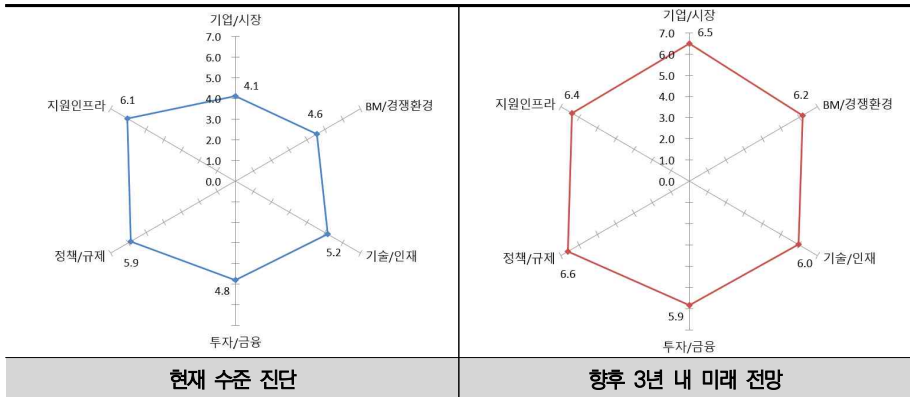
5) 로봇

□ 로봇 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

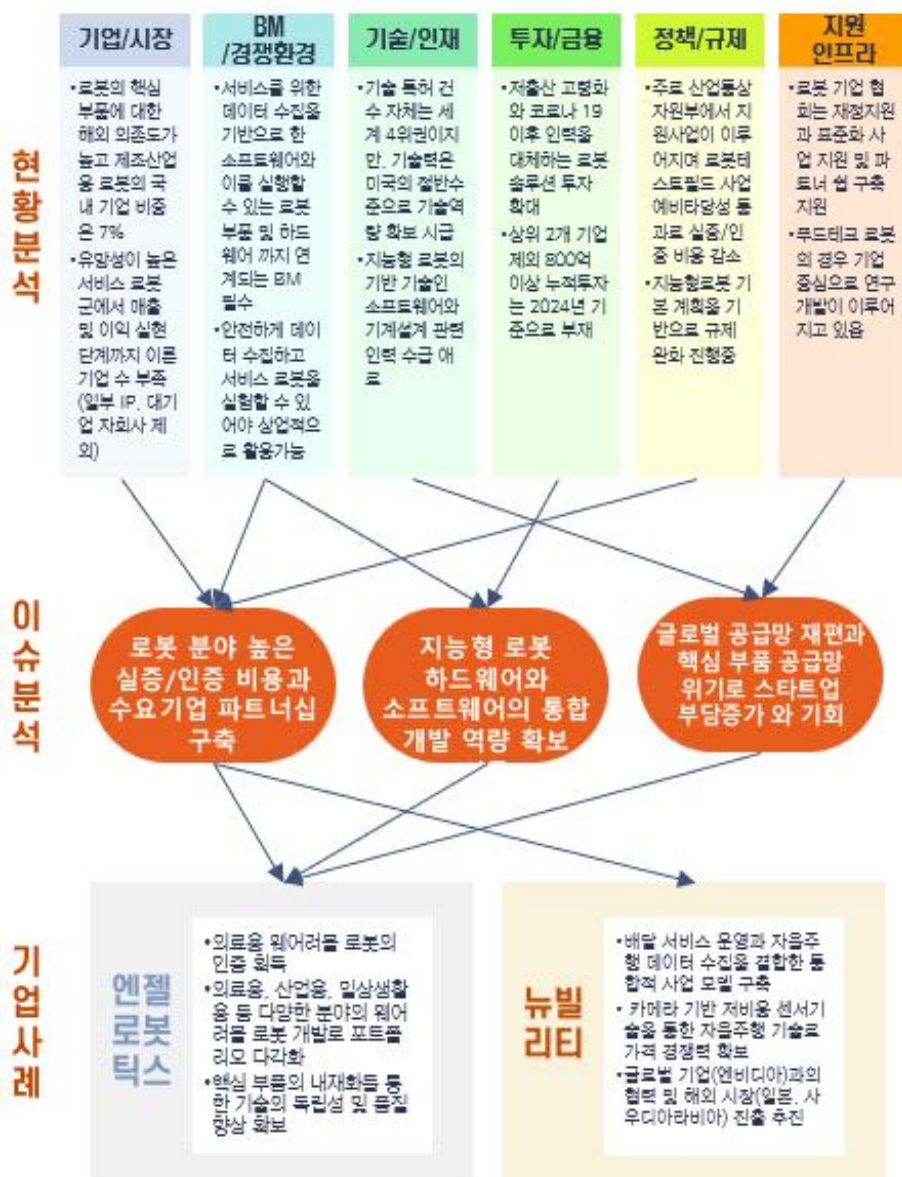
[그림 15] 로봇 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 16] 로봇 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 17] 로봇 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과

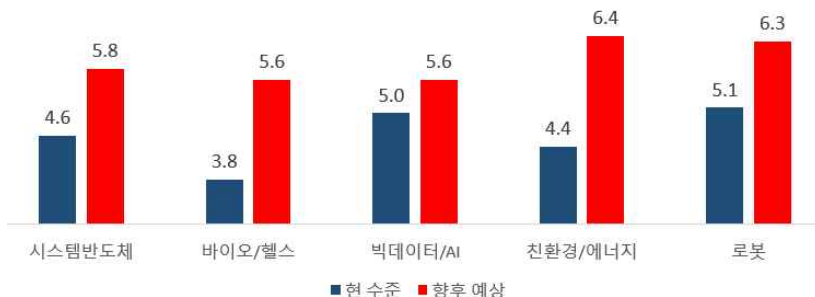


3. 결론 및 정책과제

□ 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교

- 현재의 생태계 수준이 가장 높다고 인식되는 분야는 로봇(5.1점), 빅데이터·인공지능(5.0점), 시스템반도체(4.6점) 순
 - 현재 딥테크 분야 중 가장 높은 관심을 받고 있는 AI, 로봇, 시스템반도체 등의 생태계 환경이 비교적 우호적으로 인식되고 있음
- 반면, 3년 후 미래 전망 기준으로는 친환경·에너지(6.4점), 로봇(6.3점), 시스템반도체(5.8점) 순
 - 미래에는 친환경·에너지 분야와 같이 인류와 기업의 지속가능성을 위한 기술 분야에서의 스타트업 생태계가 발전할 것으로 예측
- 바이오·헬스 분야의 경우 2010년대 이후 스타트업 투자 유망 테마로 줄곧 여겨져 왔으나, 코로나19 팬데믹이 끝나고 투자시장이 위축되면서 상대적으로 투자유치에 어려움을 겪고 있는 현재의 상황이 생태계 인식 수준에 반영됨
 - 향후에는 현재보다는 나아질 것으로 예상되지만, AI 등 타 기술분야에 비해 더 높은 관심을 받기는 쉽지 않을 것으로 예상됨

[그림 18] 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(전체)



□ 딥테크 분야별 스타트업 생태계 지원정책 시사점

[그림 19] 딥테크 분야별 스타트업 생태계 지원정책 시사점 요약

시스템반도체	바이오/헬스	빅데이터/AI	친환경/에너지	로봇
- 제품/사업모델의 혁신성 및 차별성 강화 - 수요기반 실증 및 수요기업 협력 파트너십 지원 - 모험자본 투자의 선순환 체계 구축 - 국내 전문인력 육성 및 해외 우수인재 유치 - AI 기술·산업 주권을 위한 산학연관 협력생태계 구축	- 산업특성을 고려한 투자 및 상장제도의 개선 - 병원-기업-정부 간 기술혁신 협력생태계 구축 - SW 중심의 클러스터·협력지원 생태계 정비 - 규제의 글로벌 스탠다드 및 레퍼런스 구축 지원	- 도메인 특화형 파운데이션 모델 개발 전략 - 파운데이션 모델의 전략적 활용 방안 - AI 오픈소스 생태계 활성화 전략 - 글로벌 AI 인재 네트워크 활용 전략 - AI 주권 확보를 위한 전략적 접근	- 정부의 친환경·에너지 분야 육성 방향 및 전략 명확화 - 탄소중립 관련 국제 표준 및 규제 대응력 강화 - 탄소배출 측정 인프라 보급 및 탄소저감 인센티브 체계 구축 - 규제 해소 및 위한 실증·공공조달 등의 초기 유효시장 조성 - 친환경·에너지 분야 전문인력 및 혁신지원 생태계 육성	- 인증 및 실증 기획 프로세스 도입과 해외인증 획득 지원 확대 - 수요기업 파트너십 구축 시 법률 검토 지원과 실증 정보 제공 - 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 확보 지원 - 핵심 부품 국산화 및 기술혁신 생태계 강화

Summary

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring Vol2. Deep-tech Startup Ecosystem Dashboard: Analysis and Diagnosis

- **Project Leader:** Younghwan Kim · Miae Jung
- **Participants:** Seungyoon Lee · Wonsun Cho · Yoonjoon Lee · Jungwoo Lee
· Eunji Mok · Jieun Kim

This study was designed to closely analyze the current status of the startup ecosystem in major deep-tech fields, diagnose competitiveness, and suggest strategies for advancing support policies for each deep-tech field. Beyond the quantitative growth of innovative startups, now is time to diagnose and nurture the startup ecosystem in the deep-tech field to strengthen the national innovation competitiveness of new industries and new technologies, that is, to develop the qualitative growth of innovative startups.

A deep-tech company refers to a company with a business model based on cutting-edge technological innovation or major scientific advancement in the engineering field. Deep-tech startups require policy support as they have the characteristics of basic science-based R&D, high technical difficulty, requiring enormous development time and costs, the need for a problem- or mission-oriented approach, and that the research and development area covers tangible targets beyond the digital domain. At the corporate level, deep-tech startups are highly dependent on large-scale initial investment, but the technology development and commercialization period is long, making it difficult to attract investment because it is not easy to quickly recover investment. At the ecosystem level, the deep-tech field has high uncertainty and technological difficulty, so Death Valley is relatively deeper and wider, so support at the ecosystem level as a whole is needed. At the national level, a deep-tech industry that enables destructive innovation

is needed to lead global scientific and technological innovation.

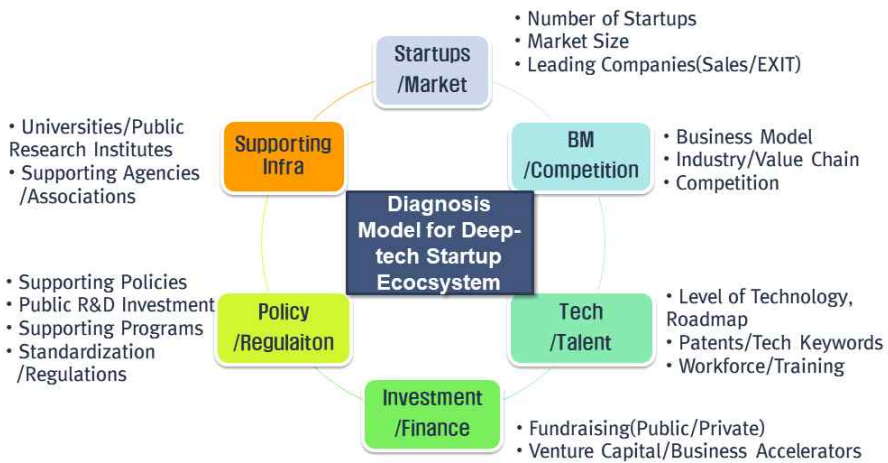
Major overseas countries are active in establishing and implementing domestic -centered industry development support policies for technological sovereignty and technological security in the high-tech field. The United States has traditionally encouraged voluntary activities by industry players rather than government-led industry development, but has recently made efforts to strengthen its industrial competitiveness centered on core high-tech industries through such as the Semiconductor Science Act (Chips Law). Meanwhile, Europe operates funds and policy programs to support deep-tech industries and companies at the European Innovation Council level, and each country is also operating its own deep-tech programs, such as Deep Tech Plan of France or Zukunftsfonds of Germany.

In Korea, each ministry is pursuing various policies for the development of deep tech startups and industrial ecosystems with setting deep-tech fields and scope of support. These include the Ministry of Science and ICT's 『Deep Science Startup Activation Support Project』, the Ministry of Trade, Industry and Energy's 『Technical Support Project of Core Strategic Technology in the field of Materials, Parts and Equipment』, the Ministry of Economy and Finance's 『New Growth 4.0 Strategy Project』, and the Ministry of SMEs and Startups' 『Super Gap Startup 1000+』.

This study selected five deep-tech fields for analysis: ❶ system semiconductor, ❷ bio-health, ❸ big-data and artificial intelligence(AI), ❹ eco-friendly·energy, and ❺ robots, among the 10 new industry (super-gap) fields set by the Ministry of SMEs and Startups, which is in charge of fostering innovative startups including deep-tech. We also presented a diagnostic model of the deep-tech startup ecosystem consisting of six components: startups/market, business model(BM)/competition, technology/talent, investment/finance, policy/regulation, and supporting infrastructure, and attempted to quantitatively analyze and diagnose the startup ecosystem in each of the above five deep-tech fields. By asking industry, academia, and research experts in each field about

their evaluation of the level of competitiveness of each component of the startup ecosystem and their views on major issues in the form of a survey, we aimed to provide implications for the establishment of specific support strategies to strengthen the competitiveness of the differentiated startup ecosystem in each deep-tech field.

[Figure 1] Diagnostic Model of Deep-tech Startup Ecosystem



In addition, by analyzing two cases of representative leading companies in each deep-tech field, we examined the business models, innovation capabilities, and growth strategies of representative leading companies, and explore their potential as role models. In addition, we touched major issues in the startup ecosystem by deep-tech field, and provided implications for them.

Comparing the results of experts' diagnosis of the five deep-tech startup ecosystems, the fields that are recognized as having the highest level of the current ecosystem were robots(5.1 points), big-data·AI(5.0 points), and system semiconductors(4.6 points). On the other hand, in terms of future prospects in three years, eco-friendly·energy(6.4 points), robots(6.3 points), and system semiconductors(5.8 points) were the highest, in that order. The reason for this can be found in the fact that the ecosystem environment

of AI, robots, and system semiconductors, which are currently receiving the highest attention among the deep-tech fields, is recognized as relatively favorable. However, in the future, it is predicted that the startup ecosystem will develop in the field of technology for the sustainability, such as the eco-friendly and energy fields. On the other hand, the bio-health field has been considered a promising theme for startup investment since the 2010s, but the current situation, which is relatively difficult to attract investment due to the end of the COVID-19 pandemic and the contraction of the private investment market, is shown to be at a low level of awareness of the ecosystem, and although it is expected to be better than the current one, it is not expected to receive more attention than other technology fields such as AI.

In this study, based on the results of the analysis of the five deep-tech startup ecosystems, we will propose policy directions for fostering startup ecosystems in each field as shown in [Figure 2].

[Figure 2] Supproting Polices of 5 Deep-tech Startup Ecosystems

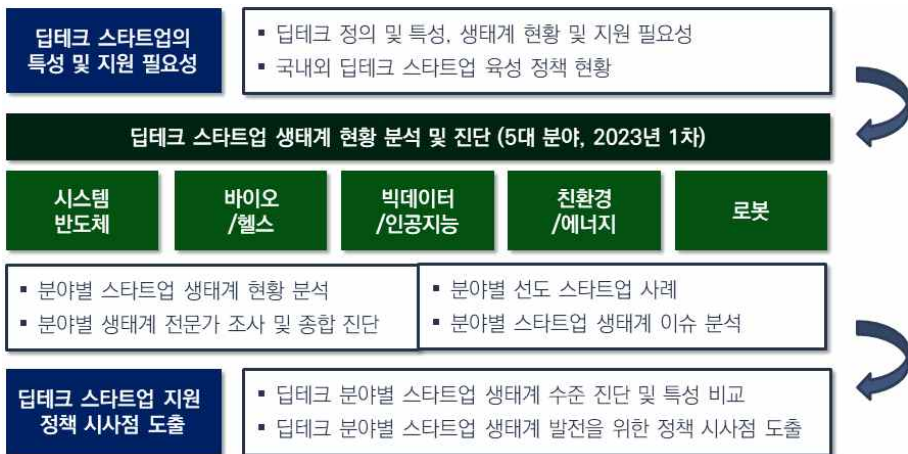
System Semiconductors	Bio-Health	Big-data/AI	Eco-friendly /Energy	Robots
• Strengthening the innovation and differentiation of product/business model • Support for demand-based demonstration and cooperation partnership with demand-based companies • Establishment of a virtuous cycle of venture capital investment • Fostering domestic professionals and attracting excellent overseas talents • Establishment of industry-academia-related cooperation ecosystem for AI technology and industrial sovereignty	• Improvement of investment and listing system considering industry characteristics • Establishment of a cooperative ecosystem for technological innovation between hospitals, companies, and governments • SWV-centered cluster and cooperation support ecosystem development • Supporting the establishment of global standards and references for regulations	• Domain-specific foundation model development strategy • Strategic use of the foundation model • AI Open Source Ecosystem Revitalization Strategy • Strategies for Leveraging the Global AI Talent Network • A Strategic Approach to AI Sovereignty	• Clarification of the government's direction and strategy for fostering the eco-friendly and energy sector • Strengthening responsiveness to international standards and regulations related to carbon neutrality • Deployment of carbon emission measurement infrastructure and establishment of carbon reduction incentive system • Initial effective market creation such as deregulation and demonstration and public procurement • Fostering eco-friendly and energy experts and innovation support ecosystem	• Introduction of certification and demonstration planning process and expansion of support for acquiring overseas certifications • Providing legal review support and substantiation information when establishing a partnership with a demanding company • Supporting the acquisition of integrated hardware and software development capabilities • Localization of core components and reinforcement of technological innovation ecosystem

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적 및 범위

본 연구는 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(10차년도)」의 심화연구 차원에서 혁신창업 지원의 전략성 및 선도성 강화를 위해 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황을 면밀히 분석하고 경쟁력을 진단하여 분야별 지원정책의 고도화 전략을 제시하고자 기획되었다. 현재는 혁신창업의 양적 성장을 넘어, 신산업·신기술 국가 혁신경쟁력 강화를 위한 딥테크 분야의 스타트업 생태계 진단 및 육성, 즉, 혁신창업의 질적 성장이 필요한 시점이다. 따라서 신산업·신기술 국가 혁신경쟁력 강화를 위한 주요 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황은 어떠하며, 생태계 육성과 경쟁력 강화를 위한 효과적인 정부 정책과 지원생태계 발전 방안은 무엇인가에 대한 연구 질문을 정립하고 이에 대한 해답을 구하기 위해, 본 연구에서는 다음의 연구 분석 프레임워크를 제시하고 이에 따른 단계별 연구 방법론을 적용하고자 한다(그림 1-1) 참조).

[그림 1-1] 연구의 범위 및 프로세스



자료: 연구자 작성

특히 본 연구는 딥테크를 비롯한 혁신 스타트업의 육성 정책을 담당하는 중소벤처기업부가 설정한 10대 신산업(초격차) 분야를 참조로 스타트업 생태계에 대한 현황 분석 및 진단을 통해, 한국의 딥테크 스타트업 생태계의 수준을 파악하고 이를 분야별 스타트업 지원 생태계 육성 정책에 반영하고자 한다. 이를 위해 기업/시장, 사업모델/경쟁환경, 기술/인재, 투자/금융, 정책/규제, 지원 인프라의 여섯 부문으로 생태계를 구분하고, 각 부문의 세부 구성요소별로 스타트업 생태계 현황을 대시보드(Fact Sheet)로 제시하고자 한다. 다만 딥테크 분야로서 본 연구에서 인용하고자 하는 중기부 신산업 10대 분야의 범위가 넓기 때문에 이번 10차년도 과제에서는 ❶ 시스템반도체, ❷ 바이오·헬스, ❸ 빅데이터·인공지능(AI) ❹ 친환경·에너지, ❺ 로봇의 다섯 개 분야를 먼저 분석하고자 한다([그림 1-2] 참조).

[그림 1-2] 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 및 구성 요소



자료: 연구자 작성

위에서 제시한 진단 모형을 기반으로 딥테크 분야별 스타트업 생태계에 대한 정량 분석의 결과를 제시한 후, 각 분야별 산·학·연 전문가를 대상으로 스타트업 생태계 구성요소별 경쟁력 수준에 대한 평가 및 주요 이슈에 대한 견해를 설문조사 형식으로

질문하여, 각 분야별 차별화된 스타트업 생태계 경쟁력 강화를 위한 구체적인 지원 전략 수립에 시사점을 제공하고자 한다. 더불어 각 딥테크 분야별로 대표 선도기업의 사례를 2건씩 분석함으로써, 대표 선도기업의 사업모델과 혁신역량, 성장전략을 살펴보고, 역할모형으로서의 가능성을 탐색하고자 한다. 또한 딥테크 분야별 스타트업 생태계 주요 이슈를 발굴하고, 이에 대한 쟁점과 시사점을 제공하고자 한다.

이러한 일련의 연구 프로세스를 통해 본 연구에서는 국가(정부) 차원의 딥테크 스타트업 생태계 발전을 위한 정책 방향의 수립 뿐만 아니라, 딥테크 스타트업 성장 유망 분야 발굴 및 육성을 위한 전략 방향을 도출하고자 한다. 특히 핵심 정책고객인 중소기업과 주무부처인 중소벤처기업부의 신산업(초격차) 분야별 스타트업 생태계 발전을 위한 구체적이고 실현가능한 정책 과제를 결론으로서 제시하고자 한다.

제2절 딥테크 생태계 현황

1. 딥테크의 정의, 특징 및 유형

가. 딥테크의 정의

딥테크(Deep Tech)란 기존에 다양한 형태의 복잡한 기술을 일컫는 수십 년 전 생성된 용어였으나, 2014년 투자기업인 Propel(x)의 설립자인 Swati Chaturvedi가 딥테크를 “중요한 과학적 발전이나 엔지니어링 분야의 하이테크 혁신을 기반으로 비즈니스 모델을 만드는 신생기업”으로 정의하며 딥테크의 범용적 의미가 생성되었다(Techtarget, 2023. 12.).¹⁾ De la Tour et al.(2017)에 따르면 딥테크는 “독특하고 보호되거나 복제하기 어려운 기술적 또는 과학적 우위에 기반한 솔루션”으로 정의되기도 하며, 국내에서는 딥테크를 “과학·공학 기반의 독보적이고 원천적인 기술 기반의 창업을 하였으며, 상업화하려는 기업”으로 정의하고 있다(김정호, 2023).

〈표 1-1〉 딥테크의 정의

연구자	정의
Chaturvedi(2014)	중요한 과학적 발전이나 엔지니어링 분야의 하이테크 혁신을 기반으로 비즈니스 모델을 만드는 신생 기업
De La Tour et al.(2017)	독특하고 보호되거나 복제하기 어려운 기술적 또는 과학적 우위에 기반한 솔루션
김정호(2023)	과학·공학 기반의 독보적이고 원천적인 기술 기반의 창업을 하였으며, 상업화하려는 기업
Glover(2024)	첨단 과학이나 공학적 혁신을 바탕으로 파괴적 신제품을 상용화하는 최첨단 기술
EIT(2023)	딥 테크놀로지(Deep Technology) 또는 딥 테크(Deep Tech)는 기관, 조직 또는 스타트업 회사를 분류하는 용어로, 심각한 사회적 문제에 대한 첨단 및 신기술 솔루션을 제공하는 것을 목표로 함
Basillio et al.(2022)	실험실에서 영감을 얻은 기초연구를 사회에 영향을 미치기 위해 확산하는 기업

자료: 김정호(2023); Basillio et al.(2022); De la Tour et al.(2017); EIT(2023. 1.); Glover(2024. 1. 26.); Techtarget(2023. 12.)

1) <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/deep-tech>

딥테크에 대한 정의를 종합하자면, 딥테크는 “실험실에서 영감을 얻은 기초연구를 사회에 영향을 미치기 위해 확산하는 기업”으로 정의할 수 있으며, 문제나 목표 지향형, 수요기반의 기업이라는 특징을 보유하고 있다고 볼 수 있다(Basillio et al., 2022).

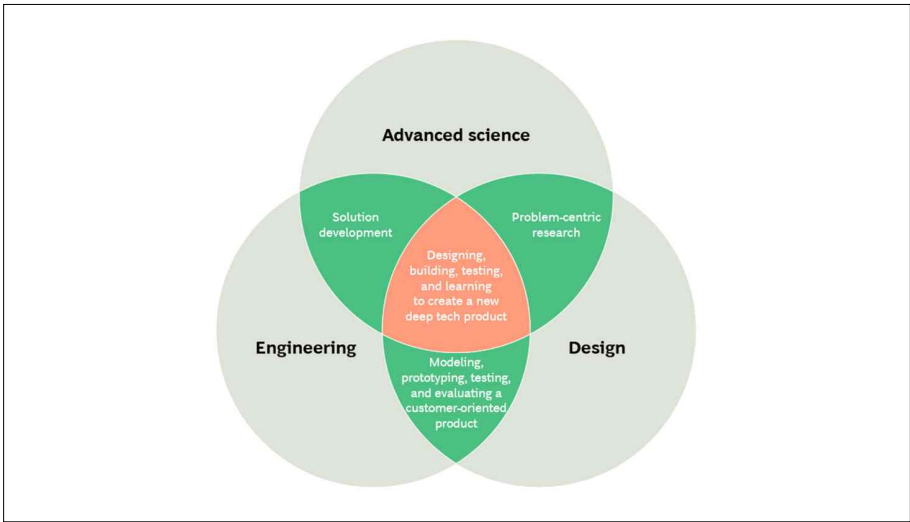
나. 딥테크의 특징 및 유형

딥테크는 기존 기술 대비 높은 수준의 정보 비대칭성이 존재하고 자본집약도가 높다는 특징을 보이며(Kolev et al., 2022), 이 두 가지 진입 장벽은 잠재적 시장 실패의 원인이 됨에 따라 민간 부문 투자를 유도하기도 한다(Basillio et al., 2022). 유럽 기술 스타트업에 관한 맥킨지(McKinsey) 보고서는 딥테크 전략을 “과학적 혁신을 상용화하기 위해 초기부터 R&D에 집중하는”, 즉 “새로운 제품과 서비스 출시를 위해 영업 인력을 늘리기 전 R&D에 집중하고 투자하는” 전략으로 정의하고 있다(Basillio et al., 2022). 따라서 딥테크 벤처는 기술기반기업과 혁신중심기업의 특징 중 과학지식의 최전선에 있으며(Storey and Tether, 1998), 딥테크 벤처는 종종 고유한 기술적 역량과 지적 재산을 보유하고 있어 모방하기 힘든 특성을 지닌다(Trenado and Huergo, 2007).

또한 딥테크 기업은 연구개발(R&D) 활동에 집중함에 따라, 기술혁신의 위험을 줄이기 위해 R&D 주기가 길고 비용이 많이 소모될 수 있다(Conforto and Amaral, 2016). 이러한 여러 정의를 고려할 때, 딥테크 기업은 불확실성, 높은 수준의 기술 및 상업적 위험, 복잡성(Conforto and Amaral, 2016; Mewes and Broeke, 2022) 등의 과제에 직면해 있으며 시장실패와 문제에 봉착할 수 있음이 지적되고 있다(Guimon, 2021). 딥테크 스타트업이 기존 스타트업과 다른 특성으로는 리스크 관리 시스템을 보유하고 있다는 점이며(Basillio et al., 2022), 딥테크 기업은 일반 기업 대비 기술 위험을 보유하고 있고, 비즈니스모델(BM) 혁신보다는 기술적 솔루션을 중시하며 B2B 고객을 주 대상으로 하는 특징을 보인다(김정호, 2023). 종합하자면, 딥테크는 다양한 산업·기술 분야가 융합된 분야이며, 첨단 과학은 솔루션을 뒷받침하는 이론

을 제공하고, 엔지니어링은 기술적, 상업적(경제적) 실현가능성을 보장하는 역할을 수행한다(Gourévitch et al., 2021. 5. 17.).

[그림 1-3] 딥테크 벤처를 구성하는 세 가지 접근방식

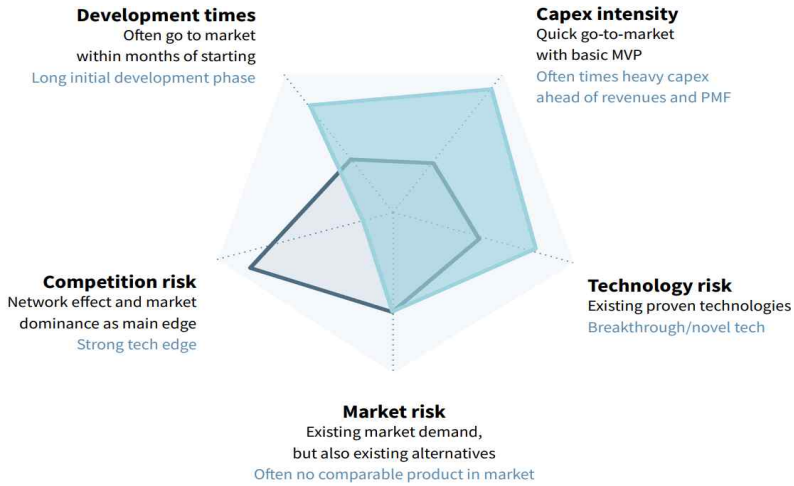


자료: BCG(2021. 3. 11.), <https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-innovation>

이 외에도 딥테크 스타트업은 다른 기술 스타트업 대비 R&D 주기가 길고, 사업 구축에 더 많은 자본 및 시간이 소요되나, 위험부담이 다른 테크 스타트업 대비 높음에도 불구하고 실패할 가능성이 높지 않으며, 거의 동일하거나 좀 더 높은 액시 가능성을 보유한다(dealroom, 2021. 1. 8.).²⁾ 또한, 딥테크 스타트업은 여타 스타트업 대비 개발시간이 더 길게 소요되고 설비 투자에 집중하는 특성을 보여 빠르게 시장 출시를 하는 경향이 있으며, 획기적이거나 새로운 기술을 기반으로 함에 따라 기술적 리스크가 크다는 특징이 있다(dealroom, 2023. 1.). 딥테크 산업의 주요 원천으로는 사업 자금(80%)이 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 그 뒤를 이어 시장 접근성(61%), 기술적 전문성(39%), 사업적 전문성(26%), 설비 접근성(23%), 잠재력(22%)의 순으로 조사되고 있다(dealroom, 2023. 1.).

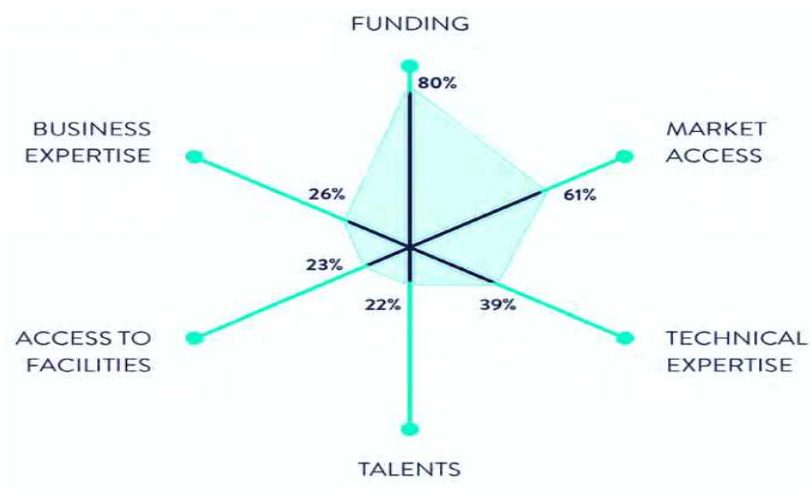
2) <https://dealroom.co/blog/2021-the-year-of-deep-tech>

[그림 1-4] 딥테크 스타트업의 특징



자료: dealroom(2023. 1.)

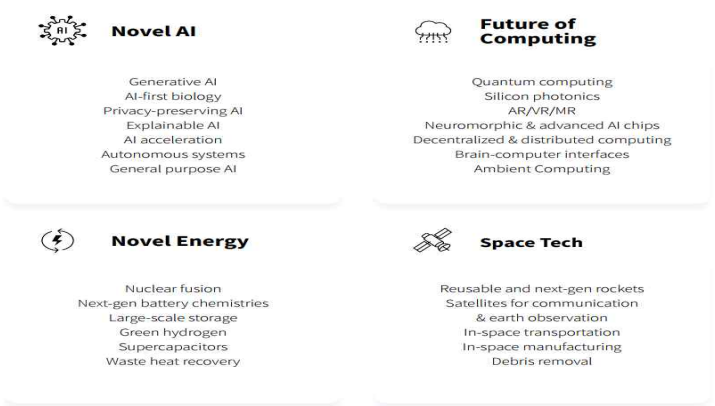
[그림 1-5] 딥테크 분야의 주요 원천



주) 각 리소스가 스타트업에게 얼마나 중요한지를 상위 3개 우선순위로 선택한 스타트업의 비율로 측정한 결과값.

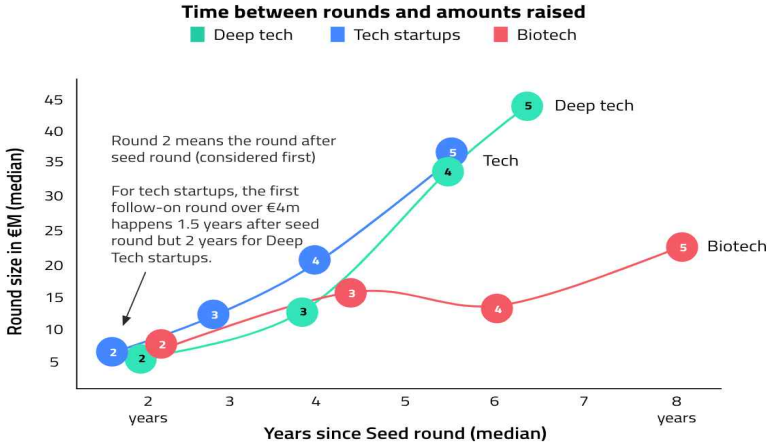
자료: De la Tour et al.(2017)

[그림 1-6] 오늘날의 주요 딥테크 분야



자료: dealroom(2023. 1.)

[그림 1-7] 딥테크와 다른 테크 스타트업의 성장 궤적 비교



자료: dealroom(2021. 1. 8.)³⁾

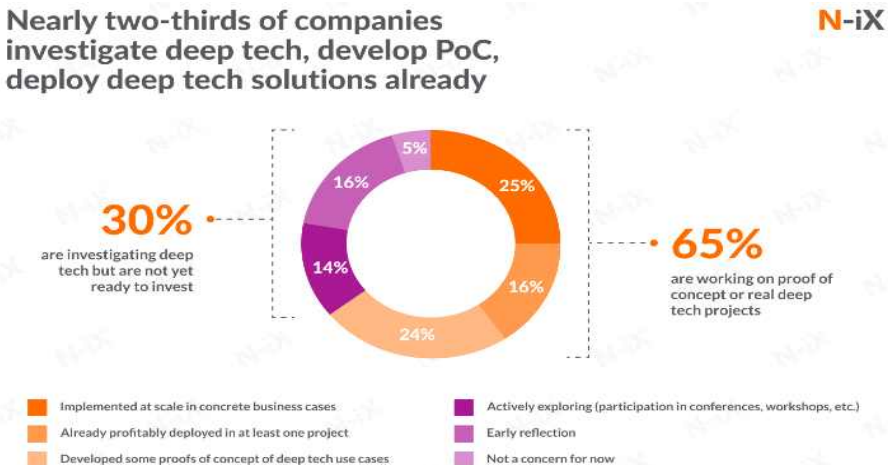
딥테크는 새로운 형태의 과학 및 공학을 활용한 기술이며, 딥테크 기업은 혁신적인 과학 또는 공학의 돌파구를 제품의 형태로 처음 적용하고 이 아이디어를 실제로 구현하는 데에는 기술적 위험을 수반한다(dealroom, 2023. 1.). 또한, 확장된 형태의 연

3) <https://dealroom.co/blog/2021-the-year-of-deep-tech>

구개발 단계로 시작하며, 일반적인 기업보다 기술 인력이 더 많이 필요하고 하드웨어 및 지적재산권 개발이 포함됨에 따라 더 많은 시간과 자본이 요구된다(dealroom, 2023. 1.). 시장 수요가 안정화될 경우 딥테크 스타트업은 네트워크 효과나 시장 독점에 의존하기보다 기술 장벽으로 인한 더 강한 경쟁력을 확보할 가능성이 높다. 오늘날의 딥테크로 간주되는 기술이 근 미래에는 딥테크로 분류되지 않을 수도 있으며, 기술이나 제품이 더 이상 참신하지 않고 기업이 확장될 경우 기존 딥테크 기술은 일반적인 기술로 변모할 수 있는 특징을 보인다(dealroom, 2023. 1.).

딥테크와 관련된 기업의 준비 정도를 조사한 결과, 65%에 해당하는 기업이 이미 딥테크 기술을 연구 중이며 실험적 프로젝트(PoC)를 개발하고, 딥테크 기술 솔루션을 배포 중에 있는 것으로 나타났으며, 30%의 기업은 딥테크 기술을 탐색 중이나 투자를 할 의향은 아직 없는 상태인 것으로 나타남에 따라 딥테크 분야가 투자자들에 있어 아직까지는 생소한 분야이며 이러한 투자자 인식 개선이 향후 딥테크 분야의 발전에 영향을 미칠 것으로 전망되고 있다(N-iX, 2022. 5. 16.).⁴⁾

[그림 1-8] 딥테크와 관련된 기업의 준비 정도



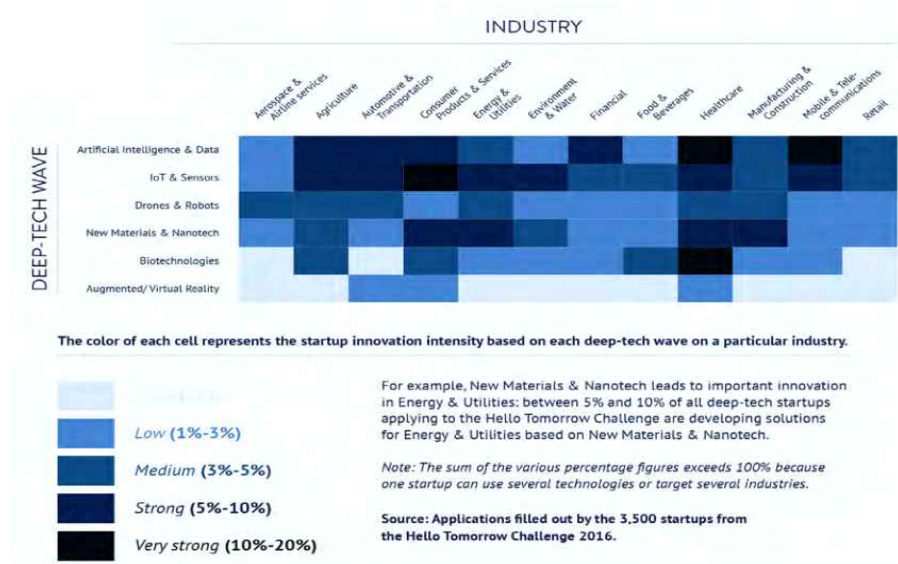
자료: N-iX(2022. 5. 16.), <https://www.n-ix.com/what-is-deep-tech/>

4) <https://www.n-ix.com/what-is-deep-tech/>

2. 주요 딥테크 산업분야

딥테크 혁신은 글로벌 기후변화, 자원부족 등과 같은 메가트렌드, 그리고 과학적 진보에 의해 전 산업분야에 영향을 끼치고 있다(De la Tour et al., 2017). 딥테크의 발전에 주로 영향을 받는 산업 분야는 AI-헬스케어, AI-통신 분야, IoT 소비자제품, 바이오기술-헬스케어 분야인 것으로 나타났다(De la Tour et al., 2017). 이 외에도 주요 딥테크 유망 분야로는 새로운 AI, 미래 컴퓨팅, 신기술 에너지, 우주항공기술 등이 제시되고 있으며(dealroom, 2023. 1.).⁵⁾ 최근 주목받고 있는 주요 딥테크 분야로는 AI 빅데이터, 나노기술, 블록체인, 양자컴퓨팅, 로봇, 첨단소재, 바이오테크, 비전 알고리즘 분야가 있다(Jelvix, 2021. 4. 5.).⁶⁾

[그림 1-9] 산업별 딥테크 혁신 강도 히트맵

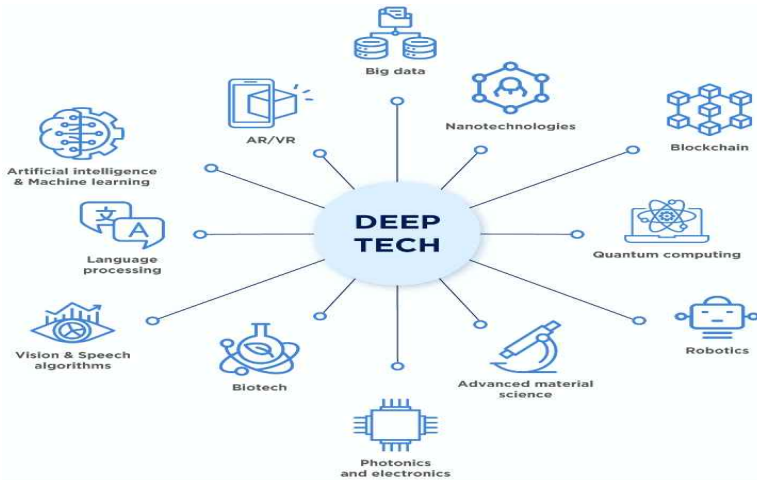


자료: VC4A(2016. 6. 17.); De la Tour et al.(2017), p. 7.

5) dealroom(2023. 1.), "The European Deep Tech Report".

6) <https://jelvix.com/blog/what-is-deep-tech>

[그림 1-10] 주요 딥테크 분야

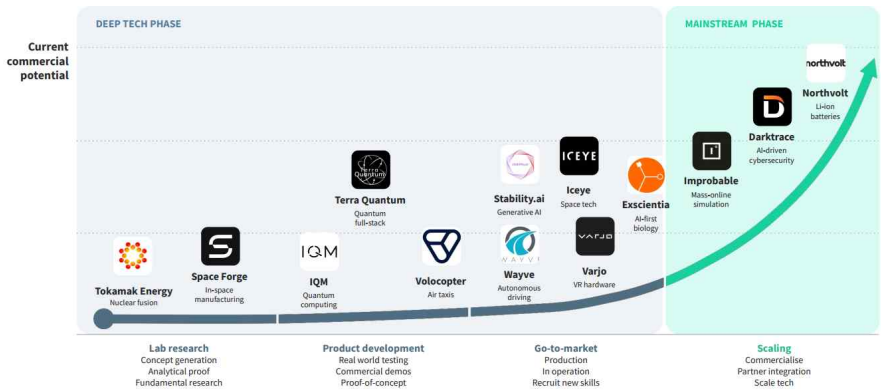


자료: Jelvix(2021. 4. 5.), <https://jelvix.com/blog/what-is-deep-tech>

3. 투자 현황

딥테크 기업의 성장단계는 초기단계인 딥테크 단계와 후기 단계인 주류기업 성장단계로 나눌 수 있다. 기업은 딥테크 초기 단계에서 연구개발, 제품개발, 시장 진입 등의 기업 활동에 주력하는 반면, 확장 단계에서는 기술 사업화, 사업파트너 통합, 스케일 업테크 등의 활동에 집중하는 양상을 보인다(dealroom, 2023. 1.). 딥테크 스타트업은 실험실 연구단계, 제품 개발단계, 시장 진입단계, 확장 단계의 네 가지 단계로 구분할 수 있다. 첫 번째 단계에서는 개념을 생성하고 분석 및 증명을 통한 기초연구가 수행되며 두 번째 단계에서는 시제품 검사, 상용데모 등의 작업이 수행되고, 세 번째 단계에서는 생산, 네 번째 단계에서는 사업화, 파트너 통합이 이루어진다(dealroom, 2023. 1.). 딥테크 스타트업은 초기에는 대학, 정부, 기업의 지원을 받고, 각 단계에서 여러 이해관계자의 지원을 받고 있으나, 딥테크 전담 투자자와 일반 VC 펀드 간 공백이 존재함에 따라 여전히 일부 격차는 존재하는 특징을 보인다(dealroom, 2023. 1.).

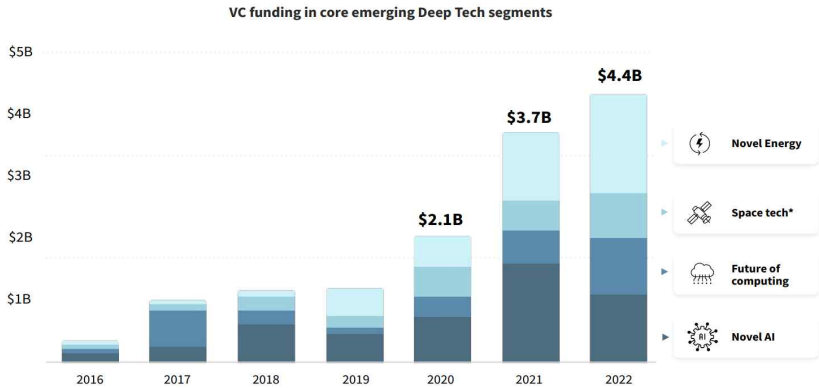
[그림 1-11] 딥테크 스타트업들의 성장 트렌드



자료: dealroom(2023. 1.), p. 8.

핵심 신흥 딥테크 분야 중 새로운 AI, 미래컴퓨팅, 신에너지 및 우주 기술은 2022년 2020년의 두 배가 넘는 44억 달러의 자금을 투자받은 것으로 조사되었다(dealroom, 2023. 1.). 딥테크 스타트업은 각 단계마다 여러 이해관계자로부터 지원을 받고 있으나, MIG, IQ Capital, Air Stree, Walden 등과 같은 딥테크 전문 투자자와 일반 VC 펀드(Lakestar, Atomico, Accel, Northzone, Index 등)의 격차가 존재함에 따라 이들 사이의 긴밀한 협업이 요구되고 있다(dealroom, 2023. 1.).

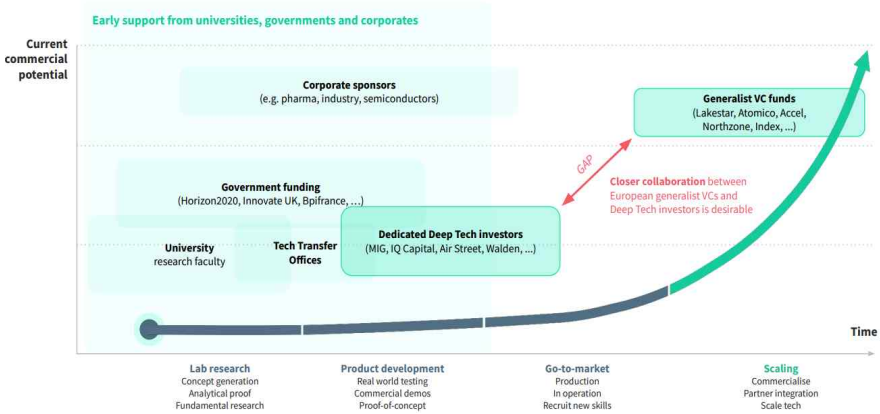
[그림 1-12] 핵심 신흥 딥테크 부문에 대한 VC 자금 조달



자료: dealroom(2023. 1.), "The European Deep Tech report", p. 25.

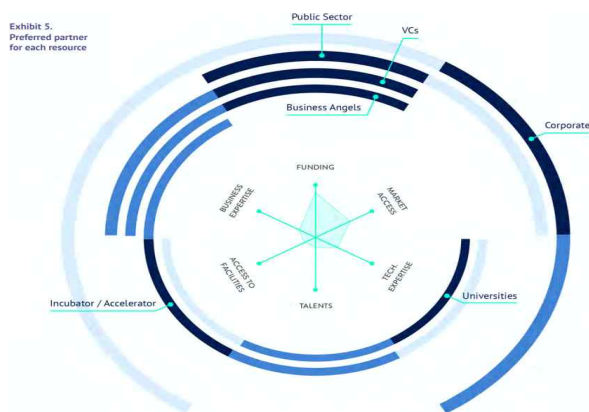
딥테크의 각 원천별 선호하는 파트너로, 기업은 시장 접근을 목적으로 할 때 가장 선호되며, 대학은 기술적 전문성을 위한 협력 대상으로 가장 선호되는 특징을 보인다(De la Tour et al., 2017). 엔젤 투자자나 VC, 그리고 공공 분야는 자금 협력을 위해 가장 선호되며, 설비에의 접근성을 위해서는 인큐베이터나 엑셀러레이터가 가장 선호되는 것으로 나타남(De la Tour et al., 2017)

[그림 1-13] 딥테크 스타트업의 자금지원상의 공백



자료: dealroom(2023. 1.), "The European Deep Tech report", p. 16.

[그림 1-14] 각 원천별 선호하는 사업 파트너



자료: De la Tour et al.(2017), p. 14.

딥테크 기술은 암 치료, AI 진단, 상태 지표 추적, 환자 건강정보관리, 개인 맞춤형 치료를 포함한 생명과학 분야와, 양자컴퓨팅 분야, 그리고 토양분석, 특정지역에 적합한 작물 선정, 효율성 향상 등을 위해 식품 및 농업기술 분야에서 활용되고 있다 (Jelvix, 2021. 4. 5.). 딥테크 기술은 이 외에도 에너지 및 친환경 기술 분야에서는 풍력, 수력 및 태양에너지 발전과 재생 자원 개발 연구에 기여할 수 있으며, 인프라 측면에서는 인프라 개발과 유지 및 관리, 주택, 수도, 교통망의 최적화에 활용이 가능함에 따라 딥테크 분야의 잠재력과 향후 발전가능성이 큰 것으로 분석되고 있다 (Jelvix, 2021. 4. 5.).

[그림 1-15] 딥테크 기술의 기본 활용 예시

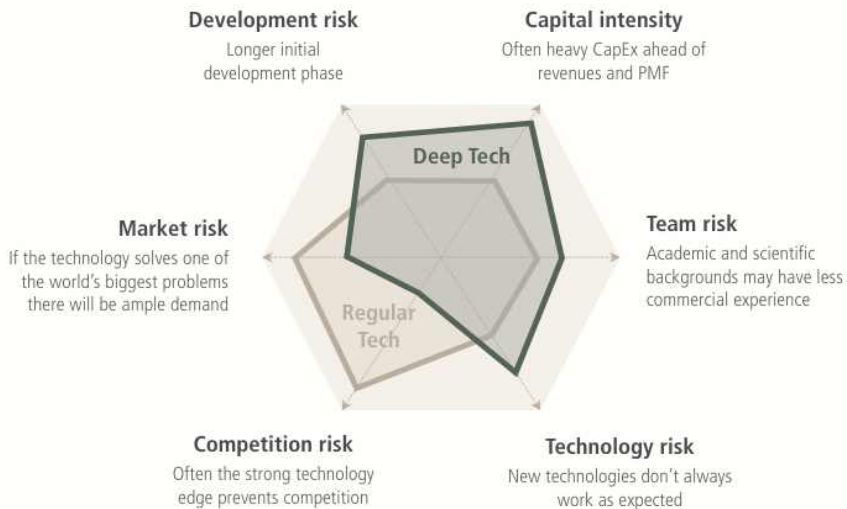


자료: Jelvix(2021. 4. 5.), <https://jelvix.com/blog/what-is-deep-tech>

제3절 딥테크 스타트업 지원의 필요성

딥테크는 기초과학 기반 R&D를 통해 만들어지고, 기술적 난이도가 높아 개발 기간이 오래 걸리고 비용이 많이 들며, 문제 혹은 임무(미션) 중심적 접근이 필요하고, 디지털 영역을 넘어 실체가 있는 대상을 연구개발 영역으로 한다는 네 가지로 특징으로 설명될 수 있다(신동형·이재성, 2023). 실제로 비즈니스를 담당하는 딥테크 스타트업 또한 일반적 스타트업과는 다른 특징을 갖고 있으며, 이와 같은 특징들로 인해 딥테크 스타트업에 대한 지원이 필요하며, 이는 다음과 같이 세 가지로 요약될 수 있다. 각각은 순서대로 기업 차원의 필요성, 스타트업 생태계 차원의 필요성, 국가 차원의 필요성이라 할 수 있다.

[그림 1-16] 딥테크 스타트업과 일반 스타트업 잠재위험 비교



자료: dealroom.co and Lakestar and Walden Catalyst(2023), p. 13.

<표 1-2> 딥테크 스타트업과 일반 스타트업의 차이

	딥테크 스타트업	일반 스타트업
경쟁력 원천	파괴적 기술혁신, 원천 기술 기반의 비즈니스 모델	비즈니스 모델 혁신
창업 및 초기 성장을 위한 필요 사항	대규모 초기 투자 필요, 고급 연구개발 인력 및 인프라 필요	초기 연구개발 및 자본 투자가 크지 않음, 시장 수요 파악이 중요
기술개발 및 사업화 기간	상대적으로 오래 걸림(4~5년 이상)	상대적으로 짧음(1~2년)
잠재 위험	기술위험 + 시장위험	시장 위험
성장(매출 및 가치 증가)	기하급수적(exponential) 성장, 단계적 성장	S 곡선 성장, 주로 연속적 성장

원 자료: Romasanta et al.(2022), Schuh, Studerus and Hämmerle(2022), Dealroom.co and Lakestar and Walden Catalyst(2023), Kask and Linton(2023)

자료: 김정호(2023), "딥테크 스타트업의 현황과 지원정책 연구"

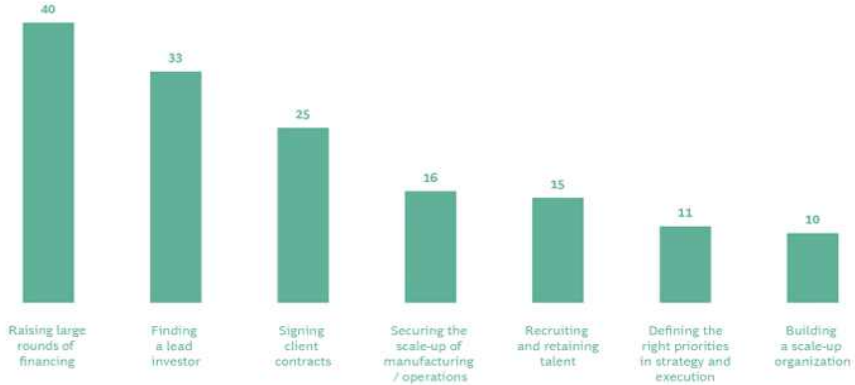
첫째, 딥테크 스타트업들은 대규모 초기 투자가 필요한데 반해 기술개발과 사업화에 오랜 시간이 걸리는 관계로 빠른 투자 회수가 용이하지 않아 투자 유치에 어려움을 겪을 수 있다. 이는 EIC ScalingUp 프로젝트의 일환으로 실시한 설문조사⁷⁾에서도 잘 나타나고 있다.

설문조사에 따르면, 딥테크 기업들은 대규모 자금 유치가 가장 힘들고 그 다음이 투자를 리드해 줄 리드 투자자 찾는 것이 어렵다고 하고 있으며, 투자자들은 리드 투자자 찾는 것이 가장 어렵다고 하고 있다(BCG, 2023; 신동형·이재성, 2023). 특히 잠재적으로 리드 투자자 역할을 할 수 있는 엔젤, AC 및 VC가 풍부하지 않고 실질적 리드 투자자가 될 정도로 명성을 쌓고 있는 투자자가 드문 우리나라의 경우 초기 투자에 대한 지원은 더욱 필요하다고 하겠다.

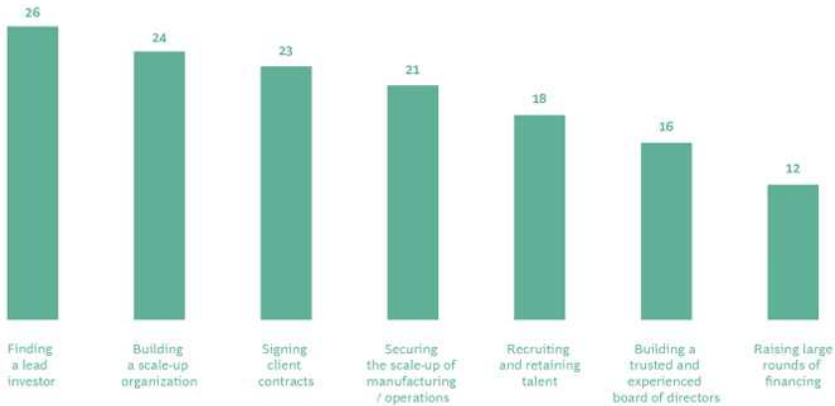
또한, 2016~2022년 기준 민간 벤처투자 가운데 딥테크 산업의 비중은 이스라엘 20%, 미국의 경우 18.7%, 영국은 15.6%인데 반해 우리나라는 5%에 불과해 이에 대한 개선이 필요한 것으로 나타나고 있다(머니투데이, 2024. 4. 29.).

7) 54개 딥테크 기업과 52명 투자자 대상 설문.

[그림 1-17] 딥테크 분야 기업 및 투자자 애로사항
(1) 딥테크 기업 애로사항



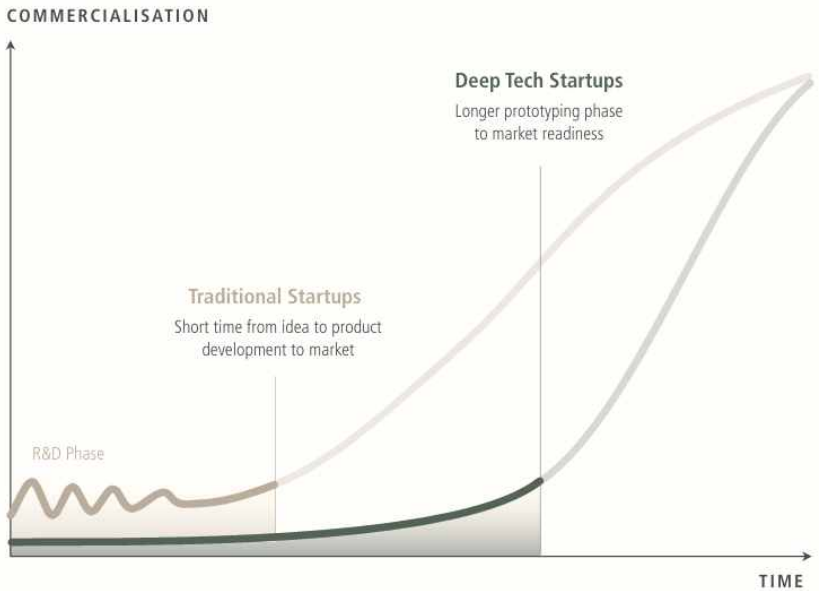
(2) 투자자 애로사항



자료: BCG(2023), "Can Europe Create Its Own Deep-Tech Giants?", pp. 4-5.

둘째, 딥테크 분야는 기술적 난이도가 높고 불확실성이 커서 기술개발 및 사업화 기간이 길어 데스밸리(Death Valley)가 더 넓고 깊다고 할 수 있으며, 따라서 스타트업 생태계 차원에서 이를 극복하도록 하는 지원이 더욱 필요하다. 일반 스타트업의 경우에도 데스밸리를 극복하게 하기 위한 다양한 정부지원이 뒤따른다는 것을 감안한다면 딥테크 스타트업에 대한 지원의 필요성은 더더욱 크다고 할 수 있다.

[그림 1-18] 딥테크 스타트업과 일반 스타트업 성장곡선 비교



자료: Dealroom.co and Lakestar and Walden Catalyst(2023), "The European Deep Tech Report 2023", p. 14.

셋째, 우리나라가 Fast Follower에서 First Mover로 전환하기 위해서는 파괴적 혁신이 필요하고 이러한 파괴적 혁신을 가능케 하는 것이 딥테크이기 때문이다. 앞서 언급한 바와 같이 딥테크는 연구개발과 사업화에 많은 시간과 비용이 필요한 반면에 성공하면 독보적 기술 우위로 시장을 선도할 수 있기 때문이다. 결국, 딥테크에 대한 더 많은 지원을 통해 성공사례를 창출하게 되면 First Mover로의 전환을 앞당길 수 있기 때문에 국가차원에서도 딥테크 스타트업 지원은 필요하다.

| 제2장 | 딥테크 스타트업 육성 정책 현황

제1절 해외 주요 선진국 딥테크 스타트업 육성 정책

첨단 기술의 발전이 국가 경쟁력에 미치는 영향이 커지고 기술과 관련된 안보 문제에 세계가 주목하게 됨에 따라 글로벌 주요국에서도 딥테크 산업 육성 정책을 추진할 필요성이 대두되고 있다. 역사적으로 세계 각국, 그 중에서도 미국에서는 정부 차원의 심층 기술의 개발 주체 보다는 심층 기술 개발을 위한 자금을 제공하거나 규제하는 역할을 주로 담당해왔다. 지난 반 세기동안 미국의 R&D는 공공이 아닌 민간 부문으로 이전해왔으며, 오늘날에도 자금을 지원하는 방식 보다는 세금 공제와 같은 다른 정책수단을 통해 딥테크 산업을 지원하고 있다(Hatch et al., 2023. 6. 14.).⁸⁾ 미국은 ‘반도체의 미래(Future of Semiconductor, Fuse)’와 같은 정책을 통해 청정에너지와 지속 가능한 기술에 대한 대규모 투자를 유치하고 있다. 이와 더불어 국방 고등연구계획국(DARPA)을 통해 기초 단계의 연구 개발을 촉진하고 있으며 이러한 정책은 미국의 혁신적 딥테크 시스템을 사업화하는데 초점을 맞춘다(BCG, 2023. 11.). 미국은 정책적으로 딥테크 산업 육성을 위한 통합 육성 정책을 추진하고 있지는 않으며, 정부 주도의 산업 육성 보다는 산업 내 주체들의 자발적 참여를 기반으로 접근하려는 경향을 보였다. 유럽연합은 유럽혁신위원회(EIC)를 통해 딥테크 스타트업 및 스케일업을 지원하고 있으며, 개별 국가 차원에서는 프랑스 ‘Deep Tech Plan’이나 독일의 ‘Zukunftsfonds’를 들 수 있다. 유럽의 경우 투자 환경 측면에서 타국 대비 안정적으로 성장하고 있으며, 기술기반 스타트업의 초기 단계 지원과 연속적 자금 조달을 통해 지원하려는 특성을 보인다. 이 외에도 뉴질랜드에서는 ‘Deep Tech Incubator’ 프로그램을 통해 정부차원에서 딥테크 기업을 지원하고 있으며, 싱가포르에서도 정부차원의 딥테크 스타트업 협력 프로그램을 운영중에 있다(SGIInnovate, 2024. 9. 25.).⁹⁾ 지역별 딥테크 VC 투자 현황(2018~2023)을 살펴보면, 2021년까지 빠르게 증가

8) <https://www.bvp.com/atlas/state-of-deep-tech>

9) <https://url.kr/a1xiyz>

하다 최근 금리 상승 이후 다소 감소추세에 있다. 지역별로는 미국이 2,500억 달러로 가장 많고 유럽이 863억 달러, 중국이 640억 달러 순으로 나타나고 있다. 유럽 내에서는 영국의 딥테크 VC 투자가 가장 많고 프랑스, 스웨덴, 독일 순으로 나타나고 있는 등 이들 4개국이 딥테크 벤처 투자를 주도하고 있다고 할 수 있다. 또한, 이들 국가의 전체 벤처투자 중 19~41%가 딥테크에 투자될 정도로 딥테크 비중이 상당하다. 이처럼 미국과 유럽은 2018~2023년 동안 글로벌 딥테크 VC 투자액 중 약 75%를 차지하고 있으며, 이에 따라 해외 주요 선진국의 딥테크 스타트업 육성 정책은 미국과 유럽 중심으로 살펴보고자 한다.

<표 2-1> 지역별 딥테크 VC 투자(VC funding) 현황

단위: 10억 \$

지역	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
US	250	31	31	37	72	46	33
EU27	46	3	5	5	12	11	10
UK	24	2	3	3	8	5	3
Rest of Europe	16.28	0.81	0.58	0.89	11	2	1
China	64	9	7	10	18	13	7
Rest of world	46	6	5	5	14	10	6

자료: Dealroom.co Lakestar, Walden Catalyst(2023), "The European Deep Tech Report 2023".

<표 2-2> 유럽 주요국의 딥테크 VC 투자(VC funding) 현황

단위: 10억 \$, %

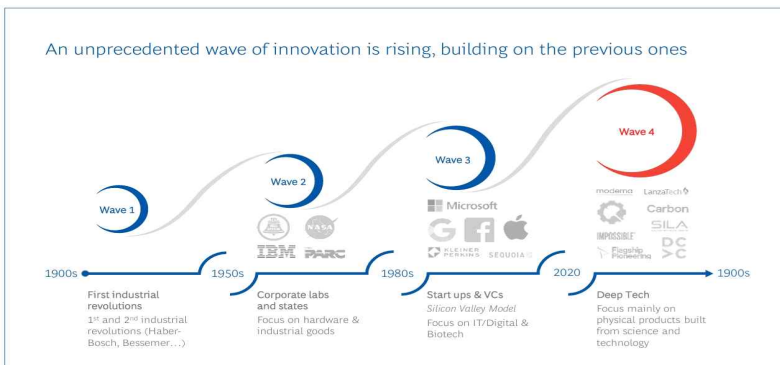
국가	2023 투자 (Billion \$)	VC 투자 중 딥테크 투자 비중(2018~2023) (%)
영국	3.5	19
프랑스	3.2	28
스웨덴	3.2	41
독일	1.6	20
네덜란드	0.69	16
스위스	0.63	32

자료: Dealroom.co Lakestar, Walden Catalyst(2023), "The European Deep Tech Report 2023".

EU의 딥테크 정책은 EIC Fund(European Innovation Council Fund), EIF(European Investment Fund), EIT InnoEnergy(European Institute of Innovation & Technology InnoEnergy), JEDI(The Joint European Disruptive Initiative) 네 가지 프로그램으로 대표되며 주요 내용은 다음 표와 같다. 네 가지 프로그램은 주로 기업들의 당면한 문제를 해결하고자 하는 목적으로 추진되는 것으로 자금 지원과 협업 증진에 주력 지원하고 있다(신동형·이재성, 2023). 또한, EIC 프로그램은 기술성숙도(TRL : Technology Readiness Level)에 따라 단계별로 지원하는 것으로 연구단계 대상의 EIC Pathfinder(TRL 1-4), 시제품 단계 대상의 EIC Transition(TRL 4-6), 실용화 및 양산단계 대상의 EIC Accelerator(TRL 6-9) 프로그램 등으로 구분되어 있다(신동형·이재성, 2023). 아울러 범 유럽 차원의 지원정책과는 별개로 유럽 내 각 국가들은 국가별로 딥테크 지원정책을 추진하고 있다.

먼저, 프랑스는 2019년 1월 프랑스 공공투자은행인 Bpifrance 주도하에 ‘Deep Tech Plan’을 발표하며 13억 유로를 투자하여 창업 촉진 및 성장 지원, 미래 산업 리더 육성, 혁신 생태계 활성화 등 3대 목표를 제시하였다(신동형·이재성, 2023). 또한, 2022년 ‘Industrial and Deep Tech Start-ups Strategy’를 발표함으로써 딥테크 스타트업 및 관련 생태계 투자, 산업화까지 지원을 추진하고 있다(Bpifrance, 2019; French Government, 2022; 김정호, 2023).

[그림 2-1] 프랑스 혁신의 흐름



자료: BCG and Choose France(2021. 6. 28.), p. 2.

<표 2-3> 프랑스 정부의 딥테크 주력분야

주력분야	내용
1. 양자기술	양자컴퓨팅, 센서, 통신 및 장비 분야에 5년동안 19억 유로를 투자하는 “French National Quantum Initiative” 및 PROQCIMA 프로그램 출범
2. 바이오테크	프랑스 딥테크 플랜을 통한 생명공학 및 유전체학 기술개발 및 자금 지원
3. 인공지능(AI) 및 그린테크	미래사회 문제해결을 위한 AI 및 그린테크 지원

자료: BCG and Choose France(2021. 6. 28.)

한편, 독일은 SPRIN-D라는 연방기관을 만들어 혁신적 아이디어를 가진 혁신가 또는 기업들을 선정하여 자금 조달, 법률 자문, 팀 빌딩, 네트워크 확대 등 다양한 지원을 함으로써 와해적 혁신에 도전하도록 지원하고 있다(신동형·이재성, 2023). 또한 300억 유로 규모의 펀드를 조성하여 기술 보유 대학 등으로부터 스핀-오프(spin off)를 활성화하고 스타트업과 연구기관과의 기술교류를 확대하고 있다(신동형·이재성, 2023). 이의 일환으로 2021년부터 ‘Deep Tech Future Fund’와 같은 딥테크 전용 정책펀드를 조성하여 딥테크 스타트업으로의 간접투자 및 스타트업과 중견기업 간 협력도 지원하고 있다(German Federal Government, 2021; 김정호, 2023).

<표 2-4> 독일 정부의 딥테크 주력분야

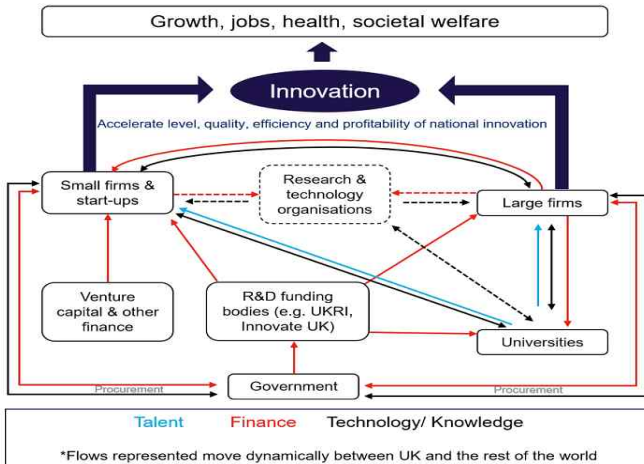
주력분야	내용
1. 산업	IoT, 로봇, 센서 기술, 첨단제조
2. 컴퓨팅	AI, 빅데이터, 양자기술, 블록체인, 사이버 보안
3. 기후	신재생에너지, 스마트그리드, e모빌리티, 스마트시티, 농업기술
4. 생명과학	신소재, 산업바이오공학, 디지털헬스, 진단의학

자료: Deep tech & Climate fond, <https://dtcf.de/en/>

영국은 세계에서 두 번째로 혁신적인 스타트업 생태계를 구축한 것으로 평가받는 국가로, 특히 2017년 이후 이러한 추세가 공고히 되고 있다(IDB Lab, 2022). 영국은 165개 이상의 금융기관을 기반으로 하는 견고한 금융 생태계가 존재하는 것이 특징적이다. 또한 창업을 위한 정부 지원이 활발하게 이루어지고 있으며, Global Startup Ecosystem 2021에서 2위를 차지하기도 하였다. 영국 정부는 「Future Fund

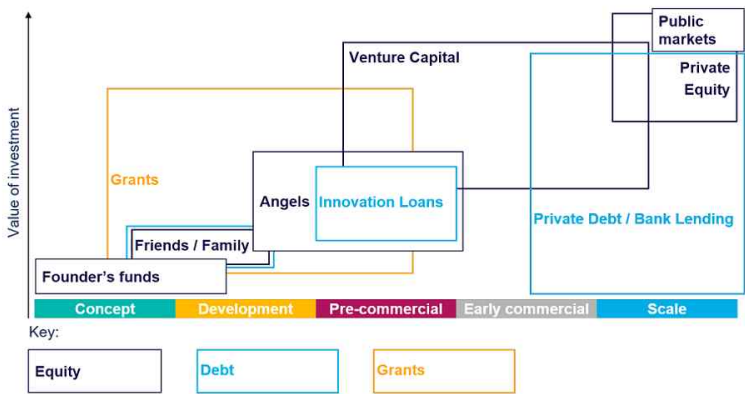
Breakthrough」 등의 프로그램을 통해 연구개발 보조금을 확대하고 딥테크 산업을 육성하는 여러 정책을 추진 중이다(IDB Lab, 2022). 영국의 경우는 프랑스나 독일처럼 딥테크로 확실하게 명기된 정책은 파악되고 있지는 않으나, 2018년 설립된 UKRI(UK Research and Innovation)를 통해 연간 12억 파운드(£)의 예산으로 혁신을 지원하고 있으며, ARIA(Advanced Research and Invention Agency)를 만들어 불확실성이 큰 연구에 도전하여 혁신을 일으킬 수 있도록 지원하고 있다(신동형·이재성, 2023). UKRI는 과학기술 관련 정부 예산을 기반으로 정부의 혁신정책 및 넓은 분야의 혁신 사업을 지원하는 공공기관이며, ARIA는 고위험 고수익 분야의 연구 지원과 UKRI와의 협력을 통한 R&D 생태계 지원을 목표로 하는 기관으로 2023년 1월 출범하였다(임현지 외, 2024. 3. 19.). 영국 정부는 미 국방고등연구계획국(DARPA)과 유사한 ARIA를 2020년 설립하기로 결정하고 첫 4년간 8억 파운드를 지원해 “고위험 고수익 연구”, “블루스카이 연구(기초과학 영역의 연구)”와 같은 장기 투자가 필요한 새로운 연구에 집중할 것을 발표하였다(임현지 외, 2024. 3. 19.).

[그림 2-2] 영국 혁신 생태계



자료: Georgiou(2015); GOV.UK(2013. 11. 14.) 재인용

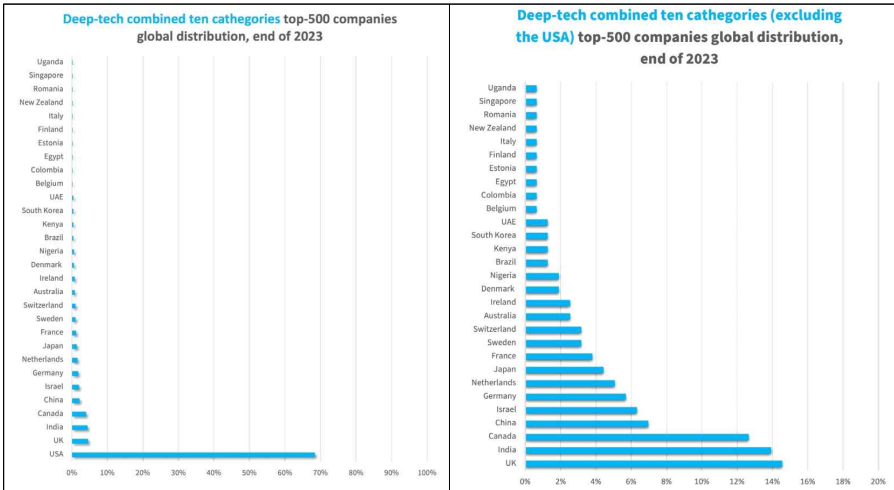
[그림 2-3] 영국 혁신 자금 조달 환경



자료: GOV.UK(2013. 11. 14.)

미국의 경우는 딥테크를 별도로 강조하거나 확실하게 명기한 정책을 추진하고 있지는 않으나, 앞서 살펴본 바와 같이 딥테크 분야에 가장 많은 투자가 이루어지고 딥테크 스타트업이 가장 많이 탄생하고 있는 국가이다. 글로벌 선도 딥테크 기업의 약 72%가 북미에 위치해 있으며, 북미는 특히 양자, 컴퓨터, 제약 및 인공지능 분야가 유망하며, 양자 및 컴퓨팅 분야 기업의 90%가 북미를 기반으로 한다(Sanandaji, 2024). 미국은 141개 국가를 비교한 경쟁력 순위에서 2위를 차지하였으며, 캘리포니아를 기반으로 한 혁신 허브는 기술사업과 대학을 중심으로 이루어져 있다(IDB Lab, 2022). 2020년 미국 소프트웨어 기업들은 510억달러 이상의 VC 투자를 받았으며, 제약 및 생명공학기업은 약 280억 달러, 시스템 관련 기업은 약 116억 달러의 투자를 기록하였다(IDB Lab, 2022). 레이건 행정부 시절의 시장 중심 정책으로 인해 딥테크 분야의 괄목할만한 성장을 이룰 수 있었으며, NSF 등의 기관에서는 혁신가들에게 연구보조금 제공을 통해 자금을 지원하고 연구의 사업화가 활성화될 수 있도록 지원하고 있다(IDB Lab, 2022).

[그림 2-4] 딥테크 10대 분야 상위 500개 기업 수



자료: Sanandaji(2024), pp. 12-13.

<표 2-5> 세계 딥테크 기업 보유 현황

	양자 컴퓨팅	제약	인공지능(AI)
북미	90%	86%	80%
유럽	4%	8%	10%
아시아	6%	6%	10%
그 외	0%	0%	0%

자료: Sanandaji(2024), pp. 14-15 재구성

딥테크 분야는 기존의 민간(시장) 중심의 혁신생태계 및 스타트업 생태계 내에서 중요도가 커짐에 따라 별도로 강조하지 않아도 그 비중이 자연스럽게 증가하고 있다. 또한 미국 내 혁신 지원 시스템 중 가장 상위 레벨이라 할 수 있는 연방연구소 및 DARPA를 통해 딥테크 연구들이 수행되어 왔기 때문이기도 하다(신동형·이재성, 2023). 딥테크에 해당하는 기술분야는 미 연방의 특수 임무 달성을 위해 세워진 연방 연구소(FFRDCs: Federally Funded Research and Development Centers)가 나누어 연구개발을 수행하고 있으며, 이는 다음 표와 같다(신동형·이재성, 2023).

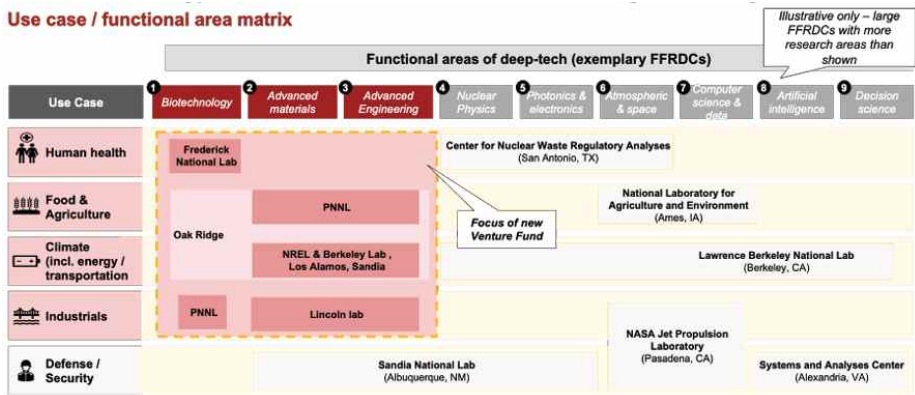
<표 2-6> 미국 연방연구소(FFRDCs) 현황

FFRDCs	연구개발 분야
Frederick National Laboratory for Cancer Research	바이오테크
Oak Ridge National Laboratory	재료, 중성자 과학, 에너지, 고성능 컴퓨팅 등
Pacific Northwest National Laboratory	환경, 에너지, 재료, 촉매, 핵폐기물 등
National Renewable Energy Laboratory	재생에너지
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses	원자력 발전, 방사성 폐기물 저장 및 처리
National Laboratory for Agriculture and Environment	농업, 환경 관리
Lawrence Berkeley National Laboratory	AI, 우주, 컴퓨팅, 양자
Jet Propulsion Laboratory	우주, 천문학
Sandia National Laboratory	핵, 유해 폐기물 처리, 기후 변화 등
Systems and Analyses Center	무기 시스템

자료: 신동형·이재성(2023), 「새로운 혁신 성장 방안 딥테크, 비즈니스 모델 혁신에서 기술 혁신으로」.

이들 연구영역을 딥테크 분야와 매칭해보면 다음 그림과 같으며(Valenti, 2022), 그림에서 알 수 있듯이 딥테크를 별도로 강조하거나 특정하지 않았음에도 오랫동안 딥테크 관련 연구를 수행해오고 있다.

[그림 2-5] 미국 연방연구소와 해당 딥테크 영역



자료: Valenti(2022), "Deep Tech Entrepreneurship: From Lab to Impact".

■ 미국 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)

미국 CHIPS for America는 자국 내 투자를 촉진하고, 고임금 일자리를 창출하며 낙후된 지역사회를 활성화하기 위한 바이든 행정부의 경제 계획 일부이다. CHIPS for America에는 CHIPS R&D와 CHIPS Program office가 모두 미 상무부 산하 국립표준기술연구소(NIST) 내에 설치되어 있다(USDC, 2024.2.9.).¹⁰⁾

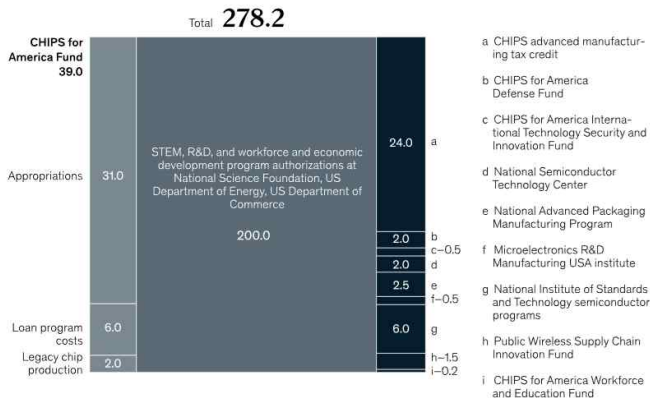
미국은 지난 '24년 2월 CHIPS R&D프로그램에 50억 달러 이상 투자할 계획을 발표하였으며, 국립반도체기술센터(National Semiconductor Technology Center, NSTC)를 위한 공공-민간 컨소시엄을 구축하였다(USDC, 2024.2.9.).¹¹⁾ 국립반도체 기술센터(NSTC)는 미국 110억 달러 규모의 R&D 프로그램(CHIPS for America)의 핵심이며, 반도체 산업의 시급한 과제에 대한 대책을 수립하는 프로젝트이다.

※ NAPMP(National Advanced Packaging Manufacturing Program)

- 미국은 본 프로그램에 약 30억 달러를 투자하여 첨단 반도체 분야의 기술 주권을 강화하고 AI를 포함한 미래 혁신 영역을 주도할 반도체 첨단 패키징과 관련한 자국 내 역량 강화를 목표로 함

The CHIPS and Science Act of 2022 directs \$280 billion in spending over the next ten years, with the bulk for scientific R&D.

CHIPS and Science Act funding for 2022–26, \$ billion

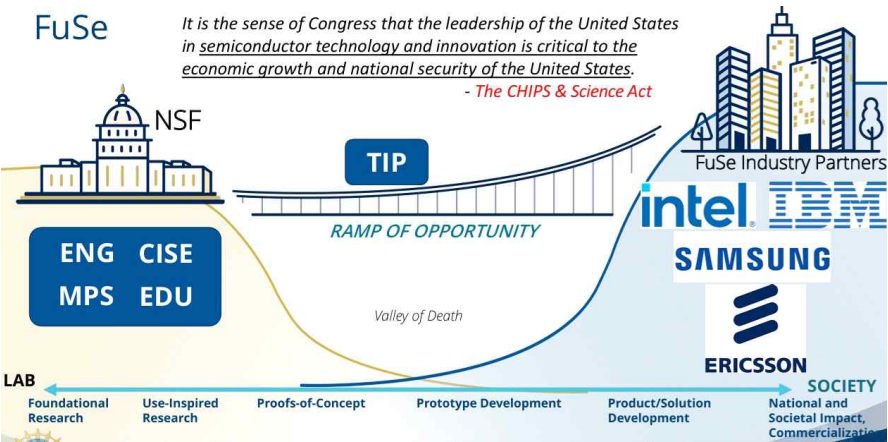


10) USDC(2024. 2. 9.),

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/02/biden-harris-administration-launches-next-phase-over-5-billion-chips-rd>

■ 미국 ‘반도체의 미래’ 이니셔티브(Future of Semiconductor, FuSe)

미국 국립과학재단(NSF)은 첨단 연구를 수행하고 미래 마이크로일렉트로닉스 인력 양성을 위해 약 4,560만 달러를 투자하는 FuSe(Future of Semiconductor) 이니셔티브를 출범하였다(white house, 2024. 8. 9.).¹²⁾ Fuse 이니셔티브는 미 연구재단이 정제된 반도체 기술의 도약을 위해 원자재, 기기 및 시스템을 공동으로 설계하는 공동 설계 접근 방식을 구축하기 위해 제시되었다(AI 타임즈, 2023. 1. 27.).¹³⁾



자료: NSF(2023), P. 9

11) 상동

12) The White House(2024. 8. 9.), “FACT SHEET: Two Years after the CHIPS and Science Act, Biden-Harris Administration Celebrates Historic Achievements in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Creating Jobs, Supporting Innovation, and Protecting National Security”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/08/09/fact-sheet-two-years-after-the-chips-and-science-act-biden-%E2%81%A0harris-administration-celebrates-historic-achievements-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-creating-jobs-supporting-inn/>

세계 국가들은 글로벌 과학기술혁신에서의 기술적 우위 확보를 위해 다양한 정책 및 법률을 통해 심층기술인 딥테크 기술의 개발 및 확산을 도모하고 있다. 본 보고서에서는 각국의 집중 딥테크 분야를 파악하기 위해, Valenti(2022)가 각 미국 연방연 구소별 해당 딥테크 영역을 파악하기 위해 활용한 분석의 틀을 활용하여, 글로벌 국가 별 정책의 딥테크 집중 영역을 선별하였다. 분석 대상은 우리나라 중소벤처기업부의 「초격차 스타트업 1000+」 프로젝트의 초격차 10대 분야, 미국 「반도체의 미래 이니 셔티브(FuSe)」 및 미 「반도체과학법(CHIPS and Science Act)」, 프랑스 「양자컴퓨팅 이니셔티브 및 PROQCIMA」, 독일의 「High-Tech Strategy 2025」, 영국의 「Innovation Strategy」의 주요 7대 기술제품군을 비교 대상으로 하였다. 영국이나 우리나라와 같 이 국가 통합 전략을 보유한 국가와 단일 산업분야의 전략 및 법령을 보유한 국가들을 비교함으로써 분석상 오차가 일부 발생할 수 있다. 분석 결과에 따르면, 우리나라 딥 테크 정책은 바이오테크-건강 및 보건, 첨단소재-농업 및 식품, 산업-첨단엔지니어링, 국방 및 안보-핵물리학에 해당하는 것으로 나타났으며, 미국은 반도체, 양자컴퓨팅, AI 및 제약, 유럽의 경우 청정기술, 바이오테크, 첨단제조, AI 및 양자컴퓨팅 기술 분 야 육성에 주력하고 있는 것으로 분석된다.

[그림 2-6] 각국 대표 딥테크 정책의 해당 영역

	딥테크의 기능 영역							
활용사례	바이오테크	첨단소재	첨단 엔지니어링	핵물리학	항공우주	컴퓨팅& 데이터	인공지능	
건강 및 보건	KOR GBR USA FRA							
농업 및 식품		KOR						
기후 에너지			FRA GBR DEU	GBR				
산업분야		GBR	GBR KOR	DEU		KOR FRA DEU	KOR USA	
국방 및 안보			USA	DEU	KOR	KOR	KOR FRA	GBR

자료: Valenti(2022)를 참고하여 저자 재구성

제2절 국내 딥테크 스타트업 육성 정책

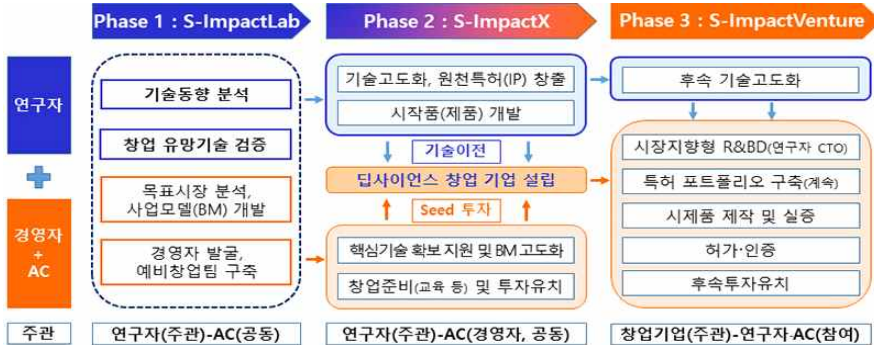
1. 부처별 딥테크 육성 정책

인공지능(AI), 로봇 등 첨단 기술로의 빠른 전환과 산업 분야 선점이 국가 과학기술 경쟁력 패권 상에서의 위치를 결정함에 따라, 관련 국내 정부 부처에서도 딥테크 산업 육성의 필요성이 대두되어왔다. 이에 따라 답사이언스, 핵심전략기술, 초격차 분야 기술 등 딥테크를 통칭하는 용어를 내세워 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부, 중소벤처기업부 등의 부처를 중심으로 딥테크 분야 육성을 위한 정책을 추진해 오고 있다. 이 중 과학기술정보통신부의 『답사이언스 창업 활성화 지원사업』은 답사이언스 마중물 펀드 조성, 연구자-경영자 연계 지원, 경쟁 형 지식재산 발굴 및 확보와 같은 전략을 통해 사업을 추진 중이며, 창업생태계 조성을 강조한다는 특징이 있다. 산업통상자원부의 『소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축사업』은 7대 핵심전략분야에 대한 실증 및 기반 구축을 주 목적으로 하며, 시설 및 장비 지원과 인프라 구축에 초점을 맞춘 사업이다. 기획재정부의 『新성장 4.0전략사업』은 국가차원에서의 통합적 성장 전략 수립을 목표로 하고 있으며, 초격차 확보와 미래분야 개척을 목표로 다양한 산업분야를 포괄하는 특성을 보인다. 특히 이 사업은 범부처 통합 전략 및 지원을 강조하며 민간 주도 성장을 추구한다는 점이 특징적이다. 중소벤처기업부의 『초격차 스타트업 1000+』는 시스템반도체, 바이오헬스, 로봇 등 10대 초격차 분야에 대한 스타트업을 선별 및 육성하고자 하며, 민관 공동자금 투입, 스케일업이나 글로벌화, 부처 간 협업을 핵심 전략으로 한다(김동진·이성엽, 2024). 지원 방식으로는 사업화 및 R&D 자금지원, 스케일업 지원, 펀드조성, 전문기관 매칭, 정책자금 및 기술보증 등이 있으며, 10대 초격차 분야에 집중하고 각 분야별 적합한 전문기관 매칭과 글로벌화를 강조한다는 특징이 있다. 국내 부처별 딥테크 지원 정책은 각 부처의 중점 산업 및 기술 분야에 해당하는 딥테크 기술 및 산업 분야를 육성하고자 하는 취지를 기반으로 함에 따라 한 가지 기술 분야보다는 다소 여러 기술 분야를 목적으로 하며, 관련 정책수단 또한 폭 넓게 추진되고 있는 점이 특징적이다.

가. 딥사이언스 창업 활성화 지원사업

과학기술정보통신부는 지난 '23년 과학기술 창업 연구개발에 향후 4년간 총 7천억 원을 투자하는 '딥사이언스 창업 활성화 방안'을 발표하였다. 해당 활성화 방안의 세부 내용으로는 창업기업의 5년 생존율을 현재 75%에서 향후 85%까지 향상시킬 계획이 포함되어 있다. 창업 지원 분야로는, 핵융합, 합성생물학, 양자기술 등 향후 신산업 발전이 기대되는 유망 딥사이언스 분야가 이에 해당한다(대한민국 정책브리핑, 2023. 6. 21.).¹⁴⁾ 이와 더불어 해당 분야 창업기업에 대한 초기 투자를 지원하는 '(가칭)딥사이언스 마중물 펀드'도 향후 4년간 약 4,500억 원 규모로 조성할 계획을 발표한 바 있다. 이 외에도 딥사이언스 창업 활성화방안 내에는 연구장비 및 시설예산 부담완화, 클러스터 인프라 지원 등의 종합적 지원을 통해 부처 별 및 창업 단계별로 분절된 체계를 연계하여 지원할 계획이다(정책브리핑, 2023. 6. 21.).¹⁵⁾

[그림 2-7] 딥사이언스 창업활성화 지원 주요 내용



자료: 대한민국 정책브리핑(2023. 6. 21.)

14) <https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148916626>

15) 상동

나. 소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축사업

산업통상자원부는 '24년부터 「소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축사업」을 통해 200대 소부장 핵심전략기술분야에 향후 4년간 총 800억 원을 지원할 계획을 밝혔다(산업통상자원부, 2024. 7. 1.). 이 사업은 핵심전략기술의 R&D를 지원하고, 제품 품질향상, 시제품 등의 제작을 위해 연구장비 및 시설을 구축하는 사업이며, 친환경 바이오나 인공지능(AI) 반도체 개발 등의 첨단 전략산업 분야를 중심으로 추진될 예정이다. 산업부에 따르면 본 산업은 초격차 기술 확보와 핵심 전략기술 확보를 위해 필수적인 사업이며, 향후 글로벌 시장 동향과 기업 수요를 고려하여 추진할 계획이다(산업통상자원부, 2024. 7. 1.).

<표 2-7> 소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축 과제

분야	과 제 명
반도체	▶ AI 반도체 공급망 강화를 위한 실증 및 기반구축
디스플레이	▶ OLED용 고기능 코팅/필름 실증 기반구축
자동차	▶ 미래차용 고출력 전력변화장치치의 국산화를 위한 신뢰성 기반구축
전기전자	▶ 차세대 통신부품 공급망 강화를 위한 실증기반 구축
기계	▶ 자율 협업 제조 공정용 제어 모듈 평가 인프라 구축
금속	▶ 수소산업용 고인성·내수소취화 금속소재 실증 기반구축
기초화학	▶ 친환경 바이오 소재 사업화 지원 기반구축

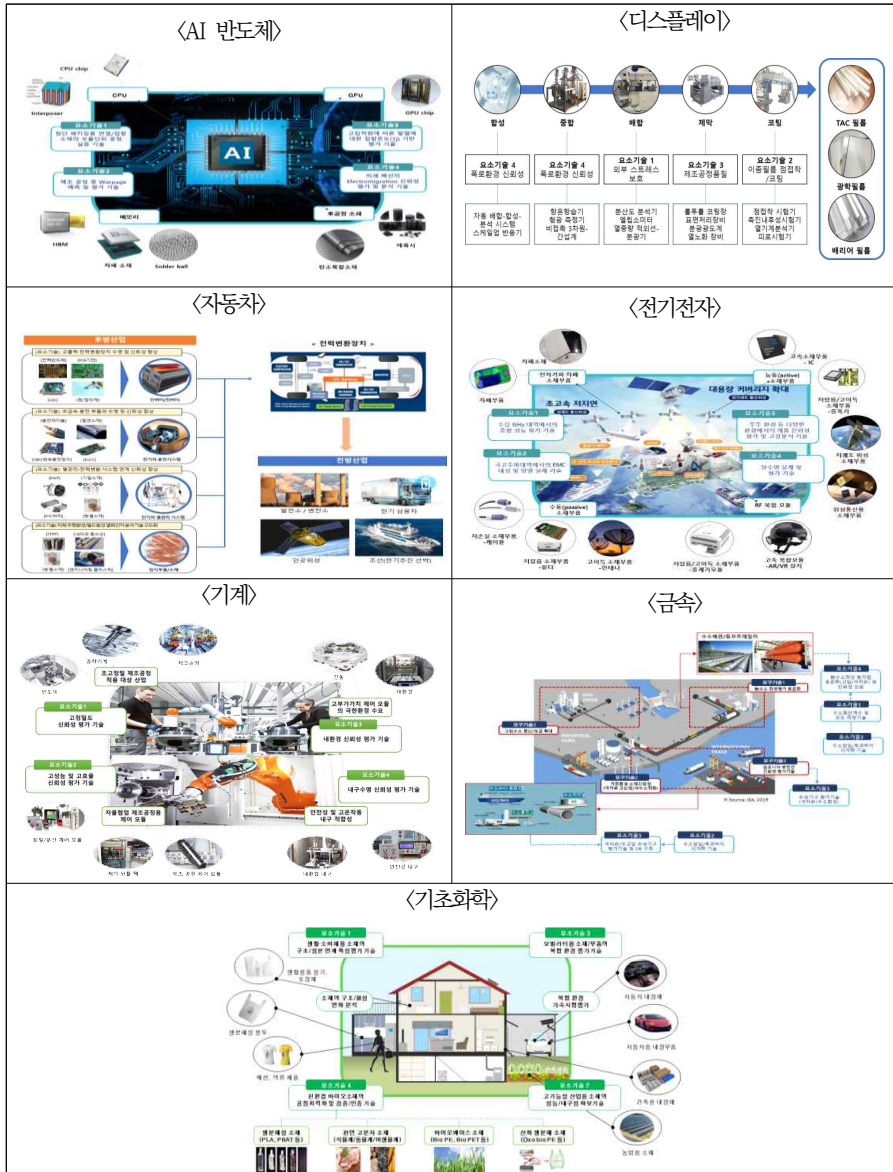
자료: 산업통상자원부(2024. 7. 1.)

[그림 2-8] 사업 추진 체계



자료: 산업통상자원부(2024. 7. 1.)

[그림 2-9] 7대 분야별 핵심전략기술 구축 방안



자료: 산업통상자원부(2024. 7. 1.)

다. 新성장 4.0전략

기획재정부에서는 향후 대한민국의 초일류국가 도약을 위해 디지털 전환, 전략산업 초격차확대, 미래기술 확보 등의 도전과제 해결 추진을 위한 '신성장 4.0 전략' 추진계획을 지난 2022년 발표하였다. 주요 프로젝트 수행을 통해 도전과제를 해결하고 국민 삶의 질 향상 및 성장동력을 확충하는 것을 목표로 하는 이 전략은 3대 분야 15대 프로젝트로 구성되어 있으며 크게는 미래분야 개척, 신일상, 신시장의 세 분야로 나누어 추진될 예정이다. 이 세 분야에는 양자기술, 바이오, 반도체, 탄소중립 등 중소벤처기업부 초격차 프로젝트 및 과학기술정보통신부의 딥사이언스 창업 활성화방안 등에 포함되어 있는 첨단 기술분야가 다수 포함되어 있으며, 각 분야의 R&D 체계 개편, 규제혁신, 금융지원 등을 통한 인프라를 정비할 계획이다(관계부처합동, 2022. 12. 21.).

[그림 2-10] 신성장 4.0 전략 체계도



자료: 관계부처합동(2022. 12. 21.)

2. 기술 출처 중심 육성 정책

연구실 혹은 실험실 성과의 기술사업화 및 창업을 지원하는 대표적인 사업으로는 연구개발특구 연구소기업 제도, 국제과학비즈니스벨트 SB플라자 구축 및 펀드 조성, 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업이 있다. 연구소기업은 공공연구기관의 기술을 직접 사업화하기 위하여 연구개발특구 안에 설립된 기업으로서 연구소기업을 설립할 수 있는 기관이나 회사가 단독 또는 공동으로 연구소기업 설립 시 기업의 자본금 가운데 10% 이상의 해당 연구소기업 주식(지분 포함)을 보유하고 있는 기업을 말한다(연구개발특구의 육성에 관한 특별법 제9조의3, 시행령 제13조).¹⁶⁾ 2005년 대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법 시행 및 제1차 연구개발특구육성 종합계획(06~10) 수립 등을 통해 연구소기업 제도가 도입되었으며, 2006년 3월 제1호 연구소기업인 콜마비엔에이치가 설립되는 등 2022년 12월 기준 1,569개의 연구소기업이 설립되었다.¹⁷⁾ 연구소기업은 조세특례제한법에 따라 법인세 등의 감면 대상이 되며, 연구소기업 전략육성 사업 등 다양한 지원 사업들이 연구개발특구진흥재단을 중심으로 이루어지고 있고, 연구소기업을 설립한 공공연구기관은 연구소기업에 대한 출자로 발생한 수입금과 잉여금을 연구개발 활동이나 재출자 등의 용도로 사용하도록 되어 있다.¹⁸⁾

〈표 2-8〉 연구소기업 설립 혜택

국세	지방세	
법인세	재산세	취득세
3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면	7년간 100%, 이후 3년간 50% 감면	면제

자료: 연구개발특구진흥재단(<https://www.innopolis.or.kr>)

과학적 지식이 사업화로 연계되는 혁신활동이 늘어남에 따라 정부(과학기술정보통신부)는 2009년 국제과학비즈니스벨트 종합계획을 확정하였고 2011년 과학벨트 기

16) 법제처 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

17) 연구개발특구진흥재단(<https://www.innopolis.or.kr>), 특구통계자료

18) 연구개발특구진흥재단, <https://www.innopolis.or.kr>

본계획(2012~2017)을 수립하였다. 과학벨트는 기초연구의 중점기능을 수행하는 거점지구와 거점지구 내 사업화를 수행하는 기능지구를 연계하는 개념이다. 이에 따라 과학벨트 기초연구 성과를 기업이 사업화할 수 있도록 지원하는 핵심시설인 SB플라자를 과학벨트 기능지구 3곳(세종, 청주, 천안)에 설립하여 산·학·연 협력 촉진 및 창업 지원 등을 수행하고 있다.

<표 2-9> 과학벨트 기능지구 SB플라자 현황

구분	세종시	청주시	천안시
위치	세종시 조치원읍 군청로 93	청주시 오송읍 오송생명1로 194-25	천안시 직산읍 직산로 136
연면적	10,749㎡ (지상 10층, 지하 2층)	10,921㎡ (지상 5층, 지하 2층)	9,970㎡ (지상 6층, 지하 1층)
준공일	2018.07	2018.07	2018.11

자료: 연구개발특구진흥재단, <https://www.innopolis.or.kr>

과기정통부와 교육부는 대학의 실험실 창업 활성화를 위해 창업 인프라 조성, 후속 R&D, 사업화 지원 등을 연계한 다부처 공동추진 사업인 ‘실험실 특화형 창업선도대학 육성사업’을 2018년부터 추진하고 있다. 선발된 대학은 혁신창업실험실을 발굴하고 실험실창업기업을 위한 신기술 개념 증명, 비즈니스모델(BM) 도출, 기술 검증 등을 지원한다.

<표 2-10> 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업 2023년 지원규모(안)

구분	주관기관(개)	주관기관 당 지원금액(백만원)	주관기관 당 혁신창업실험실(개)	총 혁신창업실험실 (개)
단독형	7개 내외	1,000	10개 내외	70
연합형(컨소시엄)	6개 내외	1,200	12개 내외	72
계	13	-	-	142

자료: 머니투데이(2023. 2. 15.), 「정부 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업에 144억 투자」.

3. 기술 분야 중심 육성 정책

최근 정부(중소벤처기업부)는 초격차 10대 분야(시스템반도체, 바이오·헬스, 미래 모빌리티, 친환경·에너지, 로봇, 빅데이터·AI, 사이버보안·네트워크, 우주항공·해양, 차세대원전, 양자기술)를 선정, 분야별 독보적 기술우위를 바탕으로 글로벌 시장을 선도하는 초격차 스타트업 육성을 목적으로 하는 ‘초격차 창업기업(스타트업) 1000+ 계획(프로젝트)을 2023년 발표하였다(김정호, 2023). 세부 사업으로는 혁신분야 창업패키지와 딥테크 팁스(Deep Tech TIPS)로 구분되며, 주요 내용은 다음과 같다.

〈표 2-11〉 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 세부사업 주요 내용

	혁신분야 창업패키지	딥테크 팁스
사업 개요	• (목적) 기술·시장 수요와 글로벌 동향에 부합하며, 신산업 분야를 이끌어갈 스타트업 육성 • (방향) 분야별 핵심기술 및 제품, 성장성을 보유한 기업의 기술사업화, 스케일업 지원	• (목적) 기술개발 기간이 길고 기술사업화 전·후 비용 소요가 큰 딥테크 스타트업에 자금 규모와 기간을 기존 팁스 사업보다 늘려 지원 • (방향) 민간투자사가 선별한 창업기업에 정부 자금을 매칭 지원하여 성장 지원
지원 분야 및 대상	• (초격차 5대 분야) 시스템 반도체, 바이오·헬스, 미래모빌리티, 친환경·에너지, 로봇 • 업력 10년 이내 • 직전연도 매출액 20억 원 미만 ※ 가점사항 : 연구원 창업기업	• 초격차 10대 분야 • 업력 10년 이내 • 직전연도 매출액 20억 원 미만 • 팁스 운영사로부터 3억 원 이상 투자 유치
지원 내용	• 2023년 150개사 신규 선발 • (총 지원금) 기업당 최대 11억 원 - R&D : 최대 5억 원(연간 2.5억×2년) - 사업화 : 최대 6억 원(연간 2억×3년) • (프로그램) 기술사업화, 글로벌협업, 투자유치	• 2023년 120개사 신규 선발 • (총 지원금) 기업당 최대 17억 원 - R&D : 최대 15억 원(연간 5억×3년) - 비R&D : 최대 2억 원(창업사업화, 해외마케팅 각각 1억 원) • (프로그램) 액셀러레이팅, 입주공간, 네트워킹
선정 절차 및 기준	• 1단계 : 기술성(경쟁사 대비 우위, 차별성) 평가 • 2단계 : 혁신성, 성장성 평가	• 1단계 : 딥테크 분야 적합성(도전성, 혁신성, 독립성, 원천성), 기술개발 역량 평가 • 2단계 : 시장성, 글로벌 경쟁력 평가
기존사업과의 연관성	• 기존 BIG3(시스템 반도체, 바이오, 미래차)에 2개 분야 추가 • 창업기업의 업력 제한을 7년 이내에서 10년 이내로 연장	• 기존 팁스 사업 내 딥테크 트랙 별도 설치 (2023년 기준, 전체 선정 기업 중 20%) • 창업기업의 업력 제한을 7년 이내에서 10년 이내로 연장

자료: 김정호(2023), 「딥테크 스타트업의 현황과 지원정책 연구」; 중소벤처기업부(2023a), 「2023년 팁스 창업기업 지원계획 통합공고」; 중소벤처기업부(2023b), 「2023년 혁신분야 창업패키지 참여기업 모집공고」.

제3절 시사점

우리나라와 미국, 유럽의 딥테크 스타트업 육성 정책을 살펴본 결과 미국이나 연방 혹은 국가 전체 단위의 딥테크와 관련된 범부처 전략을 보유하고 있지는 않은 것으로 나타났으며, 유럽 또한 일부 국가를 제외하고는 특정 산업 육성에 보다 주력하고 있는 것으로 나타났다. 우리나라는 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 기획재정부, 산업통상자원부 등의 중앙부처에서 딥사이언스, 초격차, 소부장 등의 명칭을 통해 딥테크 산업을 육성 중에 있다. 이 중 딥테크 분야의 스타트업을 타겟하는 정책은 과학기술정보통신부의 「딥사이언스 창업 활성화 지원사업」과 중소벤처기업부의 「초격차 스타트업 1000+」이며, 국내 정책들은 미국이나 유럽의 정책 대비 딥테크 분야 전반의 스타트업 지원을 목표로 하고 있다. 유럽은 녹색 전환 관련 기술, 미국은 양자컴퓨팅과 반도체 등과 같이 특정 분야를 목표로 하여 지원 정책을 수립하고 있는 것처럼, 국내 정책 또한 국내 산업이 강점이 있는 일부 분야를 중점 육성할 것인지 아니면 딥테크 스타트업 육성을 위한 기반조성에 주력할지와 관련된 부처 간 일관된 중점 정책 목표 설정이 요구되고 있다.

| 제3장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 1: 시스템반도체

제1절 시스템반도체의 정의 및 범위

반도체 산업은 소자가 활용되는 용도에 따라 데이터 저장에 초점을 맞춘 ‘메모리반도체’와 데이터의 연산, 처리, 제어, 가공 등의 기능을 담당하는 ‘시스템반도체’로 구분된다. 시스템반도체는 비메모리반도체 중에서 광·개별소자를 뺀 시스템IC로 데이터의 저장 및 처리를 지원하는 마이크로컴퍼넌트, 제품 특정 부분을 제어하는 로직 IC, 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환·증폭하는 아날로그 IC 등으로 구분된다.

<표 3-1> 반도체 소자의 종류와 구분

반도체 구분			기능 및 용도	주요 제품	관련 기업
비메모리반도체	시스템 IC	마이크로 컴포넌트	데이터의 저장 및 처리 지원 등	CPU, MPU, 가전용 MUC 등	Intel, AMD, NXP 등
		로직 IC	논리회로(AND, OR, NOT 등)로 구성되며, 제품의 특정 부분 제어	디스플레이 드라이버, FPGA 등	-
		아날로그 IC	빛, 열, 압력 등 물리·화학적 신호를 디지털 신호로 변환 및 증폭	증폭기, 신호변환기, 아날로그-디지털 변환회로(ADC)	Texas Instruments, Maxim 등
		주문형반도체(ASIC)	최종 제품 수요자가 용도를 정해서 생산을 주문하는 반도체	각종 데이터 연산, 저장용 반도체	퀄컴, 브로드컴, 미디어텍 등
		특정용도표준화제품(ASSP)	반도체 개발 기업이 특정한 용도를 정해 공급하는 표준화 제품	모바일 AP 등	
	광·개별 소자	광소자	외부에서 에너지를 흡수하여 광을 방출하거나, 광을 흡수하여 임의의 형태로 방출	CMOS 이미지센서, LED 등	Sony, Omnivision 등
		비광학 센서	열, 가속도, 자기장, 가스, 습도 등 비광학적 신호 계측 위한 반도체센서	압력/열/가속도/자기 센서 등	-
		개별소자(Discrete)	단일 기능 반도체	트랜지스터, 다이오드, 콘덴서 등	-
	메모리반도체		데이터의 저장 및 처리 지원 등 수행	DRAM, Flash 등	삼성, SK하이닉스 등 IDM

자료: 채명식(2022), 「시스템반도체」, 『KISTEP 브리프』, 01, 한국과학기술기획평가원, p. 3.

시스템반도체는 데이터 저장을 주 목적으로 하는 메모리반도체와 다르게 여러 기능들을 단일 칩에 통합함으로써 경제성과 편의성을 극대화하고, 소프트웨어와 융합하여 시스템의 소형화, 저전력화, 스마트화 및 고성능화를 추구한다. 또한 시스템반도체 산업은 설계, 제조, 테스트, 패키징 등 산업생태계가 세분화되어 있어 다품종 생산에 적합한 기술집약적 특성을 지니며, 특화공정별 기업의 분업화가 가능하다. 한편 메모리반도체는 미세공정 전환을 통한 원가절감이 핵심 경쟁력인 반면, 시스템반도체는 설계 능력이 가장 중요하며, 다품종 소량생산에 적합하므로 기술집약적인 소규모 기업이 비교적 참여하기 적합한 사업구조라 할 수 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

<표 3-2> 시스템반도체와 메모리반도체의 비교

구분	시스템반도체	메모리반도체
주요 기능	논리·연산·제어	정보의 저장
시장 구조	- 응용분야별 특화시장 - ASIC 등 용도별 다양화 - 경기변동에 상대적으로 둔감 - 시스템 및 S/W에 맞춰 변경	- 범용양산시장 - D램, S램 등 표준 제품 중심 - 경기변동에 민감
생산 구조	다품종 소량/대량 생산	소품종대량생산
산업 특징	고급 설계인력이 필요한 기술집약적 산업	대규모 설비투자가 필요한 장치산업
핵심 경쟁력	- 설계기술 및 우수 인력 - 설계 및 소프트웨어 기술 통한 시스템 기능 - 타 업체와 성능 및 기능 위주 경쟁	- 설비투자 및 자본력 - 미세공정 등 하드웨어 양산 기술 통한 가격경쟁력 - 선행기술 개발 및 시장선점
기업형태 (사업구조)	- 설계·제조·패키징·테스트 분업 활성화 - 중소기업, 벤처기업형, 대기업형	- 종합반도체기업(일관공정, IDM) 중심 - 대기업형
주요 제품	CPU, GPU, AP, 아날로그 반도체, 센서류 등	DRAM, 낸드(NAND) 플래시
주요 기업	인텔, 브로드컴, 퀄컴 등	삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 도시바 등

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」」, p. 3.

[그림 3-1] 반도체 산업의 가치사슬 및 기업 유형

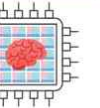
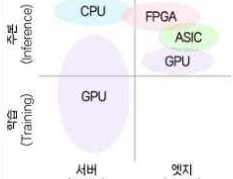
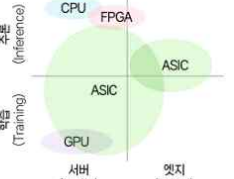


자료: 채명식(2022), 「시스템반도체」, 『KISTEP 브리프』, 01, 한국과학기술기획평가원, p. 4.

최근 인공지능(AI) 기술의 비약적인 성능 향상과 패러다임 변화로 비메모리반도체 중에서도 특히 ‘인공지능반도체’(이하 ‘AI반도체’)에 대한 관심이 뜨겁다. AI반도체는 인공지능 SW·알고리즘의 연산(학습·추론) 기능의 효율적인 연산에 특화된 반도체 소자로 활용 목적에 따라 크게 데이터센터(서버)용과 엣지컴퓨팅용으로 구분할 수 있다.

기존의 범용 프로세서(CPU)는 AI 활용에 필요한 대량의 데이터 처리·연산에 한계가 존재하여, 이를 극복하기 위해 AI 분야에 특화된 다양한 ‘연산유닛(Processing Unit)’이 등장하고 있는데, 이 중 가장 광범위하게 활용되는 것이 바로 AI반도체 시장에서 NVIDIA가 시장 주도권을 잡게 된 GPU(Graphic Processing Unit)이다. 이러한 CPU, GPU 등은 기존 반도체를 활용하여 인공지능 연산을 처리하여 비용이 저렴하고 범용성이 높으나, 상대적으로 연산능력이 낮고 소비전력이 높다는 점에서 1세대 AI반도체로 일컬어진다. 이후 인공지능 연산에 있어 학습보다 더 높은 연산능력이 요구되는 추론 기능을 위해 특정 인공지능 연산에 특화·최적화한 FPGA, ASIC 등을 포함한 2세대 AI반도체가 개발되고 있다. 2세대 AI반도체는 CPU·GPU 대비 연산능력이 높고 소비전력이 낮지만, 높은 가격과 디자인된 알고리즘만 동작시킬 수 있다는 점에서 범용성은 다소 낮다. 이에 최근에는 기존의 폰-노이만 컴퓨팅 방식을 탈피한 PIM, 뉴로모픽 반도체가 3세대 AI반도체 기술로 각광받고 있다.

[그림 3-2] AI반도체 기술의 발전 단계에 따른 구분과 특징

종류	1세대		2세대		3세대	
	CPU	GPU	FPGA	ASIC	PIM	뉴로모픽
특징						
	복잡 계산 순차처리	단순 계산 병렬처리	목적별 HW 재구성 가능	저전력·고효율 용도 맞춤형	메모리 내 연산 가능	뉴런·시냅스 모방 구조
전망						
	서버 (고성능)	엣지 (저전력)	서버 (고성능)	엣지 (저전력)	서버 (고성능)	엣지 (저전력)

자료: 채명식·이호윤(2023), 「2023 인공지능 반도체」, 「KISTEP 브리프」, 65, 한국과학기술기획평가원, p. 5.

제2절 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

시스템반도체 분야의 스타트업 수를 정기적으로 집계하는 공식 통계가 없어 정확한 수치를 파악하기는 어려우나, 여러 기관에서 간헐적으로 집계한 수치들을 볼 때, 대략적으로 **작게는 150여개, 많게는 300여개의 기업들이** 존재하는 것으로 추정된다. 채명식(2022)에 따르면, 시스템반도체 기업 중 팹리스 기업들만으로 볼 때 **150여개** 기업이 존재하는 것으로 추정하고 있으며,¹⁹⁾ 국내 최대 팹리스 산업 대표 단체인 한국팹리스산업협회(KFIA)에 가입되어 있는 기업들 기준으로 그 수는 **129개**에 불과하다(2024. 4. 23. 기준).²⁰⁾ 이는 중소기업기술정보진흥원의 ‘중소기업 혁신 네트워크 포럼’의 반도체분과위원회의 자료(2023. 9. 20.)에서 지난 10년 간(2013~2022년) 팹리스 창업기업 수로 집계한 **141개**와도 비슷한 수준이다.

한편 스타트업 정보 플랫폼이나 구직 플랫폼 등에서 ‘반도체’를 키워드로 하여 검색해 본 결과로도 적게는 **201개(혁신의 숲)**²¹⁾에서 많게는 **299개(로켓펀치)**²²⁾까지의 기업이 존재하는 것으로 파악된다(2024. 12. 8. 기준). 다만, 이들 플랫폼이 최근 창업한 모든 스타트업들까지 포함하지 않아 실제로는 더 많은 수의 기업이 있겠으나, 설립 10년 이내의 스타트업만을 포함하지는 않을 수 있고, 더군다나 반도체를 키워드로 하였기 때문에 실제 시스템반도체 분야에서의 스타트업의 숫자와는 다소 편차가 있을 것으로 예상된다.

19) 해당 보고서에서는 국내 팹리스 산업 환경이 전문 설계인력 확보의 어려움, 초기개발 부담, 수요기업과의 연계 미흡 등으로 성장기반이 취약하여 1990년대 300여개에 달하던 국내 팹리스 기업이 150여개로 감소하였다고 주장

20) 한국팹리스산업협회 내부자료(2024. 4. 23.), 「팹리스 스타트업 육성을 위한 정책방향성 제언」.

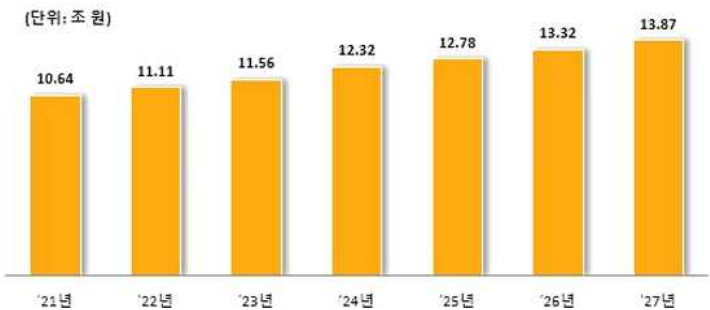
21) 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/>

22) 로켓펀치 홈페이지, <https://www.rocketpunch.com/>

나. 시장 규모

세계 시스템반도체 시장은 2021년 2,558억 달러에서 **2027년 3,332억 달러**로 연평균 4.5% 성장이 예측되나, 국내 시스템반도체의 세계시장 점유율은 ('14) 3.8% → ('16) 3.0% → ('18) 3.1% → ('20) **3.2% 수준**으로 지난 10여년 간 정체되어 있으며, 대기업을 통계에서 제외하면 1% 미만에 불과하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024). 점유율을 3.2%로 가정하면, 국내 시스템반도체 시장은 2027년까지 **13조 8,700억원** 규모로 성장할 것으로 예상된다.

[그림 3-3] 시스템반도체 국내 시장 규모 및 전망



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」, p. 28.

한편 시스템반도체의 수출입 현황을 살펴보면 2018~2022년의 최근 5년 간 수출이 수입보다 많은 **무역수지 흑자**를 기록하고 있다. 특히 2022년은 시스템반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 수출과 수입이 크게 성장한 것으로 나타났다.

<표 3-3> 시스템반도체 수출입 추이

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 10월
수출	26,466	25,696	30,263	39,752	50,670	35,408
수입	21,406	20,765	24,649	31,479	41,292	30,772
무역수지	5,061	4,931	5,614	8,273	9,378	4,637

자료: IITP(2023. 10), ICT 수출입 동향 '18~'23.10월 자료 발췌 및 재구성; 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」, p. 23 재인용

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

한국의 시스템반도체 스타트업 중 아직 기업가치 1조원 이상의 유니콘기업으로 성장한 사례는 없는 것으로 나타났다. 100억원이 넘는 매출(2023년 기준)을 기록한 기업이 세미파이브(459억원), 오픈엠티테크놀로지(354억원), 파두(224억원), 넥스트칩(162억원), 보스반도체(135억원), 쉐리타스반도체(108억원) 정도이며, 특히 AI 반도체 설계 분야의 3대 대표 기업으로 일컬어지는 퓨리오사AI, 리벨리온, 사피온코리아는 각각 36억원, 27억원(이상 '23 기준), 25억원('22년 기준)에 불과하였다.²³⁾

한편 최근 시스템반도체의 중요성이 높아지면서 기술력 선점 경쟁이 심화되고, 자본시장의 흐름을 쫓는 투자자들이 시스템반도체에 주목하게 되면서, 더 많은 자금을 조달받아야 하는 선도 스타트업 중심으로 기술특례상장을 통해 코스닥 시장에 상장하는 사례가 증가하고 있다. 2022년에는 넥스트칩, 가온칩스, 오픈엠티테크놀로지가 상장한 바 있으며, 2023년에는 자람테크놀로지, 파두, 쉐리타스반도체, 에이직랜드가, 2024년에는 마이크로 LED 디스플레이 특화 팹리스 기업인 사피엔반도체가 스팩 방식으로 상장에 성공하였다.²⁴⁾ 특히 팹리스 기업이 아닌 IP 기업(오픈엠티테크놀로지, 쉐리타스반도체)이나 디자인하우스(에이직랜드) 기업들도 상장 대열에 합류하면서 시스템반도체 산업 성장의 다양한 가능성을 보여주었다. 특히 퓨리오사AI, 리벨리온, 세미파이브와 같은 최근 시스템반도체 열풍의 주역인 AI 반도체 기업들도 최근 본격적으로 상장 준비에 돌입하면서 향후 시스템반도체 기업들의 IPO 사례는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

〈표 3-4〉 시스템반도체 기업 IPO 현황

연도	IPO 기업(상장월)
2022년	가온칩스(5월), 넥스트칩(7월), 오픈엠티테크놀로지(9월)
2023년	자람테크놀로지(3월), 파두(8월), 쉐리타스반도체(10월), 에이직랜드(11월)
2024년	사피엔반도체(2월, 스팩상장)

자료: 더벨(2024. 3. 11.), 「뜨거워진」 시스템반도체…IB '영업경쟁' 불붙었다.

23) 로켓펀치 홈페이지, <https://www.rocketpunch.com/>

24) 더벨(2024. 3. 11.), 「뜨거워진」 시스템반도체…IB '영업경쟁' 불붙었다.

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

시스템반도체는 응용 분야에 따라서 다양한 품목이 존재하나, 디지털 전환에 따른 전방산업의 발전 트렌드와 타 분야와의 중복 가능성, 정책 방향 및 중소기업 적합성 등을 고려하면, 1) 전력반도체, 2) 아날로그·디지털 제어 반도체, 3) 시스템반도체 설계 IP, 4) 보안용 반도체·솔루션, 5) 차량용 반도체, 6) 바이오·헬스케어용 반도체의 6가지 핵심 품목이 유망하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

<표 3-5> 시스템반도체 6대 전략품목의 정의 및 분류

전략품목	정의	분류
전력반도체	전력 계통에서 고전압 또는 가전제품과 같은 저전압, 저전류의 전력을 변환·전송·제어하는 반도체	개별소자(트랜지스터, 다이오드)와 파워 IC(PMIC, Driver/Control IC)로 구분할 수 있으며, 실리콘 기반 소자와 화합물 기반 소자로도 분류됨
아날로그·디지털 제어 반도체	빛, 소리, 온도와 같이 연속적인 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 반도체로 전자기기 곳곳에서 전력을 관리하거나 각종 부품을 작동시키는 반도체	Power Management IC(PMIC), Image Sensor(CMOS 이미지센서, Charge-coupled Device), Touch Controller
시스템반도체 설계 IP	시스템반도체 설계 IP는 반도체칩 개발에 필요한 반도체 IP로, 여러 종류의 칩에서 공통적으로 반복사용 가능하도록 특정 기능을 회로로 구현한 범용 회로 블록	반도체 IP 설계 기술, 프로세서 코어 설계 기술, 반도체 테스트 및 검증 기술, 반도체 신뢰성·기능안전 기술, 유무선 네트워크 설계 기술, SW-SoC 융합 기술
보안용 반도체·솔루션	불법 복제, 도용 등을 방지하고 안전한 정보의 교환 및 저장을 위한 기기, 데이터의 인증 및 암호화 처리를 위한 알고리즘을 지원할 수 있는 반도체 및 이를 활용한 HW/SW 통합 솔루션	스마트카드는 이동성과 보안성이 강하여 컴퓨터 인터넷 사용자 인증, 로열티서비스, 네트워크 접근, 대중교통카드, 자동차도로 통행료 지불, 제품추적 및 조회기능, ID 카드 운전면허증 여권 등으로 사용
차량용 반도체	자동차의 주행 및 탑승자 안전 상황 정보를 감지·분석·판단하여 제어·구동하는 반도체	‘차세대 차량용 반도체’(MCU, 액츄에이터 구동 IC)와 ‘자율주행 차량용 반도체’(ADAS, FCA, LKAS, SEA, BCA, RSPA, AEB, ACC 등)로 구분
바이오·헬스케어용 반도체	개인의 생활습관, 질병의 진단과 치료, 예후 등에 대한 대용량 데이터를 확보하여 분석하면서 서비스를 제공하는 장치에 활용하도록 설계된 반도체	바이오 센서는 제품의 형태에 따라 논웨어러블(Non-wearable)과 웨어러블(Wearable) 바이오 센서로 구분

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」」.

나. 산업 구조 및 밸류체인

전력반도체의 경우 홈 가전에서부터 전기자동차 및 신재생 에너지에 이르기까지 전 산업 분야에서 전력을 변환하는 시스템의 효율을 향상시킬 수 있고 시스템 크기도 축소할 수 있어 산업 파급효과가 크다. **아날로그 반도체** 역시 현대 사회의 모든 전자기기에서 활용되기 때문에 영향력이 높다. **설계 IP**의 경우 다양한 기능을 단일칩에 집적하는 시스템반도체를 설계하기 위해 필요한 기반기술이다. 한편 **보안용 반도체·솔루션**은 스마트카드를 중심으로 전·후방 산업이 형성되어 있으며, **차량용 반도체**를 포함하는 밸류체인은 완성차 업체(OEM), 시스템 등을 제조·공급하는 1차 부품 공급업체, 반도체, 운영체제 및 앱 개발업체 등의 2차, 3차 공급업체로 구성된다. 마지막으로 **바이오·헬스케어 분야** 특화 반도체의 경우 기존의 가치사슬과 사업모델을 변화시킴으로써 혁신을 유발한다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

〈표 3-6〉 시스템반도체 6대 전략품목의 전·후방 산업

전략품목	후방 산업	전방 산업
전력반도체	반도체 소자 소재 산업, 반도체 소자 공정·장비 산업, 반도체 소자 기판 산업	전기/하이브리드 자동차, 신재생에너지, IT 융합 산업, 항공·우주
아날로그·디지털 제어 반도체	반도체 소재 산업, 반도체 장비 산업, 반도체 공정 산업, 반도체 소자 산업	반도체가 장착되어 운영되는 기기를 주력 상품으로 생산하는 수요기업 (휴대폰, 가전, 자동차, PC 등)
시스템반도체 설계 IP	반도체 설계자동화 산업, 반도체 공정·장비, 반도체 시험·분석 산업, 컴퓨터 아키텍처 산업, 임베디드 소프트웨어 산업	마이크로프로세서 반도체 산업, 메모리 반도체 산업, 시스템반도체 산업, 파워 반도체 산업, 반도체 파운드리 산업
보안용 반도체·솔루션	IC, 플라스틱 수지, 보안 모듈 등	은행, 카드사, 공공기관, 신용카드 지급결제산업, 전자상거래 등
차량용 반도체	차량용 반도체 설계/제조, MCU SW 개발 등	자동차 시스템, 자율주행 자동차, 커넥티드카 등
바이오·헬스케어용 반도체	플렉시블 소재, 인체무해 소재, 통신모듈, 웨어러블 장치, 바이오센서 등	의료기기, 환경 분석, 제조, 식품, 군사, 제약 등

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」」.

다. 경쟁 환경

전력반도체 및 아날로그 반도체는 국내 기업이 대부분 영세하고, 일본과 같이 수직 계열화되어 있지 않아 기업 경쟁력이 낮은 편이다. 설계 IP 기업들은 파운드리 회사 중심의 에코시스템이 형성되는 추세이며, 보안용 반도체의 경우 스마트카드 등의 결제방식의 진화로 인해 국내 기업에게도 기회가 큰 편이다. 차량용 반도체의 경우 전기차 및 기존 완성차 기업 중심의 M&A가 활발하며, 바이오·헬스케어 반도체의 경우 의료 규제 완화에 맞추어 기존 병·의원과의 협력을 통한 사업기회가 본격 창출되고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

<표 3-7> 시스템반도체 6대 전략품목의 경쟁 환경

전략품목	경쟁 환경
전력반도체	- 실리콘카바이드(SiC) 소재 전력반도체 중심 개발 - 다품종 소량생산으로 제조 기술의 높은 진입장벽 존재 - 인피니온, 미쓰비시전기, 도시바 등 글로벌 비메모리 반도체 업체에 주도되는 시장 - LED, 태양광발전, 데이터센터, 자동차 등 적용 분야 확대
아날로그·디지털 제어 반도체	- 전기자동차와 모바일기기, 태양광발전 등 전력반도체 적용의 확대로 시장에서는 보다 운전효율이 높으면서 소형화된 전력변환 장치를 요구 - SiC, GaN 등 WBG(Wide Band Gap) 화합물 반도체 기술이 급부상
시스템반도체 설계 IP	- 시스템반도체의 복잡도가 증가, 상당수의 기능 블록에 반도체 IP 도입이 대세 - 파운드리 회사를 중심으로 설계 톨 회사, IP 회사, 디자인솔루션파트너 회사, 패키지 솔루션 회사가 모여서 '파운드리 에코시스템'을 형성 - NPU와 같이 고도의 설계기술과 전용 소프트웨어가 필요한 경우에는 대부분 직접 개발보다는 전문 IP를 사용하는 추세
보안용 반도체·솔루션	- 디지털화·네트워크화 고도화 폐해로 사이버 보안사고 위험도 동시에 증가 - 스마트카드 상호운용성의 중요성 증가 - 스마트폰 및 웨어러블 기기의 발달과 토큰화 기술, 근거리통신기술, 저장기술, 본인인 증기술 등의 발달로 모바일 결제 등의 간편결제로 결제방식이 변화
차량용 반도체	- 전기자동차나 커넥티드카, 스마트카, 자율주행차 등의 새로운 개념이 등장하면서 사용되는 반도체의 수가 급격히 증가 - 자동차 산업에서의 미래 경쟁력 확보를 위해 ICT 기업과 완성차 기업, 차량용 반도체 기업들의 협업 및 인수합병 활발
바이오·헬스케어 용 반도체	- 반도체 기술이 기존 이미징 진단, 치료, 수술에 걸친 의료장비 시장에 큰 변화를 창출 - U-헬스케어 시장이 본격화되면서 '치료'에서 '예방 및 진단'으로 의료소비 형태 변화 - 정밀의료 지원을 통한 치료효율 극대화 - 현장 진단(Point of Care, POC), 재택 진단, 연구소, 환경 모니터링, 바이오디펜스, 식품·음료 산업 등 다양한 용도에 사용

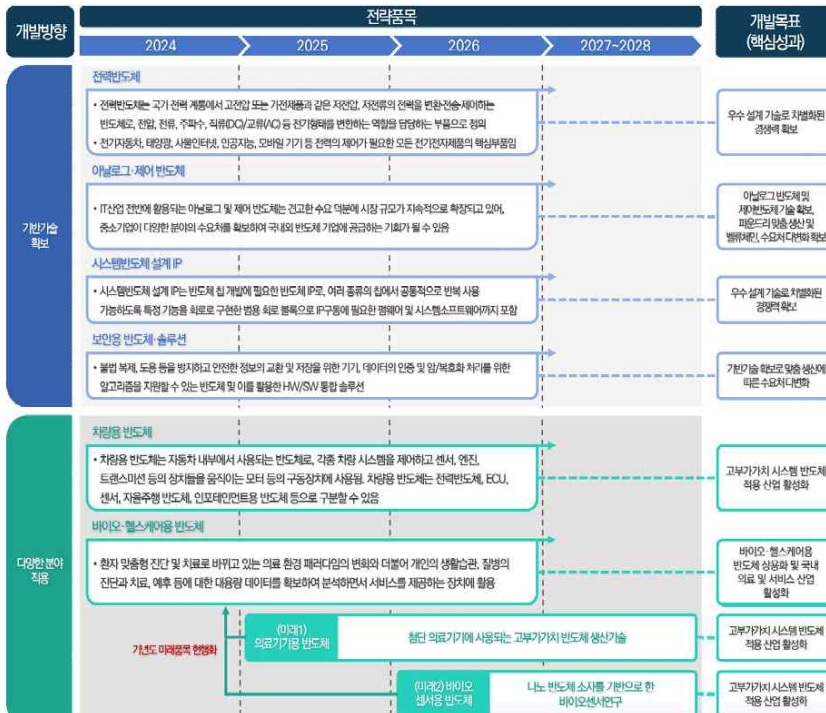
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」,」.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

한국의 시스템반도체 기술수준은 세계최고 미국 대비 **85.0% 수준**(2020년 기준)으로, 일본(85.0)과 비슷하며 중국(80.0)보다는 높은 수준이다. 반면 AI반도체의 경우 **84.0% 수준**으로 유럽(89.3), 중국(88.8), 일본(88.0)에 비해 낮은 것으로 나타났다.²⁵⁾ 한편 중소기업 전략기술로드맵(2024~2026)에서는 전력반도체, 아날로그·디지털 제어 반도체, 시스템반도체 설계 IP, 보안용 반도체·솔루션, 차량용 반도체, 바이오·헬스케어용 반도체의 6개 전략품목을 도출하고 세부 기술개발 로드맵을 구축하였다.

[그림 3-4] 시스템반도체 분야 중소기업 전략품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 시스템 반도체」, p. 61.

25) 리서치컴퍼니(2023), 「국내의 반도체·시스템반도체 산업 시장 분석과 기술 개발 동향(상)」, pp. 257~258.

다. 인력 및 교육 현황

국내 시스템반도체 기업 또는 스타트업이 고용하는 전체 인력 규모에 대해서는 정확한 통계가 없으나 정부 부처에서 발표한 시스템반도체 대책 등을 살펴보면 전체 고용 규모를 대강이나마 파악할 수 있다. 2019년 관계부처 합동으로 발표한 「**시스템반도체 비전과 전략**」에서는 팹리스 및 파운드리 시장의 점유율을 높이고 시스템반도체 분야의 고용 창출을 증가시키기 위한 목표를 설정하였다. 해당 문건에서 고용 창출 규모를 (‘18) 3.3만 명 → (‘22년) 4만 명 → (‘30년) 6만 명으로 높이고자 정책적 노력을 지속하기로 하였다. 또한 해당 문건에서는 시스템반도체 분야에 **2030년까지 1.7만 명** 규모의 민·관 합동 대규모 인력 양성 계획이 포함되었다.²⁶⁾ 또한 2020년 관계부처 합동으로 발표한 「**인공지능 반도체 산업 발전전략**」에서는 인공지능 반도체 고급 인재를 **2024년 1,000명, 2030년 3,000명**까지 육성하겠다는 목표를 제시하였다.²⁷⁾

한편 중기부가 시스템반도체 분야의 27개 중소기업을 대상으로 연구인력 현황을 조사한 결과 인력 수급이 매우 부족하다는 응답이 11.1%, 다소 부족하다는 응답이 70.4%로 전체의 **81.5%**가 시스템반도체 분야의 **인력 수급에 애로**를 겪고 있음을 알 수 있다. 매우 원활하다는 응답은 7.4%에 불과하였다.

[그림 3-6] 시스템반도체 인력 수급 수준에 대한 인식



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」, p. 42.

26) 관계부처 합동(2019. 4. 29.), 「시스템반도체 비전과 전략」

27) 관계부처 합동(2020. 10. 12.), 「인공지능 반도체 산업 발전전략」

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

혁신의숲, 더브이씨 등 스타트업들의 투자유치 현황을 모니터링하는 기관은 존재하나, 시스템반도체 분야는 딥테크 혹은 제조/하드웨어 등에 포함되어 있는 형태로 집계되어 시스템반도체 스타트업 투자유치 실적을 정확하게 파악하기 어렵다. 다만 혁신의숲 홈페이지에서 **누적투자금액 기준**²⁸⁾으로 10억원 이상을 기록한 38개 기업의 총 누적투자금액은 1조 3,781억원으로 집계된다. 특히 리벨리온, 세미파이브는 2,000억원 이상, 퓨리오사AI, 딥엑스는 1,000억원 이상의 투자유치 실적을 기록하였다.

한편 아직 산업 성숙도는 낮으나 대규모의 자금이 투입되는 시스템반도체 산업 상 투자유치 규모에 비해 투자 단계가 비교적 초기인 Pre-A, Series A 또는 Series B에 머물러 있는 경우가 많다. 다만 기존 반도체 대기업의 스핀오프 형태의 스타트업의 경우 투자 단계는 초기이나 상대적으로 투자 금액이 크며, Series C, D 이상의 후기 투자유치 단계를 거치지 않고 바로 IPO로 넘어가는 기업들이 많았다.

<표 3-9> 시스템반도체 분야 누적투자금액 상위 12대 기업

기업명	누적 투자 금액 (억원)	최종 투자 단계
리벨리온	2770	Series B
세미파이브	2406	Series B
퓨리오사AI	1680	Series C
딥엑스	1366	비공개
넥스트칩	894	IPO
오픈엠티테크놀로지	839	IPO
망고부스트	830	Series A
메티스엑스	685	Series A
포인투테크놀로지	673	Series B
가우스랩스인크	640	Seed
파두	614	IPO
사피온코리아	600	Series A

자료: 혁신의 숲 홈페이지(<https://www.rocketpunch.com/>)(2024. 5. 16. 기준)의 자료를 바탕으로 연구진 재작성

28) 혁신의 숲 홈페이지(<https://www.rocketpunch.com/>)의 누적투자금액은 투자액수가 공개된 가장 마지막 투자 단계의 금액으로 투자금액이 공개되지 않은 경우를 제외한 수치임(실제 누적투자금액은 집계보다 더 클 수 있음)

나. 벤처캐피탈/액셀러레이터

한국에서 시스템반도체에 특화된 스타트업 투자자들을 찾는 것은 매우 어렵지만 시스템반도체 업계를 잘 이해하는 몇몇 기업이 설립한 벤처캐피탈이 반도체 등의 다테크 및 소부장(소재·부품·장비) 관련 기업들을 중심으로 투자포트폴리오를 운영하고 있다. 이 중 대표적인 곳이 **L&S벤처캐피탈**이다. L&S벤처캐피탈은 주로 반도체, 신소재, 바이오 관련 기술 기업에 투자하고 있는 투자사로 2006년 설립되어 운용자산이 6,200억원 수준이다.²⁹⁾ L&S벤처캐피탈의 최대 주주는 50% 이상의 지분율을 가진 전자부품 전문업체 신성델타테크다. 코아시아라는 시스템반도체 설계 전문기업이 보유한 L&S벤처캐피탈의 주식을 신성델타테크가 2020년 인수했다.³⁰⁾

코아시아가 L&S벤처캐피탈 지분을 매각하면서 곧바로 설립한 곳이 **리인베스트먼트**(구 씨앤씨아이파트너스)이다. 리인베스트먼트는 4차 산업 핵심기술인 AI/5G 중심 반도체 기술과 소재·부품·장비 등의 차·차세대 기술 중심의 투자를 지향한다.³¹⁾ 리인베스트먼트는 창업투자회사(창투사)인 L&S벤처캐피탈과 달리 신기술금융회사(신기사)로 설립되었다. 이는 신기사가 창투사에 비해 상대적으로 투자 대상의 범위가 넓고 벤처투자조합 외 신기술사업투자조합 등을 운용할 수 있다는 장점 때문이다.³²⁾

한편 액셀러레이터 중에서 시스템반도체에 집중적으로 투자하는 곳은 **위벤처스**가 꼽힌다. 2019년 4월 설립된 위벤처스는 2024년 2월 현재까지 결성 펀드 수 13개, 규모는 3,920억원 수준을 달성하였다. 특히 2021년 투자한 쉐라타스반도체에는 WE 일자리펀드1호, 스마트AP-WE언택트펀드1호 등을 이용해 총 10억원을 투자했고 2024년 1월 말 지분을 매각하면서 총 156억원을 회수하였다.³³⁾ 이외에도 오픈엠티테크놀로지(AI반도체 IP), 사피엔반도체(Micro-LED용 디스플레이 드라이버), 아이언디바이스(스마트오디오 시스템반도체), 에임퓨처(AI NPU 핵심 반도체 IP) 등의 다양한 시스템반도체 기업에 투자하고 있다.³⁴⁾

29) L&S벤처캐피탈 홈페이지, <http://lnsvc.co.kr/>

30) 블로터(2023. 8. 16.), 「재수생 'L&S벤처·리인베스트'...중견기업 혁신펀드 운용사 선정 [넘버스]」.

31) 리인베스트먼트 홈페이지, <http://www.cncipartners.com/main>

32) 상동

33) 더벨(2024. 2. 26.), 「위벤처스, 쉐라타스반도체 '잭팟'으로 실력 증명」.

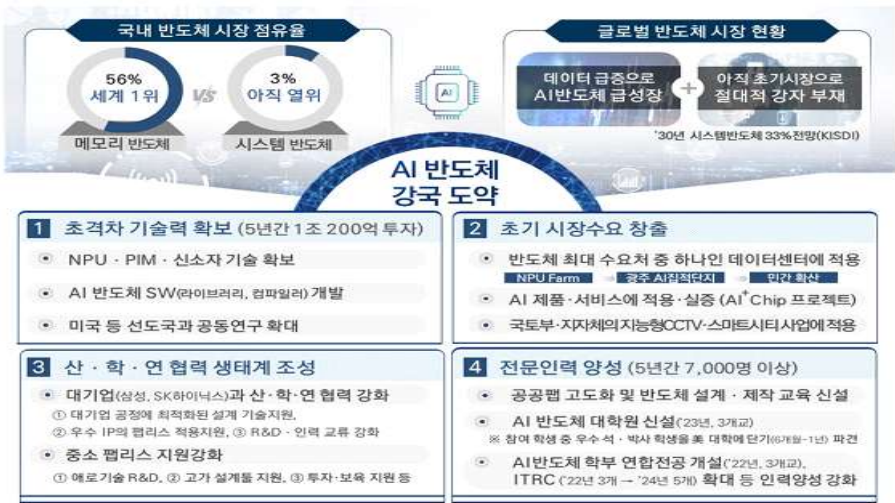
34) 위벤처스 홈페이지, <https://weventures.co.kr/Home>

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

정부차원에서 시스템반도체 산업 육성을 위해 종합 지원전략을 수립한 것은 2019년 「시스템반도체 비전과 전략」(관계부처 합동)이 본격적이라고 할 수 있다. 2030년 종합 반도체 강국으로 도약(팹리스/파운드리 시장점유율 각각 10%, 35%, 고용창출 6만명)하는 것을 목표로 제시하였다. 이후 2020년, 시스템반도체 비전과 전략 2.0버전으로 「인공지능 반도체 산업 발전전략」(관계부처 합동)이 수립되었다. 퍼스트무버형 혁신 기술·인재 확보와 혁신성장형 산업생태계 활성화를 핵심 전략으로 설정, 2030년까지 AI반도체 글로벌 시장점유율 20%, AI반도체 혁신기업 20개, 고급인재 3,000명 규모로 육성하겠다는 목표를 제시하였다. 한편, 2022년에는 인공지능 반도체 산업전략의 후속 지원대책으로 「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책」이 발표되었다. 해당 대책에서는 1) 초격차 기술력 확보, 2) 초기 시장수요 창출, 3) 산·학·연 협력 생태계 조성, 4) 전문인력 양성 등 전략적 산업 육성을 위한 4대 주요 추진과제를 제시하였다.

[그림 3-7] 인공지능 반도체 산업 성장 지원대책(2022) 주요 내용



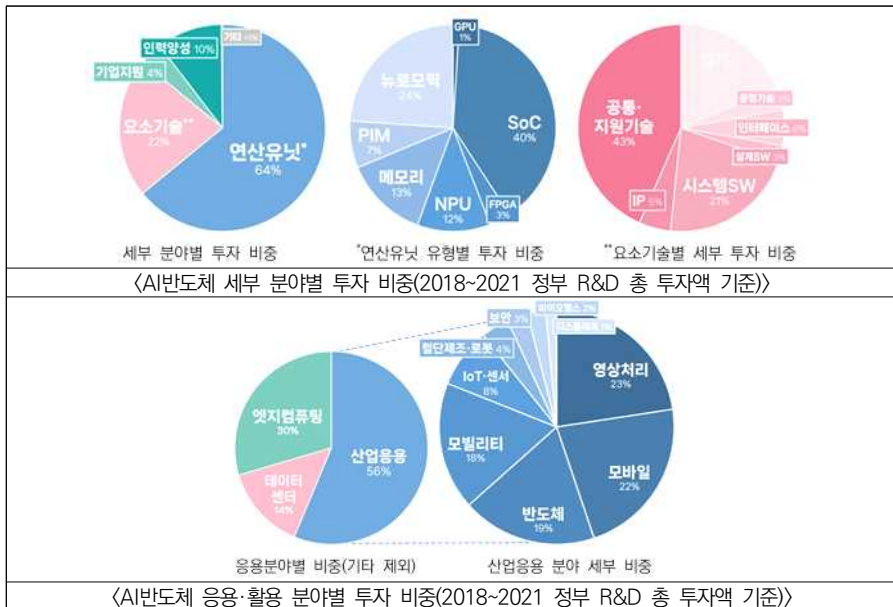
자료: 과학기술정보통신부(2022. 6. 27.), 「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책」.

나. 정부 R&D 투자

2018~2020년의 3년 간 시스템반도체 분야 정부 R&D 과제 총 투자액은 약 2.1조 원 규모이다. 해당 기간 시스템반도체 분야 R&D 투자액은 연평균 19%가 증가하였다. 부처별로는 과기정통부가 전체의 55%를 차지하며, R&D 수행주체별로는 대학이 33%로 가장 높았고, 중소기업 29%, 국공립·출연연이 27% 순이었다(채명식, 2022).

AI반도체 분야로만 국한하면, 2018~2021년의 4년 간 정부 R&D 과제로 투입된 자금은 3,380억 원 규모이다. 부처별로는 과기정통부가 77%를 차지하였다. R&D 수행주체별로는 대학이 36%로 가장 높았고, 중소기업 29%, 국공립·출연연이 23% 순이었다. 세부 분야별로는 연산유닛 중에서는 SoC, 뉴로모픽 분야, 요소기술 중에서는 공통·지원 기술, 시스템SW, 설계 분야의 기술개발 투자 비중이 높게 나타났다. 한편 산업응용, 특히 영상처리, 모바일, 반도체, 모빌리티 분야의 투자 비중이 높았으며, 엣지컴퓨팅이나 데이터센터 투자도 큰 폭으로 증가하고 있다(채명식·이호윤, 2023).

[그림 3-8] AI반도체 세부 분야 및 응용·활용 분야별 정부 R&D 투자 비중



자료: 채명식·이호윤(2023), 『2023 인공지능 반도체』, 『KISTEP 브리프』, 65, 한국과학기술기획평가원.

다. 지원 사업

AI반도체의 경우 과기부·산업부 공동 대형 예타사업으로 추진 중인 ‘차세대지능형 반도체기술개발사업’ 및 ‘PIM인공지능반도체핵심기술개발사업’이 핵심 사업이다. 과기부는 데이터센터 및 엣지컴퓨팅, 자율주행용 AI반도체 개발 등으로 세부 사업을 추진 중이며, 전문 설계역량과 IP 보유 팹리스 기업을 중점적으로 지원하고 있다.

<표 3-10> AI반도체 주요 정책 지원 사업

분야		부처명	사업명	기간	사업내용	예산(백만원)	
						'22	'23
기술 개발	대형 사업 (예타)	다부처 (과기부·산업부)	차세대지능형반도체 기술개발사업 (소자·설계·제조)	'20~'29	저전력 신소자, 인공지능 반도체 설계, 시스템반도체 설계 및 장비·공정 기술개발	145,469	134,837
			PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업 (소자·설계·제조)	'22~'28	PIM 반도체 설계기술 및 PIM 특화 신소자 및 장비·공정 핵심 선도기술 개발 확보	50,894	57,935
	기반 기술	과기 정통부	신개념PIM반도체 선도기술개발사업	'21~'24	PIM 반도체 설계 자산(IP) 및 시제품, 반도체 구동을 위한 SW 등 확보	10,985	8,846
			거대인공신경망인공지능반도체SW기술 개발사업	'23~'27	AI반도체(NPU, PIM)을 기반으로 한 거대인공신경망 처리 컴퓨팅 구현 기술 확보	-	4,000
			인공지능반도체SW 통합플랫폼기술개발 사업	'23~'27	엣지 AI반도체 상용화 촉진을 위한 특화된 SW 통합플랫폼 개발을 통해 엣지컴퓨팅 SW 통합플랫폼 및 공개 가능 모듈형 인공지능 반도체 확보	-	5,100
			응용·활용	과기 정통부	스마트엣지디바이스 기술개발사업	'22~'26	국산 인공지능 반도체 활성화를 위한 5G 융합 맞춤형 스마트 엣지 디바이스 기술개발
	자율주행용인공지능반도체핵심기술개발	'22~'25			레벨 4 이상을 지원하는 자율주행용 인공지능반도체 기술 확보 및 모빌리티 적용을 위한 통합 모듈 개발	7,800	10,400
	기업 지원	과기 정통부	인공지능반도체 응용기술개발사업	'20~'24	반도체 설계 팹리스 기업 중심으로 산·학·연 협력을 통한 인공지능반도체 조기 상용화 및 응용기술개발 지원	12,900	12,000
인공지능반도체 혁신기업집중육성			'21~'24	유망기업(팹리스, IP기업 등)의 연구 개발 및 기술 사업화 집중 지원을 통한 '인공지능 반도체 혁신기업' 육성	10,547	10,160	
인력 양성	산업부	민관공동투자 반도체 고급인력양성사업 (예타)	'23~'32	기업수요형 R&D 수행으로 검증된 산업형 R&D 고급전문인력 양성을 통한 반도체 산업 글로벌 경쟁력 확보	-	10,046	
		과기부	국가반도체연구실 (NSL)핵심기술개발	'23~'28	반도체 연구실(Lab)의 역량강화를 위한 연구개발 지원	-	6,475

자료: 채명식·이호윤(2023), 「2023 인공지능 반도체」, 「KISTEP 브리프」, 65, 한국과학기술기획평가원.

라. 표준화 및 규제 동향³⁵⁾

시스템반도체를 비롯한 반도체의 국제 표준을 주도하는 곳은 IEC TC47(반도체 소자)로 AI반도체 관련 표준은 WG6에서 다루고 있다. ‘유연반도체 표준화’, ‘인체 통신’, ‘웨어러블 반도체의 표준화’, ‘자동차용 반도체’, ‘바이오 반도체 센서 및 소자’ 관련 차세대반도체 기술의 광범위한 표준화 업무가 포함되며, 현재 저항 메모리 관련 성능 측정 표준 1개와 자동차용 신뢰성 테스트의 표준화 로드맵 보고서 1건 및 뉴로모픽 멤리스트 소자 관련 평가 방법 4건³⁶⁾이 진행되고 있다.

IEC TC113(나노전기전자)은 전자 기술 제품 및 시스템 관련 나노 기술을 표준화하는 위원회로, 뉴로모픽 소자의 나노소재 및 나노 기술 관련 표준화가 진행 중이다. 특히 뉴로모픽 소자 중 멤리스트에 적용되는 그래핀과 같은 최신 2차원 나노물질을 활용한 소재 평가 및 측정 방법에 대한 표준화를 추진 중이다.

ISO TC22 SC32(차량용 전기/전자 부품 및 시스템)의 WG8(자동차 기능안전)에서는 자동차 전자제어장치 고장으로 인한 위험을 제거, 방지, 완화하기 위한 설계, 분석, 시험방법 등의 최신 기술을 표준화하고 있다. 즉, 자율주행차의 보급 및 확산을 위해서는 차량용 반도체의 표준화가 선행되어야 하며, 반도체의 기능 안정성을 규정하기 위한 표준이 제안되어 자동차용 AI반도체에 적용될 필요가 있다.

한편 국내에서는 TTA(한국정보통신기술협회)의 지능형반도체 프로젝트 그룹(PG417)에서 AI반도체 분야의 반도체 소자, 센서, AI 프로세스 등 다양한 표준 개발과 아울러 표준의 적합성 및 상호운용성 표준에 관한 연구 활동을 수행 중이다. 향후 차량용 반도체를 이용한 AI 서비스 분야에 대한 표준을 개발할 예정이다.

35) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」」 내용을 중심으로 작성

36) 뉴로모픽 멤리스트 디바이스에 대한 기본 특성, 선형성, 스파이크 의존 소성, 비대칭성 평가방법에 관한 것으로 2026년 완료를 목표로 하고 있음

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

시스템반도체를 연구하는 대표적인 공공 연구조직으로는 **한국전자기술연구원, 한국전기연구원, 한국전자통신연구원** 등을 들 수 있다. 한국전자기술연구원의 경우 **반도체·디스플레이연구본부 SoC플랫폼연구센터**에서 NPU 아키텍처 및 지능형 SoC 설계 기술 연구를 수행하고 있으며, 한국전기연구원은 **전력반도체연구단**에서 손실이 적은 차세대 전력반도체와 다양한 전력반도체 집적회로(파워 IC)를 개발하고 있다. 또한 한국전자통신연구원의 **지능형반도체연구본부**에서는 초거대AI반도체, 지능형엣지반도체, PIM인공지능반도체, 지능형센싱반도체 설계 기술을 연구하고 있다.

<표 3-11> 시스템반도체 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황

분야	기관/소속	연구분야
전력반도체	한국전자기술연구원	고온동작반도체용 소재·공정 기술, 고효율 PMIC 기술
	한국전기연구원	SiC 기반 집적회로 기술, 전력반도체 소자·공정 기술
아날로그·디지털 제어 반도체	한국전자기술연구원	전동화 기반 동력전달 고도화 설계 기술
	한국전기연구원	파워시스템 온-칩 및 칩형 전원장치 기술
시스템반도체 설계 IP	한국전자통신연구원	인공지능 반도체 프로세서 코어 설계 기술, 반도체-SW 융합을 위한 SW-SoC 기술
	한국전자기술연구원	인공지능 반도체 프로세서 코어 설계 기술, 전력반도체 신뢰성 기술 개발 및 시험 인증
보안용 반도체·솔루션	한국전자통신연구원	스마트카드 가상화
	한국해양대학교	스마트카드 제조 기술
	인하대학교	AI-보안 플랫폼 연구
	서울과학기술대학교	안전한 인증 암호 개발
차량용 반도체	한국자동차연구원	미래자동차 새시부품 및 주행안전 기술, 운전자 중심 고감성 차량제어 기술, 차량 동력학 해석 기술
	한국전기연구원	고온구동이 가능한 집적회로 기술
	국민대학교	자율주행 인지예측/지능제어 차량부품/시스템 통합평가 기술, 딥러닝 기반의 MDPS 위치 제어기 최적화 모델 연구
바이오·헬스케어용 반도체	순천향대학교	바이오마커 기반 단백질 칩 및 RNA 칩
	원광대학교	대장암 조기진단 칩
	가천대학교	종이를 이용한 분자진단용 현장진단칩

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」」.

나. 전문기관/협·단체

국내 시스템반도체 산업 및 기업을 대표하는 협·단체로는 **한국팹리스산업협회(KFIA)**가 있다. KFIA는 회원사 간 또는 타 기관과의 협력의 장을 만들어 정부 및 의회에 팹리스 업계의 목소리를 대변하고, 한국 시스템반도체 설계 산업이 성장할 수 있는 건강한 생태계를 만들기 위해 설립되었다. 2020년 시스템반도체 포럼이 만들어 지고, 이듬해 한국 팹리스 연합으로 발전, 2022년 협회(KFIA)로 공식 출범한 것이다. 회원사는 Automotive-Industry, Mobile-IoT, Intellectual Property, System Interface Solution, Artificial Intelligence 분과에 129개사가 가입되어 있다.³⁷⁾

한편 시스템반도체를 포함한 반도체 산업 분야의 대표적인 기업 단체는 1991년 설립되어 30년 이상의 역사를 자랑하는 **한국반도체산업협회(KISA)**이다. KISA에서는 연구지원본부의 시스템반도체실에서 시스템반도체 연구개발 지원의 일환으로 시스템반도체 융합얼라이언스, 차세대반도체 기술개발사업, 파워반도체 상용화 기술개발, 차세대전력반도체 소자·제조 전문인력양성사업, 글로벌 수요연계 시스템반도체 기술개발 등의 다양한 사업을 지원하고 있다. 또한 산업지원본부 팹리스지원실에서는 시스템반도체설계지원센터(ICS)를 운영하며, 국내 시스템반도체의 역동적 생태계 기반을 구축하고, 산업 경쟁력을 강화하기 위해 기업성장 환경조성, IP-Bank 플랫폼, 설계전문교육 프로그램 등을 운영한다.³⁸⁾

차세대지능형반도체사업단은 과학기술정보통신부와 산업통상부가 예비타당성 조사를 통과한 「차세대지능형반도체기술개발」 사업을 추진하기 위해 공동으로 설립한 조직으로, 동 재단법인은 '20년부터 '29년까지 10년간 1조원 가량의 정부 출연금을 활용, 차세대지능형반도체 기술경쟁력 확보 및 인공지능 강국으로의 도약을 목표로 운영 중이다. 전력소모 감소 및 고성능 구현을 위한 미래 소자, 연산속도 향상을 위한 설계 기술, 미세화 한계를 극복하는 원자·단위 공정장비 기술 개발 등을 중점 지원한다.³⁹⁾

37) 한국팹리스산업협회 홈페이지, <https://www.k-fabless.com/kr/index.php>: 한국팹리스산업협회 내부자료 (2024. 4. 23.), 「팹리스 스타트업 육성을 위한 정책방향성 제언」.

38) 한국반도체산업협회 홈페이지, <https://www.ksia.or.kr/index.php>

39) 차세대지능형반도체사업단 홈페이지, <https://nis2030.org/index.php>

[그림 3-9] 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



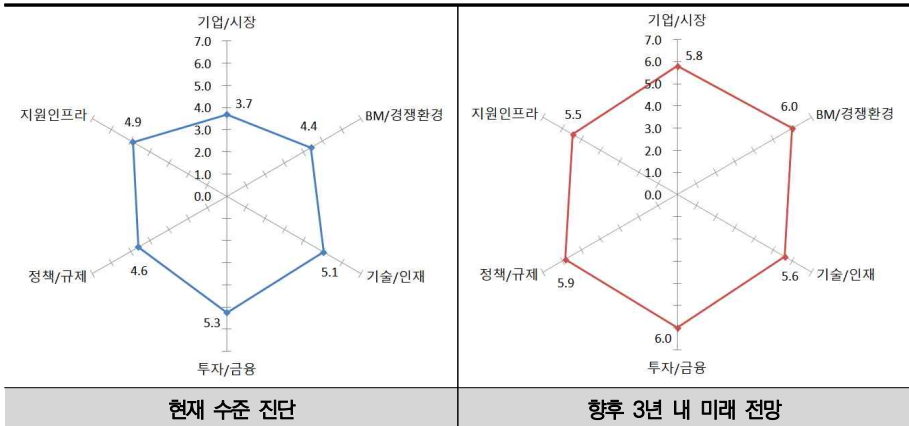
자료: 연구진 작성

제3절 전문가 조사를 통한 시스템반도체 스타트업 생태계 진단

시스템반도체 분야의 산학연에 걸친 다양한 전문가들은 현재의 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 4.6점으로 평가하였다. 부문별로는 투자/금융에 대한 평가가 가장 좋았으며(5.3점), 기술/인재(5.1점), 지원인프라(4.9점) 순이었다. 반면 아직 본격적인 기업성과와 시장확대가 이루어지지 않은 초기 생태계 특성상, 기업/시장 수준은 다소 낮게 나타났다(3.7점).

한편 전문가들은 시스템반도체 스타트업 생태계 관련하여 공통적으로 현재의 수준 보다는 향후 (3년) 전망(5.8점)을 보다 긍정적으로 평가하였다. 특히 향후에는 높은 시장잠재력 및 기업성과에 대한 기대감으로 기업/시장 수준도 크게 높아질 것으로 예상하였으며, 전반적으로 6대 스타트업 생태계 부문별로 고루 수준이 향상될 것으로 예측하였다.

[그림 3-10] 시스템반도체 스타트업 생태계 부문별 진단 결과

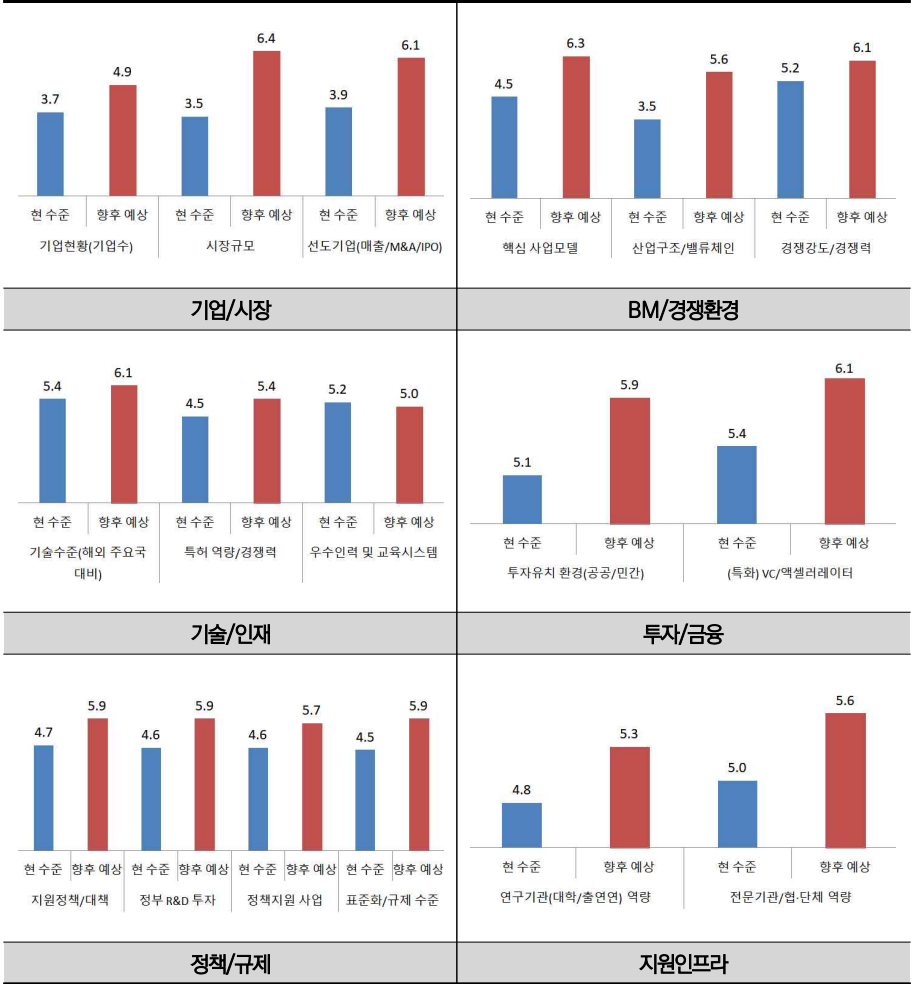


자료: 연구진 작성

시스템반도체 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 3-11]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 기업 수에 있어서는 현재와 향후 전망 간의 차이가 상대적으로 작았으나, 시장규모나 선도기업 성과는 향후 크게 개선될 것으로 기대되었다. BM/경쟁환경에서는 산업구조/밸류체인이 현재보다 미래에 보다 견고한

모습을 보일 것으로 예상되었으며, 기술/인재 부문에서는 우수인력 및 교육시스템의 미래전망이 어둡다는 것이 특징적이다. 한편 전문가들은 투자/금융, 정책/규제, 지원 인프라 부문은 점진적으로 그 수준이 향상될 것으로 예측하였다.

[그림 3-11] 시스템반도체 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 시스템반도체 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 시제품의 높은 실증 비용과 수요기업 파트너십 구축

시스템반도체는 메모리반도체와 달리 명확한 스펙 상의 성능이 중요하기보다는 활용될 수요처가 원하는 제품 특성에 따라 성능 인식의 수준이 달라지기 때문에 개념증명(Proof of Concept: PoC)이 매우 중요하다. 특히 팹리스 회사가 각자의 설계도를 제출하면 파운드리 업체가 한 장의 웨이퍼에 여러 회사의 칩을 모아 시제품을 만들어 주는 MPW(Multi-Project Wafer)를 한 차례 수행하는데도 천억원이 넘는 막대한 자금이 소모되기 때문에 대규모 투자를 유치하지 못한 시스템반도체 스타트업은 실증 단계에 도달하기도 전에 생존을 위협받는다. 현재 퓨리오사AI 등 국내 AI 반도체 3사조차도 의미있는 매출을 기록하지 못한 것은 소규모 데이터센터 등에서의 테스트를 위한 납품 정도의 수준으로 본격적인 양산 단계에 접어들지 못했기 때문인데, 결국 대규모 실증을 통한 의미있는 레퍼런스(Reference)와 이를 통한 대규모 수요처의 확보를 통한 본격적인 매출 실현의 선순환 구조가 구축되어야 한다.

국내 AI반도체 스타트업은 특히 1세대 제품 개발 초기 삼성전자와 같은 국내 반도체 대기업에 생산을 위한 협력을 요청했으나, 당시 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 공급 물량이 부족하고 생산 능력에 한계가 있다는 이유로 실증 단계에서 협력이 제대로 이루어지지 못했고, 그 결과 상대적으로 파운드리로서 스타트업의 칩 개발 협력에 있어 개방적이었던 TSMC 등으로 협력 대상을 변경하게 되었다. 또한 자율주행차 등의 특화된 시스템반도체 수요를 가지고 있는 현대차 등 국내 대기업의 경우에도 국내 자율주행 규제 등의 비우호적 환경 등으로 인해 상대적으로 첨단반도체 활용 전략을 뒤늦게 수립하면서, 스타트업들의 새로운 시스템반도체 제품 개발의 테스트베드로서의 역할을 수행하지 못하였다.

결국 AI반도체를 비롯한 시스템반도체 분야는 칩 자체의 성능보다는 누가 가져다 쓸 것인가가 더 중요하므로 수요처와의 파트너십 구축이 필수적이다. 영국의 대표적 AI반도체 스타트업 그래프코어(Graphcore)의 경우 초기 매출을 빠르게 기록하면서 상대적으로 성공 가도를 달릴 수 있었던 것은 마이크로소프트(Microsoft)라는 수

요자가 존재했었기 때문이다. 사실 이마저도 2020년 마이크로소프트가 거대 AI 모델과 데이터센터를 운영하면서 자체적으로 칩을 개발하겠다는 계획으로 인해 그래프코어의 성장성에 근본적인 의문이 제기되고 있는 실정이다.⁴⁰⁾⁴¹⁾

하지만 한국의 반도체 대기업이나 선도 플랫폼 기업들은 AI 시대에 대비한 자체 칩 개발에도 늦었을 뿐만 아니라, AI반도체 기업들과의 협력 관계 구축에도 매우 소극적이다. 특히 대기업에서는 납품처의 제품에 대한 전담팀을 두고 똑같은 제품을 개발하여 나중에 협상의 카드로 활용하려는 관행이 있어, 현재 추진 중인 AI 반도체 스타트업과 대기업과의 협력 관계에도 향후 잠재적인 위험 요소로 작용될 가능성이 있다. 또한 반도체 생태계 측면에서는 OSAT(외주 반도체 패키징) 분야 기업들이 성장해야 하는데 국내에서는 대기업의 비용 절감을 위한 도구만 활용되는 경향이 있다. 삼성전자, 하이닉스 등 반도체 대기업들이 기술 유출 가능성은 작으면서도, 비용은 절감할 수 있는 OSAT만을 선호하면서 이들 기업이 실제 시스템반도체 분야에서의 역량은 낮은 수준인 것이다. 결국 수요 대기업이 스타트업으로 하여금 충분한 실증의 기회를 갖도록 함으로써 기술역량을 높이고 시장 진출을 위한 레퍼런스를 구축하도록 만들어 주려는 노력이 필요한 것이다.⁴²⁾

따라서 정부에서는 향후 제품의 검증 자체보다는 PoC를 통해서 대량의 매출이 발생하는 양산 지원 사업이 필요하다. 이를 위해 국가 또는 산업 차원에서 대규모 실증 수요를 발굴할 필요가 있으며, 대규모 실증이 필요한 경우 관련 규제 완화를 위한 노력도 필요하다. 현재 과기부, 산업부에 실증을 연계하는 협력 사업이 존재하는데 더 나아가 수요 대기업의 투자와 연계된 시장 주도의 실증 사업까지로 지원 범위를 확대할 필요가 있다. 이를 위해서는 시스템반도체 분야의 특성 상, 현재의 타 분야 R&D나 실증 사업에 지원되는 예산보다는 큰 규모의 예산 투입이 필요하다. 또한 국내 스타트업이 초기 단계에서 협력할 대기를 자체적으로 찾는데 애로가 있으므로, 대기업과 스타트업이 동시에 참여하는 대규모 수요연계형 실증사업 등의 기획이 필요하다.⁴³⁾

40) 김정호(2024. 5. 17.), 「AI반도체 기업 스케일업 사례 비교 - Graphcore와 FuriosaAI 비교」, STEPI 세미나 자료

41) 더구루(2024. 5. 9.), 「손정의, 엔비디아에 도전장...소뱅, AI 반도체 '그래프코어' 인수 추진」

42) 권호엽 서울대학교 교수 인터뷰(2024. 4. 23., 온라인) 내용 중 발췌

43) 김정호(2024. 5. 17.), 상동.

2. 전략적 투자자의 높은 투자비용과 빠른 투자 의사결정의 중요성

앞서 시스템반도체 생태계 분석 및 기업 사례 분석 파트에서도 설명한 바와 같이, 시스템반도체 분야에서의 제품 개발비용은 첨단공정 적용에 따른 파운드리 비용, IP 비용, 디자인 서비스 비용 등에서의 막대한 자금 투입 때문에 보통 500~1,000억 원에 달하는 것으로 파악된다. 더구나 보통 창업 후 3~5년까지의 초기 창업 단계와 5~10년 업력을 가진 성장 단계의 경계가 불분명하고, 개발 제품의 실패는 바로 해당 스타트업의 생존과 직결될 만큼 위험도가 높아, 고위험·고수익의 특성을 가진 위험자본 투자유치 여부가 스타트업의 성장에 가장 중요한 영향요인이라고 할 수 있다.⁴⁴⁾

[그림 3-12] 시스템반도체 개발비용의 구성요소



자료: 중소벤처기업부 중소기업 혁신 네트워크 포럼 반도체 분과 발표자료(2023. 9. 20.), 「수요 연계를 위한 반도체 에코시스템 구축」

이와 같이 사업화를 위한 막대한 자금이 투입되는 시스템반도체, 특히 AI반도체 분야의 스타트업의 성장을 위해서는 기존의 몇 억원 규모의 정부 R&D 보조금을 넘어 민간의 자본 투자가 뒤따라야 한다. 하지만 국내 벤처캐피탈의 경우 해당 산업의 트랙 레코드(Track Record)가 존재하지 않으면 큰 위험부담을 짊어지며 첫 투자자가 되려고 하지 않는 데다가, 글로벌 벤처캐피탈에 비해 신기술 생태계에 대한 이해가 낮아 기업가치를 낮게 평가하는 경향이 있다. 또한 모태펀드 등 공공 분야의 매칭지원 없이 민간 펀드 단독 투자 시 따르는 위험을 기피하고자 하는 성향이 강하며, 국내 스타트업의 경우 선도기업이라 할지라도 글로벌 기업에 비해 수요에 따른 매출 증대 등의 성장세가 상대적으로 느리다는 점 때문에 대규모의 빠른 투자를 망설이게 된다.

44) 유병두(2024. 3. 25.), 「시스템반도체 산업동향」, 한국반도체산업협회 시스템반도체설계지원센터.

결국 이러한 국내의 재무적 투자자들로부터의 대규모 투자유치의 어려움을 극복하기 위해서는 앞서 실증 등 사업화 지원 이슈에서도 언급한 바와 같이 전략적 투자자로서의 수요 대기업의 역할이 중요하다. 대기업들이 자체 스타트업 투자 조직인 기업벤처캐피탈(CVC: Corporate Venture Capital)을 활용하여, 스타트업들의 제품개발은 물론 실증을 통한 사업화를 적극적으로 지원함으로써, 궁극적으로 대기업들의 자체 수요에 적합한 성능을 가진 칩을 개발할 수 있도록 유도해야 한다. AI반도체 글로벌 선도기업인 영국의 그래프코어(Graphcore)의 경우에도 Dell, Bosch, 삼성전자 등은 Series A부터, Microsoft, BMW 등은 Series D부터 전략적으로 투자에 참여하여, 실증 및 양산을 위한 대규모의 자금을 지속적으로 확보할 수 있었다.⁴⁵⁾

국내의 경우에도 AI반도체 스타트업 중 가장 일찍 창업한 퓨리오사AI의 경우 네이버(D2SF) 외 별다른 대기업의 관심을 받지 못해, Series C 단계까지 가서야 800억 원의 투자를 유치하였으나, 후발주자였던 리벨리온의 경우 Series A 단계에서 KT가 전략적 투자자로 참여하면서 단독으로 300억 원(같은 Series A 단계의 클럽딜 투자액까지 포함하면 920억 원 규모), Series B 단계에서는 1,650억 원의 투자유치에 성공하였다.⁴⁶⁾ 또한 SKT의 사내벤처 형태로 탄생한 사피온코리아의 경우에도 분사(Spin-off) 과정에서 SKT, SK하이닉스, SK스퀘어 등 SK 계열사를 통해 800억 원의 초기 투자를 유치하였으며, 이후 Series A 단계에서의 투자 과정에서도 높은 기업가치를 인정받아 600억원의 투자금을 유치할 수 있었다.⁴⁷⁾ 이와 같이 선도기업으로서의 기술력은 비슷하게 여겨지더라도 수요 대기업이 전략적 투자자로 얼마나 적극적으로 참여하는지에 따라 미래 성장가능성을 대변하는 기업가치가 크게 달라질 수 있다.

특히 국내 선도 AI반도체 기업의 투자이력을 살펴보면 재무적 투자자(벤처캐피탈) 및 전략적 투자자(대기업) 모두 국내 기업에 국한되어 있으며, 해외 투자자들의 투자가 전무하다는 것이 문제이다. 이는 스타트업에 대한 위험자본 투자시장의 글로벌 개방성이 낮은 것도 문제이나, 근본적으로 국내 AI반도체 기업의 글로벌 시장에서의 경쟁력이 높게 평가받지 못하고 있다는 현실 역시 반영하고 있다.

45) 김정호(2024. 5. 17.), 「AI반도체 기업 스케일업 사례 비교 - Graphcore와 FuriosaAI 비교」, STEPI 세미나 자료

46) 반면 퓨리오사는 Series A 단계에서 80억 원, Series B 단계에서 800억 원의 투자를 받음

47) 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/>(2024. 5. 16. 기준)

3. 시스템반도체 소프트웨어 플랫폼 및 개발자 생태계 구축

시스템반도체 중 최근 가장 각광을 받고 있는 플랫폼 기업들의 데이터센터용 AI반도체 시장에서 NVIDIA의 입지는 80~90% 점유율로 가히 경이로운 수준이다. AI 모델 개발의 핵심 요소인 컴퓨팅 파워(컴퓨터의 연산 처리 능력)에서 속도보다는 정확성을 중시하는 중앙처리장치(CPU)와 달리 그래픽 처리를 목적으로 만들어진 GPU는 병렬연산 처리 방식을 적용하여 압도적인 성능을 보여주었고, 애초에 게임용으로 GPU를 개발해왔던 NVIDIA는 자연스레 AI반도체의 최강자로 등극하게 되었다. AI 부흥과 함께 NVIDIA는 AI 딥러닝을 위해 CPU의 '다재다능함'에 GPU의 연산 처리 능력을 덧붙인 'GPU 범용 연산'(GPGPU)을 개발했다. 그 결과 지난 10년 동안 NVIDIA 칩의 데이터 처리 속도는 1,000배 가까이 향상되었다.⁴⁸⁾

하지만 AI반도체 하드웨어 기술 역량만큼이나 독보적인 NVIDIA의 또 다른 무기는 소프트웨어에 해당하는 '쿠다(CUDA: Compute Unified Device Architecture)' 플랫폼 생태계이다. 2006년 처음 출시된 쿠다는 개발자들이 일반적으로 사용하는 프로그래밍 언어인 C, C++, 파이썬(Python) 등을 GPU 코드로 변환해 준다. 즉, GPU로 수행할 수 있는 병렬처리 알고리즘을 기존 산업 표준 프로그래밍 언어를 사용해 작성할 수 있도록 돕는 소프트웨어 도구(API)라고 할 수 있다. 개발자는 쿠다를 이용해 GPU의 병렬처리 성능을 쉽고 간편하게 활용할 수 있으며, 대규모 데이터처리, 이미지 처리, AI 개발 및 학습 등의 성능과 효율을 크게 향상할 수 있다.⁴⁹⁾

쿠다 플랫폼의 가장 중요한 특성은 바로 NVIDIA의 GPU에서만 구동되는 폐쇄형 시스템(Closed System)이라는 것이다. 인공지능 사업에 뛰어든 글로벌 빅테크기업들이 서버 구축을 위해 NVIDIA의 칩을 대거 사들이면서, 쿠다 플랫폼도 동시에 폭발적으로 성장하였고, 개발자 수는 2023년 기준 450만명을 넘어서고 있다. 결국 값비싼 AI반도체 가격으로 인해, 인텔, 메타, 아마존, 애플 등 굴지의 기업들이 NVIDIA의 독점 구도를 깨기 위해 자체 AI 칩을 개발하기 위해 노력하고 있지만 지난 18년 동안 구축해 놓은 쿠다 생태계의 아성을 흔들지 못하고 있다. 마치 과거 애플이 앱 개발을

48) 서울신문(2024. 6. 3.), 「GPU 한우물만 판 AI의 제왕... '엔비디아 생태계'를 창조하다[경제의 창]

49) 글로벌이코노믹(2023. 12. 20.), 「"추론 기술 시대 온다" 인텔 CEO, 엔비디아의 CUDA 총알 주장」.

위한 소프트웨어 개발 도구(SDK: Software Development Kit)를 제공해 수많은 앱이 출시되도록 하고, 앱스토어라는 공간도 만들며, 자신들만의 생태계를 구축한 것과 유사한 방식이다.⁵⁰⁾ 많은 개발자들이 쿠다 플랫폼을 통해 프로그래밍을 해 왔고, 이를 통해 누적된 개발자들의 코드들은 후임 개발자들이 학습할 거대 이론처럼 여겨져 ‘락인(Rock-in) 효과’를 만들어내고 있다.⁵¹⁾

이에 하드웨어 측면에서는 인텔이 NVIDIA의 H100보다 LLM 훈련 속도를 50% 이상, 에너지 효율을 40% 이상 높이는 신형 AI 가속기 ‘가우디3’를 공개하고, 메타는 차세대 ‘MTIA’, 삼성전자는 범용인공지능 AGI 추론에 특화된 ‘마하-1’을 개발 중에 있다.⁵²⁾ 더불어 소프트웨어 측면에서도 반 NVIDIA 구축의 움직임이 뚜렷한데, 먼저 챗GPT를 개발하고 이의 운용을 위해 현재는 NVIDIA와 깊은 협력 관계를 맺고 있는 오픈AI도 2019년 AI 소프트웨어 트리톤을 개발했고, 메타 플랫폼은 자체 개발 AI 칩인 MTIA에 트리톤을 활용하고 있다. 또한 애플의 경우에도 자체 개발 AI 칩을 통해 실행되는 AI 가속기에서 가동되는 소프트웨어를 개발하고 있으며, 애플, 구글 등 빅테크 수석 엔지니어 출신인 크리스 래트너(Chris Lattner)는 쿠다의 대체재를 강조하며 AI 프로그래밍 언어인 모조(Mojo)를 출시하기도 했다.⁵³⁾

생성형 AI 시장은 학습(훈련) 시장과 추론 시장으로 구분될 수 있는데, 주로 높은 컴퓨팅 파워가 요구되는 학습 시장에서는 NVIDIA의 AI 칩과 쿠다 플랫폼에 의존할 수 밖에 없지만, 상대적으로 학습·모델 구축용 서버와 비교해 처리해야 할 데이터가 적고, 완성된 생성형 AI 모델을 실행해 결과를 생성하는 과정에 필요한 컴퓨팅 자원을 제공하는 추론 시장의 경우 후발 주자인 반도체 팹리스나 빅테크 기업들도 초기 단계에 진입이 가능하다고 판단된다.⁵⁴⁾ 이에, 인텔, 퀄컴, 구글, 삼성, ARM, AMD 등이 주도하여 UXL(Unified Acceleration Foundation) 재단을 설립하고, 쿠다 플랫폼에 대응하는 개방형 소프트웨어 플랫폼 ‘원API’를 개발하기 위해 노력하고 있다.⁵⁵⁾

50) 3분 IT(2024. 4. 3.), 「엔비디아가 급성장할 수 있었던 이유, CUDA」.

51) 아시아경제(2024. 5. 23.), 「[Why&Next]‘천비디아’ 독주에…빅테크·反엔비디아 연대까지 추격」.

52) 연합뉴스TV(2024. 4. 14.), 「엔비디아 독주에…빅테크 ‘AI칩’ 자체 개발 총력전」.

53) 아시아경제(2024. 5. 23.), 상동.

54) 디지털데일리(2024. 5. 22.), 「[테크다이버] ‘생태계 장악’ 나선 엔비디아, AI칩 자립 노리는 빅테크」.

55) ITBizNews(2024. 6. 4.), 「“엔비디아 의존도를 낮춰라”…UA링크·원API 등 개방형 표준 추진」.

제5절 시스템반도체 분야 선도 스타트업 사례

1. 퓨리오사AI

가. 기업 개요

〈표 3-12〉 퓨리오사AI 기업 개요

회사명	(주)퓨리오사에이아이	기업구분	중소기업
창업가/대표자	백준호	설립일	2017년 5월
업종	기타 반도체소자 제조업	매출액	36.2억 원(2023년 기준)
종업원	115명(2024년 6월 기준)	주요제품	AI반도체 개발(워보이, 레니게이드)
누적투자유치	1,680억 원 이상(Series C)	홈페이지	https://furiosa.ai

자료: 사람인, 혁신의 숲 홈페이지

퓨리오사AI는 대용량·대규모 연산에 최적화된 시스템반도체인 AI반도체 칩을 설계하는 국내 최초의 스타트업으로 지난 2017년 백준호 대표를 포함 3명의 창업팀에 의해 설립되었다. ‘알파고’가 등장하면서 AI 가능성에 대해 이목이 쏠리던 당시, 백준호 대표는 2000년대 후반부터 창업 직전까지 미국 반도체 기업인 AMD의 GPU 설계팀과 삼성전자지의 메모리사업부에서 소프트웨어와 하드웨어 양쪽 분야의 풍부한 엔지니어링 실무를 경험하면서, AI반도체라는 새로운 시장의 성장성을 직감하고 1년 간의 준비 끝에 퓨리오사AI를 설립한다.

창업 후 오랜 개발 기간 끝에 컴퓨터 비전(Computer Vision) 용도의 1세대 칩 ‘워보이(Warboy)’가 2022년 시제품 단계를 거쳐, 2023년 양산을 시작하였다. 현재 워보이는 카카오 등의 국내 IT 서비스기업의 데이터센터는 물론 미국 스트리밍/클라우드 기업 시부(SIVOO)와 같은 해외 고객 확보에도 성공하면서 본격적인 매출 실현을 견인하고 있다. 아울러 퓨리오사AI는 고성능 LLM과 멀티모달(Multimodal) AI 등에 활용될 본격적인 데이터센터용 2세대칩 ‘레니게이드(RGND)’를 개발 중에 있다.

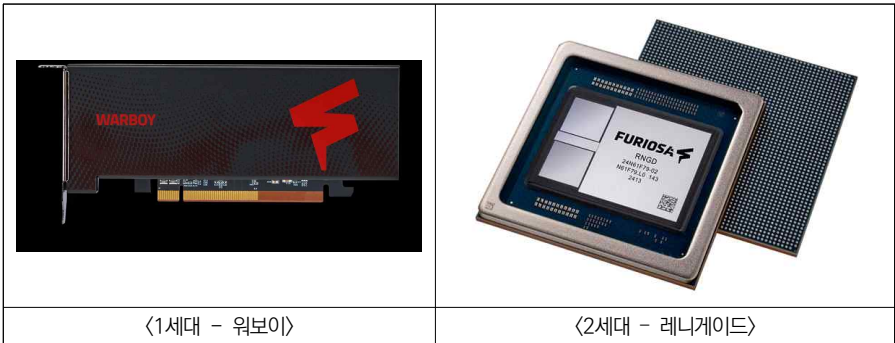
AI반도체 분야의 개척자로서 퓨리오사AI는 DSC인베스트먼트 등으로부터 시드 투자를, 네이버 D2SF에서 Pre-A 투자를, 이후 Series C까지 다양한 투자사들로부터 총 1,680억원 이상의 투자를 유치하며, 6,800억원 가량의 기업가치를 인정받고 있다.

나. 사업 모델

퓨리오사AI는 데이터센터 등에서 필요한 대용량·대규모 연산에 최적화된 AI 반도체 칩을 설계하는 기업이다. 퓨리오사AI의 1세대 NPU(신경망 처리 장치) 칩인 ‘워보이(Warboy)’는 이미지 및 비디오 분석, 지능형 교통관리, 초고해상도, 광학 문자인식 및 자율주행 도메인을 위한 인공지능 전용 반도체로, 삼성 파운드리 14나노 핀펫 공정을 기반으로 제조되었으며, 최대 64 TOPS(Tera Operations Per Second)의 데이터 처리 속도를 제공한다. 현재 AI 반도체로 가장 많이 사용하는 NVIDIA의 GPU 대비 가성비가 월등하며, MLPerf 등의 AI 벤치마크에서도 특히 이미지 인식, 물체 감지 등의 추론 분야에서의 성능이 상대적으로 뛰어난 것으로 평가되었다.⁵⁶⁾

한편, 퓨리오사AI는 현재 기초적인 데이터를 처리하는 정수 계산용 반도체인 1세대 워보이를 넘어 LLM 등 고성능 데이터 연산이 가능한, 2세대 AI반도체 ‘레니게이드(RGND)’ 출시를 본격화하고 있다. TSMC의 5nm 공정을 활용하는 레니게이드는 NPU의 빠르고 효율적인 데이터 처리와 4세대 고대역폭 메모리(HBM3) 기반의 높은 메모리 성능, 그리고 이를 지원하는 소프트웨어까지 1세대 제품에 비해 크게 향상된 스펙으로 NVIDIA가 독점하다시피한 데이터센터 AI반도체 시장을 겨냥한다.⁵⁷⁾

[그림 3-13] 퓨리오사AI의 AI 반도체 개발 제품(1, 2세대)



자료: 퓨리오사AI 홈페이지(<https://furiosa.ai/warboy>) 및 시사저널e(2024. 5. 7.)

56) 동아일보(2023. 6. 27.), 「[리뷰] 국산 반도체의 진면모를 파헤치다, 퓨리오사AI 워보이 NPU」.

57) 동아일보(2023. 9. 21.), 「"퓨리오사AI의 개발 철학, 핵심은 하드웨어·소프트웨어의 유기적 결합입니다"」.

다. 혁신 특성

퓨리오사AI의 AI 반도체의 가장 큰 장점은 바로 뛰어난 성능이다. 특히 NVIDIA의 GPU 대비 가성비, 전성비(전력 대비 성능)가 우수하다는 것이 큰 강점이다. 1세대 워보이의 경우 개발에 6년, 양산까지 300억원 정도의 비용 밖에 들지 않으면서도 카카오 데이터센터에 120대가 투입되어 앱 구동에 사용될 정도로 활용성을 인정받았다. 2세대 레니게이드의 경우에도 트랜지스터만 놓고 보면, 1세대 제품 대비 약 20배 더 들어간다. 메모리 성능의 경우 4세대 고대역폭 메모리(HBM3)가 탑재돼 25배 이상 좋아졌고, 정수 계산 능력은 8배 좋아져서, 종합적인 성능은 최대 20배까지 좋아졌다고 볼 수 있다. 특히 최신 사양의 HBM3가 탑재된 NPU는 전 세계적으로 손에 꼽히는 데 이는 향후 몇 년간의 강력한 AI 모델의 등장으로 인한 선제적인 고성능 AI반도체 시장을 예측한 결과이다.⁵⁸⁾

[그림 3-14] 퓨리오사AI의 2세대 레니게이드 성능 비교(vs NVIDIA)



주: Llama 2 7B로 성능 비교한 결과 수치

자료: 퓨리오사AI 홈페이지(<https://furiosa.ai/rngd>); 이코노미조선(2024. 3. 25.) 재인용

한편 퓨리오사AI는 반도체를 구성하는 회로 구성과 설계에서 고성능, 맞춤형 제품의 특성을 가진 AI 반도체의 소프트웨어 특성에 맞추어, 내부 인력 중 70% 이상을 소프트웨어 전문가로 채우고, 자체 개발 소프트웨어 생태계를 구축하기 위해 노력하

58) 이코노미조선(2024. 3. 25.), 「"차세대 반도체, 3분기 공개...잠재력 증명 후 IPO 도전"」.

고 있다. 퓨리오사AI는 NPU 동작에 필요한 기본적인 예제 코드를 깃허브(Github)를 통해 배포하고 있으며, 현재 출시된 워보이 NPU 소개 및 활용에 필요한 소프트웨어 및 가이드, 명령 도구, 컴파일러, 모델 양자화 등의 내용을 담은 문서도 누구나 열람할 수 있도록 제공하고 있다. SDK를 제공하고 업데이트하는 이유는 소프트웨어 역량 확보가 인공지능 반도체의 경쟁력을 좌우하는 큰 기준점이라고 생각하기 때문이며, 전 세계 시장 눈높이에 맞는 풀스택 엔지니어링을 수행할 수 있는 근본 개념 설계 역량을 바탕으로 알고리즘, 소프트웨어, 그리고 하드웨어 개발을 수직 통합하는 역량을 갖추고자 노력해 왔기 때문이다.⁵⁹⁾

라. 성장 애로 및 시사점

퓨리오사AI는 NVIDIA로 대표되는 AI반도체 분야에서 국내의 척박한 시장을 선도적으로 개척하여 양산 제품 개발에까지 성공하였다는 점에서 큰 의의를 가진다. 스타트업의 본질인 새로운 가능성에 대한 공격적인 도전과 성취를 기업 문화로서 잘 내재화한 퓨리오사AI는 1세대 제품의 양산과 2세대 제품의 테스트를 통해 본격적으로 매출을 발생시키는 성장 단계에 진입하였다. 하지만 여전히 퓨리오사AI가 NVIDIA에 대적할 만한 규모의 성장을 이루기까지는 수많은 난관이 예상된다.

일단 퓨리오사AI가 국내 AI반도체 시장의 선구자로서의 지명도와 우수한 기술력은 보유하고 있으나, 네이버를 제외하고는 전략적 투자자로서 참여한 빅테크 기업이 없다. 비록 카카오, KT, LG 등과 정부 사업 및 공동 연구 등에 있어서 협력 관계를 가지고 있으나, 본격적인 매출을 발생시킬 수 있는 제품 실증 및 검증에 있어서의 협력은 이루어지지 못하고 있다. 더불어 1세대 제품을 삼성 파운드리에서 생산하였으나 2세대 제품 생산은 TSMC와 협력하는 것만 보아도, AI반도체 설계기업과 파운드리 등 양산기업과의 국내 협력 생태계가 매우 취약하다는 것을 알 수 있다. 이와 같이 충분한 자금을 전략적으로 투자하고, 이를 대규모 수요로 연결시킬 수 있는 파트너십의 부재가 향후 퓨리오사AI의 성장 가능성을 십사리 예측하기 어렵게 한다.

59) 동아일보(2023. 6. 27.), 「[리뷰] 국산 반도체의 진면모를 파헤치다, 퓨리오사AI 워보이 NPU」.

2. 오픈엠티테크놀로지

가. 기업 개요

〈표 3-13〉 오픈엠티테크놀로지 기업 개요

회사명	오픈엠티테크놀로지(주)	기업구분	중소기업
창업가/대표자	이성현	설립일	2017년 12월
업종	시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	354.1억 원(2023년 기준)
종업원	166명(2024년 6월 기준)	주요제품	AI반도체 설계 IP 솔루션
누적투자유치	838.7억 원 이상(2022년 IPO)	홈페이지	https://www.openedges.com

자료: 사람인, 혁신의 숲, FnGuide 홈페이지, 오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024 1Q

오픈엠티테크놀로지는 AI 기술을 자율주행 자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지(Edge) 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(지식재산권) 기술을 개발하는 기업이다. 서버와는 달리 소비전력 및 공간 측면에서 제약이 큰 엣지 환경에 적합한 혁신적인 메모리시스템 솔루션을 제공하여, NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)의 성능을 획기적으로 향상시킨다. 오픈엠티테크놀로지는 현재 OMC™(DDR Memory Controller), OIC™(On-Chip Interconnect), OPHY™(DDR PHY)로 구성된 토털 메모리시스템 솔루션 IP ‘ORBIT™’과 현재 자율주행 차량에 필요한 NPU 관련 IP ‘ENLIGHT™’를 개발·공급하고 있다.⁶⁰⁾

삼성전자에서 모바일 AP ‘엑시노스’를 개발하고 있던 이성현 대표는 영국 ARM이나 미국 시놉시스 등으로부터 주요 IP를 값비싼 로열티를 주고 구입하면서 국내의 기술력을 갖춘 IP 기업의 필요성을 실감하고 2017년 오픈엠티테크놀로지를 설립한다. AI반도체 설계 기업과는 달리 IP 기업으로서 라이선스 및 로열티 매출이 상대적으로 빠르게 발생하면서 2023년 기준 196억 원의 매출을 기록하였으며, 위벤처스, 스톤브릿지벤처스, 현대차증권 등으로부터 Series A~C 단계의 투자를 거쳐 2022년 9월 코스닥 시장 상장에 성공하여, 2,000억 원 이상의 기업가치를 인정받고 있다.⁶¹⁾

60) 오픈엠티테크놀로지 사업보고서(2024. 3. 21.)

61) 혁신의 숲 홈페이지; Microsoft Bing 검색 결과 - 오픈엠티 주가(2024. 12. 8. 기준)

나. 사업 모델

오픈엠티테크놀로지는 NPU IP, On-chip Interconnect IP, Memory Interface IP로 파편화된 IP 시장에서, 세 가지 기술을 통합한 AI Platform IP Solution 제품을 통해, 엣지 환경의 고성능·고집적 인공지능 시스템반도체에서 필요한 시스템 수준의 인공지능 컴퓨팅 솔루션을 공급하기 위해 노력하고 있다. ORBIT™은 스케줄링 알고리즘에 따라 SoC와 DRAM 간 고속 데이터 통신을 제어하는 OMC™(DDR Memory Controller), SoC 내 데이터 이동 통로인 OIC™(On-Chip Interconnect), SoC와 DRAM 간 고속 데이터 전송을 위한 OPHY™(DDR PHY)로 구성되어 있다. 또한 ENLIGHT™은 다양한 NPU IP 제품 세대를 통칭하는 브랜드이며, ORBIT™과 통합하여 활용할 경우 최적의 시너지를 낼 수 있도록 설계한 AI 엣지 반도체를 개발하는데 최적화된 솔루션이다.⁶²⁾

<표 3-14> 오픈엠티테크놀로지의 주요 IP 제품 포트폴리오

구분	IP 명칭	제품 설명
ORBIT™ (Total Memory System Solution IP)	OMC™ (DDR Memory Controller)	Memory Controller는 DRAM에 효율적으로 접근할 수 있도록 DRAM Command를 스케줄링하고, DRAM 데이터의 안정성을 보장하기 위한 기능들을 지원하는 역할을 수행
	OIC™ (On-Chip Interconnect)	On-chip Interconnect는 시스템반도체 SoC 안에서 Manager IP 와 Subordinate IP 를 연결하고, IP 간에 주고받는 데이터를 전달하는 Backbone 역할. SoC 안의 많은 IP들이 DRAM Memory의 데이터를 읽고 쓰기 위해 서로 경쟁할 수 있으며, On-chip Interconnect는 IP 간의 데이터 전달의 시간 지연을 최소화하고, 전송 효율을 최대로 하는 것이 가장 중요한 기능
	OPHY™ (DDR PHY)	DDR PHY는 DRAM과 연결되어 Memory Controller가 고속 동작이 가능하도록 하는 IP. PHY는 고속(최대 16Gbps)으로 데이터를 주고받도록 하기 위해서 Clock Generation 및 Clock 과 Data Timing 관계를 조정하는 기능을 수행
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	NPU는 공통적으로 대부분 곱셈과 덧셈과 같은 단순한 연산으로 구성되며 기존의 알고리즘에 비해 처리에 필요한 연산량과 데이터량이 매우 크다는 특징이 있음

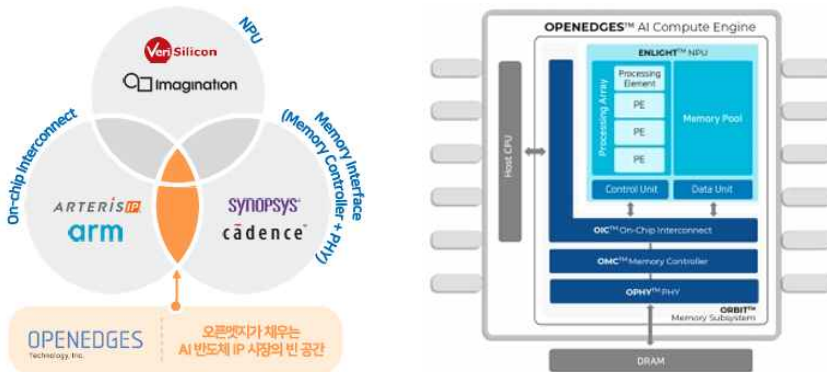
자료: 오픈엠티테크놀로지 사업보고서(2024. 3. 21.), p. 13.

62) 오픈엠티테크놀로지 사업보고서(2024. 3. 21.)

다. 혁신 특성

오픈엠티테크놀로지의 큰 강점은 데이터센터 서버용이 아닌, 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리시스템 최적화가 필수적인 ‘Data Intensive Computing’에 특화된 IP를 보유하고 있다는 점이다. AI반도체의 핵심인 NPU와 DRAM의 병목현상으로 인한 성능 격차를 줄이기 위한 노력은 지속될 것이기에, 토달 메모리시스템 솔루션 IP와 NPU IP가 결합된 ‘AI Platform IP Solution for Edge Computing’ 전략은 AI반도체 IP 시장에서의 틈새 시장을 점유하는데 매우 유리한 환경으로 판단된다.⁶³⁾

[그림 3-15] 오픈엠티테크놀로지의 AI Platform IP for Edge Computing 전략

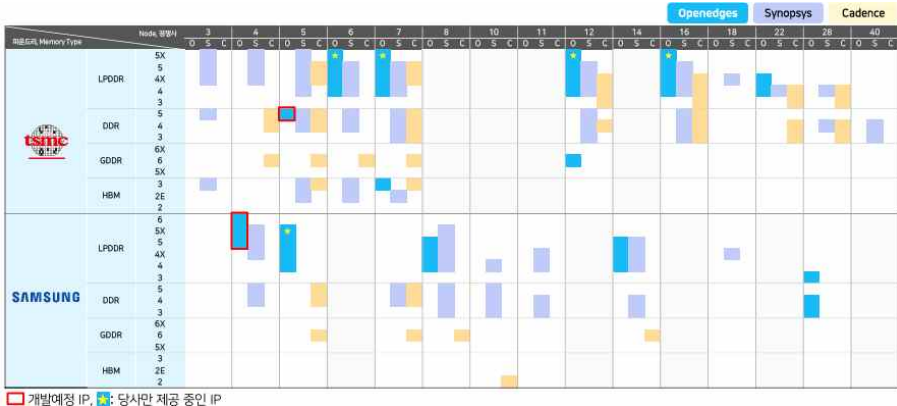


자료: 오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024 1Q, p. 14; 오픈엠티테크놀로지 사업보고서(2024. 3. 21.), p. 12.

특히 DDR PHY IP에 있어서 세계 선도기업인 Synopsys와 Cadence는 TSMC의 5나노 이하 선단 공정에 집중하고 있어, 상대적으로 5나노 이상의 IP 시장에서 경쟁력이 있으며, 특히 다수의 공정에서 LPDDR5X/5 용 PHY IP는 주요 IP Vendor들 중 유일하게 개발하여 고객에게 제공 중이다. 특히 2024년에는 삼성 파운드리 4nm, TSMC 5nm 공정용 PHY IP 개발을 통해 선단 공정 관련된 IP 강화 및 고객사 풀의 확대를 예상하고 있다. 특히 경쟁사 대비 50% 이하의 면적으로 구현한 테스트 칩에서의 성능 확보를 통해 제품 경쟁력 제고에 힘쓰고 있다.⁶⁴⁾

63) 오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024 1Q, p. 14.

[그림 3-16] 오픈엠티테크놀로지의 DDR PHY IP 경쟁 현황



자료: 오픈엠티테크놀로지 Investor Relations 2024 1Q, p. 16.

오픈엠티테크놀로지는 삼성전자 출신인 이성현 대표의 이력으로 인해 TSMC보다 삼성 파운드리와의 협력 관계를 먼저 구축했으며, 삼성 SAFE™(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 프로그램의 참여기업으로도 등록되어 있다. 삼성 파운드리는 SAFE™를 통해 생태계 파트너, 고객과 긴밀한 협력 관계를 형성하여 공정 설계 키트 (PDK), 설계 방법론(DM)을 따르는 레퍼런스 플로우, 설계자산(IP)과 설계 지원을 포함한 인증된 핵심 설계 구성 요소를 기반으로 경쟁력 있고 강력한 단일 칩 체제(SoC) 설계를 제공하기 위해 노력하고 있다. 다만 오픈엠티테크놀로지는 삼성 파운드리 뿐만 아니라 AI반도체 분야에서의 높은 시장점유율을 보유하고 있는 TSMC와의 협력관계도 강화하면서 IP 고객사의 다변화 및 매출 증대를 위해 노력하고 있다.⁶⁵⁾

라. 성장 애로 및 시사점

오픈엠티테크놀로지의 AI반도체 IP 시장의 경우, Synopsys, Cadence라는 최상위 IP 기업과 라이선스 경쟁 중인데, 경쟁사 대비 10~20% 가격 경쟁력 및 50% 수준 면적이라는 차별점 때문에 IP 경쟁력을 인정받고 있다. 다만, 글로벌 선도업체와의 경

64) 신한투자증권(2023. 9. 14.), 「반도체IP - 성장의 필요조건」, p. 17.

65) 삼성 파운드리 SAFE™ 홈페이지, <https://semiconductor.samsung.com/kr/foundry/safe/>

쟁을 위해서는 AI반도체 시장의 독보적인 위치를 차지하고 있는 TSMC의 OIP(개방형 혁신 플랫폼)에 편입되기 위한 양산 레퍼런스가 필요하다.⁶⁶⁾ 더불어 팹리스 반도체 업체들인 고객사의 전방 산업 부진으로 인해 라이선스 계약 및 프로젝트가 지연되면서 2022년 3분기부터 둔화된 매출 성장세가 2024년 상반기까지 회복되지 못하는 것 역시 향후 IP 라이선스를 통한 지속적인 매출 성장을 예측하기 어렵게 한다.⁶⁷⁾

66) 신한투자증권(2024. 5. 27.), 「오픈엠티테크놀로지 - 1Q24 NDR 후기: 포석을 두는 시간」, p. 2.

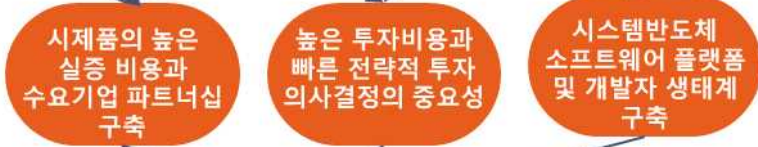
67) 삼성증권(2023. 6. 29.), 「오픈엠티테크놀로지 - 고사양 메모리와 AI 반도체 성장의 수혜」, p. 2.

〈시스템반도체 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

현황분석

기업/시장	BM /경쟁환경	기술/인재	투자/금융	정책/규제	지원 인프라
- 메모리반도체에 비해 낮은 글로벌 시장 점유율 - 칩 설계기업의 경우 매출 및 이익 실현 단계까지 이른 기업 수 부족(일부 IP, 메모리칩스 핀오프기업 제외)	- 팹리스, 파운드리, 디자인하우스, IP 기업 등 밸류체인 상 다양한 기업 유형 /BM 존재 - 최종 수요기업의 맞춤형 칩 설계 및 양산체계에 서의 협력 중요성	- 전력반도체, 설계 IP, 차량용 반도체 분야 등에서 경쟁력 부족 - 전세계적인 인력 부족으로 중소기업은 특히 우수인재(개발자) 수급 애로	- 타 분야에 비해 초기 투자 단계가 많으나 투자유치 규모는 매우 큰 편 - 상위기업으로 투자유치가 집중되는 경향, 후기 투자 애로로 IPO 모색기업 많음	- 주로 과기부에서 Si반도체 기술개발 중심으로 R&D 집중 지원 - 다양한 산업 응용 및 활용에 정부지원이 파편화, 데이터센터, 엣지분야 투자 확대	- 대학/출연연은 주로 시스템반도체 기초 기술개발에 집중되어 있음 - 시스템반도체 기업 중심의 협단체들은 협력 네트워크 구축에 적극적

이슈분석



기업사례

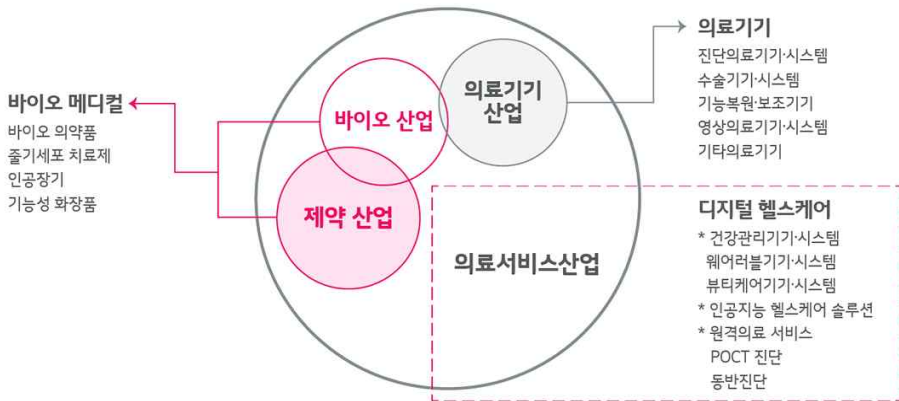


| 제4장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 2: 바이오·헬스

제1절 바이오·헬스 산업의 정의 및 범위

바이오·헬스 산업은 생명공학, 의·약학 지식에 기초하여 의료기기, 치료제, 기능성 화장품과 같이 인체에 사용되는 제품을 생산하거나 원격의료, 건강 관리 등 서비스를 제공하는 산업을 의미한다(관계부처 합동, 2019. 5. 22.; 한국과학기술기획평가원, 2017. 12.).

[그림 4-1] 바이오·헬스 산업의 범위



자료: 한국과학기술기획평가원(2017. 12.), 「바이오경제 실현을 위한 바이오헬스산업 이슈 진단」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 31, p. 3.; LG CNS 블로그(2023. 10. 11.), 「디지털 헬스케어, 데이터기반 스마트시티에서 한계를 뛰어넘다!」 재인용

바이오·헬스 산업의 세부적인 범위를 살펴보자면 ‘바이오산업 분류체계(KSJ 1009)’에 따라 <표 4-1>과 같이 8개 대분류 및 51개 중분류로 구분할 수 있다(산업통상자원부·KIAT, 2023).

<표 4-1> 바이오산업 분류(KSI 1009) 체계에 따른 바이오·헬스 산업의 범위

대분류	중분류	대분류	중분류
1 바이오 의약 산업	1010 바이오상생제	5 바이오 의료기기 산업	5010 바이오센서
	1020 바이오저분자량의약품		
	1030 백신		
	1040 호르몬제		5020 체외진단
	1050 치료용항체 및 사이토카인제제		
	1060 혈액제제		5030 바이오센서/마커 장착 의료기기
	1070 세포기반치료제		
	1080 유전자약품		5000 기타 바이오의료기기
	1090 바이오진단의약품		
	1100 효소 및 생균의약품		
	1110 바이오소재 의약품		
	1120 동물용 바이오의약품		
	1000 기타 바이오의약품		
2 바이오 화학· 에너지 산업	2010 바이오고분자제품	6 바이오 장비 및 기기산업	6010 유전자/단백질/펩타이드 분석·합성·생산 기기
	2020 산업용 효소 및 시약류		6020 세포 분석·배양 장비
	2030 연구·실험용 효소 및 시약류		6030 다기능 및 기타 분석기기
	2040 바이오화장품 및 생활화학제품		6040 연구 및 생산장비
	2050 바이오농약 및 비료		6050 공정용 부품
	2060 바이오연료		6000 기타 바이오장비 및 기기
	2000 기타 바이오화학·에너지제품		
3 바이오 식품 산업	3010 건강기능식품	7 바이오 자원산업	7010 종자 및 묘목
	3020 식품용 미생물 및 효소		7020 유전자변형 생물체
	3030 식품첨가물		7030 실험동물
	3040 발효식품		7000 기타 바이오자원
	3050 사료첨가제	8 바이오 서비스 산업	8010 바이오 위탁생산·대행 서비스
	3000 기타 바이오식품		8020 바이오 분석·진단 서비스
4 바이오 환경 산업	4010 환경처리용 생물제제 및 시스템		8030 임상·비임상 연구개발 서비스
	4020 생물 고정화 소재 및 설비		8040 기타 연구개발 서비스
	4030 환경처리, 자원재활용 제제 및 시스템		8050 가공 및 처리·보관 서비스
	4040 환경오염 측정기구 및 진단, 서비스		8000 기타 바이오서비스업
	4000 기타 바이오환경제품 및 서비스		

자료: 산업통상자원부·KIAT(2023), 『2023년 산업기술 환경예측(바이오헬스)』, pp. 7~8을 바탕으로 연구진 작성

또한 한국표준산업분류(KSIC) 체계는 <표 4-2>와 같이 바이오·헬스 산업에 레드 바이오(의학·약학) 분야 5개, 화이트 바이오(화학·에너지) 분야 6개, 그린 바이오(식품) 분야 9개, 의료기기 분야 7개를 포함하여 총 27개 세세분류 업종을 명시하고 있다(산업통상자원부·KIAT, 2023).

<표 4-2> 한국표준산업분류(KSIC) 체계에 따른 바이오·헬스 산업의 범위

구분	세세분류	명칭
레드 바이오 (의학·약학)	21101	의약품 화합물 및 향생물질 제조업
	21102	생물학적 제제 제조업
	21210	완제 의약품 제조업
	21230	동물용 의약품 제조업
	21300	의료용품 및 기타 의학 관련제품 제조
화이트 바이오 (화학·에너지)	20112	천연수지 및 나무화학물질 제조업
	20312	복합비료 및 기타 화학비료 제조업
	20321	화학 살균 살충제 및 농업용 약제 제조업
	20322	생물 살균 살충제 및 식물보호제 제조업
	20422	치약 비누 및 기타 세제 제조업
	20423	화장품 제조업
그린 바이오 (식품)	10619	전분제품 및 당류 제조업
	10749	기타 식품 첨가물 제조업
	10797	건강기능식품 제조업
	10799	배합사료 제조업
	10802	단미사료 및 기타 사료 제조업
	11119	기타 발효주 제조업
	11121	주정 제조업
의료기기	27111	방사선 장치 제조업
	27112	전기식 진단 및 요법 기기 제조업
	27191	치과용 기기 제조업
	27192	정형외과용 및 신체 보정용 기기 제조업
	27193	안경 및 안경렌즈 제조업
	27194	의료용 가구 제조업
	27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업

자료: 산업통상자원부·KIAT(2023), 『2023년 산업기술 환경예측(바이오헬스)』, p. 9를 바탕으로 연구진 작성

한편 중소벤처기업부(이하 중기부)는 국가 미래성장동력 확보 및 글로벌 신시장 선

점을 목표로 바이오·헬스를 포함한 ‘초격차 10대 분야’를 지정하고 해당 분야 우수 스타트업 및 중소벤처기업을 집중 지원하기 위한 정책을 발표한 바 있다(중소벤처기업부, 2022. 11. 3.). 이어 딥스(Deep tech Incubator Project for Startup, DIPS) 사업을 통해 타 분야 대비 기술개발 기간이 길고 고비용이 소요되는 딥테크 스타트업에 대한 선별 지원 계획을 밝히며(중소벤처기업부, 2023. 1. 9.), 바이오·헬스 분야의 세부 분류를 의약, 임상기술, 의료기기로 구분하였다(바이오타임즈, 2024. 5. 28.).

이에 본고는 중기부의 ‘초격차 10대 분야’의 세부 분류 예시를 중점으로 두되 바이오산업 분류(KSJ 1009) 및 한국표준산업분류(KSIC) 체계를 준용하여 바이오·헬스 산업 관련 전반적인 현황을 파악하고 시사점을 도출하고자 한다.

제2절 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

한국보건산업진흥원(KHIDI)이 2024년 1월 발표한 『2021년 바이오헬스산업 실태조사』에 따르면 바이오·헬스 산업 내 중소기업은 16,903개이며, 세부 업종별로는 화장품 분야 기업이 가장 많고 이어 의료기기, 제약(의약품), 건강기능식품 순으로 나타난다(한국보건산업진흥원, 2024. 1. 10.).

<표 4-3> 바이오헬스산업 내 기업 현황

단위: 개(%)

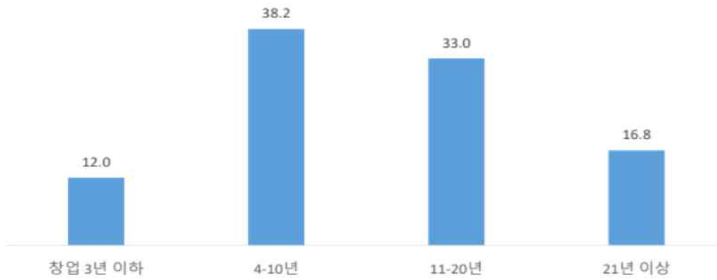
구분	전체	제약(의약품)	의료기기	화장품	건강기능식품
대기업	68(0.4)	18(1.5)	22(0.4)	25(0.2)	23(2.9)
중견기업	485(2.8)	147(12.2)	175(2.7)	245(2.4)	106(13.5)
중소기업	16,903(96.8)	1,037(96.3)	6,165(96.9)	9,965(97.4)	662(83.6)
합계	17,456(100.0)	1,202(100.0)	6,362(100.0)	10,235(100.0)	791(100.0)

자료: 한국보건산업진흥원(2024. 1. 10.), 『2021년 바이오헬스산업 실태조사』, p. 51을 바탕으로 연구진 작성

『2021년 기준 국내 바이오 중소·벤처기업 현황통계』에 따르면 국내 바이오 중소·벤처 기업은 3,012개이며, 평균 업력은 11.7년으로 창업한지 4~10년 된 스타트업의 비중이 38.2%, 11년~20년 된 기업이 33.0%를 차지했다(한국생명공학연구원, 2024. 1. 17.).

[그림 4-2] 바이오 중소·벤처기업의 업력별 비중(2021년 기준)

단위: 년

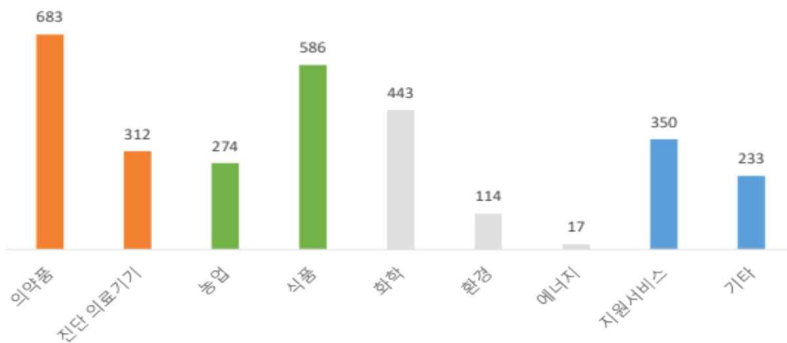


주: 생존기업 대상

자료: 한국생명공학연구원(2024. 1. 17.), 『2021년 기준 국내 바이오 중소·벤처기업 현황통계』, p. 74.

바이오 중소·벤처기업을 분야별로 살펴보면 의약품 기업(683개)의 가장 비중이 높고, 식품(586개), 화학(443개) 분야 등이 뒤를 이었다(한국생명공학연구원, 2024. 1. 17.).

[그림 4-3] 바이오 중소·벤처기업의 분야별 분포



주: 생존기업 대상

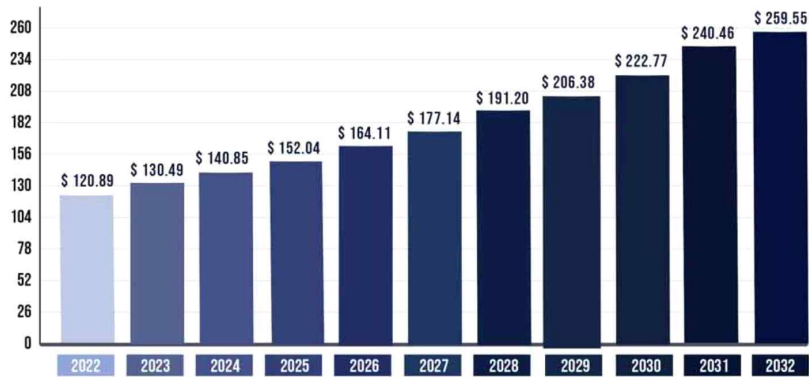
자료: 한국생명공학연구원(2024. 1. 17.), 『2021년 기준 국내 바이오 중소·벤처기업 현황통계』, p. 23.

바이오·헬스 분야 스타트업의 현황을 살펴보기 위해 관련 플랫폼인 ‘혁신의 숲’에서 헬스케어/바이오 카테고리로 검색한 결과 1,960개 기업이 조회되었다(혁신의 숲, 2024. 12. 10. 검색 기준). 또한 바이오·헬스 산업 관련 통계 서비스 플랫폼인 한국바이오산업정보서비스(Korea Bioindustry Information Service, KBIOIS)에 2014년 이후 설립된 기업을 조회하면 778개사가 검색된다.⁶⁸⁾ 한편 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’ 바이오·헬스 분야에 참여하고 있는 기업은 2024년 기준 37개사이다(중소벤처기업부, 2024. 5. 20.).

나. 시장 규모

바이오·헬스 산업은 COVID-19 팬데믹 이후 진단 및 치료 솔루션 수요 증가에 따른 의약품, 디지털 헬스케어 시장 확대에 힘입어 가파르게 성장하고 있으며(산업통상자원부·KIAT, 2023), 헬스케어 및 바이오 융합 분야 글로벌 시장 규모는 2022년 1,208억 9천만 달러에서 2032년까지 2,595억 5천만 달러로 연평균 7.94%씩 성장할 것으로 예측된다(Precedence Research, 2023. 5.).

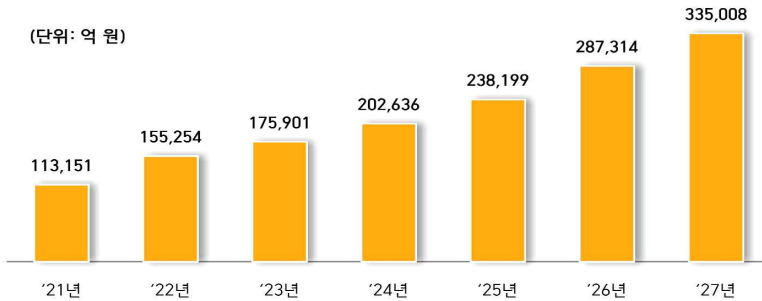
[그림 4-4] 헬스케어 및 바이오 융합 분야 시장 규모 전망



자료: Precedence Research(2023. 5.), “Healthcare Bioconvergence Market Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2023–2032”,
<https://www.precedenceresearch.com/healthcare-bioconvergence-market>(검색일: 2024. 6. 5.).

68) 한국바이오산업정보서비스, <https://www.kbiois.or.kr/portal/bioCompany/bioCompanyPage.do>

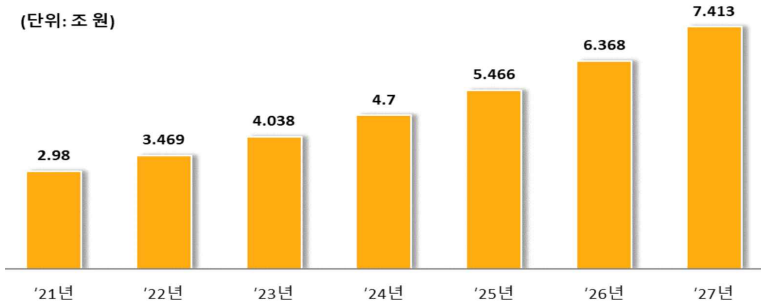
[그림 4-5] 바이오 분야 국내 시장 규모 및 전망



자료: 한국보건산업진흥원·정보통신기획평가원(2020), 『국내 디지털 헬스케어 시장 규모』; 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 『중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」』, p. 39 재인용

중소기업전략기술로드맵 2024~2026의 「바이오」 분야 통합보고서에 따르면 국내 바이오 시장 규모는 2021년 약 11조 3천억 원에서 2027년 약 33조 5천억 원으로 연평균 16.6% 성장이 예상된다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a).

[그림 4-6] 헬스케어 서비스 분야 국내 시장 규모 및 전망



자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2023. 12.), 『2022년 기준 국내 바이오산업 실태조사』; 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024b), 『중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「헬스케어 서비스」』, p. 14 재인용

또한 중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「헬스케어 서비스」 분야 세부보고서에 따르면 국내 헬스케어 서비스 시장 규모는 2021년 약 2조 9,800억 원에서 2027년 7조 4,130억 원으로 연평균 16.4% 증가가 전망된다.(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024b).

<표 4-4> 바이오산업 수출·입 변화 추이

단위: 억 원, %

구분	수입		수출	
	금액	비중	금액	비중
2020년	24,305	12.4	100,512	51.2
2021년	47,693	18.2	120,144	45.9
2022년	42,466	15.3	135,189	48.8

자료: 산업통상자원부·한국바이오협회(2023. 12.), 『2022년 기준 국내 바이오산업 실태조사』, p. 58을 바탕으로 연구진 작성.

수출·입 변화 추이를 살펴보면 '20~'22년 기준 무역수지 흑자 기초를 유지하고 있으며 특히 2022년 수입 비중이 전년 대비 하락했는데(산업통상자원부·한국바이오협회, 2023. 12.), 이는 엔데믹 상황에서 백신 관련 수입 규모가 감소한 데 따른 것으로 파악된다. 수출 관련하여 의약품은 16.9% 증가했으나, 의료기기는 코로나 진단키트에 대한 수요 감소로 인해 63.2% 하락했다(산업통상자원부·한국바이오협회, 2023. 12.)

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

선도기업으로는 ‘바이오 1호 유니콘’이자 항체의약품 개발업체인 에이프로젠을 꼽을 수 있으며, 헬스케어 부분까지 봤을 때 ‘메디힐’ 마스크팩의 제조사이자 국내 3호 유니콘 기업인 L&P Cosmetics(주)를 들 수 있다. 기업가치 1천 억 이상 1조 원 미만의 기업을 대상으로 중기부가 선정하는 ‘예비 유니콘’ 기업 111개 중에는 20개의 바이오·의료·생명 분야 기업이 포함되어 있다.⁶⁹⁾

바이오·헬스 분야 기업의 EXIT 성과를 살펴보면 2023년 5월 기준 총 93개의 기업이 KRX 바이오헬스케어 관련 지수에 상장되어 있으며 그중 중소기업은 의약품(33개)과 의료기기(19개) 분야를 포함하여 총 52개 기업으로 파악된다(한국바이오협회, 2024. 4.). 범위를 바이오 벤처기업 중 기업공개 경험이 있는 경우로 넓히면 총 213개사가 파악되며 창업 후 기업공개까지 소요되는 시간은 평균 11.2년으로 집계되었다(한국생명공학연구원, 2024. 1. 17.).

69) 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/data/15113162/fileData.do>

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

바이오·헬스 산업의 사업모델은 그 분류 체계만큼이나 다양하나 중소기업전략기술 로드맵 2024~2026 「바이오」에 따르면, 1) 개인 맞춤형 약물 전달 시스템, 2) 세포배양 시스템, 3) 분자·면역 진단 시스템, 4) 생체유래 물질 활용 시스템, 5) 기능성 화장품의 다섯 가지 핵심품목(전략품목)을 주요 사업모델로 보고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a).

〈표 4-5〉 바이오 분야 5대 전략품목의 정의

전략품목	정의
개인 맞춤형 약물 전달 시스템	- 인간 또는 동물에서 치료 효과를 얻기 위한 약물이나 약제 및 생체 이들의 투여 방법 또는 공정을 의미 - 인체의 필요 부위에 약물이 선택적으로 적용될 수 있도록 함으로써 약물의 부작용을 줄이고 효능·효과를 극대화하는 약물 제형의 설계 기술 포함
세포배양 시스템	- 생물체 성장에 필요한 조건을 제공하여 얻고자 하는 생물학적 활성 성분을 생산하기 위한 기술 - 세포배양에 필요한 배양배지 조성물(무혈청 배지 등) 제조 기술부터 동물세포 및 미생물 배양을 통해 산업적, 경제적 가치가 높은 고부가가치 세포 및 단백질 등을 자동화 생산, 고정밀 생산, 고효율 대량 생산을 위한 세포배양 시스템 관련 제품 등 포함
분자·면역 진단 시스템	질병 여부를 판정할 목적으로 인체에서 유래하는 검체(시료)로부터 분자생물학적 기술 또는 방법을 적용하여 감염물질(세균, 바이러스) 또는 원인물질(단백질)의 유전정보를 담고 있는 유전자(DNA 또는 RNA)를 검사하는 방법, 제품(시스템 및 장비, 장치 포함)
생체유래 물질 활용 시스템	- 인체로부터 수집하거나 채취한 조직, 세포, 혈액, 눈물, 땀, 대소변 등 인체구성물 또는 이들로 분리된 혈청, 혈장, 염색체, DNA(Deoxyribonucleic acid), RNA(Ribonucleic acid), 단백질 등을 채취하여 분석 및 활용하는 것을 의미 - 생체유래 물질과 같은 시료 분석에 사용되는 바이오센서, 바이오칩, 진단키트, 분석시스템 등 체외진단 관련 기술 포함
기능성 화장품	- 세정과 미용 목적 외의 특수한 기능이 부여된 화장품으로 품질과 안전성 및 효능을 식품의약품안전처에서 심사받은 제품 - 재조합 및 신규 펩타이드 기능성 단백질 등을 이용한 기능성 화장품, 천연물 유래 물질을 이용한 기능성 화장품 포함

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」」.

나. 산업 구조 및 밸류체인

개인 맞춤형 약물 전달 시스템 관련 산업은 첨단 과학이 결합된 지식기반 산업으로 기초 원천기술 연구에 대한 의존성이 커서 초기에 장기간의 연구개발 투자가 필요한 고위험 고수익의 특성을 지닌다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a). 세포배양 시스템은 바이오의약 생산 과정에서 연구개발 및 생산 단계에 필수적인 요소로서 공정 및 수율 관리를 위한 최첨단 기술 및 인력을 필요로 한다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a). 분자·면역 진단 산업 및 생체유래 물질 활용 시스템의 주요 기술들은 BT·IT 융복합 기술로서 원천기술 확보 가능성이 매우 높은 분야로서 고감도의 진단기술을 위한 기술 및 장비 개발 등이 핵심이고, 기능성 화장품은 복합 기능에 대한 수요가 증가하고 있으며 이를 위해 효능과 안정성을 동시에 모두 충족시킬 수 있는 우수한 소재 개발을 통한 차별화가 필수적이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a).

<표 4-6> 바이오 분야 5대 전략품목의 전·후방 산업

전략품목	후방 산업	전방 산업
개인 맞춤형 약물 전달 시스템	유무기 소재 기업, 나노융복합, 연구 및 기술개발, 발병 메커니즘 연구 효능물질 탐색, 바이오센서, 바이오이미징, 유기전자공학, 폴리머합성, 나노입자 및 마이크로입자 합성	처방의약품, 일반의약품, 의약외품, 기능성화장품, 의료기관, 병원, 보건소, 진단센터
세포배양 시스템	생산장비, 배지, 원부자재 등	연구개발 (후보물질 발굴, 전임상 및 임상시험 등)
분자·면역 진단 시스템	원료/소재산업, 바이오마커, 바이오화학·에너지산업, 센서/반도체산업, 바이오장비 및 기기산업	병원/의료원, 스포츠산업, 헬스케어 산업, 보험/금융업, 화장품/라이프산업, 통신서비스, 개인소비자
생체유래 물질 활용 시스템	원료/소재산업, 바이오마커, 바이오화학·에너지산업, 센서/반도체산업, 바이오장비 및 기기산업	병원/의료원, 스포츠산업, 헬스케어산업, 보험/금융업, 화장품/라이프산업 통신서비스, 개인소비자
기능성 화장품	농축산업, 기능성 소재 산업, 유무기 소재 합성 산업, 생명공학 관련 산업(줄기세포, 미생물배양)	온/오프라인 유통 산업, 미용 서비스 산업, 헬스케어 산업, 의료서비스 산업

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」」.

다. 경쟁 환경

바이오·헬스 산업 내 경쟁 환경은 핵심 품목별 특성에 따라 다르게 나타나는데 **개인 맞춤형 약물 전달 시스템** 시장은 급성 및 만성 질환자의 증가 및 재택 시스템과 생물 의약품의 보편화 등에 의해 성장이 예상된다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a). **세포배양 시스템**의 경우 공정 및 수율 관리 측면에서는 우위를 점하고 있으나 현재 대부분의 관련 기기 및 장비, 원부자재를 외국에서 수입하고 있으므로 후방산업 경쟁력을 강화해야 한다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a). **분자·면역 진단 시스템**은 바이오 기술과 광학, 전기전자, 기계공학, 화학 및 의학이 합쳐진 전형적인 융복합 기술로 물리학적 상호작용을 검출하거나 정량화하기 위한 생물 분자에 대한 labeling 및 검출을 위하여 화학 소재 및 광기술, 전기 전자 기술 적용 필요하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a). **생체유래 물질 활용 시스템**은 유전체 분석 장비 및 서비스의 빠른 발전 및 유전체 빅데이터 활용 증가로 유전자 검사, 상담 서비스, 기기 등 관련 산업도 성장할 것으로 전망된다. **기능성 화장품**은 소재의 효능과 안정성을 동시에 모두 충족시킬 수 있는 우수한 소재에 대한 연구개발이 필요하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a).

〈표 4-7〉 바이오·헬스 5대 전략품목의 경쟁 환경

전략품목	경쟁 환경
개인 맞춤형 약물 전달 시스템	개인 맞춤형 약물 전달 시스템 시장은 급성 및 만성 질환자의 증가 및 재택 시스템과 생물 의약품의 보편화 등에 의한 성장
세포배양 시스템	공정 및 수율 관리 측면에서는 우위를 점하고 있으나 기기 및 장비, 원부자재 국산화 및 후방산업 경쟁력 강화가 필요함
분자·면역 진단 시스템	첨단 나노기술, 미세유체학(microfluidics) 기술 등 신기술의 융복합화
생체유래 물질 활용 시스템	유전자 검사, 상담 서비스, 기기 등 관련 산업도 성장 예상
기능성 화장품	효능과 안정성을 동시에 모두 충족시킬 수 있는 우수한 소재 개발이 필수

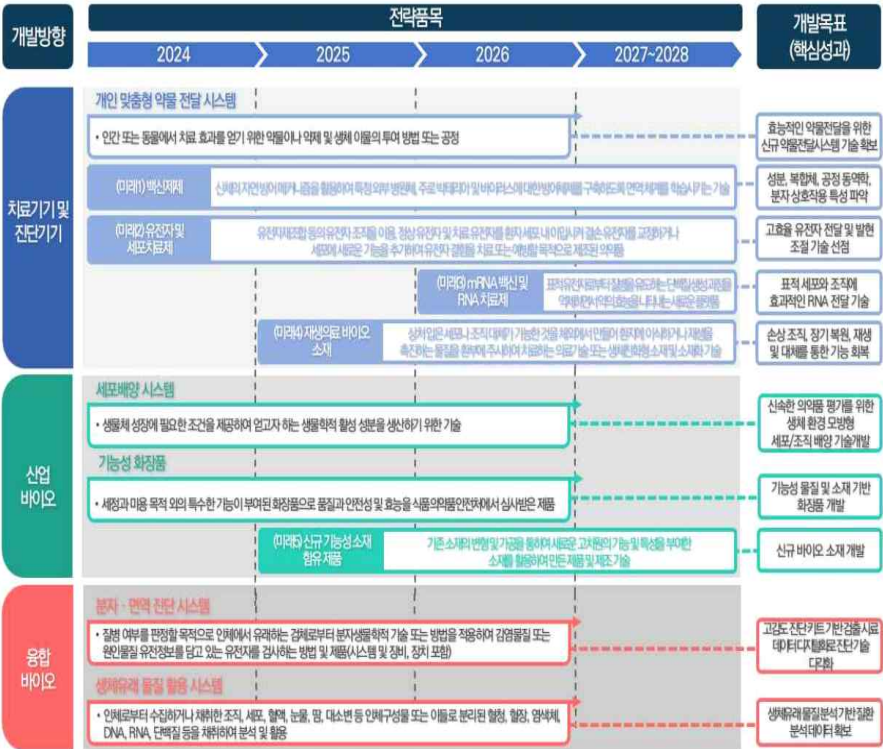
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」」.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

한국의 바이오·헬스 분야 기술 수준은 **최고기술 보유국(미국)**과 비교할 때 79.4% 수준이며 **기술격차**는 2.5년인 것으로 분석되었다(한국보건산업진흥원, 2023. 3. 9.). 한편 중소기업 전략기술로드맵(2024~2026)에서는 개인 맞춤형 약물 전달 시스템, 세포배양 시스템, 분자·면역 진단 시스템, 생체유래 물질 활용 시스템, 기능성 화장품의 5개 전략품목을 도출하고 세부 기술개발 로드맵을 구축하였다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a).

[그림 4-7] 바이오 분야 중소기업 전략품목 로드맵



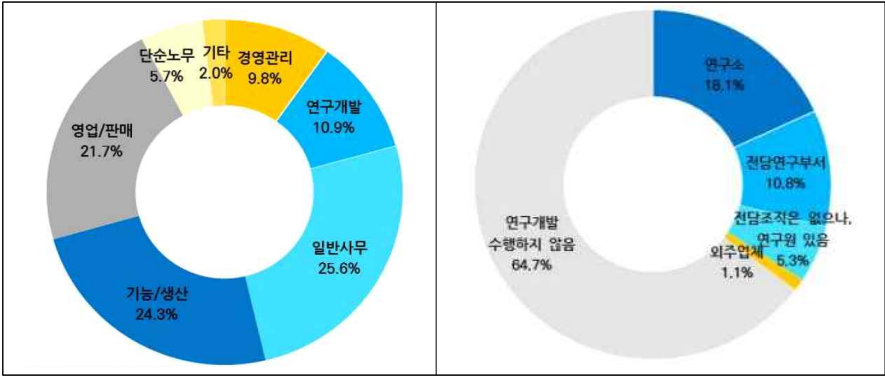
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」」, p. 68.

다. 인력 및 교육 현황

『2021년 바이오헬스산업 실태조사』에 따르면 바이오·헬스 산업 종사자 수는 총 385,987명으로 추정되며, 제약(의약품) 분야의 종사자 수는 총 100,180명, 의료기기는 102,636명, 화장품은 130,136명, 건강기능식품은 53,035명으로 파악되었다(한국보건산업진흥원, 2024. 1. 10.).

바이오·헬스 산업 업체의 직무별 인력 현황을 살펴보면, 일반사무직 비율이 25.6%로 가장 높았고, 다음으로 기능·생산(24.3%), 영업·판매(21.7%), 연구개발(10.9%), 경영·관리(9.8%), 단순 노무(5.7%), 기타(2.0%) 순으로 나타났다(한국보건산업진흥원, 2024. 1. 10.) 바이오·헬스 산업 업체 중 연구개발 활동을 수행하는 업체는 35.3%이며, 연구개발 공식 조직 유형으로는 ‘연구소’가 18.1%로 가장 많았고, 다음으로 ‘전담 연구부서(10.8%)’, ‘전담조직은 없으나, 연구원 있음(5.3%)’, ‘외주업체를 통하여 연구개발 활동 수행(1.1%)’ 순으로 나타났다(한국보건산업진흥원, 2024. 1. 10.).

[그림 4-9] 바이오·헬스 산업 직무별 인력 및 연구개발 조직 유형 현황



자료: 한국보건산업진흥원(2024. 1. 10.), 「2021년 바이오헬스산업 실태조사」, pp. 49~50.

한편 정부는 전 세계적인 고령화와 건강관리 수요 증가에 대응하고 바이오·헬스를 반도체 산업에 이은 차기 주력산업으로 키우기 위해 2027까지 핵심 인재 11만 명 양성을 목표로 하는 ‘바이오헬스 인재양성 방안’을 발표했다(대한민국 정책브리핑, 2023. 4. 6.).

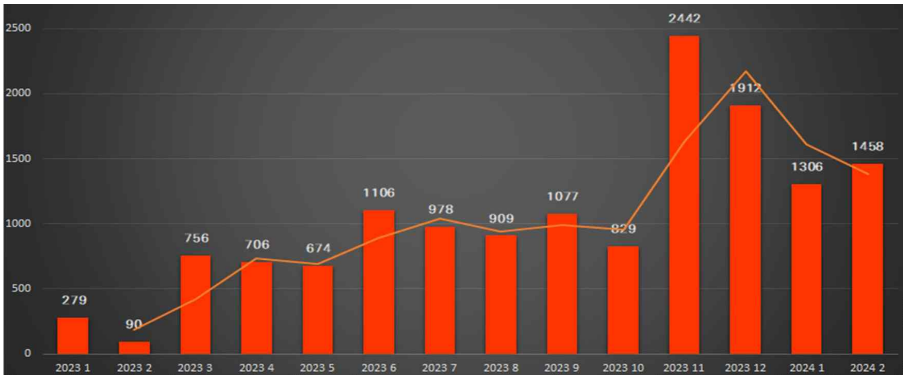
세부 계획을 살펴보면 첫째, “산업현장 기반 학교교육을 제공하기 위해 바이오헬스 마이스터대를 도입하고(‘23년, 2개교·6개 학과), 특성화고·마이스터고와 공공·민간 실습 시설 연계 등을 통해 실습 교육을 확대”하여 산학연계도 강화할 계획을 밝혔다(대한민국 정책브리핑, 2023. 4. 6.). 둘째, “현장 수요 맞춤형 생산·규제과학 전문인재를 양성하기 위해 가칭 K-BIO 트레이닝 센터 등 대규모 생산공정 실습시설을 신축하고 대학과 민간의 실습역량 강화 프로그램을 신설”하겠다고 발표했다(대한민국 정책브리핑, 2023. 4. 6.). 셋째, “우수한 보건의료 연구개발(R&D) 결과를 의료현장으로 연계하는 의과학자 육성을 위한 경력·단계별 양성체계도 강화하며, 대학중점연구소·두뇌한국 21·선도연구센터 등 창의적·혁신적 바이오헬스 연구도 지원”하겠다고 밝혔다(대한민국 정책브리핑, 2023. 4. 6.). 마지막으로 “바이오헬스 지역인재를 양성하고, 유능한 인재들의 바이오헬스 취·창업을 장려”하겠다는 계획을 발표했다(대한민국 정책브리핑, 2023. 4. 6.).

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

2023년 초 바이오·헬스 산업계는 “글로벌 고금리 및 긴축정책, 국가 및 지역 간 분쟁으로 인한 상황 악화”를 토로했으나(약업신문, 2023. 11. 23.), 2023년 11월 이후 분위기가 호전되어 4달 연속 월별 조달액 규모가 1,000억 원을 넘더니 2024년 2월에는 국내 비상장 바이오·헬스케어 기업에 1,500억 원에 육박하는 자금이 유입된 것으로 나타났다(히트뉴스, 2024. 3. 3.). 2024년 1월 한달간 자금 조달에 성공한 기업 가운데 40%가량인 7곳이 100억원 이상의 자금을 모았으며, 시리즈 B 라운드 바이오텍에 약 900억원의 자금이 집행됐다. 최악의 조달난을 보이던 전년 동기 대비 시장의 분위기가 극적으로 반등한 모습이다(히트뉴스, 2024. 3. 3.).

[그림 4-10] 바이오·헬스케어 분야 투자 유치 현황



자료: 히트뉴스(2024. 3. 3.), 『"2월 비상장 바이오·헬스케어 1460억 조달… '헬스케어' 다시 우위』,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=52778>(검색일: 2024. 6. 7.)

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

국내 바이오·헬스 분야 주요 벤처캐피탈의 원조로는 1988년 설립한 **에이티넘인베스트먼트**를 들 수 있다. 에이티넘인베스트먼트의 **운용자산(AUM)** 규모는 약 **2조630억원(2024년 2월 기준)**이며 주요 투자 포트폴리오에는 넥스아이, 리가캠바이오사이언스(옛 레고캠바이오사이언스), 스카이랩스, 오름테크놀로지 등이 있다(히트뉴스, 2023. 4. 4.). 또한 메디톡스, 메디포스트, 셀트리온 등 국내를 대표하는 바이오 기업들에 투자해 왔는데 그 배경에는 존슨앤드존슨메디칼, LG 생명과학 등에서 근무 경험이 있는 우수한 심사역의 전문성이 바탕이 되었다. 에이티넘인베스트먼트는 2023년 9월 8,000억 원 규모의 '에이티넘성장투자조합2023' 벤처펀드를 결성하여 바이오·헬스케어 기업에 2,000억원 이상 투자할 계획이라고 밝혔다(히트뉴스, 2023. 4. 4.).

최근 설립한 기업 중 대표적인 VC이자 엑셀러레이터로는 2014년 7월 설립된 **블루포인트파트너스**를 꼽을 수 있다. 2022년 기준 매출과 영업이익이 342억원, 121억원으로 벤처캐피탈과 비교해서도 경쟁력을 갖췄고, **자기자본(본계정) 투자를 315억원 이상 집행했으며, 펀드 규모도 832억원에 달한다**(머니투데이, 2023. 1. 12.). 블루포인트파트너스 관계자는 "투자한 스타트업의 5년 이상 생존율은 90% 이상에 달하는데, 이는 OECD나 국내 스타트업의 평균을 4배 상회하는 수준"이라고 밝혔다(머니투데이, 2023.

1. 12.). 또한 "투자 기업 가운데 플라스맵과 인벤티지랩이 코스닥에 상장했고, 페리지에어로스페이스나 토모큐브 등 10여개 회사가 상장을 준비할 정도로 전망이 밝다"고 강조했다(한국경제, 2023. 11. 26.).

또한 한독의 자회사이자 바이오·헬스케어 분야에서 잠재력 있는 연구자 및 스타트업을 발굴하기 위해 'S to B(Science to Business) 챌린지' 참여기업을 모집하는 **이노큐브**는 2022년 액셀러레이터 등록을 마친 신생 업체임에도 초기 자금 지원, 인프라 제공, 프로젝트 개발 컨설팅, 경영지원 등 토털 서비스를 제공하고 있다(히트뉴스, 2023. 4. 3.).

또한 정부와 LG 그룹 간 협력을 바탕으로 2015년 출범 이후 바이오·헬스 산업을 중심으로 다양한 분야의 스타트업을 발굴 및 지원하고 있는 **충북창조경제혁신센터** 역시 대표적인 바이오·헬스 분야 액셀러레이터이다. 센터는 2023년 기준 **약 900여개**의 스타트업을 육성 해왔고 그중 **50여 스타트업**에 시드 및 TIPS 투자를 진행하였다(월간인물, 2023. 3. 3.).

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

정부는 일찍이 바이오·헬스 산업 육성을 위해 '생명공학육성 기본계획(2017)', '바이오헬스산업 혁신전략(2019. 5.)', 'K뷰티 미래 화장품산업 육성방안(2019. 12.)', '바이오헬스 R&D 투자전략(2019. 12.)', '바이오산업 혁신 정책방향 및 핵심과제(2020. 1.)' 등 다양한 지원 정책을 발표해 왔다. 그러나 산업계는 부처별로 흩어져 있는 제약바이오 육성정책을 총괄, 조정하는 통합 거버넌스 체계 구축의 필요성을 역설 해왔으며(한국제약바이오협회, 2024. 1. 2.), 이에 정부는 부처 간 칸막이를 깨고 흩어진 규제·지원 정책을 통합·조정하기 위해 '**바이오헬스혁신위원회**'를 출범하였다(국무조정실 보도자료, 2023. 12. 22.). 위원장인 국무총리를 비롯해 12개 중앙행정 기관장과 분야별 민간위원 17명을 위원으로 위촉·구성된 바이오헬스혁신위원회는 미래 성장 동력으로 바이오·헬스 산업 집중 지원을 위한 **혁신적 연구개발 발굴 및 추진전략, 의사과학자 등 핵심인재 양성 전략**을 제시했다(국무조정실 보도자료, 2023. 12. 22.).

<표 4-9> 바이오헬스혁신위원회 추진과제

구분	내용
규제장벽 철폐	7대 주요 킬러 규제 발굴 및 개선 - 바이오헬스 산업현장 규제개혁마당 설치
바이오헬스혁신 R&D 투자	- 한국형 ARPA-H 프로젝트로 보건 난제 해결 - 보스턴-코리아 프로젝트로 역량 강화 - 국가통합 바이오 빅데이터 구축
의사과학자 양성	- 의대 졸업생 1.6% → 3%로 확대 - 의사과학자 연구지원 트랙 구축

자료: 서울신문(2023. 12. 22.), 「K바이오 '7대 킬러규제' 대못 뚫고...의대졸업생 3%, 의사과학자로 육성」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/29YM0F65K1>(검색일: 2024. 6. 7.)

2024년 4월 4일에 개최된 제2차 바이오헬스혁신위원회에서는 바이오헬스 R&D '24년 추진계획 및 '25년 중점 지원전략을 발표했으며 바이오헬스 인재 양성 방안 관련 9개 부처별 74개 사업 추진현황을 점검했다. 그 결과 당초 계획(1만 8000명)을 초과 달성하여 3만 4000명을 양성한 것으로 확인했다(대한민국 정책브리핑, 2024. 4. 4.).

나. 정부 R&D 투자

바이오헬스 R&D는 2024년 11개 부처 주관 사업을 통해 2조 2,138억 원이 집행될 예정이다(관계부처 합동, 2024. 4. 4.). 분야별 주요 투자내용과 정책방향은 아래와 같다.

<표 4-10> 분야별 주요 투자내용

분야	주요내용	'24년 대표 신규사업
❶ 신산업 육성 (9,519억 원)	글로벌 블록버스터 신약 개발, 합성 생물학·뇌과학 등 첨단바이오 전략 기술 및 미래 유망기술 선제적 확보	- 전자약 기술개발(과기·복지부) - 유전자전달체 국내개발 가속화(복지부) - 범부처 의료기기 규제 과학지원(식약처) - 혁신 의료제품 규제과학 기술개발 및 규제지원(식약처)
❷ 국민생명·건강 (3,827억 원)	필수의료 확충, 암치매회귀난치 질환 극복, 마약자살 등 정신건강 문제 해결 지원	- 응급실 특화 AI 기반 임상지원시스템 개발(복지부) 5G 기반 이동형 유연의료 플랫폼 기술개발(과기·산업·복지부·식약처) - 마약류 안전관리 기술개발(식약처)

분야	주요내용	'24년 대표 신규사업
③ 보건안보 (3,041억 원)	보건의료 위기에 대응하는 백신·치료제 플랫폼 기술을 확보, 국가방역 시스템 고도화를 통한 재난대응	- 백신원부자재생산고도화기술(산업부) - 감염병 관리기술 개발연구(질병청) - 감염병 대응 혁신기술지원연구(식약처)
④ 생태계 조성 (1,848억 원)	임상 현장 수요와 연구개발을 연계하기 위한 핵심 인력양성, 바이오헬스 소재·부품·장비 생태계 강화	- 융복합 바이오의료제품 기술개발 및 실증(산업부) - 임상현장 수요연계형 중개연구(복지부) - 규제과학 인재양성 및 글로벌 협력연구(식약처)
⑤ 디지털 바이오·데이터 (1,667억 원)	바이오 데이터 수집·활용 체계 고도화, AI+Bio 혁신적 모델 창출 등 디지털 바이오 혁신 생태계 조성	- 국가통합 바이오 빅데이터 구축 사업(과기·복지·산업부·질병청) - 연합학습기반 신약개발 가속화 프로젝트(K-MELLODY)(과기·복지부)
⑥ 글로벌 R&D (1,659억 원)	세계 최고·최초를 지향하는 글로벌 공동연구 및 바이오 선도국과의 연구 협력 네트워크 구축	- 보스턴 코리아 로젝트(복지·과기·산업부) - 첨단바이오 글로벌 역량 강화(과기부)
⑦ 혁신·도전 R&D (578억 원)	고위험고비용이나 파급효과가 큰 대규모 R&D를 통해 연구개발 생태계를 선도형으로 전환 추진	- 한국형 ARPA-H(복지부) - 인공아체세포 기반 재생치료 기술개발(과기·복지부)

자료: 관계부처 합동(2024. 4. 4.), 『제2차 바이오헬스혁신위원회 (안건 요약)』

다. 표준화 및 규제 동향

바이오·헬스 산업에는 의약품, 의료기기, 디지털 헬스케어 등 다양한 분야를 아우르는 특성상 **복합적인 규제**가 존재하는데, 이는 **혁신적인 기술 개발과 도입에 장애 요인**으로 작용한다. 관련하여 중기부는 2023년 5월 ‘바이오 벤처·창업기업(스타트업) 규제포개기’라는 간담회를 통해 현장의 목소리를 청취한 바 있다(중소벤처기업부, 2023. 5. 30.).

해당 간담회에서는 대표적인 규제 사례를 세가지 유형으로 분류하여 첫째, “**일부 규제 완화로 사업화는 됐으나, 핵심규제로 인해 상용화가 불가한 상황**”, 둘째, “**기술은 있으나, 이해관계자 간 갈등 등으로 도입이 어려운 상황**”, 셋째, “**신산업 분야에서 기기·기술을 도입하기 위한 기준이 부재한 경우**”로 구분하였다(중소벤처기업부, 2023. 5. 30.). 당시 변호사·의사·기업인 등으로 구성된 자문단이 배석하여 착용가능(웨어러블) 의료기기, 디지털 치료기기, 화상투약기 기업의 사례를 공유하고 “국제협력, 시험장(테스트베드) 조성” 등의 해결 방안을 논의했다(중소벤처기업부, 2023. 5. 30.).

<표 4-11> 규제 사례 유형

사례	주요내용	관련 규제
① 일부규제 완화로 사업화는 됐으나, 핵심규제로 인해 상용화 불가		
웨어러블 의료기기 - 휴이노(주)	신체에 착용하거나 부착하여 심전도, 혈압, 혈당 등 생체 신호를 실시간으로 측정	• (가능) 모니터링 및 이상 신호 발견 시 내원 안내 • (불가능) 의료행위로서 허가 청구 → '의료행위'로 인정되지 않아 원격모니터링에 대한 허가 책정 불가 ⇒ 원격 모니터링은 가능하나, 정작 진료를 받기 위해서는 직접 병원에 방문해야 하는 상황
디지털 치료기기 - 웰트(주), 에임메드	의학적 장애나 질병을 관리 및 치료하기 위해 환자에게 치료적 개입을 제공하는 소프트웨어 의료기기	• 안전성에 대한 우려가 크지 않은 의료기기·제품에 대해서도 인허가 절차·서류가 복잡하고 담당자에 따라 승인 기준 변동되는 등 불확실성 증가 ⇒ 안전성 우려가 크지 않은 의료기기도 다른 기기와 동일한 절차·과정 준수
② 기술은 있으나, 이해관계자 간 갈등 등으로 도입이 어려운 상황		
휴대용 엑스레이 - 오톨	방사선 노출을 최소화하여 병원 밖에서도 촬영가능한 기기	• 현행 안전관리기준에 따라 의료기관 외부에서 사용 불가하며, 의료기사업에 따라 이동형 방사선 발생장치에 의사, 치과 의사 방사선사, 치위생사만 가능 ⇒ 안전성이 전제된 의료기기를 응급상황에 활용할 수 있도록 응급구조사까지 범위확대
임상시험 - 제이앤피메디(주)	디지털 기술 기반 의료 데이터 수집, 모니터링, 분석하여 전체 임상시험 과정을 비대면으로 진행	• 일부 진행 중이나, 규제기관 등의 불분명한 태도로 인해, 병원·제약회사 등이 주저하고 있는 상황 → 임상시험은 의료인-비의료인 간 의료 행위 해당하여 법상 제한 가능성 존재(의료법 제34조) ⇒ 새로운 비대면 임상시험 제도 도입, 관련 가이드라인 부재
③ 신산업 분야에서 기기·기술을 도입하기 위한 기준이 부재한 경우		
비대면 진료 - 메라키플레이스 (나만의닥터)	비대면 진료·약배달 및 건강관리 서비스를 제공하는 헬스케어 플랫폼	• 의료인과 비의료인 간 원격의료 금지, 재진환자 중심 비대면 진료 제도화(의료법 제34조) ⇒ 3년간 초진환자한테도 시행해왔는데, 의·약사 등 이해관계자 반대로 비대면 진료 중단 위기
화상투약기 - 쓰리알코리아(주)	시간 제약 없이 약사에게 화상통화로 상담 및 복약 지도를 받은 후 일반의약품을 구매할 수 있는 약 자판기	• 약국 이외의 장소에서 의약품 판매 금지(약사법 제50조) ⇒ 기기는 10년 전에 개발됐으나, 약사협회 등 이해관계자 반대로 사업화 불가

자료: 중소벤처기업부(2023. 5. 30.)를 바탕으로 연구진 작성

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

바이오·헬스 산업 육성 관련 연구를 수행하는 공공기관으로는 한국보건산업진흥원, 한국생명공학연구원 등을 들 수 있다. **한국보건산업진흥원**은 국내 보건산업 육성과 국제경쟁력 제고를 통한 국민 삶의 질 향상을 목표로 정부 국정과제인 바이오·디지털 헬스 글로벌 중심국가 도약의 성공적인 수행을 위해 노력하고 있으며(한국보건사회진흥원 홈페이지), **한국생명공학연구원**은 바이오융합 혁신, 미래 성장동력 창출, 바이오 아젠다 해결 방안을 모색하며 국내외 생명과학 연구를 위한 공공 인프라를 지원하고 전문인력을 양성한다.

<표 4-12> 바이오 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황

분야	기관/소속	연구분야
개인 맞춤형 약물 전달 시스템	한국생명공학연구원	표적 특이적 결합 항체 개발, 단백질 결합 항체 및 압타머용 진단, 희귀성 질환 진단용 조성물 개발, 항암 진단 기술개발
	한국과학기술연구원	생체유래 물질 분석을 통한 질환/질병 진단, 현장용 진단키트 생체 분자 검출 방법
	서울대학교	체외진단용 생체 표지자, 특이 질환 바이오마커, 라만산탄광 이용 동시 진단
세포 배양 시스템	아주대학교	나노섬유 기반 3차원 환경에서 면역세포 및 폐 상피세포의 공배양 연구, 수지상세포 배양 방법 연구
	한국기초과학지원연구원	약물 스크리닝 활용 3차원 세포배양 플랫폼 개발
	한국과학기술연구원	생체 적합 기능소재 개발, 인체조직의 기능/형태 모방 줄기세포 재생 등 개발
분자· 면역 진단 시스템	한국생명공학연구원	표적 특이적 결합 항체 개발, 단백질 결합 항체 및 압타머용 진단, 희귀성 질환 진단용 조성물 개발, 항암 진단 기술개발
	한국과학기술연구원	생체유래 물질 분석을 통한 질환/질병 진단, 현장용 진단키트, 생체 분자 검출 방법
	서울대학교	AI-보안 플랫폼 연구
생체유래 물질 활용 시스템	한국생명공학연구원	신규 바이오마커 발굴, 유전체 분석 파이프라인 구축, 난치암 동반진단 기기 개발, 유전체 정보 활용 가능한 서비스통합 시스템 구축
	한국과학기술연구원	생체유래 물질 분석을 통한 만성질환 진단, 다중 산속 분자 진단기기 개발
	한국과학기술원	체외진단용 센서 개발, 현장진단 기기 개발, 생체물질 검출 기술개발
가능성 화장품	한국생명공학연구원	가능성 바이오소재 기반 기술, 난치성 질환 치료 기술, 맞춤형 신약 개발 기술
	한국생산기술연구원	환경 생명공학기술, 생물공정 기술, 화장품 소재 개발
	순천향대학교 산학협력단	생물공정 기술, 맞춤형 신약 개발 기술, 가능성 유기소재 기술

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」」.

나. 전문기관/협·단체

바이오·헬스 분야 전문기관의 대표적 예로는 **한국보건산업진흥원(KHIDI)**을 들 수 있다. 한국보건산업진흥원은 “국내 보건산업 육성과 국제경쟁력 제고를 통한 국민 삶의 질 향상을 목표”로 “보건산업 국제 경쟁력 강화와 국민보건 향상에 노력”하고 있으며, 하부 조직인 **보건산업혁신창업센터**를 통해 우수기술을 발굴하고, 기술가치를 향상 시키며 시장 진출을 지원하고 있다(한국보건사회진흥원 홈페이지, 2024).

국내 바이오·헬스 산업 및 기업을 대표하는 협·단체로는 **한국바이오협회(KoreaBioA)**, **한국제약바이오협회(KPBMA)**, **바이오헬스케어협회(BioHA)** 등이 있다. **한국바이오협회**는 산업통상자원부 산업발전법 제38조에 의한 바이오 산업 분야 대표 단체로서 **바이오 산업계의 기술개발 및 산업화 촉진**을 위한 구심체로서의 역할을 하고 관련 기업 활성화와 국제경쟁력 강화로 국가 경제발전에 공헌함을 목적으로 한다(한국바이오협회 홈페이지, 2024).

한국제약바이오협회는 **혁신신약 개발과 우수 의약품 생산, 해외 시장 진출, 윤리경영 확립**을 위해 노력하고 있으며, 현재 국내 유수의 제약기업과 바이오텍, 다국적제약사, 디지털·인공지능업체 등 270여개사를 회원사로 두고 있다(한국제약바이오협회 홈페이지, 2024).

바이오헬스케어협회는 2015년 대덕연구개발특구 소재 15개의 바이오·헬스 분야 기업이 모여 우리나라의 **바이오헬스케어산업 육성과 발전을 위해 출범**했으며, 현재 코스닥 상장사 6개, 코넥스 상장사 2개, 캐나다 증시(CSE) 상장사 1개를 비롯하여 총 40개의 기업이 참여하고 있다(바이오헬스케어협회 홈페이지, 2024).

[그림 4-11] 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



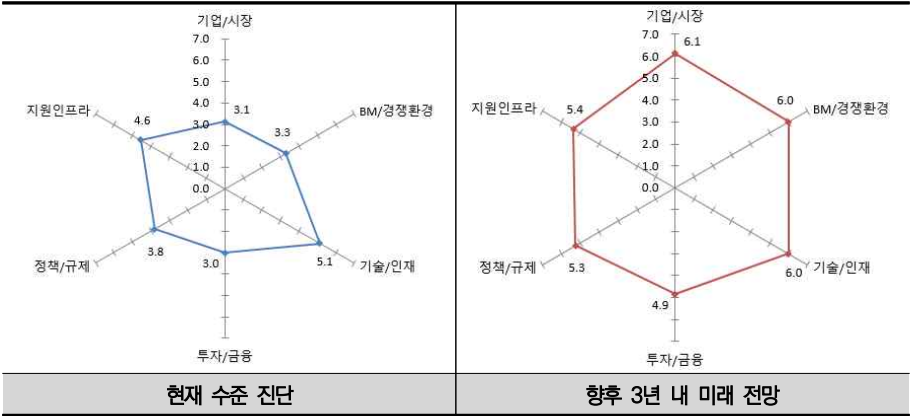
자료: 연구진 작성

제3절 전문가 조사를 통한 바이오·헬스 스타트업 생태계 진단

바이오·헬스 분야의 산학연에 걸친 다양한 전문가들은 현재의 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 3.8점으로 평가하였다. 부문별로는 기술/인재에 대한 평가가 가장 좋았으며(5.1점), 지원인프라(4.6점), 정책/규제(3.8점) 순이었다. 반면 최근의 침체된 바이오·헬스 분야의 시장 분위기를 반영하듯 투자/금융(3.0점), 기업/시장(3.1점), BM/경쟁환경(3.3점) 부문의 점수는 낮게 나타났다.

한편 전문가들은 바이오·헬스 스타트업 생태계 관련하여 공통적으로 현재의 수준보다는 향후 (3년) 전망(5.6점)을 보다 긍정적으로 평가하였다. 특히 향후에는 산업 및 시장의 회복 기대감으로 기업/시장, BM/경쟁환경 수준이 크게 높아질 것으로 예상하였으며, 투자/금융 시장도 회복세를 보일 것으로 예상하였다. 현재보다 향후 전반적으로 6대 스타트업 생태계 부문별로 균형있게 향상될 것으로 예측하였다.

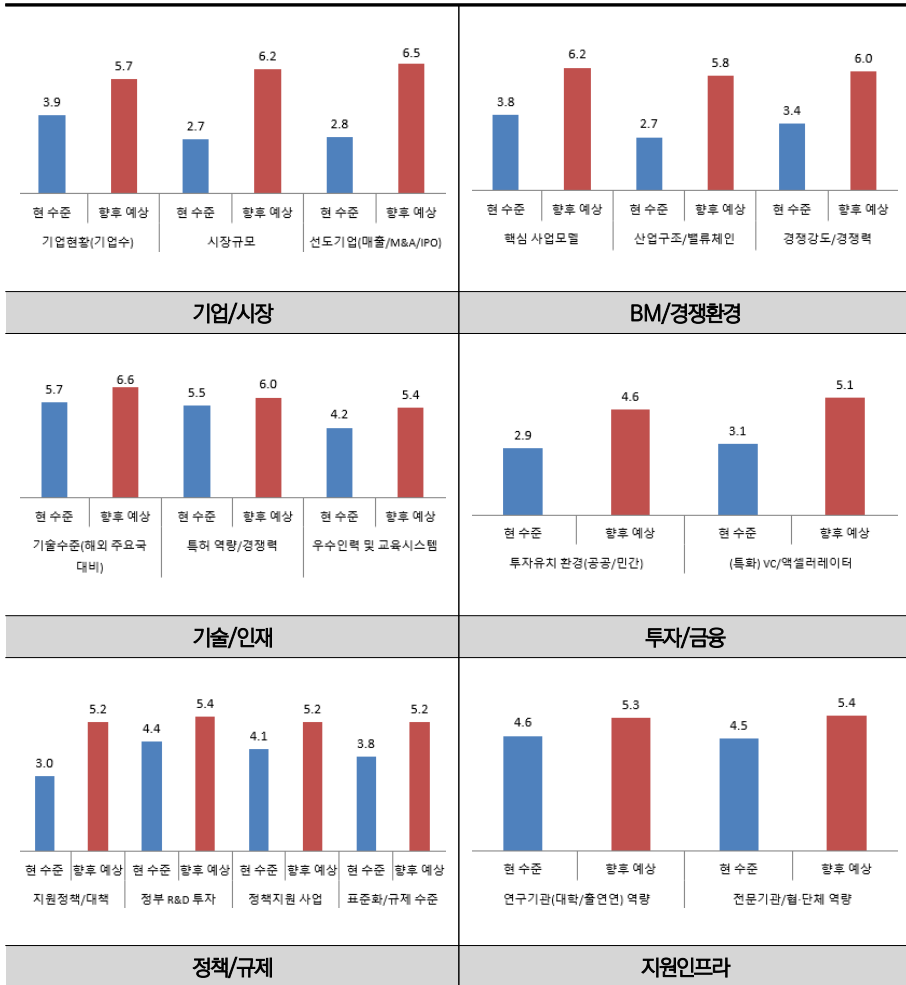
[그림 4-12] 바이오·헬스 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



자료: 연구진 작성

바이오·헬스 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 4-13]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 기업 수에 있어서는 현재와 향후 전망 간의 차이가 상대적으로 작았으나, 시장규모나 선도기업 성과는 향후 크게 개선될 것으로 기대되었다. BM/경쟁환경에서는 산업구조/밸류체인이 현재보다 미래에 보다 견고한 모습을 보일 것으로 예상되었으며, 투자유치 환경은 현재의 부진을 향후 만회할 수 있을 것으로 기대하였다. 한편 전문가들은 정책/규제 차원에서는 지원정책/대책에 있어 현 수준에 대한 불만이 높았으나, 향후에는 크게 개선될 것으로 기대하였다.

[그림 4-13] 바이오·헬스 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 바이오·헬스 산업 생태계 전환을 위한 투자 및 상장제도 개선

한국 바이오·헬스 스타트업은 양적인 성장에도 불구하고, 글로벌 시장에서 경쟁할 만한 기업은 소수에 불과하다(헬로디디, 2024. 9. 20.). 시가총액 1조 원 이상의 기업은 16개사에 불과하며, 세계 제약 시장에서 한국 기업의 영향력은 미미하고, 많은 스타트업들이 신약 개발의 마지막 단계인 3상 임상시험에서 실패를 경험하고 있다(약업신문, 2024. 9. 20.).

이러한 어려움의 주요 원인 중 하나로 전문가들은 바이오·헬스 산업의 특수성을 고려하지 못하는 경직된 투자 및 상장 제도를 들었다(헬로디디, 2024. 9. 20.). 바이오·헬스 산업은 장기적인 연구개발과 막대한 투자가 필요한 분야임에도 불구하고, 현재의 제도는 단기적인 매출과 이익에만 초점을 맞추고 있어 혁신적인 기술 개발보다는 단기적인 성과에 급급하게 만들고 있다(헬로디디, 2024. 9. 20.). 이는 기업들이 미래 성장 가능성보다는 당장의 수익 창출에만 매달리게 하여, 장기적인 관점에서의 연구개발 투자를 위축시키고 혁신적인 기술 개발을 저해하는 결과를 초래한다.

특히, '법인세비용차감전계속사업손실(법차손)' 문제는 기술특례상장 기업들의 발목을 잡는 대표적인 예이다. 법차손은 기업의 손실이 자본의 절반을 넘어서는 경우로, 한국거래소는 이를 기준으로 기업을 관리종목으로 지정하거나 상장 폐지까지 할 수 있다. 기술특례상장 기업의 83%가 법차손 문제를 겪고 있으며(헬로디디, 2024. 9. 20.), 이는 기업들이 장기적인 연구개발보다는 단기적인 매출 확보에 집중하게 되는 현실을 보여준다. 바이오·헬스 산업은 연구개발에 막대한 시간과 비용이 소요되며, 성공 가능성 또한 낮은 분야이다. 따라서 초기에는 적자가 발생할 수밖에 없는데, 현재의 제도는 이러한 산업의 특성을 전혀 고려하지 않고 있다. 이로 인해 기업들은 연구개발에 대한 투자를 줄이고, 단기적인 매출 확보를 위한 무리한 사업 확장이나 기술력과 무관한 투자 유치에 나서게 되는 악순환이 반복되고 있다.

또한 한국거래소의 높아진 상장 심사 기준은 벤처캐피탈의 투자를 위축시키고, 바이오·헬스 분야의 자금 조달을 어렵게 만들어 국내 바이오 생태계의 경쟁력 약화를 초래하고

있다(히트뉴스, 2024. 6. 19.). 벤처캐피탈은 투자금 회수를 위한 엑시트(Exit) 창구로서 기업공개(IPO)를 중요하게 생각하는데, 상장 문턱이 높아지면 투자 유치가 어려워지고 혁신적인 기술 개발을 위한 자금 조달에 어려움을 겪게 된다. 이는 궁극적으로 국내 바이오·헬스 산업의 성장 잠재력을 저해하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 약화시키는 결과를 초래한다(히트뉴스, 2024. 6. 19.).

게다가 엄격한 상장 폐지 관련 제도는 기술특례상장 기업에 큰 부담으로 작용하며, 5년 매출 유예 기간 이후 연매출 30억 원을 달성하지 못하면 관리종목에 지정되는바, 해당 규정은 바이오 기업들이 본업인 신약 개발보다는 단기적인 매출 확보에 치중하게 만들고 있다(히트뉴스, 2024. 6. 19.). 이는 기업들이 연구개발에 집중하기보다는 사업 다각화나 부동산 투자와 같은 방편을 통해 매출 기준을 충족하려 하고 있으며, 이는 기업의 본질적인 가치를 훼손하고 장기적인 성장 가능성을 저해하는 결과를 초래한다(히트뉴스, 2024. 6. 19.).

따라서 매출이나 이익만을 따지는 낡은 제도를 버리고, 기업의 미래 가치를 평가하는 시스템을 도입해야 한다(헬로디디, 2024. 9. 20.). 기술특례상장 제도의 취지를 살려 법치손에서 '연구개발비'를 제외하고, 관리종목 지정 요건을 '재무성과 중심'에서 '시장평가 중심'으로 개선하여 상장유지 여부를 투자자가 직접 결정하도록 해야 한다(약업신문, 2024. 9. 20.). 또한 미국과 같이 한국도 바이오 기업의 성장 가능성을 보고, 적자 상태라도 상장을 허용해야 한다. 상장 문턱을 낮추고 자율성을 확대하기 위해 상장 주관사가 기업의 가치를 판단하여 자율적으로 상장을 결정할 수 있도록 해야 한다(헬로디디, 2024. 9. 20.). 다만 투자자 보호를 위해 엄격한 정보 공개 제도를 운영하고, 정보 불균형 문제를 해소해야 한다(뉴스1, 2024. 9. 20.).

한편 한국에서는 스타트업의 실패에 대한 책임이 창업자에게 집중되어 있어 재도전이 어려운 환경이며, 이는 혁신적인 시도를 주저하게 만들고 궁극적으로 산업 발전을 저해하는 요소로 작용한다(뉴스1, 2024. 9. 20.). 바이오·헬스 산업은 성공 가능성이 낮지만 성공했을 때 막대한 부가가치를 창출하는 '고위험 고수익' 분야이다. 실패를 용인하고 재도전을 장려하는 문화가 조성되지 않는다면, 혁신적인 기술 개발과 과감한 도전은 위축될 수밖에 없다. 현재의 사회적 분위기는 실패를 개인의 잘못으로 치부하

고, 재도전에 대한 부정적인 인식이 팽배해 있다. 이는 창업자들이 새로운 아이디어를 실험하고 실패를 통해 배우는 과정을 어렵게 만들고, 궁극적으로 산업 전체의 혁신성을 저해하는 결과를 초래한다(헬로디디, 2024. 9. 20.).

실패를 용인하고 재도전을 응원하는 문화를 만들기 위해 투자자의 책임을 강화하는 제도가 필요하다(뉴스1, 2024. 9. 20.). 관련하여 창업자 개인의 역량에 의존하는 경영 방식에서 벗어나, 전문가들로 구성된 이사회 중심의 경영 시스템을 구축하여 전문성·투명성을 중심으로 한 투자자 중심의 경영 시스템을 구축하는 모델을 장려할 필요가 있다(헬로디디, 2024. 9. 20.).

2. 바이오·헬스 혁신클러스터의 내실화 및 연계성 제고

플라즈맵과 바이오오케스트라 두 기업의 공통점은 기업 성장의 토대로서 바이오·헬스 혁신클러스터를 잘 활용했다는 것이다. 플라즈맵은 물론 바이오오케스트라 역시 바이오·헬스 혁신클러스터 네트워크를 활용하여 한국생명공학연구원 국가영장류센터와 공동으로 알츠하이머 치료제인 ‘BMD-001’의 효능을 확인하였다(프라임경제, 2022. 11. 4.).

<표 4-13> 국내 주요 바이오 클러스터 설립·운영 관련 법·제도

지역	관리 주체	유형	대표 관련 법·제도
서울(홍릉)	서울바이오허브	강소연구개발특구	연구개발특구법
경기(광교,판교)	경기도경제과학진흥원	국가산업단지	산업기술단지 지원에 관한 특례법(산단법)
인천(송도)	인천테크노파크	경제자유구역	경제자유특구법
대전(대덕)	대전 바이오벤처센터	연구개발특구/ 과학비즈니스벨트	국제과학비즈니스벨트법
충북(오송)	오송첨단의료산업진흥재단	첨단의료복합단지	첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법
대구(신서)	대구경북첨단의료산업진흥재단	첨단의료복합단지	

자료: 김주원·김종란(2024. 4. 24.), 「바이오 클러스터 운영체계 개선을 위한 효율화 방안 연구」, 『KISTEP ISSUE PAPER』, 364.

[그림 4-14] 국내 주요 바이오 클러스터



자료: 이투데이(2023. 2. 27.), 「스페셜리포트」 국내 바이오클러스터는 춘추전국시대, <https://www.etoday.co.kr/news/view/2225526>(검색일: 2024. 6. 7.)

이렇듯 바이오·헬스 산업은 기술과 자금, 인력 등을 확보하기 위한 상호 연계와 협력이 필수적이다. 이러한 조건을 충족시키는 것이 바이오·헬스 혁신클러스터로서 기업은 물론 대학과 연구소가 일정 지역에 밀집해 서로 시너지를 내는 것을 목적으로 한다(김주원·김종란, 2024. 4. 24.). 그럼에도 불구하고 전국에 우후죽순처럼 생겨난 바이오·헬스 혁신클러스터는 나름대로 지역 경제에 이바지하나 뚜렷한 차별점이 부족해 과제가 중복되거나 예산 확보전이 펼쳐지는 등 불필요한 경쟁의 장이 되어가고 있다(김주원·김종란, 2024. 4. 24.). 바이오·헬스 산업의 경제적 효과를 인식한 정부, 지자체, 민간 등 다양한 주체들이 너도나도 바이오·헬스 혁신클러스터 유치 및 조성에 뛰어난 결과이다(김주원·김종란, 2024. 4. 24.).

우리나라의 바이오·헬스 혁신클러스터는 집계 기준에 따라 상이하나 16개 이상으로 파악되며, 그중 대표적 혁신클러스터 6개의 관리주체 및 유형, 설립·운영 관련 개황은 아래와 같다(김주원·김종란, 2024. 4. 24.). 대다수 바이오·헬스 혁신클러스터는 기업·학교·연구소·병원의 생태계를 구성하지 못하고 단순히 산·학·연·의의 집합지에 그쳐 보스턴과 같은 선진 모델을 따라잡기엔 역부족이란 문제점이 꾸준히 지적된다(김주원·김

종란, 2024. 4. 24.). 김주원 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 생명기초사업센터장은 "공공·민간의 통합협업체로 구심점 역할을 강화하고 클러스터의 공간 집적화와 앵커기업 육성을 위한 국내외 투자 유치전략을 마련해야 한다"고 강조했다. 또 거버넌스도 여러 부처가 복잡하게 얽혀있다면 바이오·헬스 혁신클러스터 특성에 따른 특별법 제정과 상위기구 설치 필요성을 주장했다.

3. 현장의 목소리를 반영한 규제 정책 수립

바이오·헬스 분야는 기술 발전에 맞춰 규제가 개선되지 않으면 산업 발전을 기대하기 어렵다. 과도한 규제는 기술혁신의 의지를 감소시켜 획기적 기술 발전을 저해할 수 있으며 규제 부재 역시 불확실성을 높여 혼란을 야기한다(이명화 외, 2021). 바이오·헬스 분야는 신기술과 신산업이 융합하는 영역인 동시에 관련 산업생태계가 매우 빠르게 변화하고 있기 때문에 규제 개선에 현실적으로 어려움이 많다(이명화 외, 2021). 특히 최근 규제 관련 쟁점으로 부각된 보건의로 빅데이터 활용, 원격의료 등 이슈와 관련하여 각 단계 및 업종, 분야별 소관 부처마다 정책 및 법령 등이 각각 적용되고 있어 종합적으로 분석하고 개선 방향을 모색해야 한다(이명화 외, 2021).

관련하여 정부는 데이터 3법 개정안을 통해 가명 정보 활용 범위를 확대하고, 의료법 개정안을 발의하여 비대면 진료의 법적 근거를 마련하는 등 보건의로 빅데이터 활용과 원격의료 활성화를 위한 법적 기반을 마련하였다(보건복지부, 2023. 12. 22.). 또한 공공 부문에서는 다양한 데이터 활용 플랫폼을 구축하여 데이터 기반 연구 및 혁신 서비스 개발을 지원하고 있으며, '보건의료데이터 가이드라인' 개정을 통해 의료데이터 활용을 위한 제도적 기반도 강화하고 있다(보건복지부·한국보건 의료정보원, 2023. 8.). 민간 부문에서도 분산형 임상시험 도입, 병원 데이터 활용 확대, 가명 정보 국외 이전 제약 해소 등 다양한 제도를 정비하고 있다(법률신문, 2024. 4. 25.). 뿐만 아니라 개인생성건강데이터 활용 활성화를 위한 가이드라인 마련과 마이데이터 서비스 확대, DTC 유전자 검사 2차 서비스 안내 기준 개선 등을 통해 데이터 활용 범위를 넓히고 절차를 간소화하여 혁신을 촉진하고자 한다(법률신문, 2024. 4. 25.).

그러나 이러한 노력에도 불구하고, 현장에서는 여전히 많은 한계를 느끼고 있다. 보

건의료 빅데이터 관련 데이터 활용 절차가 복잡하여 까다롭고(데일리팜, 2024. 3. 26.), 데이터 표준화 및 품질 관리가 미흡하여 데이터 신뢰성 확보가 요원한 것이 현실이다(보건복지부·한국보건의료정보원, 2023. 8.). 특히 데이터 품질 관리 및 가격 정책과 관련하여, 국내에는 다양한 데이터 품질 관리 지표 및 기준이 존재하지만, 보건의료 데이터의 특성을 반영한 표준화 및 품질 관리 기준은 개선이 필요한 상황이다(보건복지부·한국보건의료정보원, 2023. 8.). 또한 데이터 플랫폼 활성화가 아직 미흡하여 가격 정책에 대한 정보가 부족하고, 데이터 활용 유형에 따른 명확한 가격 기준이 부재하다(보건복지부·한국보건의료정보원, 2023. 8.).

이러한 문제를 해결하기 위해서는 데이터 활용 절차를 간소화하고, 데이터 활용 목적을 확대하여 연구 및 사업 추진의 자율성을 높여야 하며(법률신문, 2023. 11. 29.), 데이터 표준화를 통해 데이터 호환성을 높이고, 데이터 품질 관리를 강화하여 데이터 신뢰성을 확보해야 한다. 특히 보건의료 데이터 특성을 반영한 표준화 및 품질 관리 기준 마련과 데이터 활용 유형에 따른 명확하고 합리적인 가격 정책 수립이 필요하다.

한편 원격의료에 대해서도 의료계는 우려를 제기하고 있는데 그 배경에는 원격의료의 오진 가능성을 높이는 등 의료 서비스의 질을 저하시키고, 의료사고 발생 시 책임 소재가 불분명한데다 대형병원 쏠림 현상을 심화시킬 수 있다고 주장한다. 이를 개선하기 위해서는 원격의료에 대한 명확한 법적 근거를 마련하고, 의료계의 우려를 해소하기 위한 안전장치를 마련할 필요가 있다. 또한 원격의료에 대한 적정 수가를 보장하고, 의료기관의 원격의료 시스템 구축 및 운영을 지원해야 한다(서울경제, 2024. 3. 11.).

아울러 원격의료 관련 규제를 개선하고 활성화하기 위해서는 관련 안전성 및 효과성에 대한 근거를 마련하고, 국민 대상 올바른 정보를 제공하여 원격의료에 대한 인식을 개선해야 한다. 이를 위해 정부, 의료계, 시민단체 등 다양한 이해관계자들이 참여하는 논의의 장을 마련하여 사회적 합의를 도출하는 과정을 거칠 필요가 있다(한국보건산업진흥원, 2023. 12.). 그 과정에서 정부는 혁신적인 의료 환경 조성을 위한 노력을 지속해야 하며, 의료계는 변화에 대한 열린 자세로 적극적으로 참여해야 하며 국민의 올바른 이해가 선행되어야 할 것이다.

제5절 바이오·헬스 분야 선도 스타트업 사례

1. 플라즈맵

가. 기업 개요

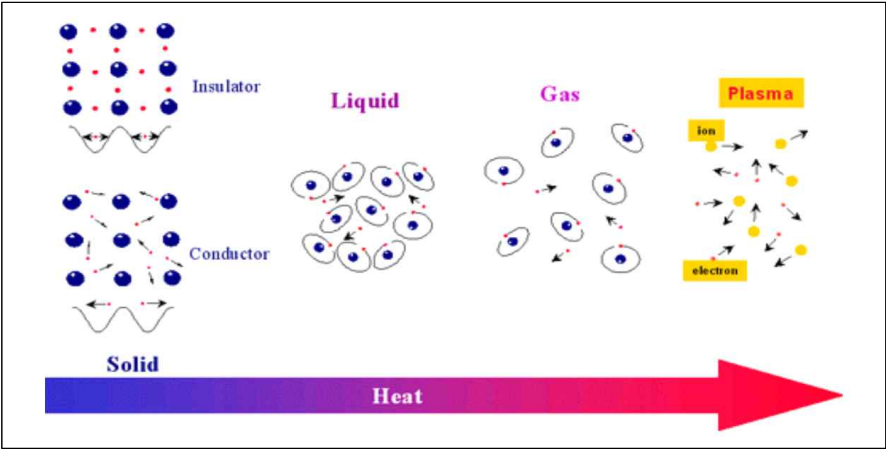
<표 4-14> 플라즈맵 기업 개요

회사명	(주)플라즈맵	기업구분	중소기업
창업가/대표자	임유봉	설립일	2015년 3월 31일
업종	의료용기기 제조업	매출액	129.2억 원(2023년 기준)
종업원	106명(2024년 6월 기준)	주요제품	저온 플라즈마 멸균기(STERLINK)
누적투자유치	553.9억원 이상 (IPO)	홈페이지	http://www.plasmapp.com

자료: 사림인, 혁신의 숲 홈페이지

플라즈맵의 사명은 플라즈마와 스마트 앱(어플리케이션)의 합성단어로서 플라즈마를 스마트하게 산업에 적용하겠다는 기업 철학을 담고 있다(KAIST 창업원, 2022. 10. 28.). 플라즈마는 높은 에너지를 받아 이온화된 기체를 가리키는 것으로 전기적 특성을 지닌 가스라고 할 수 있다(머니투데이, 2022. 9. 28.).

[그림 4-15] 플라즈마의 상태



자료: 한양대학교 플라즈마 전자공학 연구실, <http://plasma.hanyang.ac.kr/plasma.php>

플라즈마는 금속 또는 비금속 표면에 적용 시 불순물을 제거하고 표면 에너지를 증가시키며 세포 부착력과 접착력을 높이는 것으로 알려져 있다(플라즈맵 홈페이지, 2024). 이러한 특성을 활용한 제품을 개발하고 사업화하고자 KAIST 물리학과 출신의 임유봉 대표는 2015년 플라즈맵을 설립하였고(KAIST 창업원, 2022. 10. 28.), 이후 차별화된 바이오 플라즈마 기술 기반 케어 솔루션을 통해 의료기기 시장에서 빠르게 성장하고 있다(플라즈맵 홈페이지, 2024).

나. 사업 모델

플라즈맵의 주요 사업 모델은 플라즈마를 활용할 의료기기 제조 및 판매로서 핵심 제품에는 저온 플라즈마 멸균기인 스테링크(STERLINK®) 시리즈와 멸균파우치인 스테팩(STERPACK®), 그리고 의료용 임플란트 표면처리기인 액티링크(ACTILINK®)가 있다(플라즈맵 홈페이지, 2024).

[그림 4-16] 플라즈맵의 스테링크(STERLINK®) 시리즈



자료: 플라즈맵 홈페이지, <https://www.plasmapp.com>

스테링크는 빠른 시간 내 의료기구를 저온 멸균할 수 있어 기존 고압증기형 멸균시스템 대비 최대 30배까지 장비 회전율을 증가시키고 기구 수명을 최대 3배까지 늘릴 수 있다. 세계 최초의 직분사 방식의 의료용 멸균 파우치인 스테팩은 스테링크와 같이 활용할 경우 현장에서 즉시 멸균 및 진공 포장할 수 있어 효과적인 감염관리 솔루션을 제공한다(플라즈맵 홈페이지, 2024).

플라즈맵은 2021년 ‘STERLINK 15sp’에 이어 2023년 4월 발매한 STERLINK

15sp의 소형 버전인 ‘STERLINK mini’와 해당 제품에 사용되는 멸균카트리지 ‘STERLOAD mini’까지 미국 FDA 인증을 획득해 국제적인 기술력을 인정받았다(플라즈맵 홈페이지, 2024). 이를 바탕으로 최근에는 비교적 큰 의료기구를 멸균할 수 있도록 58ℓ 대용량 저온 플라즈마 멸균기인 ‘STERLINK lab’을 현재 개발 중에 있다(플라즈맵 홈페이지, 2024).

다. 혁신 특성

플라즈맵의 혁신 특성은 먼저 플라즈마를 활용한 저온 멸균 기술 그 자체를 꼽을 수 있다. 기존 대형 멸균기가 1시간 이상을 멸균함에 따라 대용량 제작이 불가피했던 점을 보완하기 위해 플라즈마 멸균제를 직접 주입하는 기술(Medi-DSP)로 전용 파우치를 개발, 멸균 소요 시간을 단축시켰다(플라즈맵 홈페이지, 2024). 포장용 파우치인 스테팩에 멸균할 의료기기를 넣은 후 전원을 연결하면 수 분 안에 멸균이 완료되고 진공 포장까지 되는데 이는 기존의 대형 플라즈마 멸균 장비보다 속도는 10배 이상 빠른 대신 가격은 10분의 1로 낮춘 것이다(플라즈맵 홈페이지, 2024). 아울러 “진공상태로는 6개월 이상 멸균이 보장되는 만큼 의료진이 안심하고 환자 진료에 집중할 수 있으며 사용법도 간단해 업무 향상에도 기여할 수 있다”는 것이 플라즈맵의 설명이다(플라즈맵 홈페이지, 2024).

<표 4-15> 타사 멸균기와 플라즈맵 스테링크 간 비교

	플라즈맵 스테링크	고압멸균(Autoclave)	에틸렌옥사이드(EO) 가스 멸균기
작동 온도	최대 57℃	최대 134℃	최대 57℃
공정 시간	파우치: 4분, 파우치 플러스 8분, 챔버: 15분	최대 60분+1시간 쿨다운	최대 120분+8시간 정화
멸균제	과산화수소 직분사(플라즈마)	뜨거운 증기	EO 가스
장점	환경친화적, 저온 멸균, 경제적인 비용, 소형 사이즈	천 멸균 가능, 대용량	저온 멸균
단점	천 멸균 불가능	고온, 장시간 공정, 의료기구 손상 우려	독성 가스 사용, 장시간의 공정 및 정화

자료: 메디레이 네이버블로그(2020. 2. 21.)의 내용을 바탕으로 연구진 작성

플라즈맵의 또 다른 혁신 특성은 바이오·헬스 혁신클러스터 안팎의 네트워크를 잘 활용했다는 점에 있다. 2014년 사업모델 구상 초기 임유봉 대표는 플라즈마의 표면 세척력을 활용한 식품 산업 장비 개발을 목표로 했으나 첫 번째 투자자이자 카이스트 물리학과 선배인 블루포인트파트너스의 이용관 대표의 조언을 받아들여 의료가기 분야로 전환했다(KAIST 창업원, 2022. 10. 28.). 이후 플라즈맵은 대전창조경제혁신센터가 지원하는 ‘드림벤처스타’ 사업(대전창조경제혁신센터 블로그, 2024. 3. 20.)과 “대전지역의 유니콘 기업으로 성장할 잠재력이 높은 유망 벤처창업기업을 지원하는 ‘D-유니콘 프로젝트’”(헬로디디, 2022. 6. 30.) 등에 선정되며 바이오·헬스 혁신클러스터가 발달한 대전 소재 기업으로서의 이점을 활용하였다.

또한 플라즈맵은 대전을 넘어 다른 지자체와의 협력 또한 도모했는데 국내·외 수주 물량이 증가하자 월평균 150대 규모의 멸균기를 생산가능한 대전 공장으로는 감당하기 어려워진 시점에서 2016년 10월 대구광역시와의 투자협약을 체결하였다(기계신문, 2018. 9. 8.). 이를 통해 플라즈맵은 2018년 3월 대구경북첨단의료복합단지 내 2,305㎡ 용지에 월평균 400대 규모의 멸균기를 생산가능한 연구생산 시설을 확충하였다. 준공식에는 대구광역시 경제부시장, 첨복재단 이사장, 카이스트 창업원장 등이 참석하여 플라즈맵이 대구를 토대로 글로벌 기업으로 성장하는 길에 협력할 것임을 밝혔다(기계신문, 2018. 9. 8.). 이후 플라즈맵은 미국 글로벌 기업 V사와 5년간 300억원 규모의 공급계약을 맺고 미국 델라웨어에 지사(Plasmapp America)를 설립했으며, 미국과 유럽연합(EU)을 포함한 50여 개국에 시판하고 있다(플라즈맵 홈페이지, 2024).

라. 성장 애로 및 시사점

상기 성과를 바탕으로 플라즈맵은 2022년 10월 기술특례 스타트업으로 코스닥 시장에 상장했다. 그러나 투자업계에서는 상장 과정에서 무리하게 매출을 끌어올렸던 것이 오히려 플라즈맵의 내실을 악화시키는 결과를 초래했다는 분석을 내리고 있다(딜사이트, 2024. 4. 18.). 2020년 약 30억 원을 기록했던 플라즈맵의 매출은 상장 직전 300% 성장했는데 실상을 살펴보면 실적을 채우기 위한 무분별한 저가 수주 중심이었다는 지

적을 받고 있다(딜사이트, 2024. 4. 18.). 그마저도 2023년 92억원의 외상 거래금액의 26%인 24억 원은 회수가 어렵다고 판단해 손실 처리했는데 이는 상장 당시 피어그룹으로 선정됐던 타 기업의 매출채권 손실 처리 비율이 5% 미만이라는 것을 감안하면 상당히 높은 수준이다(딜사이트, 2024. 4. 18.). 또한 상대적으로 수익률이 낮은 구 모델은 출고되지 않은 채 손상 처리되고 있어 재고자산의 부담이 커지고 있으며 2021년부터 2023까지 매출액 대비 영업손실은 각각 168%, 130%, 160%에 달한다(딜사이트, 2024. 4. 18.). 자본잠식에 대한 우려가 커진 시점에서 2024년 7월 플라즈맵은 유상 증자를 통해 최대주주를 드림텍으로 변경하며 기술 중심의 스타트업으로서의 한계를 넘어 영업 및 마케팅 전략을 고도화하겠다고 밝혔다(플라즈맵 홈페이지, 2024). 관련하여 플라즈맵의 한 관계자는 "올해 손익분기점(BEP) 달성을 위해 조직을 슬림화하고 각종 비용도 전사적으로 줄이겠다"라고 덧붙였다(딜사이트, 2024. 4. 18.).

2. 바이오오케스트라

가. 기업 개요

<표 4-16> 바이오오케스트라 기업 개요

회사명	(주)바이오오케스트라	기업구분	중소기업
창업가/대표자	류진협	설립일	2016년 10월 18일
업종	의학, 약학 R&D/생명과학교육 기기, 시약 제조, 도소매	매출액	15.2억 원(2023년 기준)
종업원	61명(2024년 6월 기준)	주요제품	퇴행성 뇌 질환 치료제 'BMD-001', 뇌 표적 고분자 기반 약물 전달체 'BDDS™'
누적투자유치	778억원 (Series C)	홈페이지	https://biorchestra.com/

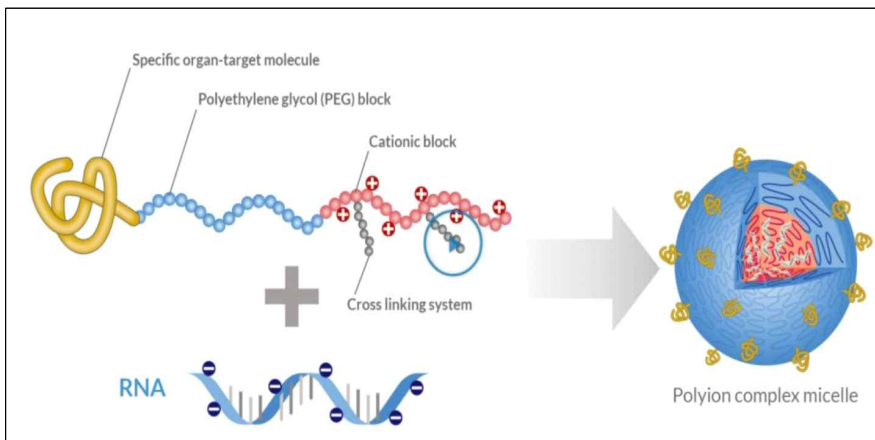
자료: 사람인, 혁신의 숲 홈페이지

바이오오케스트라는 “고령화 사회에 BIO를 통해 건강한 삶의 하모니를 제공하자”라는 목표를 가지고 설립된 기업으로 세계 최초로 RNA 알츠하이머병 치료제를 개발하는 바이오 벤처 기업이다(바이오오케스트라 홈페이지, 2024).

나. 사업 모델

바이오오케스트라의 주요 수익원은 퇴행성 뇌 질환용 RNA 치료제인 ‘BMD-001’과 약물전달체 ‘BDDS™’ 기술이다. 바이오오케스트라는 “퇴행성 뇌 질환용 RNA 치료제인 ‘BMD-001’이 영장류 실험 결과 알츠하이머 치매 독성물질인 아밀로이드- β 및 타우를 동시에 감소시킨 것을 확인했으며, 파킨슨병 관련 타겟에도 유의미한 효능을 보였다”고 밝혔다.(바이오타임즈, 2022. 11. 4.). 또한 RNA치료제를 안정적으로 표적 부위까지 전달할 수 있도록 바이오오케스트라가 독자 개발한 약물전달체 BDDS™를 통해 시너지 효과를 높이고 있다(약업신문, 2023. 2. 15.).

[그림 4-17] 바이오오케스트라의 약물전달시스템



자료: 바이오타임즈(2023. 3. 28.)

다. 혁신 특성

바이오오케스트라의 설명에 따르면 “현재까지 퇴행성 뇌 질환 치료제 중 질병 변경 영향을 성공시킨 약제가 없을뿐더러, 글로벌 제약사에서 시도한 약물은 특정 원인 한 가지만을 목표로 하고 있어 치료제 개발에 난항을 겪고 있지만 알츠하이머병 치료제는 병리 단백질 제거, 신경세포 재생, 염증 억제 등 복합기전으로 치료해야 근본적 치료가

가능하다”고 한다(바이오타임즈, 2022. 11. 4.). 바이오오케스트라는 알츠하이머 환자에서 공통으로 과발현된 ‘microRNA-485-3p’를 발굴했으며, 이를 억제하는 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense Oligonucleotides, ASO)를 활용한 치료제 ‘BMD-001’를 개발 중이다(바이오오케스트라 홈페이지, 2024). BMD-001에 대해 바이오오케스트라는 “정맥주사 방법으로 투여해 매우 효과적인 약물 전달 효율을 보이며 이후 혈장 혹은 침에서 microRNA의 농도를 정량화해 약물의 효과를 예측할 수 있도록 설계됐다”고 밝혔다(바이오타임즈, 2022. 11. 4.).

아울러 RNA 치료제의 핵심 중 하나는 RNA 약물을 전달할 수 있는 전달체(DDS)인데, 바이오오케스트라에서 독자 개발한 약물 전달체 BDDS™는 뇌혈관 장벽(BBB, Brain Blood Barrier)을 효과적으로 투과하여 특정 수용체에 의한 세포질 내 전달을 가능하게 한다. 아울러 바이오오케스트라의 BDDS™는 이온 결합을 통해 유전자 치료제를 캡슐화하기 때문에 다양한 유전자 치료제로 확장성이 매우 크며 뇌 심부와 뇌척수까지도 약물을 안전하게 전달하기에 난치성 중추신경계질환 치료제를 개발하고 있는 글로벌 제약사의 많은 관심을 받아왔다(바이오타임즈, 2022. 11. 4.). 관련하여 바이오오케스트라 최고의학 책임자 루이스 오테아(Louis St.L. O’Dea)는 “정맥주사 제형으로 약물을 전달하는 바이오오케스트라의 BDDS 플랫폼은 여러 핵심 약물이 겪고 있는 어려움을 해결할 수 있는 열쇠로써, 많은 질환을 치료할 수 있는 잠재력을 가지고 있다”라고 덧붙였다(바이오타임즈, 2022. 11. 4.).

라. 성장 애로 및 시사점

바이오오케스트라는 기술특례상장 제도를 활용한 코스닥 상장을 목표로 절차를 진행하던 중 부적합 판정을 받고 탈락했다. 그 이유 중 하나로 계약금 규모가 충분하지 않다는 점이 꼽혔는데 바이오오케스트라는 2023년 3월 BDDS™ 기술로 글로벌 제약사와 최대 8억 6100만 달러 규모의 기술이전 계약을 맺었으나 반환 의무 없는 선수취금액 등은 모두 비공개 처리되기 때문이다(팜이데일리, 2023. 8. 25.).

기술특례상장 제도는 우수한 기술을 가진 기업이 상장할 수 있도록 상장 기준을 완화해주는 제도로써 스타트업 활성화 등을 위해 2005년 도입되었으며 재무제표상 상장

요건을 충족하지 못하더라도, 기술이 유망하거나 잠재력이 충분하다면 상장 기회를 제공한다(팜이데일리, 2023. 8. 25.). 기술성장기업 상장 특례는 기술성과 성장성이 인정되는 기업의 경우 전문기관의 평가를 거쳐 상장되거나(기술특례), 상장 주선인이 평가해 추천한 기업이 상장되는 경우(성장성 추천특례)로 나뉘는데 바이오 신약 기업은 성장트랙으로 주로 기술평가 특례를 활용하며 기술성과 시장성을 기준으로 평가한다(팜이데일리, 2023. 8. 25.).

거래소는 산업 활성화를 위해 2015년, 2016년, 그리고 2019년에 특례제도를 완화했고, 그 결과 기술특례상장을 통해 증시에 입성하는 기업들이 늘어났다(팜이데일리, 2023. 8. 25.). 이에 최근에는 개발하는 신약의 실제 출시 가능성을 검토하는 등 상장 기준을 개선 및 보완하는 추세이다(팜이데일리, 2023. 8. 25.).

〈바이오·헬스 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

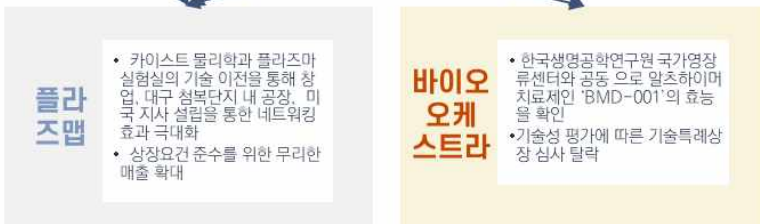
현황분석

기업/시장	BM /경쟁환경	기술/인재	투자/금융	정책/규제	자원 인프라
- 고령화, 팬데믹 등의 이슈로 시장은 성장세이며 타 분야 대비 성공한 스타트업 비중이 높음 (고위험, 고수익의 R&D 환경 속에) 팬데믹 등 이슈에 따라 기업 평가 가치나 매출이나 급등·락하는 경우 발생	- 주요 기술 키워드: 개인 맞춤형 약물 전달 시스템, 세포배양, 진단, 생체유래 물질 활용, 기능성 화장품 (중소기업 기술 로드맵 '24~'26 기준) - 공정 및 수율 관리는 우수하나 원천기술 개발 및 후방산업 경쟁력 강화필요	- 최고기술 보유국(미국) 대비 기술 수준은 79.4%이며 기술격차는 2.5년 - 기능성 화장품 관련 기술은 세계 최고 수준이나 여타 핵심 기술은 미국은 물론 유럽, 일본, 중국에 뒤처지는 상황	- 엔데믹과 글로벌 경제 불황 등의 환경 변화에 따라 23년 하반기 투자 분위기 급냉 '24년 투자액은 반등했으나 보다 장기적인 관점의 투자 및 금융시스템이 마련되어야 한다는 목소리가 고조됨	- 규제 유형: 일부 규제 완화로 사업하는 됐으나, 핵심규제로 인해 상용화 불가, 기술은 있으나, 이해관계자 간 갈등 등으로 도입 요원, 기준 부재 - 정부는 개선을 위한 노력을 하고 있으나 현장에서는 효과를 체감하기 어려운 상황	- 오픈이노베이션을 강조하는 분위기에 불구하고 공공기술화 건수는 감소하는 추세 - 생태계 내 구성원의 선의에 기대는 것이 아닌 적절한 인센티브 체계 확립을 통해 구성원이 원할할 수 있는 분위기 조성이 필요한 상황

이슈분석



기업 사례



| 제5장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 3: 빅데이터·인공지능(AI)

제1절 빅데이터·인공지능(AI)의 정의 및 범위

빅데이터는 대용량(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety)을 특징으로 하는 데이터 관리 및 처리 기술을 의미하며, 인공지능(이하 AI)은 다양한 인지 기능을 통해 지식을 습득하고 이를 적용 및 활용하는 기술을 말한다(OECD, 2024). 국내에서는 데이터 및 AI 산업 실태를 파악하기 위한 국가승인통계 『데이터산업 현황조사』 및 『인공지능산업 실태조사』에서 데이터 산업과 인공지능 산업의 정의와 각 산업의 범위에 대해 설명하고 있다.

<표 5-1> 빅데이터 산업 분류

구분		내용
데이터 처리 및 관리 솔루션	데이터 수집·연계	데이터 검색, 수집, 통합·연계, 교환·개방
	데이터베이스 관리 시스템	관계형·비관계형·인메모리 등 데이터베이스
	데이터 분석	정형·비정형, 실시간, 시각화 데이터 분석
	데이터 관리	데이터 모델, 표준, 품질, 운영·성능 관리
	데이터 보안	저장소 보안, 개인 데이터 보안
데이터 구축 및 컨설팅	빅데이터 통합 플랫폼	빅데이터 플랫폼 개발 및 공급
	데이터 구축·가공	데이터베이스 설계·구축, 데이터 이행 및 가공
	데이터 컨설팅	데이터 설계, 품질, 성능개선, 거버넌스, 분석·활용 컨설팅
데이터 판매 및 제공 서비스	데이터 판매·중개	데이터 판매 및 중개
	정보 제공	정보 제공 및 매개 서비스

자료: 한국데이터산업진흥원(2024), 「데이터산업 현황조사」.

먼저 『데이터산업 현황조사』는 데이터 산업을 ‘데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산·제공하는 산업’으로 정의하고 있다. 이처럼 데이터 산업은 데이터를 관리하고 처리하는 기술 산업을 의미하며,

이는 대용량의 다양한 데이터를 빠르게 처리하는 빅데이터의 특징과 밀접한 연관성을 갖는다(한국데이터산업진흥원, 2024). 따라서 데이터 산업의 정의는 빅데이터 산업의 정의와 유사하다고 볼 수 있다. 이러한 정의를 바탕으로 빅데이터 산업은 크게 데이터 처리 및 관리 솔루션, 데이터 구축 및 컨설팅, 데이터 판매 및 제공 서비스로 구분된다.

<표 5-2> AI 산업 분류

구분		내용
인공지능 소프트웨어	인공지능 시스템 소프트웨어	인공지능 기술을 구현하기 위한 범용 소프트웨어 및 도구(엔진, APIs, 프레임워크)를 개발·공급하는 산업 활동
	인공지능 응용 소프트웨어	인공지능 기술을 적용하여 산업에서 발생하는 문제를 해결하거나 기업 내부의 생산성 및 효율성을 향상하기 위한 소프트웨어를 개발·공급하는 산업 활동
인공지능 구축·관리 및 관련 정보 서비스		인공지능 기술·시스템 도입을 위해 구축 및 관리 서비스를 제공하거나 관련 정보 서비스를 제공하는 산업 활동
인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조		인공지능 연산·처리 능력을 향상하기 위한 부품 및 장치를 제조하는 산업 활동

자료: 소프트웨어정책연구소(2024), 「인공지능산업 실태조사」.

다음으로 『인공지능산업 실태조사』는 AI 산업을 ‘AI 기술 개발 및 AI 적용 제품·서비스·플랫폼의 생산, 유통, 활용, 부가서비스(조사/분석, 컨설팅, 중개 등) 과정에서 가치를 창출하는 산업’으로 정의하고 있다(소프트웨어정책연구소, 2024). 동 조사는 인공지능산업을 크게 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업(인공지능 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업/인공지능 응용 소프트웨어 개발 및 공급업), 인공지능 구축·관리 및 관련 정보 서비스업, 인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조업으로 구분한다. 여기서 인공지능 연산 및 처리 부품/장치 제조업은 AI 서비스를 제공하기 위한 관련 인프라 또는 AI 반도체로 분석 범위에서 제외하였다.

제2절 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

『데이터산업 현황조사』 및 『인공지능산업 실태조사』에서 각 산업을 정의하고 그 범위를 설정하여 현황을 조사하고 있지만, 두 조사 모두 공식적으로 집계한 스타트업⁷⁰⁾의 수는 제공하지 않는다. 이로 인해 상기 두 실태조사로 빅데이터 및 AI 스타트업의 수를 파악하려면 업력, 매출액, 기업 규모 등을 통해 간접적으로 확인할 수밖에 없다.

『데이터산업 현황조사』는 표본조사로 모집단에 대한 정보가 제한적이다. 모집단 현황은 종사자 규모로만 구분하고 있어 업력, 매출액 등의 기준을 적용하여 정확한 빅데이터 스타트업의 수를 파악하기 어렵다. 동 조사를 기준으로 국내 빅데이터 기업 수는 총 9,692개이며, ‘데이터 판매 및 제공 서비스’를 제외하면 6,728개 기업이 존재한다. 이 중에서 종사자 규모가 1~9명인 기업은 3,174개(47.2%), 10~49명 규모의 기업은 2,517개(37.4%)로 나타났으며, 50인 미만의 기업은 총 5,691개로 전체의 84.6%를 차지하고 있다.

〈표 5-3〉 종사자 규모별 빅데이터 기업 수

구분		사례 수	주력 사업 분야			
			분석 대상	데이터 처리 및 관리 솔루션	데이터 구축 및 컨설팅 서비스	데이터 판매 및 제공 서비스
전체		9,692	6,728	3,380	3,348	2,964
종사자 규모	1~9명	4,530	3,174	1,524	1,650	1,356
	10~49명	3,328	2,517	1,347	1,170	811
	50~99명	1,227	606	280	326	621
	100~299명	446	324	192	132	122
	300명 이상	161	107	37	70	54

자료: 데이터산업진흥원(2024), 「데이터산업 현황조사」.

70) 「중소기업창업 지원법」 제2조(정의) 제3항에서 정의하는 스타트업(창업기업)의 기준은 7년 이내 업력을 가진 중소기업으로, 신산업·기술 창업의 경우 그 기준을 10년까지 확장하여 적용하고 있다(동법 제25조(유망 신산업·기술 창업기업 집중 육성) 제4항). 중소기업 기준을 적용받기 때문에 상한 매출액이 적용된다. 현행 중소기업의 매출액 기준은 다양하지만 빅데이터·인공지능(AI) 산업을 포함하는 대분류인 정보통신업의 경우 그 기준이 800억 원 이하이다.

『인공지능산업 실태조사』는 전수조사로, AI 스타트업의 현황 파악에 조사 내용 전반을 활용할 수 있다. 특히, 동 조사는 설립연도와 매출액 정보를 함께 제공하고 있기 때문에 AI 스타트업 현황 파악이 용이하다. 『인공지능산업 실태조사』를 기준으로 국내 AI 관련 기업은 총 2,354개이며, ‘AI 연산 처리부품/장치’ 분야를 제외하면 총 2,330개이다. 분석 대상 기업 중 업력이 10년 미만인 기업은 1,509개로 전체의 64%를 차지하는 것으로 나타났다. 한편, 정보통신업의 중소기업 기준은 3년간 평균 매출액이 800억 원 이하이다. 기준 값의 차이가 있지만 매출액이 1,000억 원 이하의 AI 기업은 총 2,251개로 전체의 97%를 차지하는 것으로 나타나 대다수가 중소기업으로 확인되었다.

<표 5-4> 설립연도 및 매출액 규모별 AI 기업 현황

구분		사례 수	주력 사업 분야			
			분석 대상	AI 소프트웨어	AI 구축·관리·정보 서비스	AI 연산 처리부품/장치
전체		2,354	2,330	1,638	692	24
설립 연도	2015년 이후	1,524	1,509	1,061	448	15
	2010~2014년	345	342	246	96	3
	2005~2009년	161	159	108	51	2
	2004년 이전	324	317	209	108	7
매출액 규모 (원)	1,000억 이상	74	73	51	22	1
	100~1,000억	259	256	180	76	3
	10~100억	869	860	619	241	9
	1~10억	798	789	538	251	9
	1억 미만	273	267	176	91	6
	매출액 없음	81	79	52	27	2

자료: 소프트웨어정책연구소(2024), 「인공지능산업 실태조사」.

보다 정확한 빅데이터·AI 스타트업 수를 파악하기 위해 스타트업 정보 플랫폼, 구직 플랫폼, 관련 연구 및 통계 자료를 분석하였다. 스타트업 성장분석 플랫폼인 **혁신의 숲**⁷¹⁾은 구체적으로 ‘통신/보안/데이터’ 및 ‘AI/딥테크/블록체인’ 항목으로 관련 분야 스타트업을 분류하고 있다. 항목별로 각각 ‘빅데이터’와 ‘인공지능’ 키워드를 입

71) 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

력하여 조회한 결과, 빅데이터는 총 160개의 스타트업이, AI는 총 1,419개의 스타트업이 존재하는 것을 확인할 수 있었다(2024. 12. 10. 조회 기준). 추가로 한국인공지능협회는 매년 『KOREA AI STARTUPS 기업편람』을 발간하고 있으며, 2023년 기준 등록된 스타트업은 총 309개였다. 지금까지 살펴본 빅데이터·AI 스타트업 현황을 요약하면 아래 <표 5-5>와 같다.

<표 5-5> 빅데이터·AI 기업 수 현황 종합

산업 분야	통계자료	조사방식	조사대상	기업 수	특징
빅데이터	데이터산업 현황조사	표본조사	전체	5,691 (50인 미만)	업력, 매출액 기준 자료 부재로 스타트업 규모 파악 어려움
	혁신의 숲	플랫폼	스타트업	160	‘통신/보안/데이터’ 구분에서 ‘빅데이터’ 키워드 검색 기준
AI	인공지능산업 실태조사	전수조사	전체	1,509 (10년 미만)	업력 기준 존재로 스타트업 규모 파악이 용이하며, 전수조사로 설문응답 결과 활용도 높음
	KOREA AI STARTUPS	신청서 접수 방식	스타트업	309	협회에 등록을 신청한 스타트업만 편람됨
	혁신의 숲	플랫폼	스타트업	1,419	‘AI/딥테크/블록체인’ 구분에서 ‘인공지능’ 키워드 검색 기준

자료: 연구진 작성(2024. 12. 10. 기준)

기업 현황 논의를 종합하면 『인공지능산업 실태조사』에서 업력을 명확히 구분하고 있어 국내 AI 스타트업의 수를 1,509개 수준으로 파악할 수 있었다. 하지만 『데이터산업 현황조사』의 경우 표본조사이며, 모집단에 대해서는 업력을 구분하지 않아 빅데이터 스타트업의 수를 파악하는 자료로 활용하기 어려웠다. 이로 인해 빅데이터 스타트업은 혁신의 숲을 통해 약 160개가 존재하는 것으로 파악하였다(2024. 12. 10. 기준). 따라서 이를 모두 종합하면 빅데이터·AI 스타트업 수는 약 1,669개로 추정된다. 또한, 대부분의 빅데이터 스타트업이 AI를 활용한 사업 모델을 함께 가지고 있는 경우가 많았는데, 이는 AI의 인공지능경망이 대량 데이터를 학습을 통해 구축되기 때문이다. 실제로 중소기업 전략기술 로드맵을 기준으로 빅데이터와 AI의 전후방 산업은 동일한 것을 확인할 수 있었다.

나. 시장 규모

세계 빅데이터 시장은 2021년 1,635억 달러에서 2027년 3,350억 달러로 연평균 12.7% 성장할 전망이며, 국내 빅데이터 시장은 2021년 2조 1,379억 원에서 2027년 3조 9,771억 원까지 연평균 11.1% 성장할 전망이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2023a, pp. 30~31).

<표 5-6> 국내외 빅데이터 시장 규모 및 전망

(단위: 억 달러, 억 원, %)

구분	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년	CAGR (%)
세계시장 (억 달러)	1,635	1,843	2,077	2,340	2,638	2,973	3,350	12.7
국내시장 (억 원)	21,379	24,048	27,054	29,638	32,693	36,277	39,771	11.1

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2023a), pp. 30~31

한편, 세계 AI 시장은 2021년 866억 달러에서 2027년 6,007억 달러로 연평균 38.1% 성장할 전망이며, 국내 AI 시장은 2021년 8,072억 원에서 2027년 4조 4,630억 원으로 연평균 14.9% 성장할 전망이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2023b, pp. 23~24).

<표 5-7> 국내외 AI 시장 규모 및 전망

(단위: 억 달러, 억 원, %)

구분	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년	CAGR (%)
세계시장 (십억 달러)	866	1,197	1,652	2,281	3,150	4,350	6,007	38.1
국내시장 (억 원)	8,072	22,740	26,120	30,660	34,380	39,450	44,630	14.9

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2023b), pp. 23~24

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

매출액을 기준으로 국내 선도적인 빅데이터·AI 스타트업을 살펴보면, 상위 10곳 중 4곳이 카카오와 관련이 있었다. 카카오모빌리티, 카카오엔터프라이즈, 카카오스타일, 카카오브이엑스는 모두 대표주자가 대기업인 카카오 소유의 스타트업으로 간주할

수 있다. 이들을 순위에서 제외하고 매출액 상위 10대 빅데이터·AI 스타트업을 살펴 보면 아래 <표 5-8>과 같다.

<표 5-8> 매출액 기준 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업

(단위: 억 원, 명)

순위	기업명	기업설명 (사업 모델)	최종투자 단계	누적투자 금액	매출액	고용 인원
1	베스핀글로벌	AI 기반 클라우드 서비스	series D	3,490	3,470	418
2	클루커스	종합 클라우드 서비스	series B	435	1,649	181
3	블루앰텍	AI 기반 메디컬 솔루션	IPO	476 ↑	1,138	92
4	파스토	AI 풀필먼트 솔루션	series C	1,000 ↑	730	78
5	코그넥스코리아	이미지 해석 솔루션	M&A	291 ↑	701	119
6	잇올	빅데이터 기반 스타디 플랫폼	-	-	580	429
7	오케스트로	클라우드 최적화 솔루션	series B	1,500	515	494
8	자비스엔빌런즈	세무·회계 등 AI 경리	series B	389 ↑	507	193
9	데이터유니버스	빅데이터 기반 정보보안 및 핀테크	-	-	422	57
10	폭스에듀	AI 기반 실감형 교육서비스	-	-	313	54

주: 비공개된 누적투자금액의 합산은 최소 금액에 '이상(↑)' 기호로 표기

자료: 혁신의 숲 홈페이지(접속일: 2024. 12. 10.).

클라우드 구축 및 관리 솔루션을 제공하는 **베스핀글로벌**이 큰 차이로 가장 높은 매출액을 보였다. 베스핀글로벌의 연매출액은 **3,470억 원**으로 2위인 클루커스의 1,649억 원보다 2배 이상 높았다. 한편, 2위인 클루커스 역시 클라우드 구축 및 관리 솔루션 제공 기업으로, 빅데이터·AI 분야 상위 매출액 대부분이 **클라우드 구축 및 관리 솔루션**에서 발생하는 것으로 확인되었다. 클라우드 구축 및 관리 솔루션 외 매출액이 가장 높은 AI 스타트업은 **블루앰텍**으로 빅데이터 및 AI 기술을 활용한 **의약품 관리, 의약품 물류, 메디컬 마케팅, 구인구직, 헬스케어 정보** 등의 솔루션을 제공하고 있다. 그 다음으로 AI 기반 물류 자동화 서비스를 제공하는 **파스토**의 매출액이 높았으며, 이미지 해석 솔루션을 개발하는 **코그넥스코리아**가 파스토와 비슷한 매출액을 보였다. 이밖에 세금 신고 및 환급 도움 서비스를 제공하는 '삼점삼'을 운영하는 **자비스엔빌런즈**가 높은 매출액을 보였으며, 개인정보도용 및 피싱 등을 예방하는 서비스를 제공하는 **데이터유니버스**의 매출이 높았다. 특히, **폭스에듀**는 2021년에 설립된 신생 기업임에도 불구하고 높은 매출액을 보이고 있다.

한편, 스타트업 플랫폼 혁신의 숲을 기준으로 IPO 단계의 빅데이터·AI 스타트업은 총 11개로 나타났다. 이를 매출액 순으로 살펴보면 아래 <표 5-9>와 같다.

<표 5-9> 매출액 기준 IPO 단계 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업

(단위: 억 원, 명)

순위	기업명	기업설명 (사업 모델)	최종투자 단계	누적투자 금액	매출액	고용 인원
1	블루엠텍	AI 기반 종합 메디컬 솔루션	IPO	476 ↑	1,138	92
2	핀텔	AI 영상분석 솔루션	IPO	178	127	59
3	알체라	AI 안면인식 솔루션	IPO	270 ↑	103	166
4	마음에이아이	생성 AI 모델	IPO	283	101	146
5	뷰노	AI 폐 진단 솔루션	IPO	587	82	155
6	버넥트	AR/디지털트윈 기반 산업 안전 및 업무 효율성 향상 솔루션	IPO	400	65	127
7	아이엠비디엑스	혈액 DNA 분석을 통한 암 조기진단	IPO	308	40	60
8	노을	AI 질병 진단 솔루션	IPO	385 ↑	27	148
9	쓰리빌리언	AI 기반 희귀질환 진단 솔루션	IPO	418 ↑	27	82
10	딥노이드	AI 의료영상 판독 솔루션	IPO	208 ↑	19	157

주: 비공개된 누적투자금액의 합산은 최소 금액에 '이상(↑)' 기호로 표기

자료: 혁신의 숲 홈페이지(접속일: 2024. 12. 10.).

IPO 단계에서는 특히 **보건·의료** 업종의 비중과 **영상 분석** 솔루션의 비중이 높게 나타났다. 총 11개의 스타트업 중에서 7개의 스타트업이 보건·의료 업종에 해당하였으며, 4개의 스타트업의 주요 사업 모델이 영상 분석에 해당하였다. 보건·의료 분야에서는 주로 질병 진단 솔루션이 주류를 차지하였으나 이들 스타트업의 매출액은 100억 미만으로 저조했으며, 오히려 질병 진단 외 의약품 관리 및 물류, 마케팅 등의 솔루션을 제공하는 블루엠텍의 매출액이 천억 원을 넘어서며 큰 차이를 보였다. 영상 분석 솔루션 분야에서는 보건·의료 외 분야에서 영상 분석 솔루션을 제공하는 스타트업의 매출액이 100억 원을 넘어서면서 1위인 블루엠텍 다음으로 높았다. 이밖에 **디지털 트윈** 솔루션을 제공하는 버넥트가 **누적투자금액 707억 원**을 기록하며 IPO 단계의 스타트업 중 가장 높은 누적투자금액을 보였다.

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

빅데이터 및 AI 산업 실태조사에서 빅데이터와 AI의 품목을 제시하고 있으나, 이는 실태조사를 위한 분류체계에 가깝다. 따라서 본 연구에서는 빅데이터·AI 스타트업의 발전 트렌드와 정책 방향 등을 고려하여 「중소기업 전략기술로드맵 2024~2026」에서 제시하는 사업모델 및 전략품목에 초점을 맞추고 있다. 빅데이터 분야의 전략품목은 1) 데이터 수집·품질관리 솔루션, 2) 빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션, 3) 빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼이며, AI 분야의 전략품목은 1) Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼, 2) 초거대 AI 실용화 솔루션, 3) 휴먼 AI 협업 솔루션과 같다. 총 6종의 빅데이터·AI 전략품목을 요약하면 아래 <표 5-10>과 같다.

<표 5-10> 빅데이터·AI 전략품목 정의 및 분류

산업분야	전략품목	정의	세부 핵심기술
빅데이터	데이터 수집·품질관리 솔루션	다양한 형태의 데이터를 수집하고 효율적으로 관리하기 위한 솔루션	데이터 크라우드소싱, 데이터 오토라벨링, 인공 데이터 생성, 데이터 품질 및 신뢰성 평가
	빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션	현실 세계를 디지털로 그대로 구현한 3차원 공간정보를 생성하고 분석 및 활용하는 기술	실시간 데이터 수집·분석, 데이터 경량화, 실시간 동적데이터 연계
	빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼	빅데이터 분석을 통해 의사결정 보조 및 개인 맞춤형 서비스 지원 플랫폼	자연어텍스트 처리, 멀티모달 데이터 처리, 맞춤형 추천 정보 시각화
AI	Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼	AI 서버와 인터넷으로 연결될 필요 없이 사용자의 단말기(edge-device)에 탑재되어 독립적으로 작동하는 AI	Edge-Device 맞춤 경량화 및 고속화, 멀티모달 객체 인식, 분산-통합 운영관리
	초거대 AI 실용화 솔루션	종합적 추론(multi-modal)이 가능한 초거대 AI(거대언어모델, LLM) 모델을 활용하여 산업 현장의 문제 해결	데이터 공유 자동화, 자가학습, 멀티모달, 강화학습 자동화, 언어·이미지 생성, 분석 과정 이해도 향상 기술
	휴먼 AI 협업 솔루션	특정 작업 수행 및 문제 해결을 위해 인간과 AI가 원활한 상호 작용을 할 수 있도록 지원하는 솔루션	멀티모달 명령 수행 및 추천 인터페이스, 벡터 데이터 학습 및 관리, 상호작용 기술

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a p. 66; 2024b, p. 50) 재인용

나. 산업 구조 및 밸류체인

빅데이터의 첫 단계로서 **데이터 수집 및 품질 관리**는 클라우드, 데이터 저장소 등 인프라가 근간 산업이며, 구축된 양질의 빅데이터는 다양한 빅데이터·AI 솔루션에 활용될 수 있다. **빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션**은 디지털 가상공간을 현실과 연동하기 위한 각종 센서 및 측정 기술이 요구되며, 이를 바탕으로 메타버스, 자율주행, 시뮬레이션 등의 응용이 가능하다. **빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼**은 의사결정을 위한 알고리즘이 기반이며, 의사결정이 요구되는 전 분야에 활용될 수 있다. **Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼**은 AI 반도체, 센서, 경량화 등의 기반 기술로, 실시간 저지연이 요구되는 지능형 CCTV, 자율주행, 스마트 팩토리, 드론, IoT 홈케어 등에 응용될 수 있다. **초거대 AI 실용화 솔루션**은 대규모 연산을 위한 인프라와 학습 데이터, AI 알고리즘이 요구되며, 전 산업에 적용될 수 있다. **휴먼 협업 AI 솔루션**은 다양한 상호작용 기술을 근간으로 하며, 제조 및 서비스 등 전 분야에 활용될 수 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a, 2024b).

<표 5-11> 빅데이터·AI 전략품목 전방 및 후방산업

산업분야	전략품목	후방 산업	전방 산업
빅데이터	데이터 수집·품질관리 솔루션	AI 반도체, 빅데이터 저장소(클라우드 DBMS) 등 구축 인프라, 데이터 구축 관리 시스템, 데이터 품질관리, 데이터 프로파일링, 다차원 분석 관리 등	인공지능 활용 기반 서비스(지능형 비즈니스, 공공 플랫폼 등), 엣지 컴퓨팅, IoT 데이터 품질관리, 솔루션 등
	빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션	GIS 및 IoT 센서 측정 지리정보, AR, VR, 클라우드 컴퓨팅, 3D, 4D 시각화, 빅데이터 AI 기술 등	메타버스 서비스 플랫폼, 디지털 트윈에 의한 가상 생산공정, 자율주행 모빌리티, 정책 시뮬레이션, 재난/안전/의료 및 로봇서비스 등
	빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼	텍스트분석, 융합분석, 머신러닝, 통계 분석, 지수화 알고리즘 등	패션, 의료, 자동차, 금융, 교육, 농식품, 공공정책 등
AI	Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼	AI 반도체, 센서 기술, 임베디드 시스템, 경량화 알고리즘	지능형 CCTV, 자율주행, 스마트 팩토리, 드론, IoT 홈케어
	초거대 AI 실용화 솔루션	AI 반도체, 클라우드 컴퓨팅, 데이터, 소프트웨어, AI 알고리즘	의료, 금융, 제조, 교육, 서비스, 농업 등 전 산업
	휴먼 AI 협업 솔루션	IoT 통신 및 연동 미들웨어, 머신러닝 기술, 머신러닝 개발 플랫폼, 임베디드 SW시장 등	의료, 교육, 기계, 제조, 서비스 산업 등 전 산업

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a; 2024b) 재인용

다. 경쟁 환경

AI 서비스 확대로 양질의 데이터 수요가 급증하고 있으며, IBM이 **데이터 수집·품질관리 솔루션** 시장을 선도하는 가운데 삼성전자가 제조 분야 데이터 솔루션에 특화 전략을 보이고 있다. **빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션** 분야 역시 그래픽 연산 장비의 강점을 보이는 NVIDIA가 하드웨어 기술력을 바탕으로 가상환경을 구축하고 있으며, 국내에서는 삼성SDS가 제조를 중심으로 디지털 트윈을 구축하는 한편, 네이버는 유저 콘텐츠 중심의 디지털 트윈을 구축하고 있다. **빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼**은 민간과 공공 전 분야에 걸쳐 적용이 확대될 것으로 전망되며, 해외 글로벌 IT 기업들이 시장을 선도하는 가운데 최근 국내 중소기업에서 초기 개발을 시도하는 단계이다. **Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼**은 스마트 팩토리, 자율주행, 이동통신, 가전제품, 실시간 원격 관리 시스템 등 저지연 특성이 필요한 다양한 분야에 적용이 확대될 전망이며, 국내에서는 삼성전자가 반도체 기술력을 바탕으로 뉴로모픽 반도체 기반 스마트폰의 Edge-Device AI 상용화를 선도하고 있다. **초거대 AI 실용화 솔루션**의 경우 시장을 선도하는 글로벌 빅테크 기업들의 초거대 AI 모델과 규모 경쟁이 어렵고, 시장 지배력이 높은 클라우드 컴퓨팅 기업들의 초거대 AI 모델 기반 AI 서비스를 경쟁적으로 제공하는 상황, 국내 AI 스타트업은 초거대 AI를 기반으로 응용 또는 부가 서비스 개발에 집중하는 추세이다. **휴먼 AI 협업 솔루션** 역시 구글, 페이스북, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업을 중심으로 인간-AI 협업 사례가 증가하고 있다. 정부는 AI 일상화를 목표로 지원 정책을 확대는 추세이며, 국내에서는 KT, 셀바스 AI가 인간 융합 AI 서비스 구축을 진행하고 있다. 향후 기업의 생산성 제고 및 매출 확대 목적으로 휴먼 AI 협업 솔루션 도입이 본격화될 전망이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024a, 2024b).

<표 5-12> 빅데이터·AI 전략품목별 경쟁 환경

산업분야	전략품목	경쟁 환경
빅데이터	데이터 수집·품질관리 솔루션	- AI 기반 민간·공공 서비스 확대로 빅데이터의 수요가 증가하고 있으며, 학습을 위한 양질의 데이터를 수집·관리하는 솔루션의 수요가 확대되는 추세 - IBM의 솔루션이 시장을 선도하고 있는 가운데 국내에서는 삼성전자는 Brightics AI 플랫폼을 통해 제조 분야 데이터에 특화 전략을 보임
	빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션	- IoT, 센서, 방대한 컴퓨팅 환경이 요구되며, MS는 자사의 클라우드 컴퓨팅 Azure를 기반으로 방대한 양의 공간정보 처리 서비스 제공, NVIDIA는 하드웨어 기술력으로 자율주행 가상환경 구축 - 국내에서는 삼성SDS가 제조 특화 디지털 트윈 서비스를 구축, 네이버는 메타버스 플랫폼을 기반으로 유저 콘텐츠 제작에 집중
	빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼	- 마케팅뿐만 아니라 기업 및 정부의 의사결정에 이르기까지 광범위하게 적용될 전망 - Good Data, IBM 등 해외 IT 기업이 시장을 주도해왔으나 최근 국내에서는 중소기업 중심의 플랫폼 개발 중
AI	Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼	- 스마트 팩토리, 자율주행, 이동통신, 가전제품, 실시간 원격 관리 시스템 등 다양한 분야에 적용이 확대될 전망 - Edge-클라우드 컴퓨팅의 하이브리드 형태 사업모델의 등장으로 AWS(아마존), Azure(MS) 등 글로벌 클라우드 기업과 협업 기대 - 국내에서는 삼성전자가 뉴로모픽 반도체를 바탕으로 스마트폰 기반 Edge-Device AI 상용화
	초거대 AI 실용화 솔루션	- 대규모 매개변수의 초거대 AI는 멀티모달이라는 범용적 특성을 가지며, 특정 상황과 목적에 맞추어 AI를 개발하던 패러다임을 초거대 AI를 기반 AI 서비스 개발 방식으로 바꿈 - AWS(아마존), Azure(MS) 등 글로벌 클라우드 컴퓨팅 기업들은 초거대 AI 기반 AI 개발 플랫폼을 경쟁적으로 제공 - 스타트업은 주로 초거대 AI를 이용한 응용 또는 부가 서비스 개발에 집중하는 추세
	휴먼 AI 협업 솔루션	- 글로벌 빅테크 기업 중심의 인간-AI 협업 사례 증가, 국내에서는 KT, 셀바스 AI가 인간 융합 AI 서비스 구축 - 전 국민의 AI 일상화를 목표로 정부 지원 정책 확대 추세 - 기업의 생산성 제고 및 매출 확대를 목적으로 휴먼 AI 협업 솔루션 도입이 본격화될 전망

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a, 2024b) 재인용

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

정보통신기획평가원(2024)에 따르면, 2022년 기준 한국의 **빅데이터 기술수준**은 세계최고 미국 대비 **89.2%** 수준으로 92.9%의 중국보다 낮았지만 유럽(87.7%)과 일본(79.9%)보다 높게 나타나 준수한 기술 경쟁력을 보이는 것으로 나타났다. **AI 기술 수준**은 세계최고 미국 대비 **88.9%** 수준으로 86.2%의 일본보다 높지만 중국(92.5%)과 유럽(92.4%)에 비해 낮은 수준을 보였다.

<표 5-13> 빅데이터·AI 기술수준 비교

(단위: %)

구분	한국	미국	유럽	일본	중국
빅데이터	89.2	100.0	87.7	79.9	92.9
AI	88.9	100.0	92.9	86.9	93.3

자료: 정보통신기획평가원(2024, p. 101, p. 110)

한편, 「중소기업 전략기술로드맵(2024~2026)」에서는 빅데이터 및 AI 분야의 기술 수준 향상을 위해 기술로드맵을 수립하였다. 빅데이터 분야 전략품목별로 **AI 기술경쟁력에 기여하는 비용 효율성을 갖춘 데이터 수집 및 품질관리 솔루션 개발, 실시간 처리가 가능한 빅데이터 기반 디지털 트윈 아키텍처 구축, 지능형 정보 시각화 기술**을 목표로 기술로드맵을 수립하였으며, AI 분야에서는 각 전략품목별 **산업현장에서의 Edge-Device 적용 확대, 한국형 초거대 AI 구축, 사용자 친화적 AI 인터페이스 구현**을 목표로 기술로드맵을 수립하였다.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

국내 **빅데이터 특허 경쟁력**은 전반적으로 유럽, 일본보다 비슷하거나 더 높은 수준을 보인다. **빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션과 빅데이터 기반 인텔리전스**

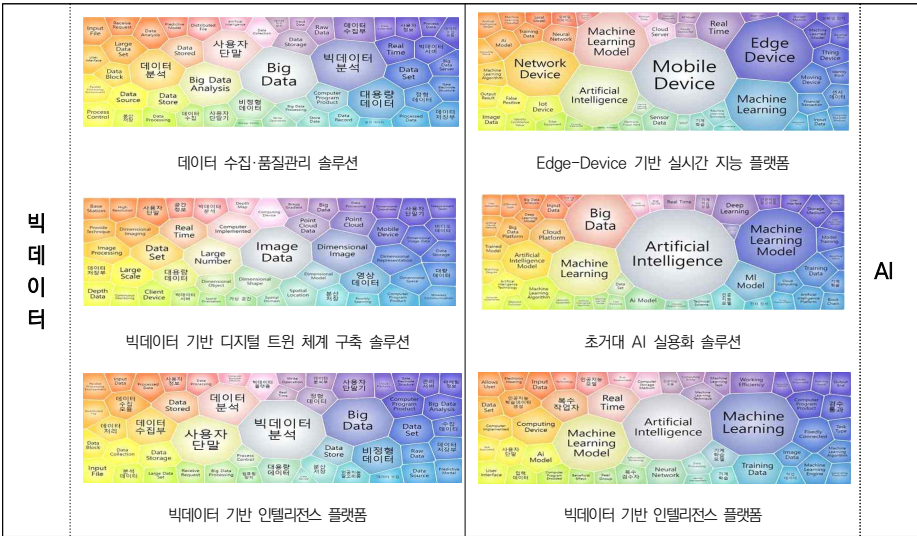
플랫폼 전략품목에서는 유럽과 일본을 크게 앞서고 있다. 하지만 국내 AI 특허 경쟁력은 전반적으로 미국, 유럽, 일본 등의 선진국에 비해 매우 부족한 것으로 나타났다.

<표 5-14> 빅데이터·AI 전략품목별 기술(특허) 경쟁력

산업 분야	전략품목	한국		미국	유럽	일본	중국
		전체	중소기업				
빅 데이터	데이터 수집·품질관리 솔루션	79.0	70.2	100.0	82.2	66.8	-
	빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션	86.0	78.9	100.0	61.7	56.3	-
	빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼	81.2	73.2	100.0	64.5	56.8	-
AI	Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼	58.3	55.3	100.0	71.4	70.2	56.4
	초거대 AI 실용화 솔루션	58.3	50.8	100.0	81.5	62.9	59.6
	휴먼 AI 협업 솔루션	72.3	65.5	100.0	72.6	88.5	51.8

주: 경쟁력은 특허 활동도, 부상도, 시장력, 영향력의 4가지 평가지표의 가중치를 동일하게 반영하여 평균값으로 도출
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a, 2024b) 재인용

[그림 5-1] 빅데이터·AI 전략품목별 기술(특허) 경쟁력



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a, 2024b) 재인용

다. 인력 및 교육 현황

2023년 기준 국내 데이터 산업 종사자는 총 440,925명이며, 이 중 데이터 직무 인력은 140,435명인 것으로 나타났다(한국데이터산업진흥원, 2024). 데이터 직무별 현재 인력과 필요 인력을 기반으로 산출한 부족률 현황은 아래 <표 5-15>와 같다. 데이터 개발자는 전체의 33.7%를 차지하며 가장 많은 비중을 차지하였다. 하지만 가장 인원이 많은 직무임에도 불구하고 부족률은 15.9%로 전체 직무 중 두 번째로 높은 수준을 보였다. 한편, 가장 높은 부족률을 보인 데이터 과학자(35.2%)의 비중은 2.5%로 인원도 가장 적고 부족률도 심각하였다(한국데이터산업진흥원, 2024).

<표 5-15> 데이터 직무별 인력 현황 및 부족률

(단위: 명, %)

구분	현재 인력		부족률
	인원	비중	
전체	140,435	100.0	12.7
데이터 컨설턴트	10,837	7.7	11.0
데이터 기획자	14,193	10.1	10.5
데이터 아키텍트	10,176	7.2	5.1
데이터 개발자	47,298	33.7	15.9
데이터 엔지니어	22,552	16.1	10.9
데이터베이스 관리자	20,426	14.5	6.3
데이터 분석가	11,465	8.2	13.9
데이터 과학자	3,489	2.5	35.2

자료: 한국데이터산업진흥원(2024), 「데이터산업 현황조사」.

2023년 기준 국내 AI 산업 종사자는 총 51,425명으로 나타났으며, 이 중에서 분석 대상 범위에서 제외한 ‘AI 연산 및 처리 부품/장치 제조’ 인력은 697명으로 매우 작은 비중을 차지하고 있었다. AI 직무별 현재 인력과 부족률 현황은 아래 <표 5-16>과 같다. AI 개발자는 전체의 70.5%를 차지하며 지배적인 비중을 보였으며, 부족률 역시 12.7%로 가장 낮은 수준을 보였다. 부족률이 가장 높은 직무는 AI 시스템 운영·관리자(22.9%) 및 AI 컨설턴트(22.1%)로 나타났는데, 이들은 각각 전체의 4.0%, 5.2%를 차지하고 있어 현재에도 가장 적은 비중의 직무인 것으로 나타났다.

<표 5-16> AI 직무별 인력 현황 및 부족률

(단위: 명, %)

구분	현재 인력		부족률
	인원	비중	
전체	51,425	100.0	14.3
AI 프로젝트 관리자	4,787	9.3	14.2
AI 컨설턴트	2,678	5.2	22.1
AI 개발자	36,259	70.5	12.7
AI 시스템 운영·관리자	2,032	4.0	22.9
데이터 가공·처리 종사자	3,018	5.9	19.2
AI 데이터 분석가	2,652	5.2	14.5

자료: 소프트웨어정책연구소(2024), 「인공지능산업 실태조사」.

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

스타트업 정보 플랫폼인 혁신의 숲에서 누적투자금액을 기준으로 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업을 살펴보면 아래 <표 5-17>과 같다.

<표 5-17> 누적투자금액 기준 빅데이터·AI 상위 10대 스타트업

(단위: 억 원, 명)

순위	기업명	기업설명 (사업 모델)	최종투자 단계	누적투자 금액	매출액	고용 인원
1	베스핀글로벌	클라우드 컨설팅	series D	3,490	3,470	418
2	뤼이드	AI 영어 학습 솔루션	series D	2,844 ↑	77	71
3	크래프트테크놀로지스	AI 자산관리 어드바이저	series D	2,108 ↑	22	85
4	매스프레소	AI 기반 수학 풀이	series C	1,527 ↑	135	137
5	오케스트로	클라우드 최적화 솔루션	series B	1,500	515	494
6	스트라드비전	객체인식기술 기반 자율주행	series B	1,437 ↑	71	250
7	업스테이지	AI 챗봇	series B	1,416	46	140
8	트웰브랩스	AI 영상 검색 솔루션	series D	1,190 ↑	730	78
9	파스토	AI 풀필먼트	series A	1,061	54	37
10	스픽이자랩스코리아	AI 영어 학습 솔루션	series B	930 ↑	-	33

주: 비공개된 누적투자금액의 합산은 최소 금액에 '이상(↑)' 기호로 표기

자료: 혁신의 숲 홈페이지(접속일: 2024. 12. 10.)

여기서 카카오 소유의 스타트업인 카카오모빌리티와 카카오브이엑스는 순위에서 제외하였다. 가장 높은 매출액을 보였던 **베스핀글로벌**은 누적투자금액에서도 가장 높은 수준을 보였다. 베스핀글로벌과 유사한 클라우드 사업 모델을 영위하는 **오케스트라**의 누적투자금액은 1,500억 원 수준으로 5위를 차지하였다. 이밖에 **교육 업종**의 누적투자금액이 높은 것으로 나타났다. AI 토익 학습 솔루션을 제공하는 **퀴즈의** 누적투자금액은 2,844억 원으로 2위를 차지했으며, AI 수학 학습 솔루션과 AI 영어 학습 솔루션을 제공하는 **메스프레소**와 **스픽이지랩스코리아**가 각각 4위와 10위를 차지하며 누적투자금액 상위 10대 스타트업 중 교육 분야의 투자 비중이 높은 것으로 나타났다.

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

스타트업 플랫폼인 혁신의 숲을 기준으로 총 투자 건수 상위 20위 내에서 빅데이터·AI 투자 비중이 40% 이상인 투자사는 총 6개로 나타났으며, 이를 요약하면 아래 <표 5-18>과 같다.

<표 5-18> 누적투자건수 기준 빅데이터·AI 주요 투자사

(단위: 건, %)

투자사명	총 투자건수	투자 건수			빅데이터·AI 투자 비중
		AI	빅데이터	빅데이터·AI	
KB인베스트먼트	365	106	51	157	43.0%
한국산업은행	354	92	52	144	40.6%
퓨처플레이	257	91	26	117	45.5%
네이버	192	88	35	123	64.0%
스톤브릿지벤처스	179	49	29	78	43.5%
스파크랩	169	42	30	72	42.6%

자료: 혁신의 숲 홈페이지(접속일: 2024. 12. 10.)

빅데이터·AI 분야의 투자 건수가 가장 많은 **KB인베스트먼트**와 투자 비중이 가장 높은 **네이버**는 최근 이미지 생성 AI 스타트업 **NXN Labs**에 투자하였으며, 네이버는 추가로 AI 회계 감사 솔루션을 서비스하는 **CCK 솔루션**에 투자하는 모습을 보였다.

한편, **한국산업은행**은 최근 AI 챗봇을 개발하는 **업스테이지**에 1,000억 원 규모의 투자를 진행하였으며, 클라우드 최적화 솔루션을 제공하는 **오케스트로**에도 1,300억 원 규모의 투자를 진행하는 등 대규모 투자를 진행하였다. 이밖에도 **스톤브릿지벤처스**는 최근 AI 분야 투자를 크게 확대하는 것으로 나타났다. 특히, AI 의료 분야 및 AI 엔터테인먼트 분야에 집중적으로 투자를 추진하고 있다.

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

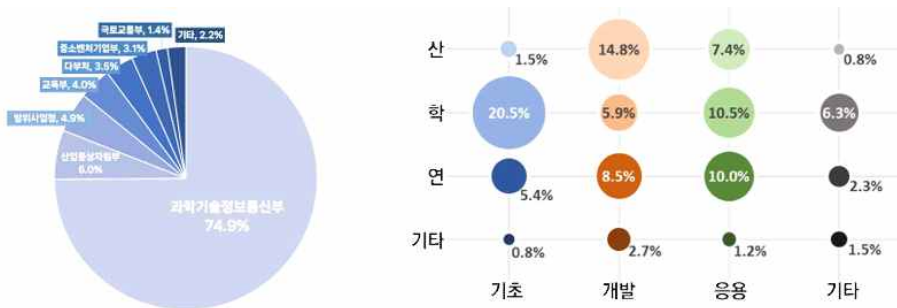
정부는 경제 전반의 디지털 혁신을 위한 「**한국판 뉴딜 종합계획(20.7)**」을 발표하며, 분야별 빅데이터 플랫폼 구축, 14.2만 개의 공공 데이터 개방, 1,300종의 AI 학습용 데이터 구축, AI를 활용한 지능형 정부 구축 등의 전략을 수립하기 시작했다. 최근에는 「**제1차 데이터 산업진흥 기본계획(안)(23.1)**」과 「**인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(안)(23.1)**」에서 각각 ‘세계 최고 데이터 강국 도약’, ‘인공지능 초일류 강국 도약’이라는 비전을 제시하였으며, 추진 목표 및 전략을 제시하였다. 먼저 「**제1차 데이터 산업진흥 기본계획(안)(23.1)**」은 2025년까지 데이터 시장 규모 50조 원 달성, 세계 10위 수준의 데이터 활용 역량 확보, 기업의 데이터 도입률 30% 달성이라는 3대 추진 목표를 제시하였으며, 모든 데이터의 혁신적 생산·개방·공유, 민간 중심의 데이터 유통·거래 생태계 조성, 데이터의 안전한 활용기반 조성이라는 추진 전략을 수립하였다. 한편, 「**인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(안)(23.1)**」에서는 AI 3대 기술강국으로의 도약, 6.6조 원 규모의 AI 시장 창출, 50% 수준의 기업 AI 도입률 달성, 1,000개 수준의 AI 전문기업 육성 목표를 제시하고, 대형 수요 창출을 통한 AI 산업 성장, AI 기술·인프라 조성, 모범적인 디지털 질서 확립의 이행계획을 수립하였다.

나. 정부 R&D 투자

2019년부터 2022년까지 총 4년 간 AI 분야 정부 R&D과제 투자액은 총 1조 2,650억 원으로 연평균 32.1%씩 투자가 확대되었다. 부처별로는 과학기술정보통신

부가 전체의 74.9%를 차지하며 가장 높았고, 그다음으로 6% 비중의 산업통상자원부가 높았다. 한편, 과학기술정보통신부는 대학(47.7%) 중심의 기초·개발·응용에 약 30% 비중을 지원하였으며, 산업통상자원부는 중소·대기업(40.8%)을 중심으로 개발 연구(52.3%) 투자 비중이 높았다(채명식·조유리, 2023). AI 분야는 정부 R&D과제의 주요 목적에 따라 핵심기술, 산업응용, 공공활용, 교육·인력양성으로 구분할 수 있으며, 과학기술정보통신부를 중심(74.9%)으로 대학 중심의 기초 연구가 중점적으로 추진되고 있다(채명식·조유리, 2023).

[그림 5-2] AI 분야 정부 R&D 투자 비중



자료: 채명식·조유리(2023), 『2023 인공지능』, 『KISTEP 브리프』, 110, 한국과학기술기획평가원.

다. 지원 사업

AI 분야 주요 R&D 사업은 크게 **핵심기술**, **응용·활용**, **인력양성**, **기업지원**으로 구분되며, **핵심기술**은 과학기술정보통신부를 중심으로 **AI 원천·요소기술 확보**를 지원하고, **응용·활용** 영역은 **자율주행**, **스마트제조**, **바이오헬스케어**를 중심으로 R&D 사업이 추진되고 있다. **인력양성**은 과학기술정보통신부가 **AI 대학원** 등 대학 중심의 역량 개발을, 산업통상자원부는 **전문인력** 양성을 중심으로 추진되고 있다. **기업지원**은 총 투자액의 1.1%로 규모가 매우 작았다.

〈표 5-19〉 AI 분야 주요 R&D 사업

지원 분야		부처명	사업명	기간	사업내용	예산(백만원)	
						'22	'23
핵심기술		과기 정통부	사람중심인공지능핵심 원천기술개발	'22~ '26	AI 학습역량 및 신뢰성, 활용성 문제 해 소를 위한 핵심원천기술 확보	37,125	49,850
			미래뇌융합기술개발	'19~ '24	인공지능과 인공지능의 초융합을 위한 AI 원천기술개발 및 뇌신경윤리 대응 기반 마련	11,289	10,724
응 용 · 활 용	모빌 리티	과기 정통부	자율주행기술개발 혁신사업	'21~ '27	레벨 4 이상 자율주행 상용화 기반 조성을 위한 차량-ICT-도로 교통 연계 자율주행 융합기술 개발 및 융합 산업육 육성	28,446	37,340
	제조	과기 정통부· 중기부	스마트제조혁신 기술개발	'20~ '26	스마트 제조혁신 고도화 및 공급기업 경 쟁력 강화를 위한 첨단제조, 유연 생산 등 스마트제조 핵심기술 개발	64,627	70,438
	바 이 오 · 의 료	과기 정통부	인공지능중심산업 융합집적단지조성 (헬스케어시용합 연구개발)	'20~ '24	(헬스케어) 다양한 의료데이터 분석을 통한 인공지능 기반 예측·진단·치료 기술 개발	4,610	3,210
			AI정밀의료솔루션 (닥터앤서2.0)개발	'21~ '24	주요 질환의 진단보조를 지원하고 임상 검증 등 진단정확도 향상을 위한 AI 의 료 SW 개발	9,921	9,921
	농 · 수 산	과기부· 농림부· 농진청	스마트팜다부처 패키지혁신기술개발	'21~ '27	2세대 스마트팜의 현장 실증 고도화 및 차세대 스마트팜 융합·원천기술 개발	51,470	51,470
	건 축	국토부	인공지능기반의건축 설계자동화기술개발	'21~ '25	건축설계 3대 분야(계획설계, 상세 설계, 행정지원) 인공지능 기반 설계 기술 개발	5,503	4,797
	치 안	경찰청	과학적범죄수사 고도화기술개발 (AI기반범죄수사지원)	'21~ '24	인공지능 기반 과학기술 중심의 첨단 수사 적용 을 통해 수사 정확성 제고 및 현장 활용성 강화	1,800	2,645
인력양성		과기 정통부	정보통신방송혁신 인재양성 (교육훈련)	'19~ 계속	(인공지능대학원) 세계적 수준 역량을 갖춘 인공지능 석박사급 선도 연구자 집중 양성	20,000	20,000
				'21~ 계속	(AI혁신허브) 산·학·연 협력을 통한 AI 연구 및 인재양성을 위한 구심점 마련	10,000	10,000
			인공지능융합혁신 인재양성	'22~ '26	산학 공동 AI융합프로젝트와 현장 지향 적 AI 교육과정 운영을 통한 실전형 고 급 인재양성	3,750	10,500
		산업부	산업혁신인재성장지원 (교육훈련)	'24~ '29	(산업인공지능) 제조산업과 제조 관련 전 후방 서비스산업의 발전을 위한 산업 인공 지능 분야 융합형 석·박사 전문인력 양성	5,550	5,550
				'21~ '26	(AI로봇인간기계협업) 산업 수요기술 중 심 인공지능 응용·활용이 가능한 고부가 가치형 로봇 기반 SI 2.0 전문인력 양성	1,660	1,660
기업지원		과기 정통부	인공지능산업융합 기술개발	'23~ '26	국내 중소·중견기업의 인공지능 활용 제 품·서비스 연구개발 지원을 통한 다양한 분야 인공지능 전문기업 육성	-	2,625

자료: 채명식·조유리(2023), 『2023 인공지능』, 『KISTEP 브리프』, 110, 한국과학기술기획평가원.

라. 표준화 및 규제 동향

2024년 한국정보통신기술협회 ICT 표준화 로드맵에 따르면, 미국을 기준으로 한국의 빅데이터 표준화 수준은 81%로 일본(80%)과 비슷한 수준이었으며, 중국(90%)과 유럽(91%) 대비 매우 낮은 수준을 보였다. 한편, AI 표준화 수준은 90%로 일본(85%)보다 높고, 유럽(90%)과 비슷한 수준을 보였다. 하지만 95% 수준의 중국보다 여전히 낮은 수준을 보였다.

〈표 5-20〉 빅데이터·AI 표준화 수준 비교

(단위: %)

구분	한국	미국	유럽	일본	중국
빅데이터	81	100	91	80	91
AI	90	100	90	85	95

자료: 한국정보통신기술협회(2023a, p. 21; 2023b, p. 32)

빅데이터 관련 국제 표준을 다루는 공식 기관은 다양하다. JTC1 SC32는 데이터 교환을 위한 표준을 추진하며, SC42는 AI 학습 데이터의 신뢰도를 높이는 표준 작업을 진행하고 있다. ISO TC184는 스마트 제조 분야의 표준을 제시하고 있으며, ITU-T SG20은 IoT를 활용한 스마트팜과 양식 서비스 표준을 다룬다. 국내에서는 공식적으로 국립전파연구원과 국가기술표준원에서 국제 표준에 부합하는 국가 표준을 추진하고 있다. 한편, 한국정보통신기술협회에서는 공간정보, 스마트헬스, 스마트농축수산, 메타데이터, 전자문서, 메타버스, IoT, 스마트시티, 빅데이터 등 다양한 분야별 표준화를 추진하고 있다. 한편, AI 국제 표준은 ITU-T에서 주도하고 있다. ITU-T-SG2(Operational aspects)가 가장 대표적이며, AI를 활용한 통신 로그 분석 및 운영, 관리, 지능레벨 등 AI 전반의 표준을 제시하고 있다. 국내에서는 국가기술표준원에서 AI의 기본 개념, 전문가 시스템, 기계학습 등 용어 표준을 제시하고 있다. 이밖에도 한국정보통신기술협회에서는 소프트웨어 품질평가 PG(PG606), 인공지능 기반기술 PG(PG1005) 등 AI 관련 표준을 개발하고 있다.

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

빅데이터·AI 분야의 주요 연구조직은 **한국과학기술원**, **한국전자통신연구원**이다. **한국과학기술원**은 빅데이터 저장소 관련 연구, 디지털 트윈 구축을 위한 공간정보 처리 엔진 연구, 설명가능 AI, 인공지능, 감성지능, 다중 AI 플랫폼 등의 연구가 활발하다. **한국전자통신연구원**은 학습데이터 구축, 공간정보 연계 활용, 지식융합 AI, 초고성능 컴퓨팅 등의 연구가 활발히 진행되고 있다. 이밖에도 주요 연구조직으로 **한국전자기술연구원**, **한국과학기술정보연구원** 등이 있으며, 지능형 영상처리, 휴먼-AI 융합, 자율주행, 초고성능 컴퓨팅 등의 연구를 수행한다. 한편, **공간정보연구원**은 공간 빅데이터를 활발히 연구하고 있다.

<표 5-21> 빅데이터·AI 전략품목별 연구조직(대학·출연연) 현황

분야		기관/소속	연구분야
빅 데 이 터	데이터 수집·품질 관리 솔루션	한국과학기술원	초연결 네트워크 스토리지, 가변환경용 분산 스토리지
		한국전자통신연구원	학습 데이터 구축 서비스 개발, 언어·음성·시각 등 인지 연구
		한국전자기술연구원	이종 차량 자율주행 관련 학습데이터 분석
	빅데이터 기반 디지털 트윈 체계 구축 솔루션	한국과학기술원	국토 공간정보 빅데이터 분석 시스템, 빅데이터 복합 이벤트 처리 엔진
		한국전자통신연구원	GIS 등 공간정보 연계 스마트시티, 스마트물류, 스마트의료
		공간정보연구원	공간 빅데이터 활용 공사 비즈니스 모델, 공공 정책지원 및 민간서비스 연구
	빅데이터 기반 인텔리전스 플랫폼	한국전자통신연구원	복합AI, AI슈퍼컴퓨터, 교통·물류·의료·도시 지능화 솔루션, 예측·예방·최적화 지능 서비스, 지식융합 AI 플랫폼
		한국과학기술정보연구원	초고성능 컴퓨터, 계산과학공학, 과학기술정보융합, 미래 기술 탐색 인텔리전스, 빅데이터 공유 융합
		정보통신산업진흥원	지능정보서비스, 지능정보산업 인프라, 클라우드 컴퓨팅
AI	Edge-Device 기반 실시간 지능 플랫폼	한국과학기술연구원	헬스케어 관련 치매, 정신 건강 엣지 디바이스
		중소벤처기업부	위치기반 대기/예약 O2O 플랫폼
		과학기술정보통신부	이기종 다중 엣지 디바이스, 마이크로 데이터, 초경량 엣지 컴퓨팅
	초거대 AI 실용화 솔루션	한국과학기술원	설명가능 AI, 자동화 시스템, AI 공정성, 인지가능
		한국전자통신연구원	지능 정보 초성능 컴퓨팅, 블록체인, 빅데이터, AI 융합, IoT 지능화
		한국전자기술연구원	지능형 영상처리, 지능융합SW, 휴먼-IT융합, 데이터 융합
	휴먼 AI 협업 솔루션	한국과학기술원	다중 AI 공동 플랫폼 기술, 뇌 정보 처리 기반 인공지능, 감성 지능, 리프트 봇
		한국전자통신연구원	자율 지능, 무인 이동체 사물인터넷, 실증 응용 기반 시스템, 데이터 분산 네트워크
		전자부품연구원	자율지능 디지털 동반자 프레임워크 및 응용

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a, 2024b)

나. 전문기관/협·단체

국내 빅데이터 및 AI 기업을 대표하는 협·단체로는 각각 **데이터산업협회(KODIA)**와 **인공지능산업협회(AIIA)**가 있다. KODIA는 2009년 처음 설립되었으며, ‘데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법’에 의거하여 데이터 산업의 건전한 발전과 데이터 이용 촉진, 데이터 산업의 활성화 및 데이터 기업의 진흥을 목표로 한다. KODIA는 데이터서비스, 데이터컨설팅, 데이터솔루션, 빅데이터 및 AI, 해외협력 등의 분과 위원회를 구성하여 데이터 활용 촉진, 세미나, 법제도 정책 연구 등을 추진하고 있다. KB국민카드, 한국데이터거래소, LG CNS, 네이버 클라우드 등 다양한 산업에 속한 81개 기업이 회원사로 등록되어 있다.⁷²⁾ AIIA는 2019년 설립되었으며, AI산업계 구성원의 협력과 유대강화를 통해 AI 산업 생태계를 구축하고 산업 활성화를 촉진하는 것을 목표로 한다. 특히, AIIA는 금융, 제조, 의료, 교육, 공공, 유통 등 타산업과 AI 융합을 통해 AI 경제 실현을 강조하고 있다. 회장사 SK텔레콤을 비롯하여 총 44개 임원사와 180개의 일반사로 구성되어 있으며, 생태계 조성, 산업계 교류 및 홍보, 전문인력 양성, 정책연구 및 표준화, 기술 사업화, 글로벌 협력 등의 사업을 추진하고 있다.⁷³⁾

한편, **인공지능산업융합사업단**은 2019년 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업을 통해 설립되었으며, 국가 AI데이터센터 서비스 제공을 통한 AI 산업융합 촉진 및 AI 생태계 활성화를 목표로 한다. 사업기간은 2020년부터 2024년까지 총 5년이며, 사업비는 민간자본을 포함하여 902억 원 수준이다. 추진 사업으로는 AI 특화 창업 활성화를 위한 AI 창업·기업지원 사업, AI 실무인력 양성을 위한 AI 융합인력양성 사업, 실증장비 구축 및 운영을 위한 실증기반 사업, AI 데이터센터 구축 및 운영 사업 등이 있다.⁷⁴⁾

72) 데이터산업협회 홈페이지, <http://www.kodia.kr>

73) 인공지능산업협회 홈페이지, <https://www.k-ai.or.kr>

74) 인공지능융합사업단 홈페이지, <https://aica-gj.kr/main.php>

[그림 5-3] 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



자료: 연구진 작성

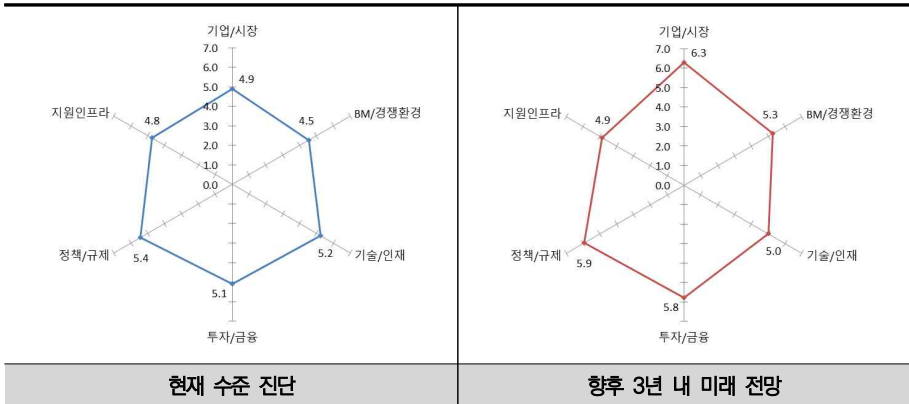
제3절 전문가 조사를 통한 빅데이터·인공지능(AI) 스타트업 생태계 진단

빅데이터·AI 분야 산학연 전문가들은 현재 빅데이터·AI 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 5.0점으로 평가하였다. 부문별로 살펴보면, 정책/규제(5.4점)에 대한 평가가 가장 높았으며, 기술/인재(5.2점), 투자/금융(5.1점) 순으로 높았다. 그러나 BM/경쟁환경(4.5점)은 매우 낮게 평가하였는데, 이는 빅데이터·AI 시장이 글로벌 빅테크 기업들이 주도하고 있는 상황을 반영하고 있다.

한편, 전문가들은 빅데이터·AI 스타트업 생태계의 향후 미래 전망에 대해 기업/시장(6.3점, +1.4점) 부문에서 크게 평가가 개선된 것을 확인할 수 있었다. 이밖에도 BM/경쟁환경(5.3점, +0.8점), 정책/규제(5.9점, +0.5점) 부문에서 향후 긍정적인 전망을 보였다. 기업/시장 부문에서 1.4점이라는 큰 폭의 상승 전망과 BM/경쟁환경에서의 0.8점 상승은 국내 스타트업들이 글로벌 빅테크 기업들과의 경쟁에서 독자적인 시장 영역을 확보하고, 혁신적인 서비스를 통해 새로운 성장 기회를 창출할 수 있을 것이라는 긍정적 시각을 보여준다. 한편, 정책/규제 부문에서의 긍정적 전망은 정부가

추진 중인 데이터 규제 완화와 AI 산업 육성 정책이 실질적 성과를 거둘 것이라는 기대를 반영한다고 볼 수 있다.

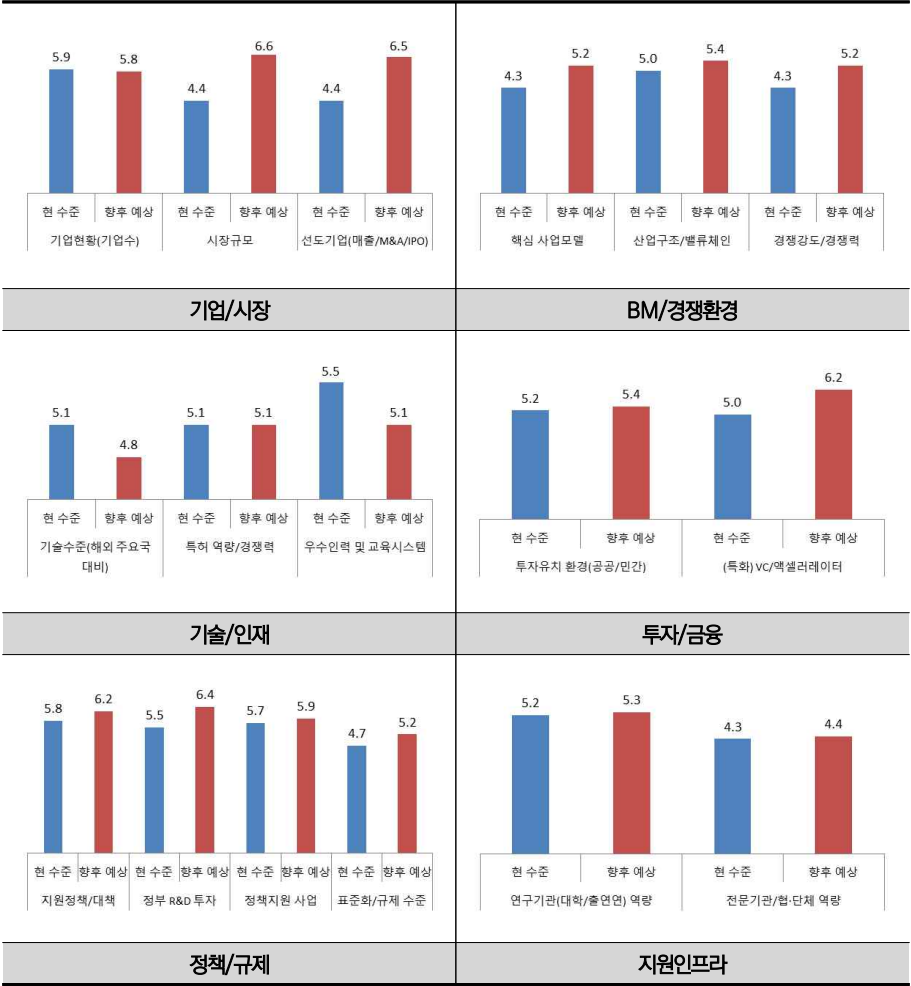
[그림 5-4] 빅데이터·AI 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



자료: 연구진 작성

빅데이터·AI 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 5-5]와 같다. 먼저 기업/시장 부문의 기업 수에 대한 전망은 현재와 미래 간 거의 차이가 없었으나, 시장규모와 선도기업 성과는 크게 개선될 것으로 기대되었다. BM/경쟁환경에서는 사업모델과 경쟁력이 특히 개선될 것으로 전망하였다. 반면, 기술/인재 부문에서는 전반적으로 부정적인 미래 전망이 확인되었다. 현재 중간 정도 수준으로 평가되는 기술수준(5.1점)에 대한 전망은 더 낮아져 평균 4.8점으로 나타났다. 특히 역량/경쟁력은 현재와 향후에 크게 다르지 않을 것으로 기대되었으며, 우수인력과 교육시스템에서도 전문가들의 부정적인 전망이 관찰되었다. 투자/금융 부문에서는 투자유치 환경의 소폭의 개선 전망에 비해 특화 VC/ 액셀러레이터에 대한 향후 전망이 매우 크게 개선되는 것을 확인할 수 있었다. 정책/규제 부문의 전 세부분야에서도 향후 개선이 전망되었으나, 지원인프라는 현재수준과 향후 예상이 크게 다르지 않았다.

[그림 5-5] 빅데이터·AI 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 빅데이터·인공지능(AI) 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 파운데이션 모델의 등장과 AI 개발 패러다임의 변화

단일 AI 모델로 다양한 작업을 수행하는 파운데이션 모델(Foundation Model)이 등장하면서 AI 개발 패러다임이 변화하고 있다. 파운데이션 모델은 대규모의 비지도 학습 데이터를 사용하여 사전 훈련되며, 텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 형태의 데이터를 처리할 수 있는 멀티모달(Multi-modal) 능력을 갖추고 있다(Bommasani et al., 2022). 과거에는 특정 AI 서비스를 개발하기 위해 관련 데이터 수집, 학습, 피드백, 조정 등 AI 개발 전 과정을 기업이 직접 수행해야 했지만, 파운데이션 모델의 등장 이후에는 이미 학습된 강력한 모델을 기반으로 특정 작업에 맞게 미세조정(Fine-tuning)하거나 프롬프트 엔지니어링을 통해 상대적으로 적은 노력으로 AI 애플리케이션을 개발할 수 있게 되었다. 파운데이션 모델의 등장으로 AI 개발의 진입장벽이 크게 낮아지며 AI 기술의 민주화(Democratization of AI)를 촉진하고 있다.

파운데이션 모델은 AI 개발 패러다임의 변화를 가져오고 있다. 파운데이션 모델을 활용하여 AI 개발 시간과 비용을 현저히 줄일 수 있게 되면서 자본력이 부족한 소규모 스타트업들도 고수준의 AI 기능을 구현할 수 있을 만큼 AI 기술 접근성이 크게 향상되었다. 게다가 다양한 도메인 지식을 포괄하는 파운데이션 모델은 높은 전이 학습(Transfer Learning) 효율성을 보이기 때문에 스타트업들이 특정 분야에 특화된 AI 솔루션을 더 빠르고 효과적으로 개발할 수 있게 되었다. 덕분에 다양한 배경을 가진 스타트업들이 다양한 산업 분야에 AI를 응용할 수 있게 됨에 따라 혁신의 기회가 확대되고 있다.

하지만 파운데이션 모델 자체를 개발하는 과정은 막대한 인력과 자본이 소요되기 때문에 이를 감당할 여력이 되는 대기업이나 막대한 투자를 유치한 스타트업만이 개발을 시도할 수 있다. 대량의 텍스트 데이터를 학습한 대규모언어모델(이하 LLM)은 학습연산량이 10^{22} 또는 매개변수가 1,000억 개를 넘어설 때 사물 인식, 대화, 정보 추출 등 다양한 기능을 수행할 수 있는 멀티모달 기능이 발현된다(Schaeffer,

Miranda and Koyejo, 2023). 즉, 엄청난 규모의 학습 데이터와 이를 처리할 컴퓨팅 파워가 요구되는 것이다. 우리에게 가장 널리 알려진 생성형 AI GPT 시리즈 역시 파운데이션 모델에 해당하며, 마이크로소프트의 막대한 자본 투자와 클라우드 서비스 Azure의 컴퓨팅 파워를 기반으로 고성능 AI 구현이 가능했다.

규모의 경제적 특성을 지닌 파운데이션 모델은 주로 글로벌 빅테크 기업 또는 국내 대기업이 개발하므로, 스타트업은 파운데이션 모델을 활용하여 AI 서비스 개발을 좀 더 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 과정에서 서로의 전문화가 심화되는 가운데 이러한 흐름이 향후 파운데이션 모델을 확보한 소수의 기업에 의해 AI 기술개발 시장이 독점될 수 있다는 우려를 낳는 한편, 최근에는 이를 해소하기 위한 파운데이션 모델의 경량화 및 최적화 연구가 활발히 진행되고 있다. 일례로 메타(페이스북)가 개발한 오픈소스 파운데이션 모델 LLaMA는 다른 파운데이션 모델에 비해 더 적은 자원으로 더 높은 성능을 보이는데 초점을 맞추고 경량화를 지향한다. 이러한 경량화 파운데이션 모델의 등장은 스타트업에게 새로운 기회를 제공할 수 있다. 그럼에도 불구하고 여전히 파운데이션 모델은 대규모 디지털 인프라를 요구한다.

국내에서는 하이퍼클로바X(네이버), 가우스(삼성전자), 엑사원 2.0(LG) 등 대기업 중심의 대규모 파운데이션 모델 개발이 진행되고 있으며, 뮌테크놀로지스, 업스테이지, 뉴빌리티 등에서는 오픈소스 기반의 경량화 파운데이션 모델 기반의 서비스를 제공하고 있다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 대규모 학습 데이터와 컴퓨팅 파워 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

2023년 「인공지능산업 실태조사」를 통해 확인한 AI 기업의 애로사항 중 AI 인력 부족 다음으로 주요한 애로사항은 데이터 확보 및 품질 문제(3.98점)와 투자 유치의 어려움(3.80점), AI 인프라(컴퓨팅) 부족(3.62점)으로 나타났다. 이는 막대한 양의 데이터와 컴퓨팅 파워를 기반으로 기술 특이점을 돌파하는 최근 빅데이터·AI의 기술 트렌드 때문이다. 고성능 파운데이션 모델을 개발하기 위해서는 막대한 자본력을 바탕으로 데이터와 컴퓨팅 파워 확보가 중요해진 것이다.

더욱이 최근 글로벌 빅테크 기업들이 기존에 오픈소스로 공개하던 파운데이션 모델 관련 기술들을 점차 비공개하면서 글로벌 빅테크 기업들에 대한 국내 기업들의 파운

데이션 모델 개발 경쟁력 격차는 더욱 심화될 전망이다. 대표적으로 OpenAI는 경쟁 환경과 대규모 모델의 안전 영향을 이유로 2023년 3월에 발표한 GPT-4 모델의 파라미터 수와 아키텍처, 학습 및 추론에 관한 기술적인 세부 사항을 명시적으로 공개하지 않았다. 구글 역시 OpenAI의 ChatGPT 발표 이후 경쟁 기업에 도움이 될 수 있는 AI 관련 논문을 제품화 이후 회사의 별도 승인을 거쳐야 공개할 수 있도록 사내 조항을 추가하였다.

일반적으로 기업들은 AI 서비스를 개발하기 위해 데이터 수집부터 학습까지 전 단계를 직접 수행한다. 하지만 파운데이션 모델의 출현으로 AI 개발 방식은 크게 변화하였다. 기업들은 더 이상 처음부터 끝까지 AI 서비스를 직접 개발할 필요가 없어졌다. 이미 개발되고 배포된 파운데이션 모델에 최적화 작업인 파인튜닝을 거쳐 보다 효율적으로 AI 서비스 개발이 가능해졌다. 이로써 AI 기술개발 진입 장벽이 낮아지는 AI 기술 민주화가 이뤄지고 있으며, 이 과정에서 다수의 기업들이 파운데이션 모델을 보유한 소수의 기업에 대한 기술 종속성은 심화될 것으로 전망된다. 더욱이 최근 글로벌 빅테크 기업들이 점차 AI 기술개발을 비공개하는 기조로 전환하면서 이러한 종속화는 더욱 가속될 것으로 전망된다.

현재 국내 파운데이션 모델의 글로벌 인지도는 매우 저조한 상황이다. 스탠포드대학교 인간중심인공지능연구소(HAI)가 매년 발간하는 AI Index 보고서를 살펴보면, 2023년 보고서에서는 국내 파운데이션 모델 중 하이퍼클로버가 언급되었으나, 2024년 보고서에서는 한국의 파운데이션 모델은 0건으로 추계되어 과학기술정보통신부가 이를 해명해야 하는 일까지 발생하였다. 여전히 국내 기업들은 데이터 확보의 어려움, 컴퓨팅 파워의 부족, 투자 유치의 한계 등의 문제에 직면해 있는 것으로 나타났으며, 이는 스탠포드 AI Index 보고서에서도 드러나는 것처럼 국내 파운데이션 모델은 낮은 국제적 위상을 보이고 있다. 파운데이션 모델이 AI 개발의 핵심 동력이 될 것으로 전망되는 가운데, 국내 파운데이션 모델 역량 강화는 시급히 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

2. 빅데이터·AI 산업의 핵심 인프라 클라우드 주권 확보

빅데이터·AI 산업이 제공하는 서비스는 무형이지만, 이러한 서비스의 근간에는 반드시 물리적인 IT 인프라가 필요하다. 데이터센터는 빅데이터·AI 산업의 핵심 인프라로 방대한 서버, 네트워크 장비, 스토리지 등으로 구성되어 있으며, 빅데이터·AI 서비스를 위해 복잡한 연산을 수행하는 기반 시설이다.

최근에는 개별 기업들이 자체 데이터센터를 구축하고 운영하는 대신 클라우드 서비스를 이용함으로써 IT 인프라를 구축하고 있다. 클라우드 서비스 제공자는 대규모 물리적 IT 인프라를 구축하고 이를 서비스 형태로 제공함으로써, 개별 기업들이 직접 인프라를 구축해야 하는 부담을 덜어주고 있다. 이러한 추세는 IT 인프라 구축과 운영의 전문화를 촉진하고 있으며, 기업들은 핵심 비즈니스에 더욱 집중할 수 있게 되었다. 결과적으로 IT 인프라 분야의 분업화가 가속화되어, 보다 효율적이고 안정적인 서비스 제공이 가능해지고 있다.

특히 스타트업의 경우, 자체 인프라 구축에 따른 막대한 초기 투자 부담을 피하고 필요에 따라 유연하게 컴퓨팅 자원을 확보할 수 있다는 이점 때문에 클라우드 서비스를 선호한다. 실제로 2023년 「인공지능산업 실태조사」 결과에 따르면, 2015년 이후에 설립된 AI 스타트업의 77.2%가 클라우드 서비스를 활용하는 것으로 나타났다.

하지만 국내 클라우드 시장은 주요 글로벌 빅테크 기업에게 시장이 잠식된 상태이다. 2022년 공정거래위원회의 조사에 따르면, 2019년부터 2021년까지를 기준으로 아마존(AWS)이 시장 점유율 70% 내외를 차지하고 있으며, 그다음으로 마이크로소프트(Azure)가 약 10% 내외로 2위를 차지, 구글과 네이버가 10% 미만의 점유율로 3~4위에 해당하는 것으로 나타났다. 소수의 글로벌 빅테크 기업에게 집중된 클라우드 시장 지배력은 결국 클라우드 서비스를 이용하는 국내 빅데이터·AI 스타트업의 수익성에 악영향을 끼치며, 추가로 기술 종속성을 유발할 수 있다.

일례로 클라우드 구축 및 운영 서비스를 제공하는 클라우드 관리 서비스 제공 기업(이하 MSP)은 클라우드 서비스 제공 기업(이하 CSP)과 파트너십을 맺고 클라우드 전환 수요 기업에게 맞춤형 클라우드를 설계하여 재판매하는 방식으로 수익을 창출한다. 따라서 MSP의 수익은 CSP에 매우 의존적인데, 소수의 CSP에 시장 지배력이 집중되

어 MSP의 마진율은 점점 줄어들고 있다. CSP가 규정한 파트너 등급에 따라 MSP에게 지급되는 수수료율에 차이가 있지만, 업계에 알려진 바에 따르면 통상 5~7% 수준의 재판매 수수료를 지급받는 것으로 알려져 있다. 더욱이 최근에는 주요 CSP가 비용을 절감하고자 수수료를 인하하면서 마진율은 더욱 낮아지고 있다.

문제는 이러한 MSP 스타트업들이 빅데이터·AI 스타트업 생태계에서 높은 매출액과 대규모 투자를 유치했다는 점이다. 빅데이터·AI 분야 매출액 상위 10대 스타트업 중 MSP 스타트업이 3개나 포함되어 있을 뿐만 아니라, 1위(베스핀글로벌)와 2위(클루커스)를 차지하고 있다. 특히 1위 베스핀글로벌의 매출액은 3,470억 원으로 3위인 블루애플의 1,138억 원보다 약 3배 더 높아, 매출액 규모 면에서도 큰 차이를 보이고 있다. 이렇게 MSP 스타트업들이 다른 업종에 비해 매우 높은 매출 실적을 보이고 있거나 낮은 마진율로 인해 적자는 지속되고 있다.

대조적으로 2024년 1분기 글로벌 주요 CSP 영업 실적은 기업들의 AI 도입 추세에 힘입어 어닝 서프라이즈를 기록했다. 글로벌 시장 점유율 1위 아마존(AWS)의 영업이익률은 37.6%로 역대 최고치를 기록했다.⁷⁵⁾ 이러한 상황 속에서 MSP 스타트업들은 흑자 전환을 위해 클라우드 구축 및 재판매보다 클라우드를 운영하고 관리하는 소프트웨어를 개발하고 판매함으로써 사업 다각화를 시도하고 있다. 하지만 클라우드 시장의 독과점 구조는 MSP 스타트업의 수익성을 개선하고 흑자 전환을 계속해서 저해할 수 있다.

더욱이 최근 주요 CSP는 파운데이션 모델을 활용하여 클라우드 기반의 AI 서비스 플랫폼을 확대해 나가고 있다. 아마존(AWS)은 Amazon Bedrock 등 총 8종의 클라우드 AI 서비스를 출시했고, 자사의 파운데이션 모델인 Titan과 함께 타사의 파운데이션 모델인 Jurassic, Claude, Llama2, Stable Diffusion, Titan 등을 활용하는 클라우드 서비스를 제공하고 있다. 마이크로소프트(Azure)는 GPT 시리즈를 중심으로 클라우드 기반 AI 서비스를 제공하고 있다.

이러한 서비스를 이용하면 별도의 AI 학습 훈련을 거치지 않고도 쉽게 AI 서비스를

75) 이데일리(2024. 5. 1.), 「M7, 1분기 실적 서프라이즈... '클라우드'가 다했다」,

<https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02148406638884656&mediaCodeNo=257>(접속일: 2024. 8. 4.)

개발할 수 있기 때문에 다양한 분야의 기업들이 AI 서비스 도입 과정에서 이를 활용하고 있다. 아마존(AWS)의 사례를 살펴보면 도요타, 페라리, 유나이티드 항공, 세일즈포스 등 다양한 기업들이 Amazon Bedrock을 활용하는 것을 확인할 수 있다. 이처럼 클라우드 서비스 기업들이 파운데이션 기반 클라우드 AI 서비스를 확대함에 따라 이를 활용하는 기업들의 AI 서비스 종속성은 더욱 강화될 수 있다.

[그림 5-6] 글로벌 주요 클라우드 기업의 AI 서비스

GenAI Category	GenAI Component	Amazon Web Services	Google Cloud	Microsoft Azure
Foundation Models	Runtime	Amazon Bedrock	Vertex AI	Azure OpenAI
	Text / Chat	TBD	PaLM	GPT
	Code	TBD	Codey	GPT
	Image Generation	TBD	Imagen	DALL-E
	Translation	TBD	Chirp	None
Model Catalog	Commercial	Amazon SageMaker JumpStart Amazon Titan	Vertex AI Model Garden	Azure ML Foundation Models
	Open Source	Amazon SageMaker JumpStart Hugging Face	Vertex AI Model Garden	Azure ML Hugging Face
Vector Database		Amazon RDS (pgvector)	Cloud SQL (pgvector)	Azure Cosmos DB Azure Cache
Model Deployment & Inference		Amazon SageMaker	Vertex AI	Azure ML
Fine-tuning		Amazon Bedrock	Vertex AI	Azure OpenAI
Low-code/No-code Development		TBD	Gen App Builder	Power Apps
Code Completion		Amazon Code Whisperer	Duet AI for Google Cloud	GitHub Copilot

자료: TheNewStack(2023. 6. 30.), “Generative AI Cloud Platforms: AWS, Azure, or Google?”

이러한 상황은 최근 부상하고 있는 AI 주권(Sovereign AI) 및 AI 국가주의(AI Nationalism) 관점에서 더욱 중요한 의미를 갖는다. AI가 개인·기업 차원을 넘어 국가 차원의 생산성 증대에 영향을 주고 국가 핵심인프라가 될 가능성이 커지면서 AI 주권에 대한 인식이 높아지고 있다. 실제로 세계 각국은 국가 차원에서 AI가 경제, 산업, 기술, 안보 등에 미칠 영향을 고려하여 독자적인 AI 인프라 구축에 노력을 기울이고 있다.

3. 고급 전문 인력 부족 및 인재 유출

빅데이터·AI 분야는 지식집약적인 신기술 산업으로 전문 지식과 경험을 갖춘 인력이 필수적이다. 하지만 기업들은 인력 확보에 큰 어려움을 겪고 있으며, 인력 부족 문제는 향후에도 계속 심화될 전망이다. 2023년 「인공지능산업 실태조사」에 따르면 AI 연구개발(R&D) 투자 비중에서 인건비가 차지하는 비중은 약 70%로 나타났으며, AI 사업 운영의 가장 큰 애로사항이 AI 인력 부족(4.25점)인 것으로 나타났다.

한편, 2023년 8월 31일에 열린 「제4차 신기술 인력수급 포럼」에서 발표된 고용노동부와 한국직업능력연구원의 신기술 분야 인력 전망 분석결과에 따르면 향후 5년 간('23~'27년) AI 인력은 약 12,800명, 빅데이터 인력은 약 19,600명, 빅데이터 및 AI 인프라에 해당하는 클라우드 인력은 약 18,800명 부족할 것으로 전망했다(고용노동부, 2023. 8. 31.). 특히, AI 분야에서는 연구개발(R&D)을 위한 고급인력 부족 문제가 심각할 것으로 예상되며, 빅데이터의 경우에는 전 산업에서 데이터의 중요성이 확대되며 분야별 전문지식을 겸비한 '융합데이터전문가'의 수요가 급증할 것으로 전망했다. 한편, 클라우드 인력은 클라우드 전환이 가속화됨에 따라 개발부터 운영까지 전 직무의 인력 수요가 증가할 것으로 예상했다.

인력 부족 문제가 심각해지는 가운데 국내 대기업들이 AI 인력 확보에 집중하면서 스타트업의 인력 부족 문제는 더욱 심화될 것으로 예상된다. 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면, 2023년 국내 30대 그룹의 AI 전문 임원 수는 89명에서 2024년 약 2배 이상 증가한 187명으로 나타났다.⁷⁶⁾ 스타트업은 대기업과 연봉 격차, 불안정한 고용 환경 등으로 우수 인력 확보에 불리한 상황으로, 이러한 문제를 해결하기 위해 스타트업 중심의 인재 양성 프로그램을 확대하고, 스타트업 인턴십을 지원하며, 스톡옵션 제도 활성화를 통해 스타트업의 인력난 해소를 지원할 필요가 있다. 스타트업과 대학 또는 연구기관과의 공동 연구 프로젝트를 추진하여 스타트업의 기술 개발 역량과 인력 교류를 활성화시켜 나가야 한다.

한편, 해외 AI 인력 수요의 급증은 인재의 해외 유출로 이어져 인력 부족 문제를

76) 리더스인덱스(2024. 5. 28.), 「30대 그룹 AI 전문 임원 전년 대비 2배 증가...LG그룹 1위」,
<https://leadersindex.co.kr/boards/5037/view>(접속일: 2024. 11. 9.)

더욱 악화시키고 있다. 2024년 5월, 글로벌 시장조사 컨설팅 기업 PwC의 시장조사 결과⁷⁷⁾에 따르면, AI 기술을 필요로 하는 채용 공고가 전체 공고 대비 3.5배 더 빠르게 증가하였으며, 일부 시장에서는 AI 기술이 필요한 일자리에 최대 25%의 임금 프리미엄이 붙는 것을 확인하였다. 또한, 최근 구글, 메타, OpenAI 등 글로벌 AI 빅테크 기업들은 100만 달러(약 20억 원) 수준의 연봉을 제시하며 AI 인재 영입에 열을 올리고 있다.⁷⁸⁾

글로벌 AI 인력의 수요 급증은 실제로 국내 AI 인력 부족에 큰 영향을 미치고 있다. 스탠퍼드대 인간중심 AI연구소(HAI)의 「AI Index Report 2024」에 따르면 한국의 AI 인재 유출은 2020년부터 꾸준히 증가하여 2023년 기준 인재의 유입보다 유출이 더 큰 상황인 것으로 나타났다(HAI, 2024). 이는 인도와 이스라엘에 이어 세계 3위의 인재 유출 수준이다. 인재의 해외 유출을 막기 위해서는 무엇보다도 글로벌 빅테크 기업과 연봉 격차를 줄여나갈 필요가 있다. 따라서 AI 스타트업의 인건비 부담을 덜어줄 수 있는 세제지원 및 보조금 정책이 필요하다. 추가로 AI 인력에 대한 비자 발급 제도 개편, 정주 여건 개선 등을 통해 글로벌 인재를 확보해나갈 필요가 있다.

77) PwC(2024. 5. 21.), 「AI-exposed sectors experience productivity surge as AI jobs climb and see up to 25% wage premium: PwC 2024 Global AI Jobs Barometer」, <https://www.pwc.com/cy/en/press-room/press-releases-2024/ai-exposed-sectors-experience-productivity-surge-as-ai-jobs-clim.html>(접속일: 2024. 11. 9.)

78) TECHGIG(2024. 5. 29.), 「Tech giants offering \$1 million to top AI talent amid layoffs」, <https://content.techgig.com/career-advice/tech-giants-offering-1-million-to-top-ai-talent-amid-layoffs/articleshow/108860050.cms>(접속일: 2024. 11. 9.)

제5절 빅데이터·인공지능(AI) 분야 선도 스타트업 사례

1. 베스핀글로벌

가. 기업 개요

〈표 5-22〉 베스핀글로벌 기업 개요

회사명	베스핀글로벌	기업구분	중소기업
창업가/대표자	이한주	설립일	2015년 10월
업종	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	매출액	3470.7억 원 (2023년 기준)
종업원	418명 (2024년 12월 기준)	주요제품	OpsNow
누적투자유치	3,490억 원 이상 (Series D 추정)	홈페이지	www.bespinglobal.com

자료: 사림인, 혁신의 숲 홈페이지

베스핀글로벌은 2015년 이한주 대표가 설립한 MSP(Managed Service Provider) 기업으로, 기업 고객을 대상으로 클라우드 이전을 위한 컨설팅부터 구축, 운영 및 관리 서비스를 제공함으로써 클라우드 전환을 지원한다. 또한, 멀티 클라우드, 하이브리드 클라우드 등 다양한 클라우드 환경 지원을 통해 고객 맞춤형 클라우드 서비스를 제공하고 있다. AWS, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 등 다양한 퍼블릭 클라우드 서비스를 지원하며, 자체 개발한 멀티 클라우드 관리 자동화 플랫폼 '옵스나우(OpsNow)'를 통해 최적화된 클라우드 서비스를 신속하게 제공하고 있다. 특히, 글로벌 시장조사업체 가트너에 의해 동북아시아 지역에서 유일하게 7년 연속으로 매직쿼드런트에 등재될 만큼의 글로벌 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 아시아 태평양 및 중동 지역까지 사업 영역을 확장해나가고 있다. 현재 회사 운영은 설립자인 이한주 대표와 장인수 대표가 나누어 맡아 진행하고 있으며, 이한주 대표가 글로벌 사업을 총괄하고, 장인수 대표는 국내 사업에 집중하며 내실을 다지고 있다.

베스핀글로벌은 2024년 국내외 상장을 목표로 하고 있으며, 자금 여력은 충분한 상태로 평가받고 있다. 2020년 5월 약 930억 원 규모의 Series C 투자를 유치하였으며, 2020년 12월에는 해외로부터 약 1,400억 원 규모의 투자를 유치하여 현재 Series D 단계로 추정된다.

나. 사업 모델

베스핀글로벌은 전 주기 클라우드 서비스를 아우르는 통합 서비스를 제공하고자 노력하고 있다. 이를 위해 각종 클라우드 컨설팅 및 클라우드 구축을 위한 기술적 지원 뿐만 아니라 이미 구축된 클라우드에 대한 운영 지원과 클라우드 최적화 솔루션을 제공하는 등 다양한 클라우드 관련 서비스와 상품을 제공한다. 베스핀글로벌의 사업모델은 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫 번째는 클라우드 구축 및 마이그레이션 서비스를 통한 기업의 온프레미스 시스템의 클라우드 환경 구축을 위한 기술적 지원 제공이며, 두 번째는 기업이 클라우드 시스템을 지속적으로 관리 및 운영할 수 있도록 돕는 것, 세 번째는 이렇게 구축된 클라우드 시스템에 대한 보안 설계를 통해 클라우드의 안전을 보장하는 것이다.

[그림 5-7] 베스핀글로벌의 OpsNow 360 구성품



자료: 베스핀글로벌 홈페이지 - OpsNow360 브로슈어

주력 상품인 OpsNow는 클라우드 환경을 효율적으로 관리하고 운영하기 위한 자동화 플랫폼으로, 다양한 클라우드 환경을 통합적으로 관리하면서 운영비용을 최소화하고, 안정성과 보안을 강화하는 것이 특징적이다. 대표적인 기능은 통합 관리 시스템으로, IT 서비스와 관련된 모든 이벤트를 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원한다. 이를

통해 장애가 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있어 서비스 중단 시간을 최소화하는데 기여한다. 또한 OpsNow는 'Alert Now'라는 알람 및 이벤트 통합 관리 기능을 제공하며, 알람의 수집부터 필터링, 처리, 해결까지의 전 과정을 자동화하여 운영비용 절감과 시스템 운영의 효율화를 달성할 수 있다.

보안 측면에서도 멀티 클라우드 환경의 구성 취약점을 진단하고 분석하는 기능을 갖추고 있어, 전반적인 보안 수준을 강화할 수 있다. 특히 서로 다른 클라우드 서비스 제공 업체(CSP)의 환경을 동일한 기준으로 통합된 화면에서 확인할 수 있어, 일관된 규정 준수 및 보안 운영 관리가 용이하다.

다. 혁신 특성

베스핀글로벌은 클라우드 도입 전문 기업에서 기업들이 AI를 효율적으로 도입할 수 있도록 지원하는 AI 서비스 기업으로 혁신적인 변화를 추진하고 있다. 특히 기업이 AI를 실험 단계에서부터 실질적인 수익 창출 단계까지 발전시킬 수 있도록 전 과정에서 AI 도입·지원한다.

베스핀글로벌의 AI 핵심 서비스인 B2D2는 맞춤형 데이터 및 AI 매니지드(AI-managed) 서비스로, AI를 도입하고자 하는 기업의 목적과 특징, 규모에 최적화된 솔루션을 제공하는 것이 목표이다. 현재는 챗봇, 콜봇, 문서 관리 및 요약, 문서 생성, 업무용 AI 비서, 교육용 AI 등 클라우드 기반에서 작동하는 다양한 AI 서비스를 제공하고 있으며, 베스핀글로벌이 자체 개발한 대화형 AI 플랫폼 'HelpNow AI'도 함께 지원하여 다양한 생성형 AI 에이전트 구축도 지원하고 있다.

B2D2의 서비스는 크게 두 가지 핵심 영역으로 나뉜다. 먼저 B2D2 Generative AI Stack은 생성형 AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 돕는 솔루션이다. AI 표준 플랫폼 구축부터 LLM 인프라 환경 구축, 생성형 AI 앱 개발, 운영 관리 자동화 등 생성형 AI 활용 전 과정을 지원한다. 다음으로 B2D2 Analytical AI Stack은 클라우드 환경에서 AI 모델을 개발하고 관리하는 서비스로, AI 분석 환경 구축 및 운영, AI 수요 예측, AI 개인화 추천, AI 분석 모델 개발, 맞춤형 AI 앱 개발 등을 제공하여 AI를 활용한 기업의 의사결정 및 사업 전략 수립을 지원한다.

라. 성장 애로 및 시사점

베스핀글로벌은 클라우드 관리형 서비스 제공업체(MSP)로서 클라우드 전략을 컨설팅하고 구축하는 역할을 수행하며 중요한 성장을 이루었지만, 여러 성장 애로사항에 직면하고 있다. 대개 MSP 업체들은 AWS, 구글 클라우드, Azure, KT 클라우드, 네이버 클라우드 등 클라우드 서비스 사업자(CSP)로부터 '소개 수수료'를 통해 수익을 창출하는 구조로 통상 마진율이 5~7%에 불과하다.⁷⁹⁾ 이에 따라 베스핀글로벌은 낮은 마진율로 인한 수익성 압박을 받고 있다. 게다가 고객이 요금을 지불하지 못할 경우 MSP가 그 비용을 부담하고 있어 수익률 악화가 가중되고 있다. 또한, 삼성SDS, LG CNS, SK C&C 같은 대기업 IT 서비스 회사들이 MSP 시장에 진입하면서 경쟁이 증가하고 있으며, 베스핀글로벌은 더 많은 경쟁자들과의 가격 경쟁에 직면하고 있다. 따라서 비록 매출은 지속적으로 증가하고 있지만, 베스핀글로벌은 현재까지 흑자 전환에 실패하였으며, 비용 관리와 수익 구조의 개선이 필요한 상황이다. 회사 내부적으로는 재무구조가 점진적으로 개선되고 있으며, 올해 흑자 전환을 목표로 하고 있지만, 상반기에는 경영 환경 악화로 인한 어려움이 예상된다.

베스핀글로벌은 최근 상기 문제를 해결하기 위해 해외 시장 확대를 시도하고 있으며, 미국 및 중동 시장을 중심으로 빠르게 성장해나가고 있다. 글로벌화는 적자 해결에 어느 정도 도움이 되고 있으나 여전히 다양한 시장조건 및 경쟁 환경에 적응해야 하는 과제도 상존한다. 향후 이러한 도전 과제들을 해결한다면 목표한 흑자 전환을 달성할 수 있을 것으로 예상되며, 추가로 주력 상품인 OpsNow의 서비스 다각화 및 AI 서비스 시장 진출 등의 기술 혁신은 베스핀글로벌의 입지 확장에 기여할 것으로 전망된다.

79) ZDNET Korea(2024. 4. 5.), 「"해외 상장도 노린다"...베스핀글로벌, 내년부터 IPO 준비 본격화」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20240405114536>(접속일: 2024. 6. 16.)

2. 뮌테크놀로지스

가. 기업 개요

〈표 5-23〉 뮌테크놀로지스 기업 개요

회사명	뮌테크놀로지스	기업구분	중소기업
창업가/대표자	이세영	설립일	2021년 4월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	2.5억 원 (2023년 기준)
종업원	95명 (2024년 12월 기준)	주요제품	뮌, 뮌 도큐먼트, 뮌 트레이닝
누적투자유치	438억 원 이상 (pre-B)	홈페이지	https://wtrn.io

자료: 사립인, 혁신의 숲 홈페이지

뮌테크놀로지스는 2021년 이세영 대표가 청소년들이 글쓰기에 어려움을 겪는 것을 인지하고, AI 기술을 통해 이를 해결하고자 하는 목표로 설립된 생성형 AI 솔루션 제공 기업으로, 다양한 거대언어모델(LLM)을 활용해 사용자에게 최적의 글쓰기 생성형 AI 서비스를 제공하는데 주력하고 있다. AI 기반 작문 보조 플랫폼을 주요 서비스로 제공하는 ‘뮌(WRTN)’이 주력 상품이며, 뮌은 사용자가 입력한 키워드를 바탕으로 완성도 높은 초안을 생성하거나, 이메일 작성, 블로그 작성, 광고 문구 생성 등 비즈니스를 비롯한 일상생활에 활용되고 있다. 특히 최근에는 ‘뮌 트레이닝’이라는 서비스를 런칭하여 글쓰기 교육 서비스도 함께 제공하고 있다.

뮌테크놀로지스는 설립 초기부터 삼성전자 C-Lab과 신용보증기금 NEST10기에 선정되었으며, 다양한 장관상을 수상하는 등 주목받았다. 특히, 세계 최대 규모의 ICT 융합 전시회인 CES에서 혁신상을 수상하면서 세계적으로도 기술력을 인정받기도 하였다. 투자의 관점에서 성장 가능성을 충분히 입증하고 있으며, 2024년에는 미국과 일본 등 글로벌 투자사들의 약 250억 원 규모의 투자를 받아 pre-B 단계에 이르렀으며, 현재까지 누적투자유치는 약 440억 원에 달한다. 이세영 대표는 이번 투자 유치를 통해 특히 R&D 역량을 강화하기 위한 글로벌 인재 영입, 아시아 시장 공략을 위한 인프라 구축에 집중할 계획임을 밝혔다.

나. 사업 모델

뤼튼테크놀로지스의 기본적인 사업 모델은 AI 기반 글쓰기 플랫폼인 ‘뤼튼’에 GPT, Claude, PaLM, 하이퍼클로바 등 다양한 거대언어모델(LLM)을 통합한 메가 플랫폼 전략이다. 즉, 거대언어모델에 미세조정(Fine Tuning)을 거쳐 특히 한국어에 특화된 글쓰기 생성형 AI 서비스를 제공하는 것이다. 현재 뽀튼 플랫폼은 사용자의 질문에 가장 적합한 모델을 자동으로 선택하여 최적의 답변을 제공하는 최적화 서비스를 제공하고 있을 뿐만 아니라 글쓰기 역량을 향상시키는 교육서비스를 제공하는 뽀튼 트레이닝, 카카오톡을 통해 대화형으로 생성형 AI 서비스를 이용할 수 있게 만들어주는 챗 뽀튼, 문서 작성에 특화된 기능을 제공하는 뽀튼 도큐먼트, 사용자가 직접 생성형 AI 서비스를 개발하고 이를 배포할 수 있는 뽀튼 스튜디오를 제공하고 있다. 각 사업 모델들을 소개하면 다음과 같다.

뤼튼 트레이닝은 글쓰기를 보다 쉽게 시작하고 발전시킬 수 있도록 돕는 일종의 생성형 AI 기반 글쓰기 훈련 교육 서비스이다. 사용자가 원하는 글의 핵심을 제시하면 이후 전개될 개요를 제시하거나, 핵심 개요를 바탕으로 본문 내용을 확장해주기도 한다. 뿐만 아니라 사용자가 작성한 글을 지속적으로 검토 및 평가하고, 마지막 퇴고 단계에서는 완성된 글을 점검하고 개선 방안을 제시하는 등 단순히 글을 써서 제공해주기보다 사용자가 작성한 글쓰기 과정 전반을 보조하는 시스템이다. 이처럼 뽀튼 트레이닝은 사용자의 글쓰기 능력 자체의 향상을 돕는다는 점에서 단순히 작성된 글을 제시하는 기존의 생성형 AI와 차별화되며, 창의적인 아이디어로의 발전을 돕는다는 점에서 학생, 작가, 마케터 등에게 긍정적인 평가를 받고 있다.

챗 뽀튼은 AI와 대화를 나누면서 고객이 문의한 내용에 정확한 답변을 제공하는 서비스로, 특히 한글 기반 대화에 특화되어 한글 대화 내용 전반을 이해하고 사용자에게 최적의 답변을 제공하는 것이 강점이다. 더욱이 전 국민이 이용하고 있는 카카오톡과 같은 메신저와 연동하는 서비스를 제공함으로써 사용자 접근성을 크게 향상시켜나가고 있다. 현재 챗 뽀튼은 고객 지원, 정보 검색, 콘텐츠 생성 등 다양한 분야에 활용되고 있으며, 특히 한국어 이해도가 높다는 점에서 한국 시장 활용도가 높다고 평가받고 있다.

뤼튼 도큐먼트는 사업계획서나 보고서와 같이 사무 또는 전문적인 글쓰기 작성에 중점을 둔 서비스이다. 사용자가 간단한 키워드를 제시하면 이를 중심으로 문서 초안을 작성해주거나 사업계획서, 보고서, 업무용 이메일 등 다양한 전문적 글쓰기 형식에 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 이처럼 사용자의 전문적인 업무용 문서 작성에 특화된 도움을 제공함으로써 뤼튼 도큐먼트는 기업에서의 활용성이 높다는 평가와 함께 주로 B2B 시장에서 활용되고 있다. 특히, 사용자가 뤼튼 도큐먼트를 활용하여 생성한 문서를 고객사의 저작권으로 귀속시키는 정책을 통해 기업 수요를 공략하고 있다.

뤼튼 스튜디오는 사용자가 자신만의 생성형 AI를 개발할 수 있도록 돕는 개발형 플랫폼이다. 뤼튼이 기본적으로 제공하는 서비스 외 사용자가 특정 목적에 특화된 AI를 직접 개발하여 사용하여야 하는 수요를 목적으로 개발되었으며, 사용자의 개발 편의를 돕기 위해 현재 뤼튼테크놀로지스에서는 광고 문구 생성, 블로그 글쓰기, 이메일 작성 등 기본적인 개발 도구를 제공하고 있다. 사용자는 필요에 맞게 도구들을 조합하여 특화된 맞춤형 서비스를 개발할 수 있으며, 이렇게 사용자가 만들어낸 생성형 AI 서비스를 앱으로 패키징하여 각종 앱 스토어에 출시할 수 있도록 돕는 기능도 제공하고 있다.

상기 뤼튼테크놀로지스의 다양한 사업 모델들은 설립 초기 유료였으나, 최근에는 이들 서비스를 전면 무료화함으로써 대규모 사용자 기반을 먼저 확보한 뒤 이를 바탕으로 다양한 수익모델을 개발하려는 사업전략을 추진하고 있다. 고객 규모의 확대를 위해 최근 활발히 해외 시장 진출을 추진하고 있으며, 특히 비영어권 국가를 중심으로 해외 확장을 시도하고 있다. 2023년 4월에는 일본 진출을 공식화하면서 한국 생성형 AI 스타트업의 첫 번째 수출 사례를 기록하였으며, 최근에는 두바이 법인 설립을 시도하면서 중동 AI 시장을 공략하고 있다. 한편, 2024년 2분기부터는 광고형 사업모델을 도입하여 수익화 검증에 나설 계획이다.

다. 핵심 특성

뤼튼테크놀로지스가 추구하는 핵심 사업 모델은 현존하는 다양한 거대언어모델(LLM)을 통합한 복합 생성형 AI 시스템을 개발하여 이를 기반으로 다양한 생성형 AI

서비스를 제공하는 것이다. 특히 다양한 거대언어모델을 근간으로 하는 복합 AI 시스템의 외부 데이터 활용과 신뢰성을 강화하는 검색증강생성(RAG) 기술을 적극 활용하여 차별화를 추구하고 있다.

복합 생성형 AI 시스템은 특히 근간의 다양한 거대언어모델들을 통합 관제하는 기술이 핵심이다. 통합 관제 시스템은 거대 언어모델들을 효과적으로 통합하여 관리하는 기능을 제공할 뿐만 아니라 사용자의 요구사항에 따라 최적화된 서비스를 제공하는 기술로 다양한 종류의 거대 언어모델들의 장점을 극대화하여 최적의 정보를 전달한다. 거대 언어모델 통합 관제 기술의 주요 특징으로는 거대 언어모델 통합 관리, 사용자 맞춤형 큐레이션, 외부 데이터 활용 등이 있으며, 뤼튼테크놀로지스는 이러한 통합 관제 기술을 중점적으로 개발하여 사용자에게 현존하는 거대 언어모델들을 통합하여 가장 높은 품질의 답변을 제공하는 혁신적인 서비스를 제공하고 있다. 사용자의 요구사항 패턴을 분석하여 가장 적합한 거대 언어모델을 지원할 뿐만 아니라 답변의 신뢰성을 확보하기 위해 최근에는 외부 데이터를 활용한 답변 서비스를 함께 지원하고 있다.

이러한 혁신적 특성은 특히 뤼튼 트레이닝에서 돋보이는데, 사용자의 글쓰기 패턴, 강점, 약점을 지속적으로 분석하여 개인화된 학습 서비스를 제공함으로써 단순히 텍스트 생성에만 초점을 맞춘 타사 서비스와 다르게 사용자가 스스로 글쓰기 실력을 향상시키는데 도움을 주는 점에서 차별화된 특성을 보인다. 예를 들어, 사용자가 자주 저지르는 문법적 오류나 문체상 특징을 파악하여 맞춤형 피드백을 제공하며, 다양한 글쓰기 스타일과 장르를 지원하여 일상적인 글쓰기뿐만 아니라 학술 논문, 사업 보고서, 창작, 블로그 포스팅 등 다양한 분야의 특화된 글쓰기 훈련 서비스를 제공한다.

라. 성장 애로 및 시사점

뤼튼테크놀로지스는 운영 전략을 설립 초기 유료 서비스에서 전면 무료화를 통한 우선적인 사용자 확보를 통해 사용자가 최근 빠르게 증가하였다는 점에서 국내외 주목을 받고 있다. 일례로 프랑스의 유력지 르 피گار로는 최근 뤼튼 앱이 1년 만에 월간 활성 사용자(MAU)가 150만 명에 달하는 성장을 이뤘다는 점에 주목했다.⁸⁰⁾ 하지만

뤼튼테크놀로지스의 사업 모델은 모두 기존 거대 언어모델을 통합한 기반이라는 점에서, 생성형 AI 서비스를 무료로 제공함에 따라 발생하는 비용을 감당할 수익성에 의문이 제기되고 있는 상황이다. 뤼튼은 특히 GPT-4와 같은 고급 거대 언어모델을 무료로 제공하고 있어 이러한 거대 언어모델들과 연동 비용에 대한 우려가 지속적으로 제기되고 있는 한편, 최근 pre-B 투자 유치를 통해 자금은 확보하였으나 무료 서비스를 이어가고 있다는 점에서 수익화 전략 강화에 대한 요구가 강해지고 있다. 이에 따라 최근 뤼튼테크놀로지스는 각종 뤼튼 서비스에 광고형 수익 모델을 적용하여 수익화 모델 검증에 나섰다. 향후 고급 AI 모델 연동 비용을 감당할 수익화 모델을 확보하는 것이 주요 과제로 남아있다.

뤼튼테크놀로지가 직면한 또 다른 과제는 글로벌 시장 진출이다. 뤼튼 서비스의 전면 무료화는 결국 당장의 손해를 감수하더라도 대규모 가입자 확보를 통해 향후 수익화 모델을 만들어가겠다는 전략인데, 한국어에 특화된 서비스로 국내 시장에서 규모의 경제를 실현하기에는 한계가 존재하기 때문이다. 이러한 도전 과제를 인지하고 뤼튼테크놀로지스는 작년에 일본 시장에 성공적으로 진출하였으며, 최근에는 두바이를 중심으로 중동 시장에 진출하고 있다. 주로 비영어권 국가의 시장에 진출하여 해당 지역에 현지화 된 AI 서비스를 제공하기란 쉽지 않을 것으로 전망된다. 현지화를 위해 현지 언어의 데이터가 다수 존재해야 보다 정확한 AI 서비스가 가능한데, 이러한 현지 언어 데이터가 부족할 뿐만 아니라 양질의 현지 데이터를 취득이 어려울 것으로 전망되기 때문이다.

향후 뤼튼테크놀로지스의 수익성을 개선하기 위해 고급 기능을 제공하는 프리미엄 모델 라인업을 준비하여 수익성을 개선할 필요가 있다. 또한 기업용 맞춤 서비스나 대용량 데이터 처리를 위한 일부 기능 유료화 서비스를 제공할 수 있다. 추가로 현지 기업들과 전략적 파트너십을 확대하여 해외 시장 진출을 가속화할 필요가 있다.

80) 뉴스1(2024. 4. 23.), 「프랑스 유력지 '르 피가로', 韓 스타트업 '뤼튼테크놀로지스' 조명」,
<https://www.news1.kr/it-science/general-it/5392881>(검색일: 2025. 1. 20.)

〈빅데이터·AI 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

현황분석

기업/시장	BM /경쟁환경	기술/인재	투자/금융	정책/규제	지원 인프라
•빅데이터·AI 시장은 연평균 10% 이상의 성장률로 규모가 크게 확대될 전망이다 •매출액 및 투자규모 상위 기업들 대부분 AI 원천 기술보다 AI를 활용한 응용 서비스에 집중 •특히 클라우드 관리 서비스 기업이 높은 매출액과 대규모 투자 유치	•빅데이터 산업은 주로 AI 산업의 후방 산업으로 역할하며, AI는 범용 기술로 인식되어 전 산업에 응용 •미국을 중심으로 한 글로벌 빅테크 기업들이 AI 시장을 주도하는 가운데, 국내 기업들은 AI 원천 기술과 AI 응용 서비스에 집중하여 경쟁력을 확보해 나가고 있음	•빅데이터 기술 경쟁력은 준수하나 AI 기술 경쟁력은 매우 미흡한 상황 •유연 AI 원천 솔루션을 제외한 Edge-Device, 기반 AI, 초거대 AI 실용화 솔루션 분야의 기술 경쟁력이 특히 미흡함 •빅데이터 및 AI 분야 모두 인력 부족률이 10% 이상이며, 개발 인력보다 설계 인력이 특히 더 부족한 것으로 나타남	•AI 원천 기술에 대한 투자보다 AI 응용 서비스 제공 기업에게 투자가 집중되고 있음 •특히 클라우드 구축·관리 솔루션과 AI 기반 교육 솔루션 분야의 투자 규모가 큼 •AI 기반 바이오·응용 분야는 특히 IPO를 통한 투자 유치 모색	•디지털 전략, 성장 전략 이행을 위한 수단으로 AI 일상화 및 산업 고도화 정책이 시행되고 있으며, AI의 후방 산업인 데이터 및 클라우드 산업 정책이 함께 논의되고 있음 •정부의 R&D투자는 기초·개발·응용 단계별 공정한 투자 비중을 보이고 있음	•대학/출연원은 자신들의 특화 분야에 AI를 응용하는 연구를 중점적으로 수행 •전 산업에 응용되는 AI 기술 특성으로 인해 데이터, 클라우드, AI 등 다양한 분야의 기업이 협력 관계 구축

이슈분석



기업 사례

베스핀글로벌 • 주요 클라우드 서비스 제공 기업에게 의존적인 수익 구조와 낮은 마진율 • SI 대기업의 시장 진입으로 인한 경쟁 심화 • 클라우드 솔루션 외 맞춤형 데이터베이스 구축 및 AI 개발 솔루션 등으로 수익 모델 다각화	퀴트 테크놀로지스 • 다양한 LLM 기반 한국어 특화 서비스 제공 • 해외 주요 AI 파운데이션 모델 의존 심화 • LLM 연동 비용 증가로 인한 적자 심화 • 한국어 LLM 시장의 규모 한계
--	--

| 제6장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 4: 친환경·에너지

제1절 친환경·에너지 기술 정의 및 범위

최근 환경오염, 지구온난화, 이상기후 등의 환경적 이슈가 더욱 심화되면서, 친환경·에너지 기술에 관한 관심과 중요성이 점차 커지는 추세다. 신기술 분야로서 빠르게 변화하거나 새롭게 추가되는 기술이 다양한 만큼 해당기술의 명확한 정의와 범위를 한정하기에는 한계가 있다. 다만 대략적인 개념과 정의를 살펴보자면, 먼저 친환경 기술은 주로 자연환경을 오염시키지 않거나 덜 오염시키는 환경친화적인 기술을 통칭하는 용어로 쓰이고 있다. 그리고 에너지의 경우 사전적 정의로는 일을 할 수 있는 능력을 의미하나, 전기나 열 등의 에너지를 생산, 개발, 활용하는 등 주로 에너지원과 관련한 일련의 기술을 포함한다.

중소벤처기업부(24. 2. 7.)에서는 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트의 10대 분야 중 하나로서 친환경·에너지 분야를 제시하였는데, 여기에서도 명확한 정의와 범위는 명시되어 있지 않으나, 세부분류 예시로서 자원순환, 탄소포집·활용·저장기술(CCUS: Carbon Capture, Utilization, and Storage), 친환경신소재, 신재생에너지, 이차전지, 에너지절감 등을 제시하고 있다.⁸¹⁾ 또한 중소기업기술정보진흥원은 중소기업전략 기술로드맵(2024~2026)의 중점투자분야로서 친환경·에너지 분야에 해당하는 ‘탄소 중립 이행’을 제시하고 있으며, 세부분야는 청정연료, 신재생에너지, 이차전지, 친환경 자동차, 친환경공정전환, 자원재활용, 에너지재활용, CCUS 등으로 구성되어 있다.⁸²⁾

한편, 친환경·에너지 분야와 유사한 관련 개념·용어로서 녹색산업, 에너지산업, 신재생에너지, 기후테크 등을 들 수 있다. 녹색산업은 환경부에서 주로 사용하는 용어로서, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에서 “온실가스를 배출하는 화석에너지의 사용을 대체하고 에너지와 자원 사용의 효율을 높이며, 환경을 개선할

81) 중소벤처기업부 보도자료(2024. 2. 7.)

82) 중소기업기술정보진흥원 중소기업전략기술로드맵 홈페이지, <https://smroadmap.smtech.go.kr>(검색일: 2024. 5. 15.)

수 있는 재화의 생산과 서비스의 제공 등을 통하여 탄소중립을 이루고 녹색성장을 촉진하기 위한 모든 산업”으로 정의한다. 이러한 녹색산업과 관련한 창업기업들을 ‘에코 스타트업’으로 명명하여 지원하고 있으며, 자세한 녹색산업 및 녹색연관산업의 범위는 아래 <표 6-1>과 같다.

<표 6-1> 법률 내 녹색산업 및 녹색연관산업의 범위

구분	주요 내용
녹색산업	○ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 (약칭: 탄소중립기본법)」 제2조 제17호 - “녹색산업”이란 온실가스를 배출하는 화석에너지의 사용을 대체하고 에너지와 자원 사용의 효율을 높이며, 환경을 개선할 수 있는 재화의 생산과 서비스의 제공 등을 통하여 탄소중립을 이루고 녹색 성장을 촉진하기 위한 모든 산업을 말한다.
	○ 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률 시행령 (약칭: 녹색융합클러스터법 시행령)」 제2조 - 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경산업 - 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호바목·사목의 바이오에너지·폐기물에너지, 같은 법 시행령 제2조제4항의 수열에너지 생산·공급·이용과 관련된 산업 - 수소, 암모니아 및 바이오가스(유기성 폐기물 등 바이오매스로부터 생성된 기체를 정제한 가스를 말한다)의 포집·운반·공급·이용을 위한 시설·장치 또는 서비스를 제공하는 산업 - 이산화탄소의 포집·운반·격리 등 온실가스 처리·이용을 위한 시설·장치 또는 서비스를 제공하는 산업 - 그 밖에 에너지와 자원의 사용효율을 높이거나 환경을 개선할 수 있는 시설·장치 또는 서비스를 제공하는 산업으로서 환경부장관이 관계 행정기관의 장과 협의하여 정하여 고시하는 산업
녹색연관 산업	○ 녹색산업과 전·후방산업 연관효과가 크거나 융복합화를 통한 고도화의 가능성이 높은 산업 - 녹색산업과 연관된 설비, 부품, 자재, 장비, 금융, 교육·훈련, 유통, 정보화 및 서비스 등의 산업

자료: 법제처 국가법령정보센터; TBNA(2023), 「에코스타트업 지원사업 성과관리 및 확산체계 수립 연구」, p. 42 재인용

에너지신산업은 기후변화 대응, 에너지 수요관리 등 에너지 분야 주요 현안을 효과적으로 해결하기 위해 정보통신기술(ICT) 등 신기술을 신속하게 활용해 사업화하는 새로운 형태의 에너지 비즈니스 군으로 정의한다.⁸³⁾

신재생에너지는 신에너지와 재생에너지를 함께 일컫는 용어로서, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 제2조 정의에 따르면 신에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지로서 수소에너지, 연료전지, 석탄액화·가스화, 중질잔사유 가스화 등을 포함하며, 재생에너지는 재생이 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 태양광,

83) 한국전력공사 홈페이지, <https://home.kepco.co.kr>(검색일: 2024. 5. 15.)

태양열, 풍력, 수력, 해양, 지열, 바이오, 폐기물에너지 등을 포함한다.

기후테크는 기후(Climate)와 기술(Technology)의 합성어로, 2050년까지 온실가스 순배출량 제로(Net Zero Emission) 달성을 목표로 세계 경제의 탈탄소화 과제를 해결하는 광범위한 분야를 포괄하며, 크게 클린(Clean)·카본(Carbon)·에코(Eco)·푸드(Food)·지오(Geo)테크의 5가지 세부 기술분야로 구분된다(PwC, 2021).

이처럼 친환경·에너지 기술 분야의 정의와 범위는 다양하며, 관련 유사 개념·용어도 다수 존재하기 때문에, 본 연구에서는 가능한 이를 아우르는 광의의 범위에서 스타트업 생태계 현황을 분석하고 진단하되, 분야별 연구 목적 및 데이터의 가용성 등을 종합적으로 고려하여 필요에 따라 특정 개념·용어에 한정된 분석을 병행하였다.

제2절 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

친환경·에너지 분야의 개념적 광범위성과 업종 구분상 모호성으로 인해 해당 분야 스타트업의 정확한 수치를 파악하기에는 어려움이 있으나, 스타트업 성장분석 플랫폼인 ‘혁신의숲’에서 제공하는 데이터상 ‘환경/에너지’ 카테고리 내 **약 443개의 스타트업**이 존재하는 것으로 파악된다.⁸⁴⁾ 해당 스타트업들의 공개된 데이터만을 기준으로 **총매출은 약 2조 2,941.9억원(기업당 평균 61.3억원), 총고용은 7,371명(기업당 평균 19.6명)**으로 추정된다.⁸⁵⁾ 한국 스타트업 투자 데이터베이스를 제공하는 ‘더브이씨’에서는 해당기술 분류를 제공하고 있지 않아, 제품 및 서비스 내용으로 키워드를 통해 제한적으로만 검색할 수 있다는 한계가 있다. 한편, 머니투데이에서 제공하는 스타트업 라이브러리인 ‘유니콘팩토리’의 데이터랩에서는 친환경·에너지 분야 스타트업이 **약 953개로 전체 스타트업의 약 3.3%를 차지하는 것으로 조회된다.**⁸⁶⁾

84) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2024. 12. 10.)

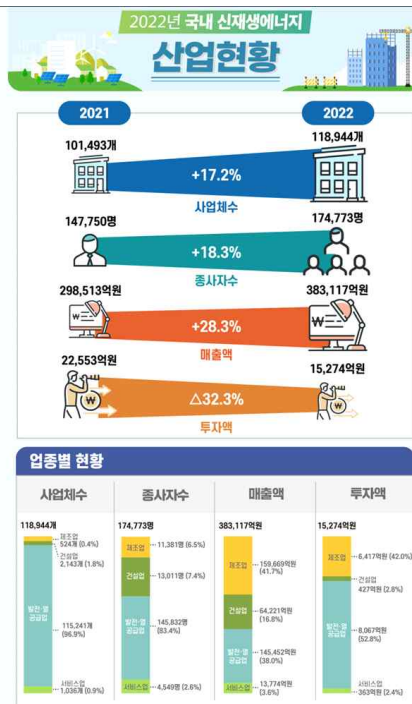
85) 기업당 평균 계산 시 결측치 및 비공개 데이터는 제외함

86) 유니콘팩토리 홈페이지, <https://www.unicornfactory.co.kr>(검색일: 2024. 12. 10.)

나. 시장 규모

국제에너지기구(IEA)는 2022~2027년 5년 동안 재생에너지 설비가 지난 20년간 (2001~2021년) 증가한 총 재생에너지 설비 규모에 해당하는 약 2,400GW 증가할 것이며, 전력 설비용량 증가분의 90% 이상을 재생에너지가 차지할 것으로 전망하였다(외교부, 2023). 한국에너지공단에서는 매년 신재생에너지 산업통계를 발간해오고 있는데, 최신자료인 2023년 통계에서 발표한 2022년 기준 국내 신재생에너지 산업현황에 따르면, 사업체수는 전년 101,493개 대비 약 17.2% 증가한 118,944개, 종사자수는 전년 147,750명 대비 약 18.3% 증가한 174,773명, 매출액은 전년 298,513억원에서 약 28.3% 증가한 383,117억원으로 각각 조사되었다. 다만 투자액은 전년 22,553억원에서 약 32.3% 감소한 15,274억원으로 파악되었다(그림 6-1 참조).

[그림 6-1] 2022년 국내 신재생에너지 산업현황



자료: 한국에너지공단(2023), 「2022년 신·재생에너지 산업통계(2023년판)」, p. 14.

다. 선도기업 (매출 및 EXIT 성과)

혁신의숲 데이터 기준으로 아직 친환경·에너지 분야 스타트업 중 유니콘으로 성장한 기업은 없으나, 누적투자금액 상위에 있는 **브라이트에너지파트너스(4,740억원)**, **그린랩스(2,485억원)** 등이 예비유니콘 후보로서 두각을 나타내고 있다. 매출이 1,000억원이 넘는 스타트업은 **대경오앤티(4,415.2억원)**, **이도(2121.2억원)**, **비츠로셀(1,762.2억원)** 등이 있다. 회수(Exit) 사례로는 M&A의 경우 에이디피그린, 케이오에이, 넥서스가스, 대경오앤티, 인바이오텍, 그린사이언스, 동우에너지소재, 지이케미칼 등 8개사가 있고, IPO는 우림아이씨티, 그리드워즈 2개사, Pre-IPO는 민테크, 에이치에너지 2개사가 각각 있다.⁸⁷⁾

유니콘팩토리 데이터 기준으로 매출규모가 1,000억원 이상인 스타트업은 **에코프로머티리얼즈(9,525.2억원)**, **미래첨단소재(2,691.2억원)**, **현대중공업 파워시스템(1,331.6억원)**, **에스엔시스(1,236.4억원)** 등이었는데, 혁신의숲과 겹치는 기업이 없는 것으로 봤을 때 분야 분류 및 집계 기준에 서로 차이가 있는 것을 알 수 있다.⁸⁸⁾

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

친환경·에너지 분야가 광범위한 만큼 스타트업들의 사업모델도 다양하게 분포하며, 그중 주요 사업모델을 유형화해보면, **신재생에너지 솔루션·컨설팅·발전**, **CCUS 플랫폼**, **친환경 모빌리티·소재·제품(화장품, 의류) 개발/공급**, **자원순환/재활용 커머스**, **쓰레기/폐기물 분해·처리·가공**, **이차전지·수소연료전지 개발** 등으로 분류할 수 있다.

중소기업전략기술로드맵(2024~2026)에서 중점투자분야로 제시한 '탄소중립 이행'의 8대 세부분야인 1) 청정연료, 2) 신재생에너지, 3) 이차전지, 4) 친환경자동차, 5) 친환경공정전환, 6) 자원재활용, 7) 에너지재활용, 8) CCUS의 각 전략품목(총 50개)은 다음 <표 6-2>와 같다.

87) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2024. 12. 10.)

88) 유니콘팩토리 홈페이지, <https://www.unicornfactory.co.kr>(검색일: 2024. 12. 10.)

<표 6-2> ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야별 50개 전략품목

세부분야	전략품목
1. 청정연료	1-1. 수소 연료 기반 다이캐스팅용 무탄소 용해로
	1-2. 수소 사용 바이오연료 생산 시스템
	1-3. 350 kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기
	1-4. 암모니아 제거 및 수소생산 전기분해 시스템
	1-5. 초소형 보조발전용 8kw급 수소엔진
	1-6. DAC용 E-Fuel 생산 시스템
	1-7. 그린 암모니아(e-NH3) 저압 생산·활용 시스템
2. 신재생에너지	2-1. 태양광 모듈 재활용 시스템,
	2-2. 분산전원 연계 태양광 운영 시스템,
	2-3. 고효율 태양광 모듈 및 장치,
	2-4. 건물일체형 태양광 발전 시스템,
	2-5. 고효율 수소 생산 시스템
	2-6. 수소 연료전지 시스템
	2-7. 고효율 소형 풍력발전 시스템
	2-8. 고발열량 합성천연가스 생산 시스템
	2-9. 수전해 및 CO2 메탄화 하이브리드 공정 개발
3. 이차전지	3-1. 사용후 배터리 재사용 시스템
	3-2. 실리콘 복합 음극재
	3-3. 리튬인산철 양극재
	3-4. 고성능·친환경 바인더
	3-5. 고성능 이차전지 전해질 첨가제
	3-6. 소듐이온 배터리
	3-7. 이차전지 제조 시스템
4. 친환경자동차	4-1. 열관리 시스템
	4-2. 전력변환 시스템
	4-3. 배터리 시스템
	4-4. 전기자동차 충전시스템
	4-5. 수소자동차 충전시스템
5. 친환경공정전환	5-1. 온실가스 저감형 마찰교반 용접시스템
	5-2. 탄소중립형 화학동도금 폐수 처리 시스템
	5-3. 전류향상 전기도금용 전극 모듈
	5-4. 배출가스 재활용 소성로
	5-5. PVC 폐플라스틱 활용 오일 생산 시스템
	5-6. 반도체 공정용 CF4 처리 시스템
	5-7. 전기 유도 용해로
	5-8. 고효율 e-메탄을 생산·활용 시스템
6. 자원재활용	6-1. 폐배터리 재활용 시스템
	6-2. 수송·산업기계 재제조 부품
	6-3. 희소금속 회수 시스템
	6-4. 고품질 바이오연료 생산 시스템
7. 에너지재활용	7-1. 폐자원 재활용 제품 및 공정
	7-2. 공장 폐열에너지 재활용 시스템
	7-3. Power to X
	7-4. 무탄소 에너지자원 제조 시스템
8. CCUS	8-1. 중·소형 CO2 포집 시스템
	8-2. CO2 화학 전환 시스템
	8-3. CO2 광물 탄산화 시스템
	8-4. 탄소감축량 인증 플랫폼
	8-5. CCU 활용 친환경 SAF 제조 시스템
	8-6. DAC 연료생산공정 최적화 시스템

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 청정연료; 신재생에너지; 이차전지; 친환경자동차; 친환경공정전환; 자원재활용; 에너지재활용; CCUS」를 각각 참고하여 연구진 재구성

나. 산업 구조 및 밸류체인

청정연료의 경우 러·우 전쟁으로 인한 에너지 수급 위기 및 화석연료 가격 상승 등으로 청정연료로의 전환이 가속화될 것으로 전망된다. **신재생에너지**는 탄소중립 등 전세계 추세에 맞춰 전반적인 산업 지원·육성 및 투자 확대가 이뤄지고 있다. **이차전지**는 핵심 소재, 설비 등을 공급하는 후방산업과 에너지를 저장해야 하는 전방 수요산업으로 나뉜다. **친환경차**는 기존 자동차의 수직적 공급망에서 수평적인 공급망으로의 변화를 가져올 것으로 전망된다. **친환경공정전환**은 탄소중립을 위해 대부분 산업에 적용 가능한 분야로서 파급효과가 크다. **자원재활용·순환**은 전·후방산업의 구분이 어려워 도시광산과 재제조로 분리하여 가치사슬을 분석할 필요가 있다. **에너지재활용**은 전력 및 에너지를 이용하는 전 산업이 전방산업인 특징이 있다. 마지막으로 CCUS는 탄소중립 달성을 위한 대안 기술로서 잠재력이 큰 산업에 해당한다. ‘탄소중립 이행’ 주요 세부분야별 전·후방 산업을 포함한 가치사슬은 다음 <표 6-3>과 같다.

<표 6-3> ‘탄소중립 이행’ 주요 세부분야별 가치사슬(전·후방 산업)

세부분야	후방산업	전방산업
청정연료: 청정수소 생산·저장·운송 등	수소차, 연료전지 등의 소재부품 장비	수송 분야(자동차, 항공, 선박 등), 에너지분야(전기, 열 등)
신재생에너지	중전기, 에너지저장장치, 바이오 공정/기기	에너지/환경 기계, 장비시스템, 폐기물관리/자원순환, 건설환경 설비기술
이차전지	양극소재, 음극소재, 전해질, 분리막, 외장재, 전구체, 전지제조공정, 전지제조설비, 전지성능평가, 제조공정자동화	Mobile IT기기(스마트폰, 노트북 등), 전기전자제품(디지털카메라, 캠코더 등), 전기자동차(HEV, PHEV, EV), 수송기계(전기자전거, 지게차 등), 에너지저장장치(태양광·풍력발전 전력저장 등), 지능형 로봇, 드론, 사용후 배터리 재활용·재사용
친환경차 (전기차·수소차)	배터리, 파워트레인, 모터, 전력관리, 제어시스템	충전인프라, 서비스, 디자인 및 R&D
친환경 공정전환	소재, 전자, 기계, 전기 산업	전자, 자동차, 조선, 발전, 항공우주 등
자원순환 (1) 도시광산: 수집 및 운반 전처리 정·제련	폐기물 발생·수집처 (휴대전화, 폐가전, 재활용 분리수거 등)	전기·전자 제품 제조업, 전자부품 제조 사업, 자동차 등 희토류, 귀금속을 사용하는 전산업
자원순환 (2) 재제조: 수집 및 운반 전처리 재제조 포장	재제조 대상 폐기물 (자동차부품, 카트리지 등)	자동차를 포함한 재제조 부품 판매업

세부분야	후방산업	전방산업
에너지 재활용: 폐기물 소각 산업 폐열/폐기물 발전 산업	연소공정을 포함한 제조업, 축산업 폐기물 재활용, 폐플라스틱 재활용, 소각로, 보일러 등 제조업	전력 및 에너지를 이용하는 전 산업
CCUS: 탄소 포집, 화학물질 생산, 탄소 저장 등	화력발전, 철강산업, 시멘트, 정유, 석탄, 에너지/발전산업, 화학산업, 정보서비스 등	석유회수, 석유/가스, 금속/공업, 화학제품, 건축자재, 연료생산, 냉·난방 등

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026」 「탄소중립 이행: 청정연료: 신재생에너지; 이차전지; 친환경자동차; 친환경공정전환; 자원재활용; 에너지재활용: CCUS」를 각각 참고하여 연구진 재구성

다. 경쟁환경 (시장 규모 및 전망)

중소기업전략기술로드맵(2024~2026)상 친환경·에너지 분야에 대응되는 ‘탄소중립 이행’과 관련한 8개 세부분야별로 국내의 시장 규모 및 전망을 통한 경쟁환경 분석 주요 결과는 다음 <표 6-4>와 같다.

<표 6-4> ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야별 시장 규모 및 전망

세부분야	시장 규모 및 전망
1. 청정연료	- 최근 주요 분야 다이캐스팅 부품을 대상으로 주요 해외 수요처인 미국, 유럽 등 선진국에서 저탄소 기술 및 공정 적용을 요구하고 있음 - 수소시장은 '50년까지 연간 약 2.7천조 원 규모로 성장이 예측되며, 전후방산업에 걸쳐 우리의 미래 투자기회로서 작용할 전망
2. 신재생 에너지	- 러시아의 우크라이나 침공에 따라 신재생에너지 시장의 변동성 심화 2022년에 세계 에너지 투자가 8% 이상 증가하여 코로나 이전 수준을 훨씬 상회하는 총 2조 4천억 달러에 도달할 것으로 전망
3. 이차전지	- 세계 이차전지 시장은 '21년 903억 달러에서 '27년 2,260억 달러로 연평균 16.0% 성장 전망 - 국내 이차전지 시장은 '21년 3조 5,000억 원에서 '27년 10조 2,000억 원으로 연평균 18.8% 성장 전망
4. 친환경 자동차	- 전기차 세계시장 규모는 2021년 5,703억 4,000만 달러로, 2027년까지 1조 4,759억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상 - 수소차 세계시장 규모는 2021년 약 6억 5,000만 달러로 2027년까지 100억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상 - 전기차 국내시장 규모는 2021년 8조 600억 원으로, 2027년까지 15조 9,900억 규모로 예상 - 수소차 국내시장 규모는 2021년 3,200억 원으로 2027년 4조 9,800억 규모로 예상

세부분야	시장 규모 및 전망
5. 친환경 공정전환	- 글로벌 그린 철강 시장은 2022년 1억 8,270만 달러에서 연평균 성장률 125.1%를 통해 2030년 1,200억 480만 달러로 성장 전망 - 전기 용해로 및 가열로의 세계시장은 2021년 기준 8억 8,400만 달러에서 연평균 4.1%의 성장률로 2031년 13억 2,564만 달러로 성장할 전망
6. 자원 재활용	- 세계 자원재활용 시장은 2021년 554억 달러에서 2027년 719억 달러로 연평균 4.7% 성장 전망 - 미국은 전 세계 대부분 종류의 폐기물 발생을 주도하는 국가로 가장 유망한 시장으로 평가 - 국내 폐자원 재활용 시장은 2021년 12조 2,538억 원에서 2027년 22조 2,466억 원으로 연평균 10.45% 성장 전망
7. 에너지 재활용	- 세계 폐자원 에너지화 시장은 2021년 396억 달러에서 2027년 584억 달러로 연평균 6.9% 성장 전망 2021년 1월 1일 교토의정서에 비해 더욱 강력하게 온실가스 배출을 규제하는 파리기후협약이 발효 - Grand View Research의 보고에 의하면 전 세계 폐열회수 시스템 시장 규모는 2021년 643억 달러에서 2027년 1,066억 달러로 8.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상 - 국내 폐열회수 시스템 시장은 2021년 1조 2,842억 원에서 2027년 2조 3,125억 원으로 연평균 10.3% 성장 전망
8. CCUS	- 전 세계 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 시장은 2021년 22억 달러에서 연평균 성장률 27.1%로 성장하여, 2027년에는 94억 달러에 이를 것으로 전망함 2020년 약 369억 달러였던 세계 탄소 배출권 시장규모 및 전망은 연평균 성장률 30.7%로 성장하여 2025년 약 1,409억 달러로 증가할 것으로 전망됨 - 국내시장은 2021년 171억 원에서 CAGR 17.05%로 성장해 2027년에는 443억 원 규모에 이를 것으로 전망됨

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 청정연료: 신재생에너지; 이차전지; 친환경자동차; 친환경공정전환; 자원재활용; 에너지재활용; CCUS」를 각각 참고하여 연구진 재구성

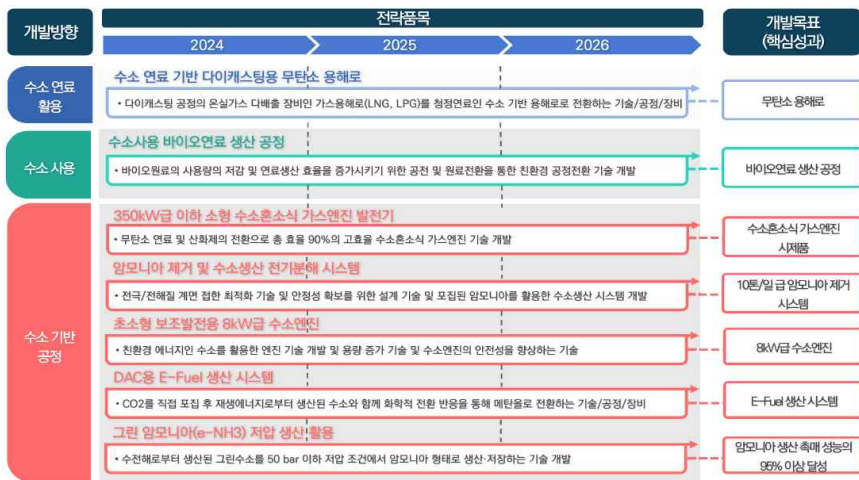
3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

1) 청정연료

청정연료 이슈에 대응하는 수소 연료 기반 활동, 수소 사용 에너지원 개발, 수소 활용 엔진 및 시스템 기반 등을 확보하기 위한 품목 로드맵이 다음 [그림 6-2]와 같이 구축되었다.⁸⁹⁾

[그림 6-2] 중소기업전략기술로드맵 ‘청정연료’ 품목 로드맵



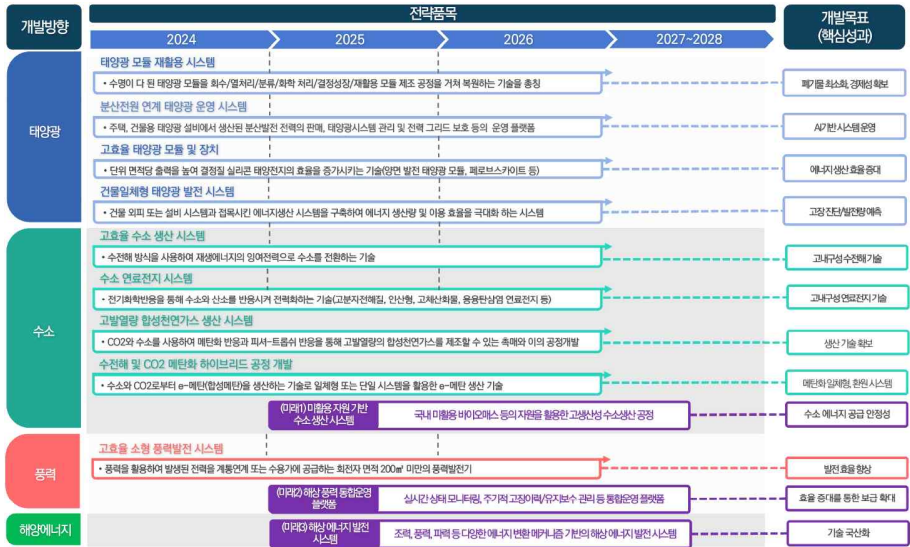
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 청정 연료」, p. 53.

89) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 청정 연료」, p. 53.

2) 신재생에너지

기후위기/탄소중립 이슈 및 재생에너지 수요 확대 등에 대응하기 위해 국내 중소기업에서 수행 가능한 범위 내에서 각각의 전략품목과 개발목표 등을 검토하여 전략품목 로드맵이 다음 [그림 6-3]과 같이 구축되었다.⁹⁰⁾

[그림 6-3] 중소기업전략기술로드맵 ‘신재생에너지’ 품목 로드맵



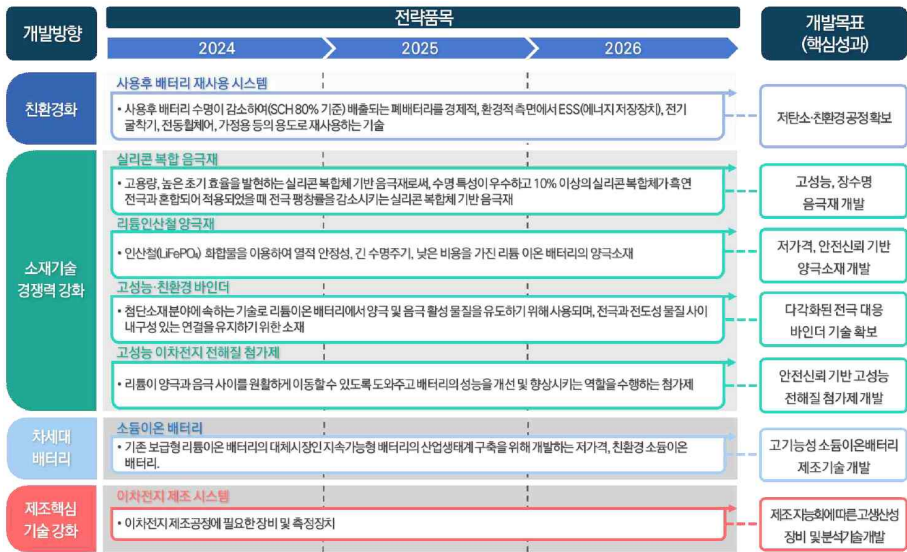
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024b), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 신재생 에너지」, p. 87.

90) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024b), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 신재생 에너지」, p. 87.

3) 이차전지

저가격·고에너지밀도·친환경 이슈에 대응하는 이차전지 개발을 위한 품목 로드맵이 다음 [그림 6-4]와 같이 구축되었다.⁹¹⁾

[그림 6-4] 중소기업전략기술로드맵 ‘이차전지’ 품목 로드맵



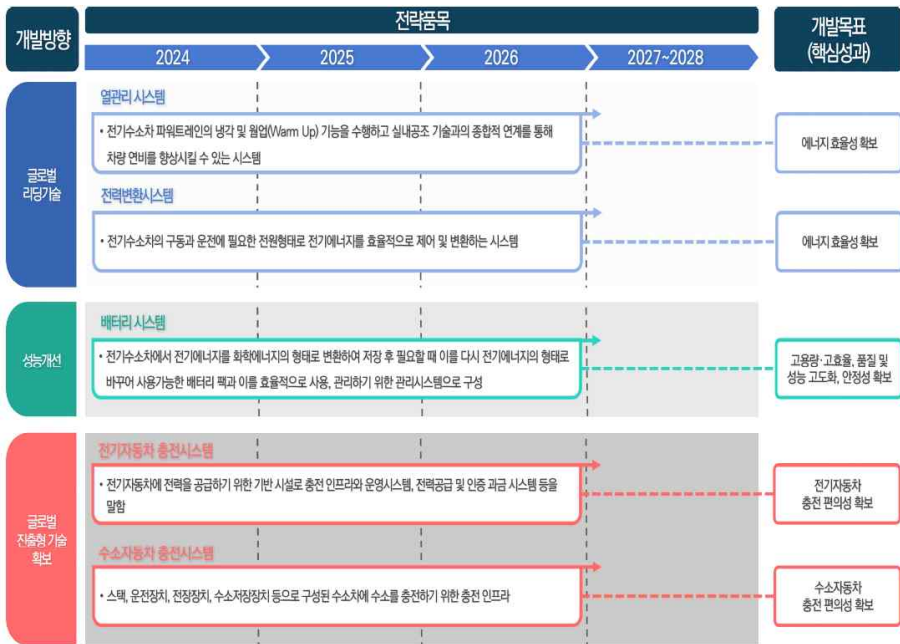
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024c), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 이차전지」, p. 73.

91) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024c), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 이차전지」, p. 73.

4) 친환경자동차

열관리, 배터리시스템 이슈에 대응하는 글로벌 선도기술, 성능개선, 글로벌 진출형 기술 개발을 위한 전력변환 시스템, 친환경 자동차 충전시스템 등 품목 로드맵이 다음 [그림 6-5]와 같이 구축되었다.⁹²⁾

[그림 6-5] 중소기업전략기술로드맵 ‘친환경자동차’ 품목 로드맵



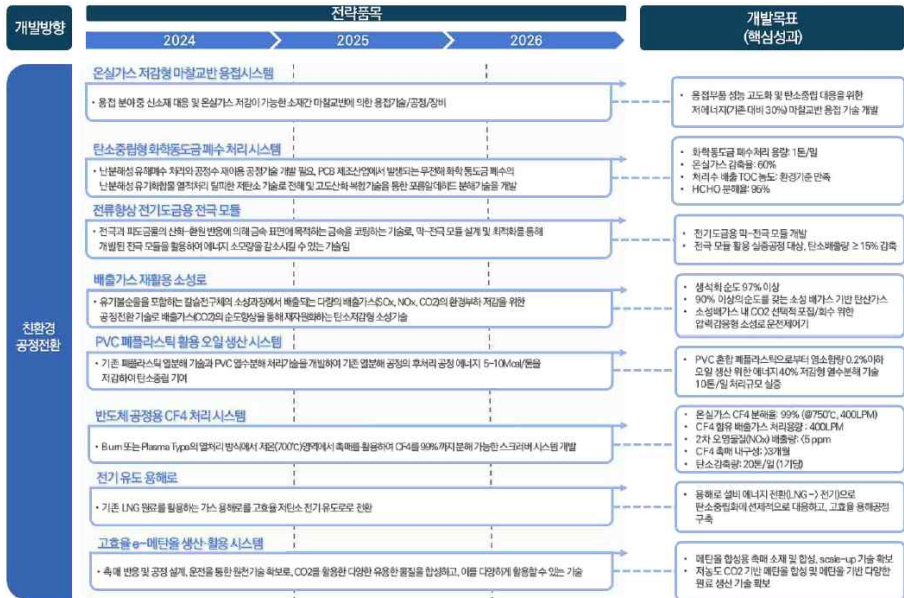
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024d), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 친환경 자동차」, p. 75.

92) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024d), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 친환경 자동차」, p. 75.

5) 친환경공정전환

탄소중립 이행 이슈에 대응하려는 방안으로서, 친환경공정전환을 위한 품목 로드맵이 다음 [그림 6-6]과 같이 구축되었다.⁹³⁾

[그림 6-6] 중소기업전락기술로드맵 ‘친환경공정전환’ 품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024e), 「중소기업전락기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 친환경 공정전환」, p. 67.

93) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024e), 「중소기업전락기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 친환경 공정전환」, p. 67.

6) 자원재활용

자원재활용 전략분야에 대한 기반기술 확보 및 다양한 응용분야 적용을 고려하여 폐배터리 재활용 시스템, 수송·산업기계 재제조 부품, 회소금속 회수 시스템, 고품질 바이오연료 생산시스템의 4개 전략품목으로 선정되었으며, 품목 로드맵이 다음 [그림 6-7]과 같이 구축되었다.⁹⁴⁾

[그림 6-7] 중소기업전략기술로드맵 ‘자원재활용’ 품목 로드맵



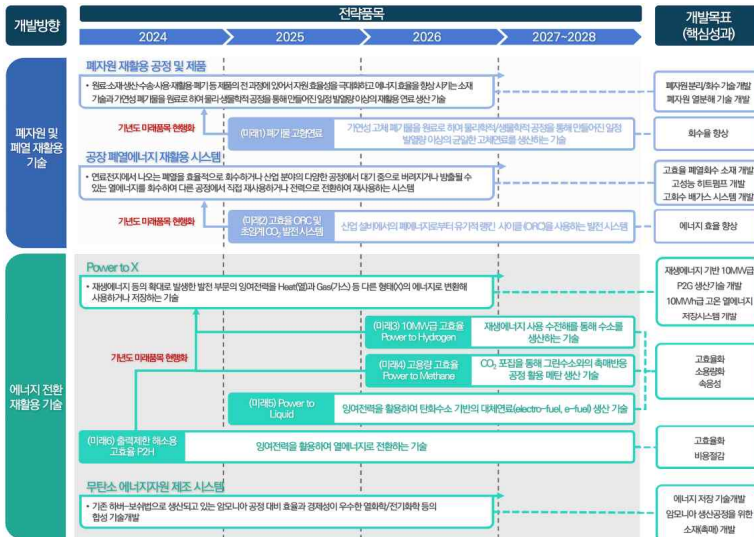
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024f), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 자원재활용」, p. 59.

94) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024f), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 자원재활용」, p. 59.

7) 에너지재활용

에너지재활용 전략분야에 대한 기반기술 확보 및 다양한 응용분야 적용을 고려하여 폐자원 재활용 제품 및 공정, 공장 폐열에너지 재활용 시스템, Power to X의 3개 전략품목이 선정되었으며, 품목 로드맵이 다음 [그림 6-8]과 같이 구축되었다.⁹⁵⁾

[그림 6-8] 중소기업전략기술로드맵 ‘에너지재활용’ 품목 로드맵



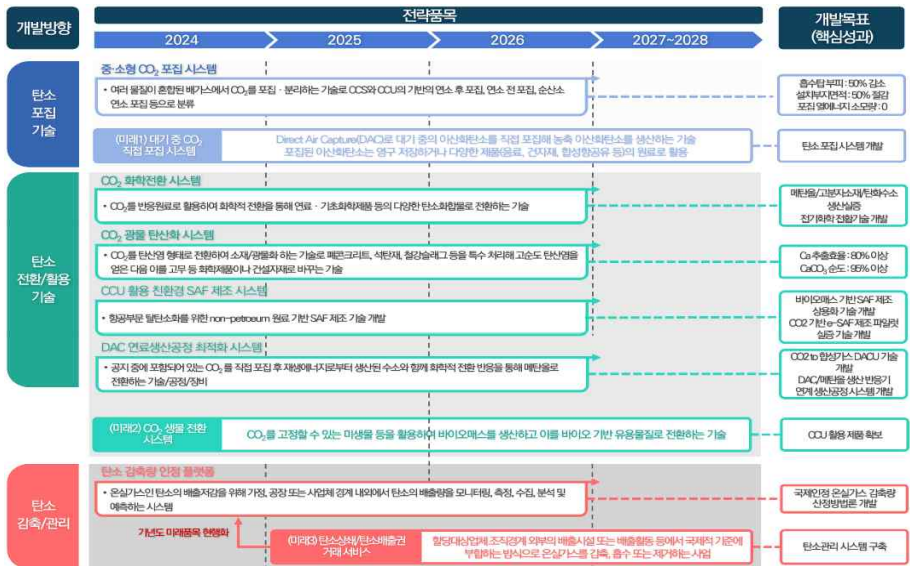
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024g), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 에너지 재활용」, p. 70.

95) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024g), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 에너지 재활용」, p. 70.

8) CCUS

CCUS 전략분야의 기반기술 확보 및 다양한 응용분야 적용을 고려하여 중·소형 CO₂ 포집 시스템, 화학 전환 시스템, 광물 탄산화 시스템, 탄소감축량 인증 플랫폼의 4개 전략품목이 선정되었으며, 품목 로드맵이 다음 [그림 6-9]와 같이 구축되었다.⁹⁶⁾

[그림 6-9] 중소기업전략기술로드맵 'CCUS' 품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024h), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: CCUS」, p. 129.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

한국의 탄소중립 이행과 관련한 친환경·에너지 분야의 특허 경쟁력은 전반적으로 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요국에 비해 부족한 편이다. 다만, 유일하게 수소자동차 충전시스템 전략품목에서는 우리나라가 상대적 기술 경쟁력이 가장 높은 것으로 나타났다. 세부분야 전략품목별 기술(특허) 경쟁력은 다음 <표 6-5>와 같다. 또한 각 전략품목의 주요 기술 키워드 분석 결과는 다음 [그림 6-10]과 같다.

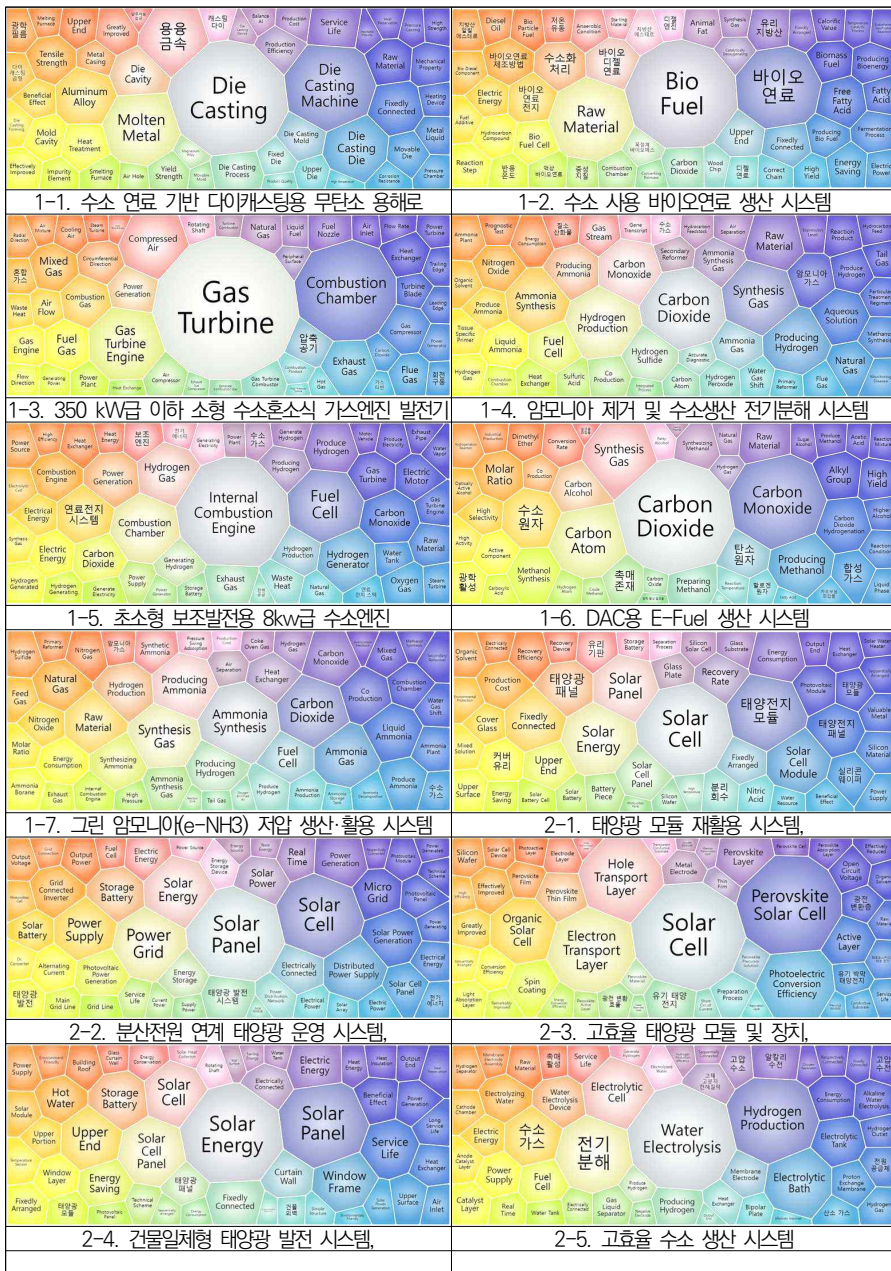
96) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024h), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: CCUS」, p. 129.

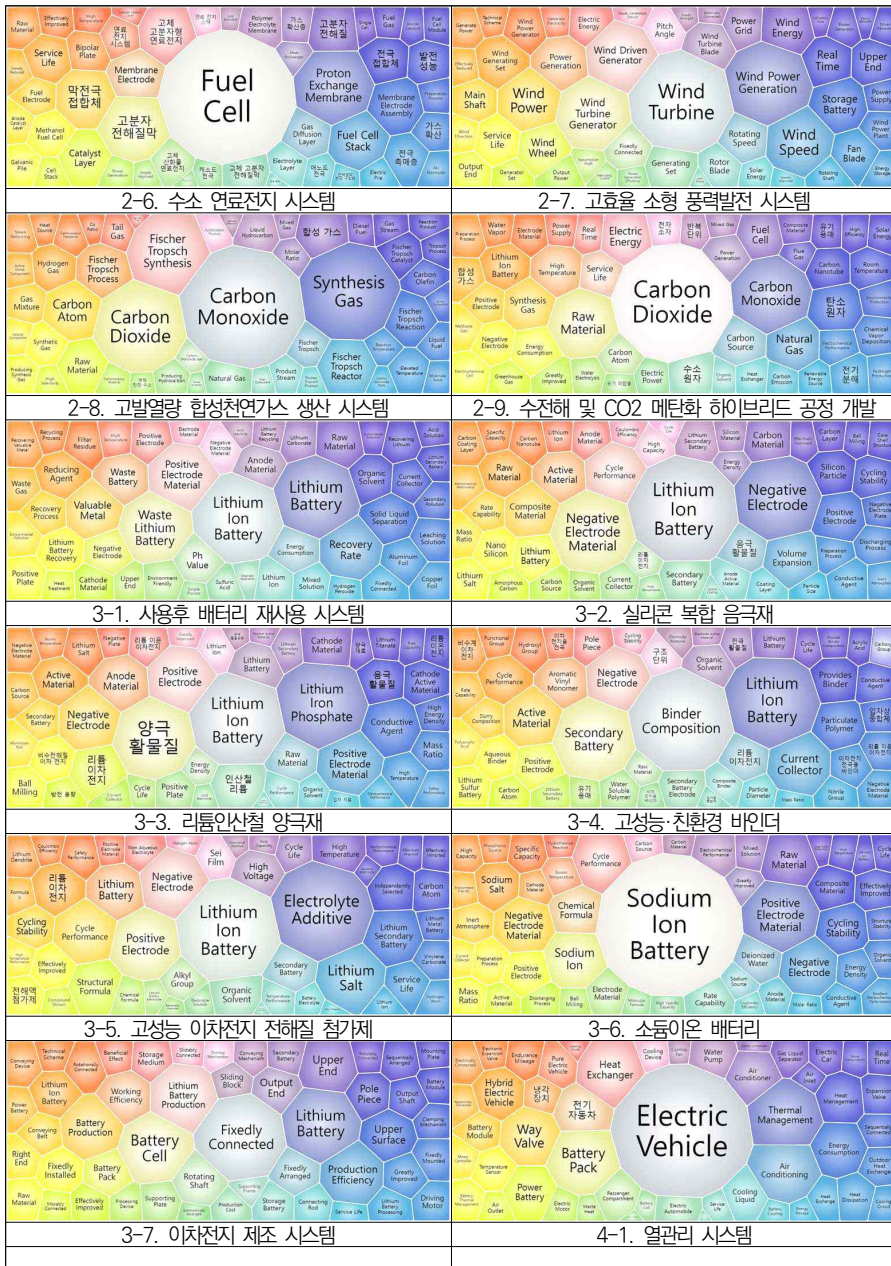
〈표 6-5〉 ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야 50개 전략품목별 기술(특허) 경쟁력

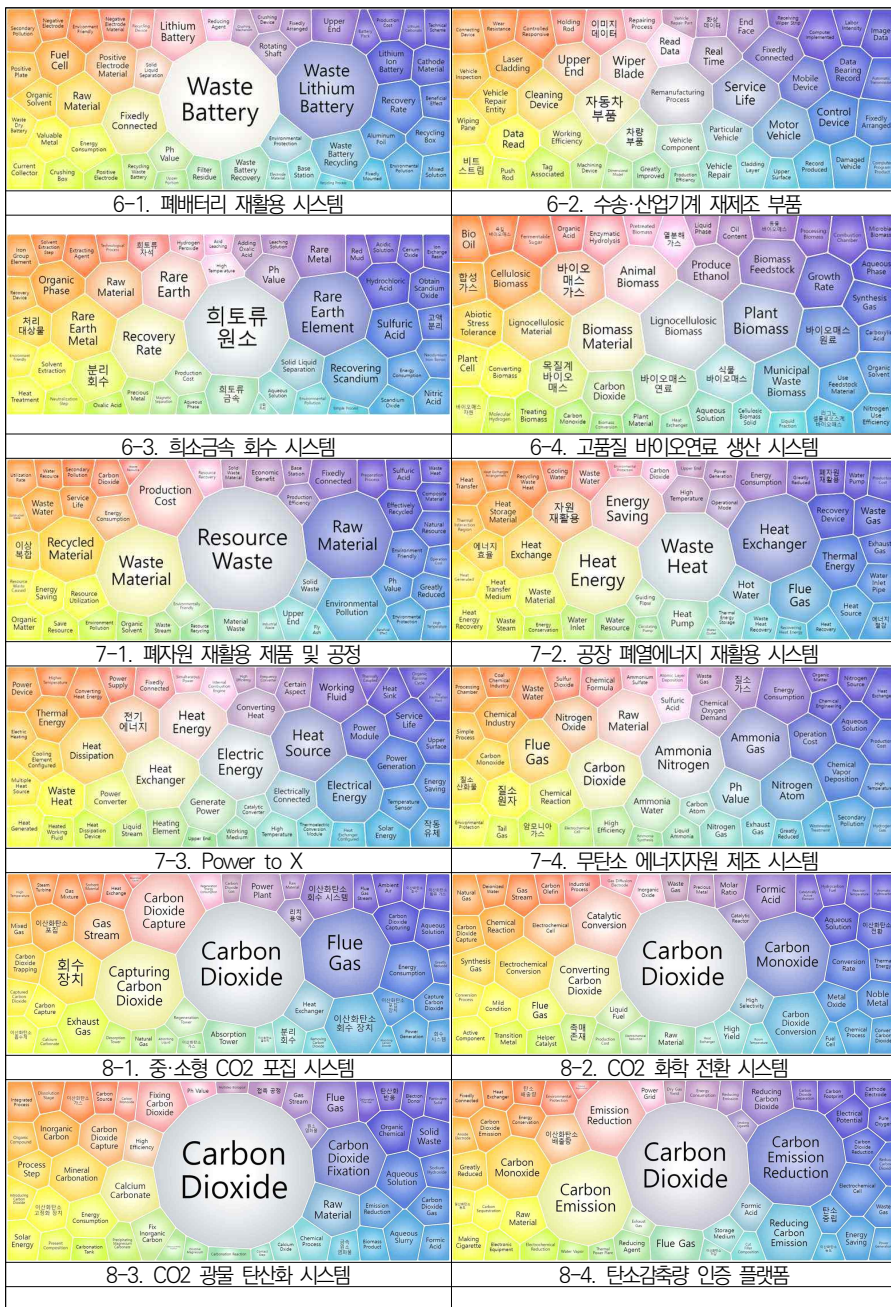
세부 분야	전략품목	한국		미국	유럽	일본	중국
		전체	중소기업				
1. 청정연료	1-1. 수소 연료 기반 다이캐스팅용 무탄소 용해로	70.6	68.5	92.2	95.7	79.6	100.0
	1-2. 수소 사용 바이오연료 생산 시스템	64.9	45.9	100.0	57.1	75.8	79.4
	1-3. 350 kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기	74.0	72.8	100.0	91.5	89.2	68.3
	1-4. 암모니아 제거 및 수소생산 전기분해 시스템	69.9	62.9	100.0	96.6	69.5	64.1
	1-5. 초소형 보조발전용 8kW급 수소엔진	65.3	58.0	100.0	69.7	61.6	64.0
	1-6. DAC용 E-Fuel 생산 시스템	53.0	41.7	95.0	100.0	74.3	64.4
	1-7. 그린 암모니아(e-NH3) 저압 생산·활용 시스템	62.5	54.8	89.1	100.0	72.8	66.1
2. 신재생에너지	2-1. 태양광 모듈 재활용 시스템	79.3	74.7	100.0	66.1	97.3	92.5
	2-2. 분산전원 연계 태양광 운영 시스템	59.3	57.5	100.0	76.6	52.0	83.7
	2-3. 고효율 태양광 모듈 및 장치	81.2	67.3	98.0	89.4	80.0	100.0
	2-4. 건물일체형 태양광 발전 시스템	85.5	80.8	97.5	88.8	82.0	100.0
	2-5. 고효율 수소 생산 시스템	84.3	69.3	88.2	93.9	100.0	76.1
	2-6. 수소 연료전지 시스템	80.8	60.4	96.2	90.9	93.8	100.0
	2-7. 고효율 소형 풍력발전 시스템	43.0	47.7	84.0	89.8	66.1	100.0
	2-8. 고발열량 합성천연가스 생산 시스템	35.1	44.6	100.0	83.6	45.0	60.0
	2-9. 수전해 및 CO2 메탄화 하이브리드 공정 개발	49.8	42.7	100.0	78.4	61.5	71.9
3. 이차전지	3-1. 사용후 배터리 재사용 시스템	71.8	70.7	70.2	100.0	90.4	90.8
	3-2. 실리콘 복합 음극재	78.4	58.7	100.0	86.5	78.2	90.8
	3-3. 리튬인산철 양극재	73.2	58.9	93.1	92.2	68.0	100.0
	3-4. 고성능·친환경 바이너리	77.8	50.5	90.0	65.2	100.0	62.9
	3-5. 고성능 이차전지 전해질 첨가제	86.7	50.6	100.0	91.6	70.4	90.9
	3-6. 소듐이온 배터리	66.2	16.4	100.0	82.1	62.0	87.9
	3-7. 이차전지 제조 시스템	61.2	54.4	100.0	80.2	76.0	93.7
4. 친환경자동차	4-1. 열관리 시스템	73.5	63.5	100.0	82.6	60.4	85.4
	4-2. 전력변환 시스템	74.5	65.1	100.0	89.0	95.5	83.9
	4-3. 배터리 시스템	78.0	63.0	100.0	76.2	72.6	91.0
	4-4. 전기자동차 충전시스템	79.7	72.9	100.0	86.9	68.5	88.8
	4-5. 수소자동차 충전시스템	100.0	73.0	95.1	82.7	90.9	80.8
5. 친환경공장환경	5-1. 온실가스 저감형 마찰교반 용접시스템	50.3	45.0	100.0	70.3	48.4	53.5
	5-2. 탄소중립형 화학동도금 폐수 처리 시스템	45.9	44.4	97.5	100.0	46.0	67.2
	5-3. 전류향상 전기도금용 전극 모듈	64.8	55.0	96.5	76.3	85.0	100.0
	5-4. 배출가스 재활용 소성로	66.1	63.3	100.0	77.8	68.9	83.2
	5-5. PVC 페플라스틱 활용 오일 생산 시스템	82.4	72.9	100.0	95.9	75.1	73.7
	5-6. 반도체 공정용 CF4 처리 시스템	52.4	52.8	100.0	80.8	54.9	53.9
	5-7. 전기 유도 용해로	58.8	53.4	100.0	80.4	71.3	61.7
	5-8. 고효율 e-메탄올 생산·활용 시스템	73.4	58.5	93.2	100.0	75.2	80.5
6. 자원재활용	6-1. 폐배터리 재활용 시스템	52.3	44.0	97.1	100.0	63.4	80.3
	6-2. 수송·산업기계 재제조 부품	69.2	55.6	100.0	78.4	58.2	69.3
	6-3. 희소금속 회수 시스템	72.4	61.1	80.1	82.9	100.0	88.0
	6-4. 고품질 바이오연료 생산 시스템	45.3	41.6	100.0	75.8	54.7	77.0
7. 에너지재활용	7-1. 폐자원 재활용 제품 및 공정	66.5	62.3	100.0	74.9	49.9	96.3
	7-2. 공장 폐열에너지 재활용 시스템	70.3	64.2	100.0	88.6	33.7	81.1
	7-3. Power to X	70.0	49.4	100.0	92.8	74.4	78.2
	7-4. 무탄소 에너지자원 제조 시스템	54.4	43.9	100.0	75.1	65.5	82.0
8. CCUS	8-1. 중·소형 CO2 포집 시스템	58.4	43.4	100.0	77.7	77.1	65.9
	8-2. CO2 화학 전환 시스템	54.5	32.8	100.0	84.7	41.2	58.0
	8-3. CO2 광물 탄산화 시스템	55.5	45.2	100.0	67.9	74.6	70.8
	8-4. 탄소감축량 인증 플랫폼	70.9	52.4	100.0	85.1	65.4	72.1
	8-5. CCU 활용 친환경 SAF 제조 시스템	48.7	45.1	100.0	73.5	45.3	71.6
	8-6. DAC 연료생산공정 최적화 시스템	59.3	43.3	100.0	76.0	59.7	74.5

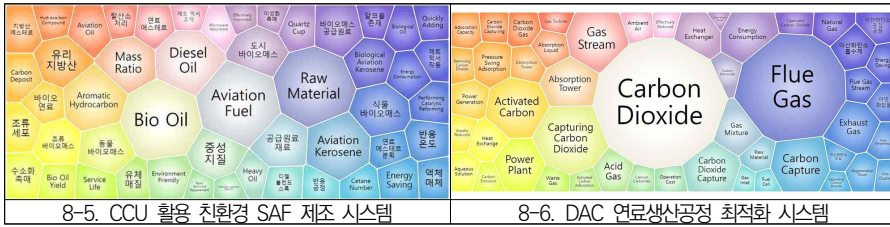
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026」 「탄소중립 이행: 청정연료: 신재생에너지; 이차전지; 친환경자동차; 친환경공장전환: 자원재활용; 에너지재활용; CCUS」를 각각 참고하여 연구진 재구성

[그림 6-10] ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야 50개 전략품목별 주요 기술 키워드







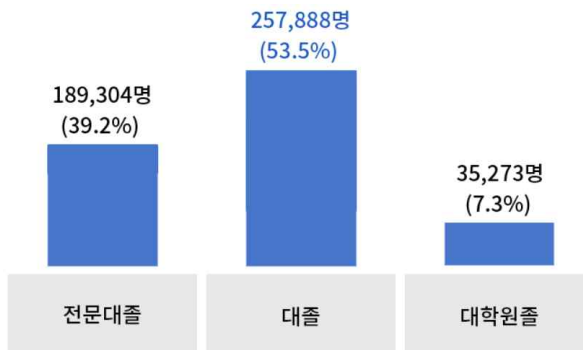


자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 청정연료; 신재생에너지; 이차전지; 친환경자동차; 친환경공정전환; 자원재활용; 에너지재활용: CCUS」를 각각 참고하여 연구진 재구성

다. 인력 및 교육 현황

한국에너지기술평가원(KETEP)에서 수행한 ‘2023년 에너지기술인력 실태조사’에 따르면, 2022년 기준 에너지기술인력은 총 482,466명인 것으로 조사되었다. 학력별로는 대졸이 257,888명(53.5%)으로 가장 많았고, 전문대졸 189,304명(39.2%), 대학원졸 35,272명(7.3%) 순이었다. 대학원을 졸업한 석·박사 고급 에너지기술인력이 부족한 실정이다(그림 6-11 참조).

[그림 6-11] 학력별 에너지기술인력 현황(2022년)



자료: 한국에너지기술평가원(KETEP) 일자리 네비게이터, <https://jobnavi.ketep.re.kr/user/rdt/jobnavi/state>(검색일: 2024. 5. 16.)

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

2023년 스타트업레시피 투자 리포트에 따르면, 2023년 한 해 동안 ‘환경/에너지/지속가능성’ 분야에 대한 투자건수는 47건이고, 투자금액은 1,004억원인 것으로 나타났다. 이는 전체 투자건수 총 965건 대비 약 4.9%이며, 전체 투자금 총 4조 110.9억원 대비 약 2.5%에 해당하는 규모이다(〈표 6-6〉 참조).

〈표 6-6〉 2023년 업종 분류별 투자 건수 · 금액

분야	투자건수	투자금
컨슈머테크	242	1조 903.6억원
소프트웨어	171	1조 305.5억원
바이오/헬스케어	131	8,041.5억원
핀테크	44	1조 1,464억원
미디어/콘텐츠	48	2,401.5억원
차량/모빌리티	52	4,299억원
물류/배송	17	804억원
제조	77	3,290.8억원
부동산/프롭테크	40	943억원
게임	26	1,581억원
에듀테크	32	831억원
블록체인	20	1,202억원
환경/에너지/지속가능성	47	1,004억원
농업	14	733억원
기타	4	267억원
(합계)	965	4조 110.9억원

자료: 스타트업레시피(2023), 「2023년 스타트업레시피 투자 리포트」.

한편, 2023년 혁신의숲 투자결산 리포트에 따르면, 2023년 한 해 동안 ‘환경/에너지’ 카테고리의 투자건수는 38건, 투자액은 1,218억원으로 집계되었다. 이는 전체 투자건수 총 1,287건 대비 약 3.0%이며, 전체 투자액 총 7조 2,759억원 대비 약 1.7%에 해당한다(〈표 6-7〉 참조).

<표 6-7> 2023년 카테고리별 투자 건수 및 투자액

카테고리	투자건수	투자액 (억원)	카테고리	투자건수	투자액 (억원)
블록체인/딥테크/AI	176	9,052	교육	33	742
제조/하드웨어	154	11,387	소셜미디어/커뮤니티	32	448
헬스케어/바이오	153	6,903	게임	30	1,330
커머스	100	6,049	부동산/건설	28	492
콘텐츠/예술	81	6,352	패션	27	2,721
인사/비즈니스/법률	72	3,214	광고/마케팅	25	941
통신/보안/데이터	69	2,640	물류	23	1,240
푸드/농업	54	2,548	여행/레저	20	812
모빌리티/교통	51	4,354	뷰티/화장품	17	361
금융/보험/핀테크	48	8,355	피트니스/스포츠	11	59
환경/에너지	38	1,218	유아/출산	10	241
홀리빙/펫	33	1,101	기타	5	202
(합계)				1,287	72,759

자료: 혁신의숲(2023), 「2023년 혁신의숲 투자결산 리포트」.

혁신의숲 홈페이지에서 공개된 누적투자금액 기준으로 400억원 이상 기록한 ‘환경/에너지’ 카테고리의 기업은 총 9개로, 해당 상위 9대 기업의 누적투자금액 및 최종투자단계는 아래 <표 6-8>과 같다.

<표 6-8> 환경/에너지 카테고리 누적투자금액 상위 9대 기업

연번	기업명	누적투자금액 (억원)	최종투자단계
1	브라이트에너지파트너스	4,740.0	비공개
2	그린랩스	2,485.0	비공개
3	그리드위즈	710.0 이상	IPO
4	엘디카본	585.0 이상	시리즈C
5	재영텍	470.0	비공개
6	수퍼빈	467.0	시리즈B
7	포옌	463.0 이상	시리즈B
8	에이치에너지	431.0 이상	pre-IPO
9	동화일렉트로라이트	400.0	비공개

자료: 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2024. 12. 10.)

나. 투자사 현황 (벤처캐피탈/엑셀러레이터)

혁신의숲 홈페이지에서 ‘환경/에너지’ 투자분야로 투자사 현황을 조회할 시, 해당 분야에 1건 이상 투자한 경험이 있는 투자사는 총 217개로 나타났다. 전체 384개 투자사 대비 과반에 해당하는 수치로서, 이는 대다수의 투자사가 여러 투자분야에 걸쳐서 투자하고 있기 때문으로 파악된다. 아직 친환경·에너지 분야에만 특화된 전문 투자사는 거의 없는 상황이나, 상당수의 투자사가 최근 들어 환경/에너지 분야로 투자분야를 점차 확대하고 있는 경향을 파악할 수 있다.⁹⁷⁾

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

친환경·에너지 분야 관련 기업 육성 지원정책을 수립·운영하는 주요 정부부처로는 산업통상자원부와 중소벤처기업부를 들 수 있다. 산업통상자원부(19. 1. 8.)에서는 “수소경제 활성화 로드맵”을 발표하여, 관련 인프라 및 규제샌드박스 등 제도를 구축하고자 하였다.⁹⁸⁾ 이어서 산업통상자원부·고용노동부(21. 12. 22.) 합동으로 “탄소중립을 위한 에너지 기술인력 양성방안”을 발표하여, 에너지 기술인력을 2025년까지 8천 명, 2030년까지 2만 명 육성하는 것을 목표로 정책을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.⁹⁹⁾

정부 차원에서 탄소중립 이행을 위한 본격적인 종합 지원전략을 수립하고자, 2022년 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 근거하여 정부위원회로서 ‘대통령직속 2050 탄소중립녹색성장위원회(이하, 탄녹위)’를 설치하였다.¹⁰⁰⁾ 이후 관계부처합동(23. 4. 10.)으로 “탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획”을 수립하여, 4대 전략 및 12대 과제를 제시하였다(아래 [그림 6-12] 참조).¹⁰¹⁾

97) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2024. 12. 10.)

98) 산업통상자원부 보도자료(2019. 1. 8.)

99) 산업통상자원부·고용노동부 보도자료(2021. 12. 22.)

100) 대통령직속 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr>

101) 관계부처합동 보도자료(2023. 4. 10.)

[그림 6-12] 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획(2023) 주요 내용

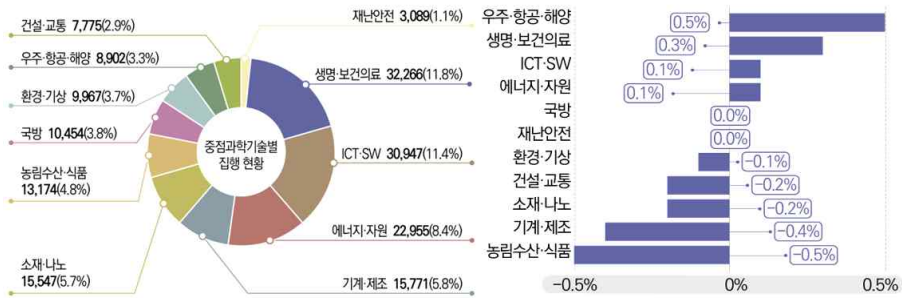


자료: 관계부처합동 보도자료(2023. 4. 10.)

나. 정부 R&D 투자

한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서는 매년 국가연구개발사업 조사·분석 보고서를 통해 국가 R&D 투자 현황을 발표하고 있는데, 가장 최근 2023년에 발간된 해당 보고서에 따르면, 2022년 기준 국가연구개발사업 집행현황에서 환경·기상 분야는 9,967억원(3.6%), 에너지·자원 분야는 2조 2,955억원(8.4%)이 각각 집행된 것으로 나타났다. 두 분야를 합치면 3조 2,922억원으로 전체 국가 R&D 투자 대비 약 12%를 차지한다. 환경·기상 분야는 전년 대비 0.1%p 감소했으나, 에너지·자원 분야는 전년 대비 0.1%p 증가한 것으로 나타났다(그림 6-13 참조).¹⁰²⁾

[그림 6-13] 2022년 국가연구개발사업 집행현황



[그림 4] 중점과학기술 집행현황('22) 및 전년 대비 증감률(%)

자료: 한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, p. ii.

다. 지원 사업

친환경·에너지 분야 창업을 지원하는 사업으로는 중소벤처기업부에서 운영하는 ‘초격차 창업기업(스타트업) 1000+ 프로젝트’가 대표적이다. 딥테크 스타트업 육성 지원을 위한 10대 신산업 분야 중 하나로서 친환경·에너지 분야를 지정하여 지원하고 있다. 2023년 초격차 스타트업 1000+ 친환경·에너지 분야로, 그리너지, 라잇루트, 배터리얼, 솔리비스, 씨드앤 등 총 25개사가 선정되었다. 2024년에는 친환경·에너지 분

102) 한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, p. ii.

아에서, 그리네플, 그린미네랄, 그린웨일글로벌, 나노제네시스, 푸디웜 등 전년 대비 2배 증가한 30개사를 선정하여 연간 최대 2억원씩 3년간 지원할 예정이다.¹⁰³⁾ 그 밖에도 산업통상자원부 에너지기술개발지원사업, 환경부의 녹색기술창업(에코스타트업) 지원사업 등이 운영되고 있다.

라. 표준화 및 규제 동향

친환경·에너지 관련 국제 표준화로는 **온실가스 배출량 측정 및 보고 기준을 제시하는 ISO 14064, 에너지 관리 시스템에 대한 표준을 설정하는 ISO 50001** 등이 있다. 특히 국제전기기술위원회(IEC)에서는 재생 에너지 기술 관련 장비의 성능과 안전성 등에 대한 기술 표준을 개발하고 있다. 우리나라는 국가기술표준원에서 **태양광 모듈 시험법 KS CIEC 61215** 등 국제 표준화 작업에 참여하고 있다.

정부는 2050년까지 탄소중립을 목표로 함에 따라 **신재생에너지 비중 확대 및 공급 의무화, 온실가스(CO₂) 배출 규제 및 배출권 거래제(ETS)** 등 다양한 규제를 도입하고 있다. 또한 신재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 환경영향평가법, 기후위기대응기본법, 대기환경보전법, 유해화학물질관리법, 화학물질관리법(화관법), 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법), 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률(환경법) 등의 법률에서 친환경·에너지 및 탄소중립 관련 규제와 정책이 제시되어 있다.

이러한 친환경·에너지 관련 표준화 및 규제 흐름에 따라, 기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 캠페인인 ‘RE(Renewable Energy) 100’ 캠페인 등이 글로벌 기업들을 중심으로 자발적으로 이뤄지고 있는 추세다. 또한 기업의 재무적인 요소뿐만 아니라 비재무적인 요소인 **환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)** 등에서 지속가능한 경영을 실천하는 ESG 경영의 중요성도 점차 커지면서, 친환경적인 요소들을 기업 활동에 반영하고 있는 상황이다.

103) 중소벤처기업부 보도자료(2022. 11. 3.; 2024. 2. 7.; 2024. 5. 20.)

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

친환경·에너지 분야 및 탄소중립 이행과 관련한 연구개발을 수행하고 있는 대학 및 출연연 등 공공 연구조직이 다수 존재한다. 주요 대학은 KAIST, DGIST, UNIST 등 과기특성화 대학을 비롯하여, 서울대, 부산대, 인천대, 충남대, 공주대, 전북대, 강원대, 한국교통대 등 국립대학교, 한양대, 연세대, 아주대, 경기대, 울산대 등 사립대학이 있다. 주요 출연연은 에너지경제연구원(KEEI), 한국에너지기술연구원(KIER), 한국에너지기술평가원(KETEP), 한국과학기술연구원(KIST), 한국환경산업기술원(KEIT), 한국전기연구원(KERI), 한국전자기술연구원(KETI), 한국생산기술연구원(KITECH), 한국화학연구원(KRICT), 한국전설기술연구원(KICT), 한국기계연구원(KIMM), 한국원자력연구원(KAERI), 한국전력연구원(KEPRI), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국지질자원연구원(KIGAM), 한국표준과학연구원(KRISS), 고등기술연구원(IAE), 한국자동차연구원(KATECH) 등이 있다. 세부분야 전략품목별 주요 연구조직 현황 및 연구분야는 아래 <표 6-9>와 같다.

<표 6-9> ‘탄소중립 이행’ 8대 세부분야 50개 전략품목별 연구조직(대학·출연연) 현황

세부 분야	전략품목	기관명	주요 연구분야
1. 청정 에너지	1-1. 수소 연료 기반 다이캐스팅용 무탄소 용해로	한국생산기술연구원	다이캐스팅에 대한 수요조사 및 공정 분석을 통해 표준 모델 개발
	1-2. 수소 사용 바이오연료 생산 시스템	한국에너지기술연구원, 광주바이오에너지연구개발센터	‘e-바이오리파이너리 기술’ 개발
		한국석유관리원	국내 선박용 바이오 연료 도입을 위하여 실증연구
		한국과학기술연구원	바이오 생산 미생물의 억제물질에 대한 성능저하를 극복하여 고농도 바이오 연료 생산이 가능한 신규 미생물을 개발
	1-3. 350 kW급 이하 소형 수소혼소식 가스엔진 발전기	녹색에너지연구원	수소화합물 혼소 발전 실증 연구개발사업 추진
		한국기계연구원	LNG발전기에 활용되는 가스터빈용 수소혼소 연소기를 국내 최초 개발하고, 발전소에 적용하는 실증 과제를 추진
	1-4. 암모니아 제거 및 수소생산 전기분해 시스템	한국에너지기술연구원	암모니아에서 수소를 분해하는 촉매 반응기 개발
		UNIST	햇빛을 이용하여 폐수 속 질산염에서 이산화탄소 배출 없이 암모니아를 생산하는 광촉매 기술 개발
	1-5. 초소형 보조발전용 8kW급 수소엔진	한국기계연구소	국내 최소 무인 인동체 전력원으로 사용할 수 있는 소형 수소 엔진을 개발(2021. 11.)

세부 분야	전략품목	기관명	주요 연구분야
	1-6. DAC용 E-Fuel 생산 시스템	한국화학연구원, KAIST, UNIST 등	한국의 e-fuel 기술은 초기 단계로 관련 생산 기술을 연구개발 중
		에너지기술연구원	한국과학기술원, 고려대학교, GS건설과 함께 저비용 직접공기포집(DAC) 원천기술 및 CO2 처리량 10kg/day 공정기술 개발 중 (2023.05~2026.01)
		한국과학기술원	서울대학교, 중앙대학교, 한국화학연구원, 한국에너지기술연구원과 함께 공기 중 이산화탄소의 동시 포집 전환 기술을 통한 순탄소 저감 기술 추진(2023.05~2026.01)
	1-7. 그린 암모니아(e-NH3) 저압 생산·활용 시스템	한국에너지기술연구원	세계 최고 수준 저비용·고효율 암모니아 분해 촉매 개발(2023년)
2. 신재생에너지	2-1. 태양광 모듈 재활용 시스템	한국에너지기술연구원	IEC의 태양광 등 인증서를 발행할 수 있는 NCB로서 국제 표준 담당
		충북테크노파크	국내 최초의 국가 태양광 재활용센터 운영
		태양광모듈연구센터	태양광 폐모듈 전주기 처리 및 태양광 모듈·부품 소재 원천기술과 재활용 상용화 기술 개발
		녹색에너지연구원	국내 태양광 모듈 재활용 시스템의 리사이클을 위한 모듈 수거 플랫폼 역할
	2-2. 분산전원 연계 태양광 운영 시스템	한국전기연구원	LVDC, MVDC 및 HVDC용 고성능 전력변환시스템 개발
		한국에너지기술연구원	태양전지 전력변환장치(PCS) 기술 개발
		한국전자기술연구원	태양광 발전 시스템 실시간 진단 플랫폼
	2-3. 고효율 태양광 모듈 및 장치	한국에너지기술연구원	결정질실리콘 태양전지 기술개발
		대구경북과학기술원	고성능 칼코지나이드/할라이드 기반 차세대 박막 태양전지 원천기술 개발
		한국과학기술원	유기고분자-양자점 기반 하이브리드 태양전지 개발
		한국기계연구원	나노 입자를 활용해 개발한 내구성이 강한 자가 세정 유리 태양광 패널 개발
	2-4. 건물일체형 태양광 발전 시스템	한국에너지기술연구원	LVDC, MVDC 및 HVDC용 고성능 전력변환시스템 개발
		한국건설기술연구원	창호형 및 난간 일체형 태양광발전 시스템 개발
		한국건설생활환경시험연구원	BIPV 모듈과 인버터를 연결하는 BIPV 시스템 개발
		한국과학기술연구원	고효율 유무기 박막소재 기반 태양전지 연구 (염료감응 태양전지, 폴리머 태양전지, 박막 실리콘 태양전지)
		한국생산기술연구원	Si계, CIS/CZTS계 및 나노 구조 개발
		공주대학교	컬러 BIPV 커튼월 시스템의 발전량예측을 위한 해석모델 및 성능 평가 기술 개발
		프린티어에너지솔루션	친환경 공정을 적용한 BIPV용 페로브스카이트 모듈 개발
		울산과학기술원	슈퍼 태양전지 실리콘 이론한계 돌파형(>35%) 이종접합 태양전지 개발
		한국에너지기술연구원	바이폴라막 적용을 통한 미생물전기발효 성능 향상 및 고순도 바이오수소생산
2-5. 고효율 수소 생산 시스템		한국과학기술원	고순도 수소생산을 위한 CuO/CeO2계 선택적 산화 촉매 연구
		한국생산기술연구원	수소경제 구현을 위한 대량의 청정수소생산이 가능한 탄화수소계 원료의 열화학적 전환을 통한 CO2-free 수소생산 원천기술 확보
		연세대학교	고순도 수소생산용 분리형 탬 시스템 개발
2-6. 수소 연료전지 시스템		울산대학교	유체 마찰전기 기반의 에너지 수확 기전 연구
		경기대학교	수소 연료전지 하이브리드 철도차량 내 수소 누출 안전 확보를 위한 수소 제거 촉매 시스템 개발
		숙명여자대학교	새로운 합성법을 이용한 고성능·고신뢰성 고체산화물연료전지 나노구조 연료극 개발

세부 분야	전략품목	기관명	주요 연구분야
	2-7. 고효율 소형 동력발전 시스템	부산대학교	탄소중립(Zero-emission) 지향 신조선·해양산업 생태계 선도 연구중심대학 구현
		한국과학기술연구원	자동차용 연료전지 가격 저감을 위한 비 백금 촉매 완전기술 개발
		강원대학교	나노/마이크로기계시스템
		한국에너지기술연구원	소형 풍력발전 시스템 출력제어 시스템
		동의대학교	발전기/전동기 및 제어
		전북대학교	광통신 및 광정보
	2-8. 고발열량 합성 천연가스 생산 시스템	호원대학교	발전기와 정류회로 개선을 통한 전체 시스템
		고등기술연구원	수소농도가 낮은 합성가스를 이용한 고발열량 합성천연가스 제조 장치 특허 출원 ('20)
	2-9. 수전해 및 CO ₂ 메탄화 하이브리드 공정 개발	(재)포항산업과학연구원	일산화탄소를 이용한 합성천연가스를 제조하는 제조방법 및 제조 설비
		한국서부발전과 한국에너지기술연구원	그린수소의 경제성 확보를 위해 에너지저장장치(ESS) 없이 재생에너지원을 직접 수전해 설비와 연계하는 기술개발
		한국에너지기술연구원	고온에서 수증기를 전기분해해 청정수소를 생산하는 고온수전해 스택을 개발
3. 이차 전지	3-1. 사용후 배터리 재사용 시스템	현대자동차	사용 후 배터리로부터 에너지저장장치 설비 구축
		피엠그로우	전기차 배터리팩 설계·제작부터 중고배터리를 활용한 ESS 등 배터리 시스템을 전담 생산
		셀젠	사용 후 배터리 평가 및 분해 공정 등 개발
		포항산업과학연구원	전기차용 충상계 양극소재, 차세대 양극소재 및 혁신공정 개발
	3-2. 실리콘 복합 음극재	한국과학기술연구원 (KIST)	에너지소재연구센터, 에너지저장연구센터, 기능성복합소재연구센터 등
		한국전자기술연구원 (KETI)	소재부품·에너지연구소, 스마트에너지·머신연구본부 등
	3-3. 리튬인산철 양 극재	전기연구원 (KERI)	차세대전자연구센터, 나노융합연구센터 등
		한국과학기술연구원 (KIST)	에너지소재연구센터, 에너지저장연구센터, 기능성복합소재연구센터 등
		한국전자기술연구원 (KETI)	소재부품·에너지연구소, 스마트에너지·머신연구본부 등
	3-4. 고성능 친환경 바인더	전기연구원 (KERI)	차세대전자연구센터, 나노융합연구센터 등
		한국전자통신연구원	환경친화적인 소재인 셀룰로오스 기반의 새로운 전도성 바인더를 개발해 전고체(all-solid state) 이차전지 음극에 적용
	3-5. 고성능 이차전지 전해질 첨가제	충남대학교	불소화 폴리이미드 바인더 소재를 이용하여, 고전압, 고용량 양극 소재용 바인더를 개발하여 에너지 밀도 향상
		KAIST	리튬이차전지 첨가제 및 전해액 조합 기술 개발
	3-6. 소듐이온 배터 리	DGIST, UNIST, 인천대학교	차세대 리튬이차전지용 첨가제 기술 개발
		한국전자기술연구원	전고체 전해질 및 차세대 리튬이차전지용 첨가제 개발
	3-7. 이차전지 제조 시스템	한국과학기술연구원 (KIST)	소듐이온배터리에 적용할 수 있는 성능은 향상되고 가격은 저렴한 황화물 소재인 이황화 몰리브덴 소재를 활용하여 전구체를 만들고 실리콘 오일을 섞어 이중복합소재로 만들어진 음극소재 개발
		카이스트 (KAIST)	질소가 올려진 메조 다공성 금속산화물 기반 전극을 이용해 높은 에너지 밀도와 고출력을 갖는 소듐 이온 에너지 저장 소재 구현
		한국산업기술시험원	리튬이온 기반 ESS 안전성 요구사항 및 시험방법 국제표준 개발
		한국표준과학연구원	카보-올가닉 기반 전극소재 및 전지 평가기술 개발
		인천대학교	이차전지 상태 및 성능 시험 장치 개발
		한국원자력연구원	중성자신란 기반 이차전지 양극 재료 구조 측정/분석 기술 개발

세부 분야	전략품목	기관명	주요 연구분야
4. 친환경 자동차	4-1. 열관리 시스템	한국과학기술원	미세 패턴 내에 증착된 리튬의 전착밀도 측정기술(이전가능기술)
		한국자동차연구원	xEV 난방성능 확보를 위한 혼합 냉매 및 적용 기술 개발
		자동차융합기술원	친환경차 통합 열관리를 위한 전동 압축기 개발
	4-2. 전력변환 시스템	한국스마트그리드협회	ESS/PCS, 표준개발, 전기차 및 충전
	4-3. 배터리 시스템	한국자동차연구원	전기차 배터리 모듈팩 및 시스템 개발
		한국에너지기술연구원	BMS/PCS 일체형 전력모듈 개발
	4-4. 전기자동차 충전시스템	한국과학기술원	무선충전 및 무선통신 국제표준 개발
		한국전지연구원	전기차 멀티 충전 기술 개발
		한국전자기술연구원	전기차 급속 충전 개발
5. 친환경 공정전환	4-5. 수소자동차 충전시스템	한국자동차연구원	수소상용차 멀티포트 충전기술 개발
		한국에너지기술연구원	수소 압축기 개발
		한국기계연구원	수소충전소 압축기 성능평가 가이드라인 개발
	5-1. 온실가스 저감형 마찰교반 용접시스템	한국생산기술연구원	자동차 소재부품 경량화를 목적으로 다중소재 일체화를 위한 마찰교반 용접기술을 개발
		한국기계연구원	대우조선해양과 함께 선박 연료 탱크 제작을 위한 하이브리드 레이저-아크용접기술을 개발하며 친환경 선박에 적합한 용접 기술을 개발
	5-2. 탄소중립형 화학도금 폐수 처리시스템	한국지질자원연구원	산화철 폐촉매가 갖는 수용액 중에서 강알칼리성과 중금속 이온을 스피넬 구조에 잘 흡착하는 성질을 이용하여 도금폐수의유기금속을 흡착 회수하는 공정기술을 개발
		나노그리드소재융합연구단	해수, 지상, 재활용 자원으로부터 유기금속을 회수하는 흡착제와 흡착제로부터 이온을 탈착시켜 친환경적으로 회수하는 방법인 유동-연속 탈이온화 시스템을 연계하여 연구를 수행
		RIST	전기투석을 이용하여 금속 회수 및 처리수 재활용에 관한 연구를 수행
		서울산업대학교	도금 공정의 수세수 재활용(보리막을 이용하여 Ni, Pd, Au를 제거하여 수세수 재활용 가능성을 평가)에 관한 연구를 수행
		경기 지역 환경기술센터	도금폐수와 관련한 흡착제 개발 및 막보리 공법의 도입 연구가 진행 중에 있으며, 국가기관과 기업을 중심으로 전기투석을 이용하여 도금폐수 중의 유기금속을 회수하고 질산성 질소를 제거하는 연구와 중금속을 제거하여 폐수를 공업용수로 재이용하려는 연구 진행
		한국나노기술원	고집적 3D-IC packaging, Image sensors, DSP, DRAM, SRAM, FPGA, Memory 등에 이용되는 TSV 전해도금 기술을 개발
	5-3. 전류향상 전기도금용 전극 모듈	한국과학기술연구원	서울대 공동연구를 통해 일체형 재생 연료전지의 촉매 제조에 필수적인 고가의 귀금속 이리듐의 함량을 최대 80% 이상 줄일 수 있는 이중도금 전극 기술을 개발
		한국생산기술연구원	수전해 셀의 효율 극대화 및 전극 내구성 향상을 위해 전기도금 및 전기영동을 이용한 고밀착력 전극 형성 기술을 개발
	5-4. 배출가스 재활용 소성로	대전과학산업진흥원	해양 폐자원의 소재 재자원화를 통한 고기능성 나노 복합체 기반 친환경 차열 첨가제 기술개발 수행
		한국에너지기술연구원	패각을 이용한 에너지 소재 제조 기술 개발 및 패각류로부터 biopolymer 추출
	5-5. PVC 페플라스틱 활용 오일 생산시스템	한국에너지기술연구원	2020년 1월부터 페플라스틱 가스화 기술개발사업을 착수하여 가스화 기술을 개발하고 합성가스 정제 및 전환기술을 개발하고, 50톤/일급 페플라스틱 자원화 공정을 확보하려 하며 가스화기의 안정성을 확보하기 위한 연구 진행
		한국생산기술연구원, 한국과학기술원	한화솔루션, 정부연구기관, 대학과 함께 페플라스틱 열분해유 업그레이딩을 목표로 공동 연구개발 중
		고등기술연구원	가연성 폐기물 가스화 기술을 개발하였으며, 8톤/일 급 생활폐기물 가스화 시스템 및 300kW급 가스엔진 발전시스템이 시운전 완료

세부 분야	전략품목	기관명	주요 연구분야
6. 자원 재활용	5-6. 반도체 공정용 CF4 처리 시스템	한국기계연구원	된 상태이며, 100톤/일 급 이상 폐기물 가스화 시스템의 기본설계를 마치고 국내 기업과 사업화를 추진하는 중
		한국화학연구원	반도체 생산공정의 배출 오염물질 제거에 기존 투입 1/3 전력인 5kW급 교류(AC) 전원공급 조건에서의 플라즈마 스크러버 기술 개발
	5-7. 전기 유도 용 해로	산업통상자원부	800℃ 이하의 저온에서 PFC 분해능을 갖는 성형 산화촉매를 사용하여 PFC를 분해하고, 분해시 동반되어 발생하는 생성물을 효과적으로 포집 고정화시킬 수 있는 흡착제 개발
		한국금속재료연구조합	동국제강과 협업하여 '전기로 효율향상을 위한 에너지 순환 하이퍼 공정기술 개발' 과제 추진
	5-8. 고효율 e-메 탄올 생산·활용 시스 템	한국과학기술연구원	전기로 제강과정 디지털화를 통한 고효율 조업기술을 개발
			합성가스(CO 혼합가스)를 거치지 않고 이산화탄소를 직접 수소와 반응시켜 메탄올을 제조하는 방법에서 다단반응시스템과 반응기별 촉매를 개발
	6-1. 폐배터리 재활 용 시스템	한국교통대학교	폐양극 소재로부터 고성능 양극소재 제조 기술
		한국생산기술연구원	폐배터리 재활용처리(폐기)를 위한 고속 방전 시스템
		한국과학기술원	전기자동차의 배터리 용량 감소 연구
		한국지질자원연구원	배터리 리사이클링 및 순도제어 기술
		서울대학교	폐배터리 음극의 희소금속 회수 및 재활용
	6-2. 수송·산업기계 재제조 부품	한국생산기술연구원	금속적층가공 기술과 이종소재 하드페이싱 기술을 접목한 저비용 고 기능성 시작형형 재제조 기술개발
		한국자동차연구원	사용 후 상용 디젤 엔진(10리터급)의 핵심부품 재제조 상용화 기술 개발
	6-3. 희소금속 회수 시스템	한국지질자원연구원	광물 자원으로부터 몰리·화합·기계·전기적 물성 등이 뛰어난 산업 원료 제조
		한국생산기술연구원	희소금속/비정질 자성소재 및 전자파 흡수/차폐 소재 연구
7. 에너지 자재 활용	6-4. 고품질 바이오 연료 생산 시스템	국립산림과학원	산림바이오매스를 균일하게 분리할 수 있는(분획) 최적의 기술과 주요성분의 손실을 최소화 할 수 있는 입자 크기에 대한 특허를 출원
		고등기술연구원	유기성 폐기물계 바이오매스로부터 에너지 생산 및 활용, 탄소중립 바이오 연료 및 원료 제조 및 활용기술(바이오매스 기반 항공유, 바이오매스 기반 비탄화 연료, 가스화) 등 기술개발 추진
	7-1. 폐자원 재활용 제품 및 공정	한국과학기술연구원	특수상용화제, 반응압출 등을 이용한 혼합페플라스틱 재활용
		한국지질자원연구원	혼합 페플라스틱 재질별 분리 기술
		한국생산기술연구원	용매분리기술 등을 이용한 폐포장재 재활용 기술개발
	7-2. 공장 폐열에너 지 재활용 시스템	한국생산기술연구원 (KITECH)	청정기술 연구소 탄소중립 산업기술 연구부분에서 자원순환 및 에너지 재활용의 다양한 분야를 연구 중
		한국전자기술연구원 (KETI)	스마트에너지·제조 연구본부, 에너지 IT융합 연구센터, 차세대에너지 전지 연구센터, 신재생 에너지 연구센터 청정기술 연구소, 탄소중립 산업기술 연구부분에서 자원순환 및 에너지 재활용의 다양한 분야를 연구 중
		고등기술연구원 연구소	플랜트 에너지어링 센터, 바이오 자원순환 센터, 그린에너지 인텔리전스 센터 청정기술, 탄소중립 산업기술 연구 부분에서 자원순환 및 에너지 재활용의 다양한 분야를 연구 중
	7-3. Power to X	한국화학연구원 (KRICT)	기초화학 원료(수소, 올레핀, 메탄올, 아로마틱스) 및 청정액체 연료 생산을 위한 촉매 공정 기술 개발, 저탄소 화학공정 융합 연구단(LCP융합 연구단), 탄소자원화 연구단 청정기술 연구소, 탄소중립 산업기술 연구부분에서 섹터커플링의 다양한 분야를 연구 중
		한국전자기술연구원 (KETI)	에너지IT융합연구센터, 차세대전지연구센터, 신재생에너지연구센터
		고등기술연구원	열화학적 CO2 메탄화 공정 개발
		한양대학교	생물학적 CO2 메탄화 반응용 미생물 개발

세부 분야	전략품목	기관명	주요 연구분야
7-4. 무탄소 에너지 자원 제조 시스템		한국에너지기술연구원	생물학적 전환에 의한 천연가스/화학원료 통합 생산
		포항산업과학연구원	열화학적 CO ₂ 메탄화 반응용 촉매 개발
		한국에너지기술연구원	저에너지·저비용 암모니아 생산을 위한 차세대 전기화학적 그린 암모니아 합성 기술 개발 중
		UNIST	빠르게 회전하는 쇄술을 이용하여 암모니아를 합성하는 볼-밀링 법으로 저온(45℃)·저압(1bar)에서 82.5%의 효율로 암모니아를 생산하는 기술 개발
8. CCUS	8-1. 중·소형 CO ₂ 포집 시스템	한국전력연구원	KOSOL 흡수제를 사용한 이산화탄소 흡식 포집 기술
		에너지기술연구원	탄산칼륨계열 이산화탄소 흡수제 개발
		포항산업과학연구원	암모니아수를 이용한 이산화탄소 포집 공정 개발
		한국화학연구원	에너지교환형 유동층 이산화탄소 포집기술 개발
		한국과학기술연구원	수소화 반응을 통한 이산화탄소 전환 개미산 생산 기술
		한국지질자원연구원	생활/산업계 부산물의 광물탄산화를 통한 이산화탄소 고정 기술
	8-2. CO ₂ 화학 전환 시스템	한국화학연구원	CO ₂ 유래 화학물질 생산원천기술 개발연구
		한국과학기술연구원	CO ₂ 로부터 메탄올 합성 공정
		포항산업과학연구원	Dimethyl carbonate 제조기술로 urea methanolysis에 의한 촉매 및 공정 개발
		한국가스공사	메탄올/디메틸에테르(Dimethyl Ether, DME) 제조 공정 개발
		아주대학교	CO ₂ 전환 고분자 제조기술
		숙명여자대학교	CO ₂ 전환 폴리올, 폴리머 제조기술
	8-3. CO ₂ 광물 탄산화 시스템	한국전력공사 전력연구원	전기분해법을 이용하여 NaHCO ₃ 와 HCl, NaOCl 등을 생산하기 위한 기술개발
		한국과학기술원	CO ₂ 광물화(PCC 제조) 공정을 개발
		한국지질자원연구원	고부가가치 광물을 합성 기술개발
		포항산업과학연구원	제철 슬래그 중 Ca를 용출, 탄산화하는 기술 개발
		한국에너지기술연구원	폐자원을 활용한 광물탄산화 연구
	8-4. 탄소감축량 인증 플랫폼	서울대학교	우리나라 국토, 도시, 환경의 지속가능한 발전을 위하여 지역적 현안에서 기후변화 저감/적응 등 전 지구적 차원의 문제 연구
		한국산업기술시험원	산업기술 산출물에 대한 표준화와 규격 제정
		한국표준연구원	글로벌 기후변화 대응 온실가스 정밀 측정기술 개발 등 측정표준 기술개발
		한국건설기술연구원	건설기준의 개발·검증·평가 등의 절차에 따라 건설기준 관리
		한국지질자원연구원	CO ₂ 주입과 4D 모니터링 관련 기술개발을 수행
	8-5. CCU 활용 친환경 SAF 제조 시스템	한국에너지기술연구원	전기화학적 CO ₂ 전환을 통해 합성가스를 생산하고 피셔-트롭쉬 합성 반응과 연계하여 다탄소 액체연료를 생산하는 통합 공정 기술 개발 중
	8-6. DAC 연료생산 공정 최적화 시스템	한국화학연구원, KAIST, UNIST 등	한국의 e-fuel 기술은 초기 단계로 관련 생산 기술을 연구개발 중
		에너지기술연구원	한국과학기술원, 고려대학교, GS건설과 함께 저비용 직접공기포집(DAC) 원천기술 및 CO ₂ 처리량 10kg/day 공정기술 개발 중 (2023.05~2026.01)
		한국과학기술원	서울대학교, 중앙대학교, 한국화학연구원, 한국에너지기술연구원과 함께 공기 중 이산화탄소의 동시 포집 전환 기술을 통한 순탄소 저감 기술 추진(2023.05~2026.01)

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026」탄소중립 이행: 청정연료; 신재생에너지; 이차전지; 친환경자동차; 친환경공정전환; 자원재활용; 에너지재활용; CCUS」를 각각 참고하여 연구진 재구성

나. 전문기관/협·단체

중소벤처기업부에서는 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트에 선정된 기업들의 글로벌 혁신성장을 지원하기 위해 기술사업화, 개방형혁신, 투자유치의 3가지 프로그램 트랙을 운영하고 있다. 분야별 각 프로그램을 전담하는 주관기관을 지정하여 운영 중이며, 친환경·에너지 분야의 경우, 기술사업화는 한국전력공사, 개방형혁신은 한국표준협회, 투자유치는 에스와이퍼가 각각 주관기관을 맡고 있다.

친환경·에너지 분야 산업이 광범위하여, 관련 국내기업들이 모인 협회·단체도 다수 존재하며, 주요 협회·단체로 한국친환경인증기관협회, 한국자동차환경협회, 한국신재생에너지협회, 한국스마트에너지협회, 한국바이오에너지협회, 한국집단에너지협회, 한국에너지융합협회, 한국온실가스감축에너지진단협회, 한국에너지4.0산업협회, 한국에너지중소혁신기업협회 등이 있다. 한편, 해당분야 인력들이 모인 협회는 한국에너지기술인협회가 대표적이다. 한국에너지기술인협회는 관련 사업안내 및 교육 운영 등을 담당하고 있으며, 회원들을 대상으로 구인·구직 서비스 등을 제공하고 있다.¹⁰⁴⁾

[그림 6-14] 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



자료: 연구진 작성

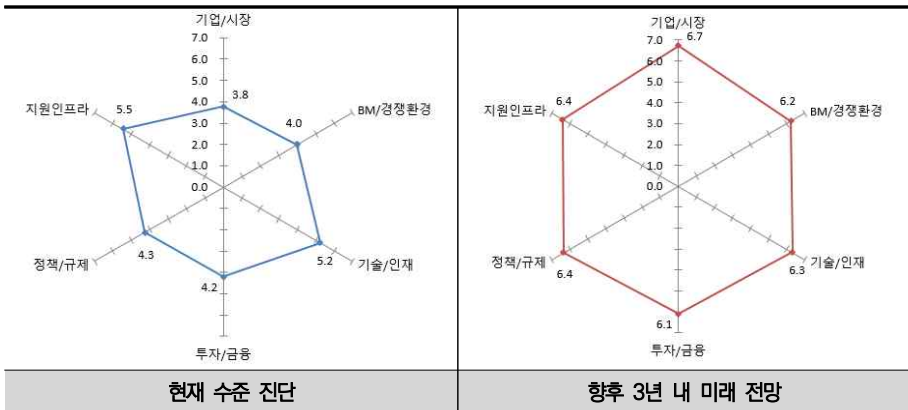
104) 한국에너지기술인협회 홈페이지, <https://www.koea.or.kr/>(검색일: 2024. 5. 16.)

제3절 전문가 조사를 통한 친환경·에너지 스타트업 생태계 진단

친환경·에너지 분야의 산학연에 걸친 다양한 전문가들은 현재의 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 4.4점으로 평가하였다. 부문별로는 지원인프라에 대한 평가가 가장 좋았으며(5.5점), 기술/인재(5.2점), 정책/규제(4.3점) 순이었다. 반면 아직 산업 차원에서 초기 단계인 친환경·에너지 특성상 기업/시장(3.8점), BM/경쟁환경(4.0점) 부문의 점수는 상대적으로 낮게 나타났다.

한편 전문가들은 친환경·에너지 스타트업 생태계 관련하여 공통적으로 현재의 수준 보다는 향후 (3년) 전망(6.4점)을 보다 긍정적으로 평가하였다. 특히 향후에는 산업 및 시장의 본격적인 성장으로 기업/시장, BM/경쟁환경 수준이 크게 높아질 것으로 예상하였으며, 타 부문의 수준도 전반적으로 균형 있게 발전될 것으로 예상하였다.

[그림 6-15] 친환경·에너지 스타트업 생태계 부문별 진단 결과

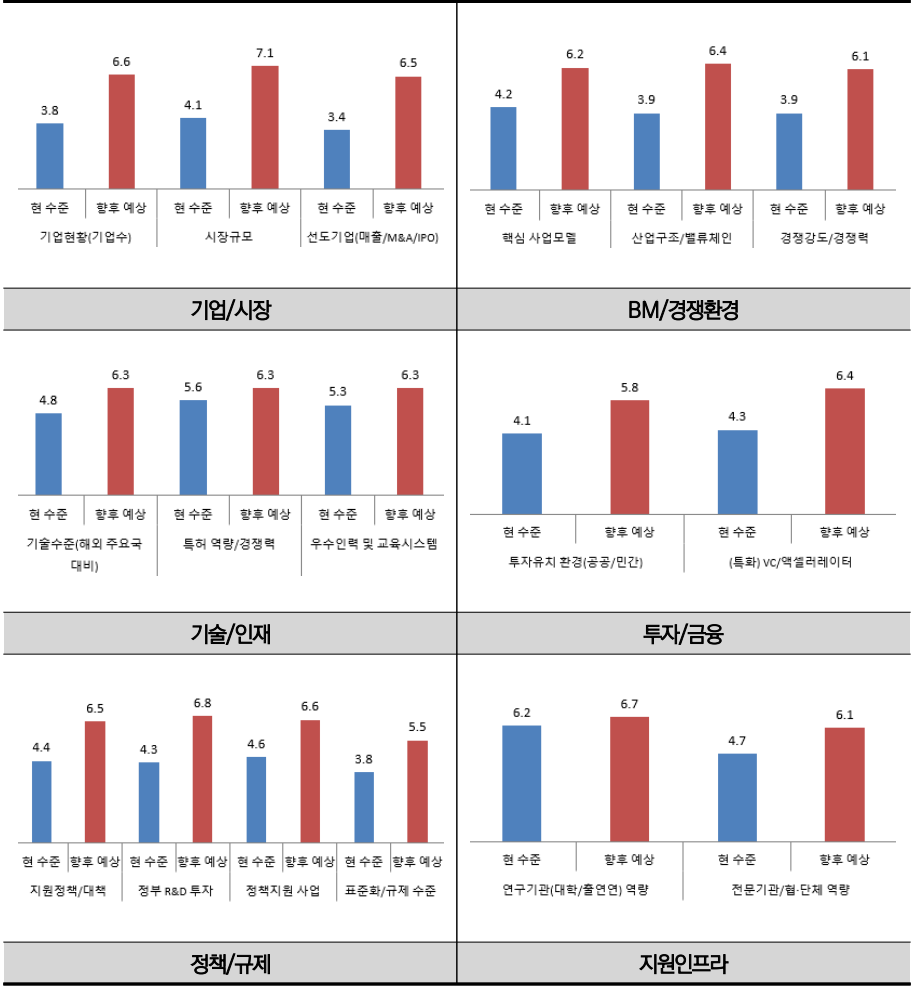


자료: 연구진 작성

친환경·에너지 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 6-16]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 산업 초기임을 감안하여 시장규모나 선도 기업 성과가 향후 크게 개선될 것으로 기대하였으며, BM/경쟁환경 역시 산업 발전에 따라 산업구조/밸류체인이 현재보다 미래에 보다 견고한 모습을 보일 것으로 예상되었다. 기술/인재의 경우 국내 기술수준이 현재보다는 크게 발전할 것으로 예상하고

있었으며, 친환경·에너지 분야에 특화된 VC/AC의 등장에 대한 기대감도 높았다. 한편 전문가들은 정책/규제 차원에서는 정부의 R&D 투자나 정책지원이 확대될 것으로 기대하였다. 다만 연구기관(대학/출연연)의 역량은 현재도 높은 수준으로 인식하였다.

[그림 6-16] 친환경·에너지 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 친환경·에너지 기술 실증을 위한 규제 과다 및 지체

친환경·에너지 분야의 기술과 시장이 급격히 변화·성장하는 데 반해, 정부의 기존 규제가 과다하여 속도를 따라가지 못하거나 기술적 특성을 반영하지 못해 기술 실증에 애로가 존재하는 이슈가 있다. 앞서 제2절 친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 현황 분석 중 표준화 및 규제 동향에서 살펴본 바와 같이, 친환경·에너지 관련 법제나 규제가 새로 개발되는 기술이나 비즈니스모델(BM)에 맞추어 추가되는 형태로 이뤄짐에 따라, 기존 규제가 이를 따라가기에는 한계가 있을 수밖에 없다.

2023년 7월 20일 중소벤처기업부에서 개최한 친환경·에너지 분야 초격차 스타트업과의 간담회에서 청취된 주요 애로사항 중의 하나로 에너지 효율화 관련 정부 규제가 많아 현장의 기술 실증이 어렵다는 의견이 있었다.¹⁰⁵⁾ 게다가 과도한 관련 규제가 해당 신기술의 최신 트렌드에 발 빠르게 대응하지 못하여 기술 실증 및 검증 과정을 지연시키고 있다는 현장의 목소리도 있었다.¹⁰⁶⁾

이러한 기존 규제의 과다 및 지체 현상으로 인해 해당 분야 스타트업들은 혁신적인 기술이나 BM을 빠르게 시장에서 테스트해보고 진출하는 데 많은 어려움을 겪고 있다. 특히, 친환경·에너지 분야의 특성상 대규모 시설이나 장비가 필요한 경우가 많아, 상대적으로 이러한 물적 인프라가 부족한 스타트업에게는 실증을 위한 규제 진입장벽을 낮춰주는 것이 정책적으로 필요하다.

참고로 전기차 충전 인프라나 수소 연료 전지 기술 관련 스타트업들이 실증을 위한 인프라 설치·운영에 있어, 과도한 규제로 인해 실증이 지연되고 상용화가 늦어진 사례가 다수 존재한다. 전기차 및 수소차 충전 인프라는 건축법, 소방법, 안전관리법 등의 규제를 모두 충족해야 하고, 설치 장소에 따른 안전 규제 및 지자체 인허가 절차 등이 복잡하여 실증이 지연되는 경우가 많다. 그러나 최근 잇따른 전기차 충전 화재

105) 전기신문(2023. 7. 21.), 「친환경·에너지 분야 스타트업 성장하려면 규제완화와 투자 지원 필요」,
<https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=323411>(검색일: 2024. 8. 29.)

106) 중소벤처기업부 보도자료(2023. 7. 20.)

사고 등으로 안전에 관한 규제를 더욱 강화해야 한다는 여론이 확산하면서 관련 규제 완화 및 개선 움직임과의 충돌과 함께 적절한 규제 범위와 수위 등에 있어 쟁점이 심화되고 있다.

한편, 탄소중립 이행을 위한 온실가스 배출 규제, 탄소발자국 제도, 탄소세, 탄소배출권 등 관련한 다양한 규제와 의무가 친환경을 촉진하는 효과도 있지만, 예비창업자나 초기 스타트업에게는 많은 부담으로 작용하여 진입 자체에 걸림돌이 되고 있다. 그러므로 일시적인 규제 유예 및 완화 등을 통해 새로운 기술개발을 빠르게 유도한 후, 추후 일정 규모 이상으로 스케일업 했을 때 규제의 적용 범위를 늘려가는 식으로 유연하게 개선할 필요가 있다. 따라서 친환경·에너지 기술 규제 프리존 또는 샌드박스 등을 확대하여 전국 각지의 스타트업들이 새로운 제품이나 서비스를 근거리에서 빠르게 테스트해볼 수 있도록 규제를 개선할 필요가 있다.

2. 친환경·에너지 분야 글로벌 대응 전문·고급인력 부족

친환경·에너지 분야 시장이 빠르게 성장하고 스타트업들이 다수 생겨나면서, 관련 전문인력의 수요 또한 급증하고 있다. 하지만, 앞서 제2절의 인력 및 교육 현황 통계에서 살펴봤듯이 에너지기술인력 자체가 부족한 상황이며, 에너지 분야 전문인력 중 과반인 53.5%가 학사 학위 소지자이고, 전문대졸이 39.2%, 대학원졸이 7.3%로 석사 및 박사 학위를 소지한 고급 전문인력이 매우 부족한 상황이다.

특히나 우리나라는 에너지의 수입 의존도가 높아, 글로벌 시장변화와 국제정세에 영향을 많이 받는 지리적·구조적 한계를 지니고 있다. 따라서 이러한 특성상 글로벌 대응이 가능한 전문가와 더불어, 새로운 친환경·에너지 기술 개발을 선도할 수 있는 석·박사급 전문·고급인력을 양성하는 것이 시급하다.

한국에너지기술평가원(KETEP)에서 수행한 2023년 에너지기술인력실태조사에 따르면, 2023~2032년 10년간 화석연료 분야에서는 대학원졸이 74명 초과공급이 전망되는 반면, 나머지 에너지효율, 에너지 발전 및 저장, 원자력, 신재생에너지 등의 분야에서는 대학원졸 석·박사급 인력 7,958명의 수요부족이 예상된다.¹⁰⁷⁾

특히, ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치) 및 CCUS 등의 기술 분야는

높은 수준의 전문지식과 기술적 능력을 요구하므로, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해서는 관련 기술에 대한 이해도가 높은 전문인력의 확대가 필수적이다. 이에 정부는 앞서 살펴본 산업통상자원부·고용노동부의 ‘탄소중립을 위한 에너지 기술인력 양성방안’을 통해, 고급·융합 인재를 양성하는 에너지혁신연구센터와 에너지융합대학원을 2025년까지 각각 10개 및 15개 이상으로 확대하는 계획을 추진하고 있다.¹⁰⁷⁾

한편, 국내 주요 대학에서도 친환경·에너지 관련 대학원 커리큘럼 과정을 확대·개편하는 등 노력을 기울이고 있으며, 2022년에는 친환경·에너지 기술 발전 및 인재 양성을 목표로 한국에너지공과대학교(KENTECH)가 개교하기도 하였다. 또한, 다수의 출연연이 연구개발을 활발히 수행 중이다. 이러한 주요 대학 및 출연연들과 스타트업 간 시설·장비 등 인프라를 상호 연계하여 활용하고, 관련 학과 대학(원)생들이 출연연이나 국내외 주요 스타트업에 인턴, 파견, 취업할 수 있게 정책적으로 연계·지원함으로써 산·학·연 협력을 더욱 촉진하고 융합형 인재 양성을 촉발할 수 있을 것이다.

3. 친환경·에너지 관련 공공기술 이전·사업화 자금조달 애로

국내에서는 친환경·에너지 분야 연구개발의 중추 역할을 주로 대학과 출연연이 담당하고 있으나, 대부분의 기술이 개발 단계에만 머무르고, 상용화에는 어려움이 존재하는 실정이다. 2023년도 공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사에 따르면 2022년 기술이전 건수는 전년 대비 21.6% 감소하였고, 기술이전율은 전년 대비 24.9% 감소하는 등 추세를 보인다.¹⁰⁸⁾ 따라서 대학·출연연이 보유한 공공기술, 논문, 특허 등의 연구성과를 성공적으로 이전·사업화하는 것이 필요하다.

이를 위해서는 대학 및 출연연의 연구개발 초기 단계에서부터 상용화를 염두에 두고 대기업 및 스타트업 등 민간기업의 수요를 반영한 공동 기획이 필요하다. R&D 초기부터 시장이 필요로 하는 기술과 비즈니스모델 개발에 초점을 맞추므로써, 실험실·연구실창업, 교원·학생·연구원 창업, 사내벤처 등을 많이 육성하고 배출하는 것이

107) 한국에너지기술평가원 일자리 네비게이터, <https://jobnavi.ketep.re.kr/>(검색일: 2024. 5. 16.)

108) 대한민국 정책브리핑(2021. 12. 22.), 「2030년까지 에너지기술인력 2만명 육성…탄소중립 속도낸다」, <https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148897132>(검색일: 2024. 8. 29.)

109) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2023), pp. 16~23

필요하다.

공공기술을 이전·사업화한 스타트업들이 생존율을 높이고 지속적으로 스케일업하려면 친환경·에너지 분야의 기술에 대한 이해가 높은 전문 액셀러레이터(AC), 벤처캐피털(VC) 등 기술 전문 투자기관과의 연결을 통한 투자와 전문보육이 필수적이다. 특히 친환경·에너지 분야 스타트업은 초기 기술개발 및 상용화 단계에서 많은 자금이 필요하나, 위험부담이 큰 산업 분야 특성상 초기 자금 투자 유치가 어려운 경우가 많다. 따라서 친환경·에너지 분야 공공기술 이전·사업화에 특화된 전용 펀드의 조성을 통한 스타트업 지원 방식을 고려해 볼 수 있다.

초기 스타트업은 상대적으로 인적·물적 인프라가 부족하므로, 관련 중견기업 및 대기업과의 협업 등 오픈이노베이션도 매우 중요하다. 특히, 교수나 연구원이 본업이 있는 상태에서 휴·겸직 제도를 활용하여 직접 창업한 경우는, 오랜 기간에 걸쳐 부업으로서의 창업기업을 지속하거나 대규모 인력 채용 및 시장·매출 확대 등 스케일업을 통해 IPO를 하기에는 물리적·시간적 부담과 한계가 존재한다. 또한 친환경·에너지 분야 기술은 기술개발부터 사업화까지 긴 시간이 소요되며, 초기 투자 및 인프라 비용이 많이 들어가는 특성을 가지고 있다. 따라서 오픈이노베이션을 통해 스타트업이 일정 규모 이상 성장 시 전문경영인 체제로 전환할 수 있게 지원하거나, 빠르게 M&A를 통해 회수(exit) 후 재창업으로 이어지도록 하는 선순환 생태계를 조성하는 것이 필요하다.

제5절 친환경·에너지 분야 선도 스타트업 사례

본 절에서는 친환경·에너지 분야 선도 스타트업 사례로 2개의 스타트업을 선정하여 사례 분석을 수행하였다. 해당 분야 대표적인 회수(exit) 성공사례로서 M&A에 성공한 친환경 분야 스타트업인 에이디피그린(ADP그린)과, IPO에 성공한 에너지 분야 스타트업인 민테크(MinTech)를 각각 선정하여 분석하였다.

1. 에이디피그린(ADP그린)

가. 기업 개요

<표 6-10> 에이디피그린 기업 개요

회사명	(주)에이디피그린	기업구분	중소기업
창업가/대표자	한옥 -> 박성익/이영철	설립일	2019년 9월
업종	지정 외 폐기물 처리업	매출액	48.6억원 (2023년 기준)
종업원	22명 (2024년 4월 기준)	주요제품	음식물폐기물 처리 과정에서 나오는 바이오가스 제조 및 판매
누적투자유치	비공개	홈페이지	www.adpgreen.co.kr

자료: 사림인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>(검색일: 2024. 5. 16.); 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innofores.co.kr>(검색일: 2024. 5. 16.); 에이디피그린 홈페이지, www.adpgreen.co.kr(검색일: 2024. 5. 16.)

에이디피그린(ADP그린)은 음식물 폐기물 처리 전문 스타트업으로 2019년 9월 경기도 연천군 전곡읍에 설립되었다. 주로 음식물 쓰레기를 처리하면서 이 과정에서 나오는 바이오가스를 생산 및 판매하는 친환경·에너지 분야 기업이다.

2024년 2월 15일 KB인베스트먼트-화인자산운용 컨소시엄은 600억원에 에이디피그린을 인수하였다. 2023년 12월 31일부터 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」(이하, 바이오가스촉진법)이 시행됨에 따라, 전국 지자체와 민간 기업들은 유기성 폐자원 발생·처리량 중 일정 비율을 바이오가스로 처리해야 하는 의무가 발생하였다. 이에 에이디피그린은 바이오가스촉진법에 대응 가능한 스타트업으로서 큰 주목과 투자를 받으며 성공적으로 M&A를 하게 되었다.¹¹⁰⁾

나. 사업 모델

에이디피그린은 음식물 폐기물 처리와 더불어, 해당 처리 과정에서 발생하는 바이오가스를 다시 에너지원으로 활용하여 제조·판매하는 순환적이고 친환경적인 BM을

110) 파이낸셜뉴스(2024. 2. 15.), 「[fn마켓워치]KB인베-화인운용, ADP그린 600억에 인수」, <https://www.fnnews.com/news/202402150714079607>(검색일: 2024. 8. 29.)

가지고 있다. 특히 관련 사업 분야에서 바이오가스촉진법을 준수하는 수도권 내 유일한 회사로서 선점기업(first mover)으로서의 강점을 보유하고 있다. 바이오가스촉진법이 시행됨에 따라, 공공 및 민간에 바이오가스 처리 목표가 할당되고 이를 달성하지 못하면 과징금이 부과되기 때문에, 해당 기관들의 바이오가스 처리에 대한 수요가 급증하게 되었다. 이를 바탕으로 에이디피그린은 지자체 등 정부기관을 대상으로 하는 B2G(Business to Government) 모델과 민간 기업을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 모델을 함께 수익 구조로 가져가면서 BM을 다각화하고 있다.¹¹¹⁾

다. 혁신 특성

에이디피그린은 단순히 음식물 쓰레기를 처리하는 것뿐만 아니라, 처리 과정상 나오는 바이오가스를 생산하여 에너지원으로 재활용하고 판매함으로써 지속가능한 부가가치를 창출하는 혁신적인 사업 특성을 가지고 있다. 참고로 바이오가스는 미생물이 음식물 폐기물을 소화하는 과정에서 발생하는 메탄가스로, 발전기의 연료로 사용되는 친환경 재생에너지원에 해당하는데, 정부가 2030년까지 이와 같은 바이오가스 등을 포함한 재생에너지 발전 비중을 20%까지 확대할 것이라고 발표함에 따라, 정책적 수혜를 통한 기업의 성장가능성이 더욱 커질 것으로 예상되고 있다.¹¹²⁾

한편, 에이디피그린이 소재한 경기도 연천군은 미니 폐기물 클러스터가 구성되어 있는 지역으로 산업 간 시너지 효과가 클 것으로 기대되며, 서울에 비해 상대적으로 저렴하고 넓은 부지를 확보하면서도 수도권 내 위치하여, 주요 정부 및 민간 고객이 다수 위치한 서울과의 접근성이 높은 지리적 장점을 가지고 있다.¹¹³⁾

111) 매일경제(2024. 1. 17.), 「KB인베, 폐기물업체 에이디피그린 인수」,

<https://www.mk.co.kr/news/stock/10923524>(검색일: 2024. 8. 29.);

파이낸셜뉴스(2024. 2. 15.), 「[fn마켓워치]KB인베-화인운용, ADP그린 600억에 인수」,

<https://www.fnnews.com/news/202402150714079607>(검색일: 2024. 8. 29.)

112) 더벨(2023. 7. 6.), 「'차순위 후보' KB인베 PE, 600억에 에이디피그린 품나」,

<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202307051348074920107658&lcode=00&page=1&svccode=00>(검색일: 2024. 8. 29.)

113) 더벨(2024. 2. 16.), 「화인·KB인베, 음식물폐기물 '에이디피그린' 인수 완료」,

<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402142225527440103524>(검색일: 2024. 8. 29.)

라. 성장 애로 및 시사점

음식물 폐기물 처리를 위한 대규모 부지와 공장 설비 등 초기 비용이 많이 들어가는 사업 특성상, 에이디피그린은 설비 투자를 위해 유치한 부동산 프로젝트파이낸싱 등의 대출금을 상환해야 하는 부담을 안고 있었다. 또한 폐기물 시설 건축을 담당했던 시공사 측에서 일부 시설에 대한 유치권을 행사하는 등 갈등이 발생하기도 했다. 이러한 상황에서 KDB산업은행, NH아문디자산운용, 공우이앤씨 등으로 구성된 에이디피그린의 채권단은 에이디피그린의 매각 절차를 추진한 결과, 우선협대상자로 선정된 화인자산운영 및 KB인베스트먼트 컨소시엄에게 총 600억원에 매각함으로써 대출금 상환 문제를 해결할 수 있었다. 특히, 경기 불확실성과 고금리 등의 영향으로 출자자 확보가 어려운 상황이었음에도 불구하고, 프로젝트 펀드 결성 및 공동운용 사모투자합자회사 등을 통해 복수의 출자자들로부터 자금 조달에 성공한 부분은 신기술분야 스타트업의 성장가능성 및 해당분야 사업영위에 특화된 입지 등의 중요성을 시사한다.¹¹⁴⁾

2. 민테크(MinTech)

가. 기업 개요

<표 6-11> 민테크 기업 개요

회사명	(주)민테크	기업구분	중소기업
창업가/대표자	홍영진	설립일	2015년 6월
업종	전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업	매출액	175.5억원 (2023년 기준)
종업원	126명 (2024년 4월 기준)	주요제품	배터리 진단·검사 솔루션
누적투자유치	335.0억원 (pre-IPO)	홈페이지	www.g-mintech.co.kr

자료: 사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>(검색일: 2024. 5. 16.); 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2024. 5. 16.); 민테크 홈페이지, www.g-mintech.co.kr(검색일: 2024. 5. 16.)

114) 더벨(2024. 2. 16.), 「화인·KB인베, 음식물폐기물 '에이디피그린' 인수 완료」, <https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402142225527440103524>(검색일: 2024. 8. 29.)

민테크(MinTech)는 배터리 진단 및 검사 솔루션을 제공하는 에너지저장장치(ESS: Energy Storage System) 기술 전문 스타트업으로 2015년 6월 대전시 유성구에 설립되었다. 전기차 배터리 진단 시스템인 'BDS', 데이터 기반 배터리 분석 진단 시스템인 'B-OnScope' 등 배터리 검사, 진단, 평가 등과 관련한 종합적인 솔루션을 제공하고 있다.¹¹⁵⁾

민테크는 2020년 5월 미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트로부터 45억원의 시리즈A 투자와, 2021년 12월 미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트, 한국투자파트너스, 케이비인베스트먼트, 에코프로파트너스, 지에스에너지 등으로부터 150억원의 시리즈B 투자를 각각 받았다. 그리고 2023년 7월에는 엘지에너지솔루션, 에코프로파트너스, 포스코기술투자, 케이비증권 등으로부터 140억원의 pre-IPO 투자를 유치하였다.¹¹⁶⁾ 마침내 2024년 5월 3일 코스닥에 상장(IPO)하며, 시가총액 약 43조 3027억원을 기록한 바 있다.¹¹⁷⁾

나. 사업 모델

민테크는 SK온, 롯데오토케어, LG에너지솔루션, 현대자동차 등 전기차 배터리 관련 대기업 계열사들과의 업무 협약, 투자, 공동 연구개발 계약 체결을 통해, 원재료의 수급을 원활히 하고 배터리 소재·부품·셀·모듈·팩 제조 및 배터리 재사용·재활용 등과 관련한 분석, 검사, 진단 서비스를 제공하면서 사업 범위와 시장을 확대해나가며 성장하였다. 그리고 계약을 체결한 대기업 계열 고객사들을 비롯하여 GS에너지, 포스코기술투자, 에코프로파트너스 등으로부터도 지분 투자를 유치하면서 파트너사들과 지속적인 협업 관계도 유지하고 있다. 또한 민테크는 전국 테크노파크의 배터리산업화센터, 한국전자기술연구원(KETI), 한국환경공단, 한국교통안전공단, 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 한국산업기술시험원(KTL) 등 공공기관들도 주요 고객으로 확보하며 매출과 기업가치를 더욱 높였다.¹¹⁸⁾

115) 민테크 홈페이지, www.g-mintech.co.kr(검색일: 2024. 8. 29.)

116) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2024. 8. 29.)

117) PAX경제TV(2024. 5. 3.), 「대전 유망기업 코스닥 상장 이어져...3일 민테크 상장」, <http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=202513>(검색일: 2024. 8. 29.)

[그림 6-17] 민테크 배터리 비즈니스모델



자료: 민테크 홈페이지, www.g-mintech.co.kr(검색일: 2024. 8. 29.)

다. 혁신 특성

민테크는 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 전기화학 임피던스 분광법) 기술을 바탕으로, 배터리의 제조·사용·사용후·폐배터리 단계 등 배터리 생애 전주기에 걸친 배터리 검사 및 진단 솔루션을 제공한다. EIS는 전기 저항을 측정해 배터리를 진단하는 기술로, 기존의 진단 기술 대비 배터리의 상태 진단, 불량 검출, 불량 유형 구분, 등급 판정 등을 하는 데 시간과 비용이 훨씬 더 적게 든다는 장점을 가지고 있다. 민테크는 이처럼 차별화된 기술력을 바탕으로 국내 특허와 미국 특허를 각각 취득하였으며, 추가로 유럽, 중국 등 해외 시장에도 특허를 출원하는 등 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있다.¹¹⁹⁾

118) 파이낸셜뉴스(2022. 5. 16.), 「SK렌터카, SK온·에바·민테크와 업무협약…"전기차 이동충전"」, <https://www.fnnews.com/news/202205160919025102>(검색일: 2024. 8. 29.);
 칸슈머타임스(2022. 11. 10.), 「롯데오토케어, 전기차 충전 인프라 활성화…에바·민테크와 3자 업무 협약 체결」, <https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=518903>(검색일: 2024. 8. 29.);
 한국경제(2023. 9. 4.), 「LG엔솔 등이 지분 투자…민테크 코스닥 입성 추진」, <https://www.hankyung.com/article/2023090411651>(검색일: 2024. 8. 29.);
 서울경제(2024. 4. 11.), 「LG엔솔·현대차와 '맞손' 민테크, 다음달 2일 코스닥 상장」, <https://www.sedaily.com/NewsView/2D7VDX7NL6>(검색일: 2024. 8. 29.)

[그림 6-18] 민테크 배터리 검사진단 솔루션

시스템	장비	특징
복합진단시스템		- 배터리 충방전기, AC 임피던스 분석기, 절연저항기, DAQ, 진단 프로그램으로 구성 - 정밀검사, 표준검사, 빠른검사 - 진단 결과 SOC, SOH, SOP, SOB 제공
신속진단시스템		- AC 임피던스 분석기, BMS Analyzer, 진단 프로그램 - EIS 기반 신속 진단, 15분 이내 - 진단 결과 SOC, SOH, SOP, SOB 제공
고전압 임피던스 분석기		- 고전압 AC 임피던스 분석기 - 고전압 : 5 ~ 1,000V, 넓은 주파수 범위 : 4kHz ~ 0.1Hz, Impedance : 0.1 mΩ ~ 1 Ω - Nyquist Plot, Bode Plot을 통한 분석 진단 기술 - 전용 PC 프로그램 제공

자료: 민테크 홈페이지, www.g-mintech.co.kr(검색일: 2024. 8. 29.)

라. 성장 애로 및 시사점

민테크는 설립 이후 2016~2018년을 제외하고는 연속 순손실을 기록하는 등 재무적 성과는 좋지 않음에도 불구하고, 기술력과 시장성을 인정받으며 지속적으로 투자유치를 받으며 기업가치를 높여 왔다. 그 결과 기술성장기업으로서 KB증권 주관으로 기술특례상장을 추진하여 코스닥에 상장하였으며, 2024년에는 약 400억원의 흑자 전환이 예상된다.¹²⁰⁾

한때 전기차 및 배터리 산업이 급격하게 성장한 이후로 최근 성장세가 둔화하고 관련 업종이 부진한 상황에서, 2024년 6월 산업통상자원부, 국토교통부, 환경부가 공동

119) 마켓인사이트(2023. 7. 14.), 「배터리 진단기업 민테크, 140억원 규모 프리IPO 유치」, <https://marketinsight.hankyung.com/article/202307146790>(검색일: 2024. 8. 29.); 전자신문(2024. 4. 5.), 「민테크, 고정밀 임피던스 측정장치 美 특허 취득」, <https://www.etnews.com/20240405000064>(검색일: 2024. 8. 29.)

120) 연합뉴스(2024. 4. 11.), 「[IPO채] '5월 코스닥 입성' 민테크 "글로벌 표준 배터리 진단기업 도약"」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411133800008>(검색일: 2024. 8. 29.); 서울경제(2024. 4. 11.), 「LG엔솔·현대차와 '맞손' 민테크, 다음달 2일 코스닥 상장」, <https://www.sedaily.com/NewsView/2D7VDX7NL6>(검색일: 2024. 8. 29.)

으로 민테크를 포함한 민간기업들 및 관련 협회들과 함께 전기차 배터리 서비스 사업 육성 간담회를 개최하고 민관 공동 협의체를 출범한 바 있다. 이를 통해 전기차 배터리 구독 서비스, 금융 서비스, 성능 진단 서비스, 탄소 크레딧 거래 서비스, 전력 거래 서비스 등 업계가 직접 선정한 새로운 비즈니스모델이 제시되고, 해당 비즈니스모델을 테스트하기 위한 실증 사업을 정부가 추진하는 등 배터리를 활용한 새로운 서비스 산업을 활성화하기 위한 노력이 이뤄지고 있다. 특히 민테크의 경우는 신사업 발굴을 통한 글로벌 배터리 테스트 센터 구축 등 해외 진출 계획에도 더욱 박차를 가할 수 있게 되었다. 이처럼 새로운 비즈니스모델의 발굴 및 육성과 더불어 글로벌화 등 스타트업의 성장을 위해서는, 현장의 의견 수렴을 통해 실질적 애로와 병목을 해결해줄 수 있는 시의성 있는 정책적 지원이 중요한 기제로 작용함을 시사한다.¹²¹⁾

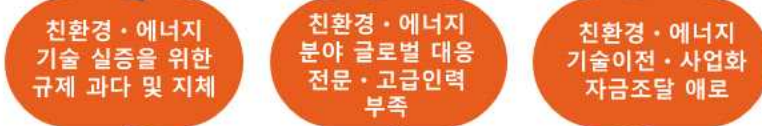
121) 머니투데이(2024. 4. 11.), 「2차전지 시장 방전?...우려는 기우」 민테크 IPO 자신감, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041110294021658>(검색일: 2024. 8. 29.); 아시아경제(2024. 6. 18.), 「현대차·기아·LG엔솔·SK온, '전기차 배터리 서비스 협의체' 뭉쳤다」, <https://view.asiae.co.kr/article/2024061810401573953>(검색일: 2024. 8. 29.)

〈친환경·에너지 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

현황분석

기업/시장	BM /경쟁환경	기술/인재	투자/금융	정책/규제	지원 인프라
• 개념적 광범위성 및 업종 구분/분류 모호성으로 정확한 기업/시장 규모 파악 어려움 • 유니콘 부재 및 투자액 감소 추세	• 신재생에너지, CCUS, 친환경 제품, 자원순환, 폐기물, 이차전지 등 관련 다양한 BM 존재 • 선진국의 저탄소 기술/공정 적용 요구, 러-우전쟁 등에 따른 시장 변동성 심화	• 선진국 대비 전반적으로 기술수준 및 특허경쟁력 부족 • 석/박사고급/우수인력 부족	• 전체 투자건수 및 투자액 대비 해당분야 투자 비중은 낮은편 • 특화 전문투자사는 거의 없으나, 상당수 투자사가 해당분야로 확대중	• 중기부, 산업부, 고용부 등에서 관련 기업육성 지원정책 수립 • 전체 국가 R&D 투자 대비 약 12% 차지 (2022년 기준)	• 대학 및 출연연 등 공공 연구조직 다수 존재 • 협회를 통한 관련 사업 안내 및 교육 운영 중

이슈분석



기업사례



| 제7장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 5: 로봇

제1절 로봇 기술 및 산업의 정의 및 범위

로봇은 인간의 다양한 활동을 돕기 위해 설계된 기계장치이다. 오늘날 로봇은 기술의 발전에 따라 AI 및 5G 등 신기술과 융합하여 상황판단 기능과 자율 동작 기능이 추가된 지능형 로봇으로 발전했다. 지능형 로봇의 정의는 매우 포괄적이지만, 일반적으로 외부 환경을 스스로 인식(Perception, Sensing)하고, 상황을 판단(Cognition, Intelligence)하여 자율적으로 동작(Manipulation, Motion)하는 기계장치로 이해된다(박상수, 2023; 엄위섭 외, 2013; 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024). 이러한 자율적인 기능은 지능형 로봇을 단순한 자동화 기계와 구별 짓는 중요한 특징이다.

광의의 지능형 로봇 개념은 매우 광범위하며, 자율주행차, 드론, AI 스피커 등 다양한 형태의 기기를 포함한다. 이들은 각각 특정 작업을 수행하도록 설계되었으며, 각 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 자율주행차는 도로에서 스스로 주행 경로를 설정하고 운행하며, 드론은 공중에서 촬영, 배달 등의 임무를 수행한다. AI 스피커는 사용자와의 음성 상호작용을 통해 정보를 제공하고 명령을 수행한다. 이러한 기기들은 모두 로봇 기술의 발전을 통해 가능해진 결과물이다(이미혜, 2022).

반면, 국제로봇연맹(IFR)는 지능형 로봇을 보다 구체적으로 제조용 및 산업용(industrial)로봇과 서비스용 로봇으로 구분한다. 산업용 로봇은 주로 제조업에서 사용되며, 반복적인 작업을 빠르고 정확하게 수행한다. 예를 들어, 자동차 조립 공정에서 로봇은 용접, 도장, 조립 등의 작업을 수행하여 생산성을 크게 향상한다. 서비스용 로봇은 전문적 또는 개인적 용도로 사용되며, 의료, 물류, 교육 등 다양한 분야에서 활약하고 있다. 의료용 로봇은 수술을 보조하거나 재활 치료를 도와주며, 물류 로봇은 창고에서 물품을 이동시키고 정리하는 작업을 한다.

중소벤처기업부는 초격차 스타트업 10대 분야 중 하나로 로봇을 선정하며 로봇 분야에서 스타트업을 적극적으로 육성하기 시작했다. 딥테크 스타트업 1000+ 대상기업들은 기술개발 기간이 길고, 인증·시험평가·설비 등 비용이 타 분야에 비해 크며, 틈스 운영사로부터 3억원 이상의 투자금을 유치한 업력 10년 이내 창업기업이다. 딥테크 관련 로봇 산업은 지능형 로봇과 스마트 로봇으로 분류되며, 첨단 IT 기술을 바탕으로 인간과 상호작용하며 다양한 형태의 서비스를 제공한다. 이러한 로봇들은 인공지능 알고리즘을 통해 새로운 상황을 인식하고 학습하여 행동한다. 과거 로봇이 미리 정해진 규칙에 따라 팔 중심의 반복된 활동을 수행했던 것과 달리, 현대의 지능형 로봇은 상황에 따라 자율적으로 반응하고 적응한다.

이상의 논의를 기반으로 본 연구에서는 지능형 로봇의 정의와 특징을 다음과 같이 정리한다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 로봇이다. 지능형 로봇은 소프트웨어와 하드웨어(로봇 플랫폼)의 결합으로 이루어지며 각각의 역할과 기능에 따라 다양한 응용분야에서 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분된다.

이러한 정의에 기반한 본 연구는 지능형 로봇 관련 딥테크 스타트업의 생태계 현황을 분석하고 진단하는 목적을 가진다. 선도기업이 대다수 참여하고 있는 제조·산업용 로봇과 이미 오래된 중소기업들이 집중하고 있는 로봇 부품 등을 제외하고 디지털 전환 및 AI 시대를 맞이하여 급격히 성장하고 있는 서비스 로봇 산업군에서 지능형 물류 배송, 푸드테크, 행동보조용 웨어러블, 돌봄 등의 목적을 가진 로봇 및 딥테크 기업들이 주 분석 대상이다.¹²²⁾

122) 물론 로봇을 제조·산업용 로봇, 서비스로봇(전문 및 개인), 로봇 부품 및 소프트웨어 등으로 구분하는 것이 일반적인 것을 고려할 때, 지능형 로봇 전반적인 조사를 선행하여 이를 기반으로 지능형 로봇 전략 품목에 대한 스타트업 생태계의 현황을 분석 및 진단한다.

제2절 로봇 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

로봇 분야의 스타트업 수를 정기적으로 집계하는 공식 통계가 없어 정확한 수치를 파악하기는 어려우나, 여러 기관에서 간헐적으로 집계한 수치들을 볼 때, 대략적으로 작게는 250여개, 많게는 400여개의 스타트업 기업들이 존재하는 것으로 추정된다. 또한 그 범위를 넓혀 **로봇 산업 전반적인 사업체를 대상으로** 할 경우, 2022년 기준 4,505개로 집계되고 있다. 로봇의 4대 분야인 **제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인 서비스용 로봇, 로봇 부품 및 소프트웨어 산업군**으로 집중할 경우, 2,509개로 집계된다. 2021년 기준 국내 4대 로봇 산업 사업체 2,500개 중 중소기업은 98.7%로 대부분을 구성하고 있다.¹²³⁾ 2022년 기준 로봇 실태조사는 제조업용 로봇 사업체는 2020년 558개, 2021년 565개, 2022년 568개 전문서비스용 로봇은 2020년 331개, 2021년 355개, 2022년 360개, 개인 서비스용 로봇은 2020년 127개, 2021년 161개, 2022년 161개, 로봇 부품 및 소프트웨어는 2020년 1,411개, 2021년 1,419개, 2022년 1,420개로 총 2,509개로 파악한다. **2022년 기준으로 로봇 부품 및 소프트웨어가 전체 사업체 수의 약 56.6%**를 차지하며 제조업용 로봇은 22.6%로 그 뒤를 잇는다.¹²⁴⁾ 국내 로봇산업 구조는 상당 부분 로봇 부품 및 소프트웨어와 제조업용 로봇에 사업체가 분포되어 있다. 서비스 로봇의 비중은 아직 초기 단계로 나타나지만, 2018

123) 2022년 기준 전체 로봇산업 관련 사업체 수를 4,505개사로, 2021년에는 4,471개사로 파악하는 실태조사도 있다. 그 중 중소기업은 98.4%인 4,433개사이고 지능형 로봇의 범위에 있는 서비스 로봇이 1,143개로 25.8%로 집계되었다(산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회, 2023, 「2022년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서」).

124) 2022년 기준 로봇 실태조사는 한국표준산업 분류에 따라 국내 로봇 산업 영위 사업체는 4,505개로 추정하고 있으며, 로봇부품 및 소프트웨어 사업체가 전체 1,420개로 31.5%를 차지하고 있다고 추정한다. 이외에도 로봇 서비스 1,168개의 사업체와 더불어 제조업용 로봇의 사업체는 568개, 서비스용 로봇은 521개로 전문서비스용은 360개와 개인서비스용 로봇은 161개 등으로 집계 되었다. 본 연구에서는 2022년 지능형 로봇 사업체 수는 딥테크 기준에 맞는 4개 전략분야를 중심으로 분석하기 때문에, 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 그리고 로봇부품 및 소프트웨어 총 2,509개 기업이라고 본다(산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회, 2023, 「2022년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서」).

년 이후 국내 서비스 로봇의 기업 비중은 꾸준히 증가 추세에 있다.¹²⁵⁾

스타트업 정보 플랫폼이나 구직 플랫폼 등에서 ‘로봇’을 키워드로 한 데이터는 257개(로켓펀치)¹²⁶⁾에서 많게는 385개(혁신의숲)¹²⁷⁾까지의 기업이 존재하는 것으로 파악 된다(2024. 12. 9. 기준). 이들 플랫폼이 최근 창업한 모든 스타트업들까지 포함하지는 않아 실제로는 더 많은 수의 기업이 있겠으나, 설립 10년 이내의 스타트업 만을 포함하지는 않을 수 있고, 더군다나 로봇을 키워드로 하였기 때문에 실제 지능형 로봇 분야에서의 스타트업의 숫자로 보긴 무리가 있다.

나. 시장 규모

세계 제조·산업용 로봇 시장은 2021년 155억 달러에서 2030년 318억 달러로 2배 규모로 성장이 예측되며, 세계 서비스 로봇 시장은 2021년 127억 달러에서 2030년 513억 달러로 4배 이상 규모로 성장이 예측된다. 또한 로봇 부품 및 소프트웨어의 경우 2021년 94억 달러에서 2030년 559억 달러로 6배 이상 성장이 예측된다. 서비스 로봇의 성장률은 제조·산업용 로봇보다 더 유망하게 예측된다(IFA, 2023).¹²⁸⁾

국내에는 2015년 4조 원 규모에서 2020년 5.5조 원 규모로 2015년부터 2020년까지 제조업용 로봇은 2.1%, 서비스용 로봇은 6.4%, 부품 및 소프트웨어는 11.1%의 연평균 성장률을 기록하였다. 한국의 로봇 시장은 제조·산업용 로봇과 로봇 부품 중심의 구조로 이루어져 있으나, 로봇 소프트웨어와 서비스 로봇의 유망성으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있고, 지속적으로 성장할 것이라 예상된다.¹²⁹⁾

125) 서비스로봇 시장 중은 2018년 11.5%, 2019년 11.9%, 2020년 15.6%, 2021년 16.2%로 나타난다(관계부처 합동(2024. 1.)).

126) 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/>

127) 로켓펀치 홈페이지, <https://www.rocketpunch.com/>

128) 한국은 제조업의 로봇 밀도는 높다고 평가 받지만, 여전히 세계 제조 로봇 시장에서 국내 기업의 비중은 약 7%이며 핵심부품에 대한 해외 의존도가 높고 서비스로봇의 보급은 낮은 상황이다(관계부처합동, 2023; 2024. 1.).

129) 지능형 로봇은 제조 산업용로봇과 서비스용 로봇 그리고 로봇 부품 및 소프트웨어로 구분되나, 로봇 부품과 소프트웨어는 각각 제조 산업용 로봇과 서비스용 로봇 군과 시장을 공유한다. 로봇 부품은 전통적으로 제조 산업용 로봇의 후방산업으로 로봇 소프트웨어는 주로 서비스용 로봇의 후방산업에 위치한다. 로봇 부품 및 소프트웨어는 유망하지만 분석의 대상으로는 그 구별이 어렵다. 심지어 소프트웨어는 지능형 로봇의 기반기술로 소프트웨어만 다루는 기업 및 시장은 로봇 산업에서는 구별이 어렵다. 그리고 본고는 딥테크 스타트업 및 중소기업을 다루는 연구로, 제조산업용 로봇보다 유망하고 로봇 부품 및 소프트웨어군이 포함될 수 있는 서비스로봇에 초점을 맞추어 분석한다.

지능형 로봇 전략품목에 포함되어있는 서비스 로봇의 수출입 현황은 다음과 같다.¹³⁰⁾ 전문 서비스 로봇의 수출은 2020년 349억 원, 2021년 353억 원, 2022년 435억 원으로 증가 추세를 보이고, 수입은 2020년 185억 원, 2021년 243억 원, 2022년 270억 원으로 증가 추세를 보인다. 개인 서비스 로봇은 2020년 692억 원, 2021년 643억 원, 2022년 688억 원으로 기록되었고, 수입은 2020년 190억 원, 2021년 217억 원, 2022년 236억 원으로 기록되었다.

<표 7-1> 서비스로봇의 수출입 추이

구분	2020년	2021년	2022년
수출	1,041	997	1,123
수입	375	460	506
매출	8,577	9,077	9,823

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형 로봇」」

2020~2022년 서비스 로봇 수출입 현황을 살펴보면 무역수지 흑자를 기록하고 있고 매출액 역시 꾸준히 증가 추세이다. 국내 서비스 로봇 시장 규모는 2021년 9억 5천만 달러이며 연평균 8.25% 성장하여 2027년 15억 2천만달러 규모로 예측되고, 세계 서비스 로봇 시장 규모는 2021년 263억3천만 달러이며 2027년까지 연평균 4.02% 성장하여 333억 5천만 달러에 이를 것으로 예측된다.¹³¹⁾

좀 더 구체적으로 본 연구의 지능형 로봇의 전략품목인 지능형 물류·배송 로봇, 푸드테크 로봇, 행동보조 웨어러블 로봇, 돌봄 로봇의 시장 규모는 다음과 같다. 먼저 지능형 물류·배송 로봇의 경우, 2021년 세계 시장 규모는 63억 달러 규모이며 연평균 16.2% 성장하여 2027년 152억 5천만 달러로 성장이 예측된다. 국내시장의 경우 물류 산업 제조 공정에서 가장 활발히 사용된다고 평가 받는 무인운반차(AGV)를 중심으

130) 제조업용 로봇은 2020년 3,947억, 2021년 4,223억, 2022년 4,582억원의 수입을 기록했고, 수출은 2020년 8,758억, 2021년 8,981억, 2022년 9,327억원을 기록했다. 부품의 경우 수출은 2020년 1,491억, 2021년 1,568억, 2022년 1,798억원을 기록하였고, 수입은 2020년 1,270억, 2021년 1,150억, 2022년 1,291억 원을 기록하였다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

131) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형 로봇」」, pp. 35~38; Statista 홈페이지, <https://www.statista.com/>

로 살펴보면, 2021년 7천790만 달러 규모이며 연 평균 5.92% 성장하여 2027년에는 1억 1천 852만 달러로 성장이 예측된다. 푸드테크의 경우, 2021년 세계 시장 규모는 28억 6천만 달러이며 연평균 12% 성장하여 2027년 56억 4천만 달러로 성장이 예측된다. 국내 시장의 경우 조리 로봇의 시장이 활성화되지 않아 서빙 시장을 중심으로 원화 기반으로 예측하면, 2021년 1천억 원 규모에서 연평균 12%로 2027년 1,973억 8천 200만 원으로 시장 규모를 전망할 수 있다. 행동보조용 웨어러블 로봇의 경우, 2021년 세계 시장 규모는 5억 6천 956만 달러이며, 연평균 41.6%로 성장하여 2027년 70억 100만 달러로 성장이 예측된다. 국내시장 규모는 2021년 1천 9백만 달러 규모에서 연평균 40.8%로 성장하여 2027년 1억 6천 454만 달러로 성장이 예측된다.¹³²⁾ 돌봄 로봇의 경우 2021년 19억 달러 규모이며 연평균 18%로 성장하여 2027년 51억 2천만 달러로 예측된다. 국내시장의 경우 2021년 4천5백12만 달러 규모에서 연평균 24.54% 성장하여 2027년 1억 6천 834만 달러로 성장이 예측된다.

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

한국의 로봇 스타트업 중 기업가치 1조원 이상의 유니콘 기업으로 성장한 사례는 아직 등장하지 않았다. 그러나 100억원이 넘는 매출을 기록한 로봇 기업은 고영테크놀러지(2,009억원), 큐렉소(728억원), 티로보틱스(641억원), 두산로보틱스(550억원), 에이피위성(536억원), 로봇앤디자인(519억원), 유진로봇(304억원), 모비어스앤밸류체인(301억원), 유일로보틱스(294억원), 시스콘(285억원), 로보티즈(269억원), 한양로보틱스(234억), 현준에프에이(234억원), 베어로보틱스(233억원), 고성엔지니어링(228억원), 유엔디(181억원), 상화(173억원), 레인보우로보틱스(163억원), 컨텍(154억원), 아카라라이프(143억원), 뉴로메카(136억원), 클로봇(134억원), 한컴인스페이스(132억), 루미르(121억), 렉스로보(113억원), 나우로보틱스(104억원), 슈퍼빈(103억원), 비로보틱스(100억원), 에바(100억원)로 나타나며 유망성을 보이고 있다(2023년 기준).¹³³⁾

132) ASTI Market Insight(2021), 「웨어러블 로봇」 제 16호; 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형로봇」」, pp. 188~189 재인용

특히 **지능형로봇 전략품목 산업군** 중에서도 **지능형 물류·배송 로봇 기업**이 대다수를 차지하고 있다. 또한, 21년 **상장한 레인보우로보틱스**, 22년 **상장한 유일로보틱스**와 **뉴로메카** 등이 100억 원 이상의 매출을 기록하고 있으며, 비교적 최근인 2024년 3월 **상장한 행동보조 웨어러블 로봇 기업 엔젤로보틱스**는 51억원 이상의 매출을 기록하였다.¹³⁴⁾ 최근 세계 로봇시장 규모의 성장과 더불어 국내 글로벌 R&D 정책 등으로 로봇 기업에 대한 투자는 더욱 확대될 것으로 예측된다. 특히 글로벌 R&D 사업으로 기업의 해외진출 및 해외 기관과 국내 기업 간 협력 사업에 대한 지원 증가는 스타트업 성장 및 진출에 기반이 될 것이다. 또한, 딥테크 중심의 스타트업 관련 지원이 늘어나는 상황은 지능형 로봇 중심의 스타트업이 더욱 성장하게 하여, 관련 IPO 사례는 증가할 것으로 예상된다.

〈표 7-2〉 로봇 기업 IPO 현황

연도	IPO 기업(상장월)
2021년	레인보우로보틱스(2월), 에브리봇(7월), 마인즈랩(11월)
2022년	유일로보틱스(3월), 에스비비테크(10월), 뉴로메카(11월)
2023년	슈어소프트테크(4월) 두산로보틱스(10월)
2024년	케이엔알시스템(3월) 엔젤로보틱스(3월, 기술특례상장 제도)

주: 에브리봇(2021년 7월), 마인즈랩(2021년 11월), 에스비비테크(2022년 10월), 슈어소프트테크(2023년 4월) 등 다양한 로봇 분야 신규 상장 증가 추세

자료: 내일신문(2024. 3. 5.), 「잇따르는 로봇기업 IPO, 미래 먹거리로 주목」.

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

로봇은 응용 분야에 따라 다양한 품목이 존재한다. 다만 지능형 로봇의 정의, 스타

133) 인크루트 기업별 검색 결과 참조, <https://www.incruit.com/>

134) 최근 성남시와 미국 조지아주(Georgia State)와 기술협력을 진행하고 있는 힐스로보틱스(HillsRobotics)의 경우 기술등급 2.8으로 기록하며 유망성을 가지고 있다. 글로벌 R&D 협력으로 성장 중인 회사의 대표적인 예시라 할 수 있으며, 해외 협력기관에 대한 정부 지원을 통해 더욱 성장할 수 있는 회사로 가된다. 엔젤로보틱스는 기술등급 2.6으로 기록되었고 최근 기술특례상장 제도로 IPO를 시행중에 있다. 더 자세한 기업들의 기술력은 혁신의 숲 홈페이지 참조. <https://www.innoforest.co.kr/>

트업 관련 적합성, 전략적 가치 등을 고려하여 디지털 전환 및 AI 시대 지능형 로봇의 전략 품목은 1) 지능형 물류·배송 로봇 2) 푸드테크 로봇 3) 행동보조용 웨어러블 로봇 4) 돌봄 로봇의 4가지 핵심 품목(전략품목)에 초점을 맞춘다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024). 특히 딥테크 스타트업이 주로 서비스 로봇 산업군에서 성장하고 있다는 점과 글로벌 시장에서 서비스 로봇이 성장세임에도 불구하고 아직 우리나라는 제조용 로봇과 부품에 의존하고 소프트웨어의 통합에 어려움을 겪고 있다.

<표 7-3> 지능형로봇 4대 전략품목의 정의, 핵심기술, 분류

전략품목	정의	핵심기술	분류
지능형 물류·배송 로봇	물체 인식 및 파지 기술 등을 갖추고 물품의 분류 및 적재 등의 기능을 통해 지능형 물류 시스템을 최적화하는 로봇 팔 기반 시스템과 공장 및 물류센터에서의 제품 이송, 그리고 택배 등 물품 배송의 역할을 수행하는 자율주행 이동 로봇 시스템	실내외 자율주행 기술, 물체 파지 및 조작 기술, 물체 인식 기술	제조 공정용, 물류 창고용, 무인 배송용
푸드테크 로봇	‘푸드테크’는 식품과 기술이 합쳐진 용어로, 식품산업 및 식품 유관 산업에 로봇·ICT·AI·빅데이터·사물인터넷(IoT) 같은 첨단기술이 접목된 새로운 기술이며 푸드테크 로봇은 이를 기계공학 기술과 결합하여 만든 로봇	외식업장 환경 자율주행 기술, 다품종 그리핑 기술, 사용자 인터페이스 기술,	접객 및 주문(결재)용, 조리 및 보조용, 서빙 및 퇴식용, 설거지 및 정리용, 카페용, 음식 배달용
행동보조용 웨어러블 로봇	인간의 신체에 물리적으로 체결된 구동 메커니즘을 통해 행동 수행에 필요한 근력을 보조하여 의도한 운동을 효과적으로 수행하는 것을 지원하는 입는 형태의 로봇	착용자 동작 인식 기술, 경량 소형 구동기 설계 기술, 동작의도에 따른 근력지원 동기화 제어 기술	산업용, 군사용, 재활 훈련용, 헬스케어용
돌봄 로봇	스스로 일상을 유지하는 활동이 어려운 고령자나 장애인 등에게 신체적·정신적 도움을 제공하는 로봇 또는 로봇기술이 적용된 기기	인체공학적 이동 보조 로봇 플랫폼 제조 기술, 감정과 신체기능을 고려한 상호작용(인터랙션)기술, 통합관리 시스템 기술, 안전/성능 평가기술	신체 지원용, 생활 지원용, 정서 지원용, 동반자용

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「로봇」」, 135)

135) 선두 기업 중심으로 성장중인 제조용 로봇과 달리 서비스용 로봇은 현재 시장 도입기로 잠재 시장이 크다고 여겨진다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024, P 15). 또한, 로봇 부품 및 소프트웨어는 후방산업이지만 미래 서비스 로봇 산업의 기반이 될 것으로 예측되므로 전략적으로 관리가 필요한 분야이며 추후 소프트웨어 중심(기술발전에 따라) 중소기업 전략도 마련할 필요가 있다.

나. 산업 구조 및 밸류체인

지능형 물류·배송 로봇의 경우 후방산업의 기술적 완성도가 높아 현재 개발 수준으로 상업화가 가능하고 높은 생산 효율성 및 인구감소와 안전의 중요성이 더욱 커지며 높은 시작 가치를 보유한다. 푸드테크 로봇의 경우는 하드웨어 통합 및 소프트웨어 프로그래밍에서 후방산업이 형성되어 있으며 F&B 전 분야로 확장 가능한 특성을 가지고 있다. 행동보조용 웨어러블 로봇은 하드웨어 제작을 위한 부품과 소재 등이 후방 산업에 위치하고 인간의 신체 활동 범위가 미치는 분야로 산업이 확장된다. 돌봄 로봇 분야에서는 푸드테크 로봇과 비슷하게 하드웨어와 소프트웨어 구축에 후방산업이 위치하고 행동보조용 웨어러블 로봇처럼 인간의 활동 및 돌봄이 필요한 산업을 전방산업으로 포함한다. 전략품목의 후방산업은 소프트웨어 및 데이터 확보와 이를 기반으로 한 부품에 집중되어 있다. 그리고 데이터를 확보하고 이를 서비스에 접목하기위한 통합 개발역량이 중요하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

〈표 7-4〉 지능형로봇 4대 전략품목의 전·후방 산업

전략품목	후방 산업	전방 산업
지능형 물류·배송 로봇	지능형 센서 산업, 모터, 감속기 등 로봇용 부품 산업, 유/무선 이동통신 및 통신 제어 모듈 산업, 시스템 설계 및 제어 산업, 데이터 관리 및 처리	기계·전자 제품 제조 공정 물류·배송 산업
푸드테크 로봇	푸드테크 로봇 하드웨어 기술 푸드테크 로봇 소프트웨어 기술	F&B 산업
행동보조용 웨어러블 로봇	모터 및 감속기 설계 및 제조, 의도 파악 센서, 유연 경량 소재, 경량 배터리, 임베디드 시스템	실버산업, 헬스케어, 제조 및 물류, 농업/임업, 재활 훈련 산업, 엔터테인먼트 산업 등
돌봄 로봇	센서 및 카메라 모듈, 모터, 액츄에이터 및 모션제어기 HW 플랫폼 클라우드 컴퓨팅, IoT 콘텐츠·서비스 (치매예방, 노약자 케어 등)	병원·요양지원 시설(산업) 치매예방센터, 노약자 지원 시설 등 원격 의료(케어) 서비스 산업 재택 간병 서비스 산업 등

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형로봇」」.

다. 경쟁 환경

지능형로봇 시장 내 경쟁환경은 핵심 품목별 특성에 따라 다르게 나타나는 점과 동

일한 점이 있다. **지능형 물류·배송 로봇**은 2023년 11월 「지능형로봇법」시행으로 관련 신사업 규제가 완화되고 있으며, 물류 자동화시스템과 기업 경쟁력 연계 그리고 온라인 거래 규모 증가로 인한 물류 관리 효율화의 방안으로 제시되며 사업 기회가 확대되고 있다. **푸드테크 로봇**의 경우 기술 개발의 기반이 마련되기 시작하였으며 활성화된 F&B 산업의 수요에 따라 시장 확대 가능성이 증가하고 있다. 또한, 최근 푸드테크 개발 기업의 증가로 가격 저하가 예상되고 비즈니스 모델 개발로 본격적인 상업화가 이루어지고 있다. **행동보조용 웨어러블 로봇**의 실증 평가할 수 있는 제반 환경이 조성되었고, 건강보험 대상으로도 확대되고 있다. 또한 이를 활용한 작업효율성 증가가 예측되고 기술적으로 성숙기에 진입했으며 **전략품목 중 연평균 성장률이 제일 클 것으로 예측된다**. 한편 **돌봄 로봇**의 경우 주거 형태 복지가 감소하고 독거노인의 수가 증가하며 시장성이 커지고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024).

<표 7-5> 지능형 로봇 4대 전략품목의 경쟁 환경

전략품목	경쟁 환경
지능형 물류·배송 로봇	• 물류 자동화 시스템과 기업 경쟁력 연계되며 필요성 증가 • 온라인 거래 규모 증가로 물류 관리 효율화 방안 필요성 증가 • 「지능형로봇법」 시행으로 실외 이동 로봇 활용 배달 등 신사업 허용
푸드테크 로봇	• 정보통신기술 발달로 푸드테크 로봇 개발을 위한 기술적 기반 마련 및 F&B 산업 내 고부가 가치 창출 가능성 증대 • COVID-19 이후 침체 된 F&B 산업 활성화와 동시에 비대면 수요 확대와 고강도 노동 기피 현상으로 인력 수급 어려움 증가 • 푸드테크 로봇 개발 기업 증가 추세로 공급가격 저하 예상 • 다양한 비즈니스 모델 개발로 상업화된 시장 확대
행동보조용 웨어러블 로봇	• 로봇테스트필드 사업이 예비타당성 조사를 통과하며 웨어러블 로봇 등 로봇 실증 평가를 위한 제반 환경 조성 • 주요국들 중심으로 건강보험 보장 범위에 포함하기 시작하여 활용도 증가 • 노동인구 저하로 웨어러블 로봇 활용 노령 인구 작업 효율성 개선 필요성 증가 • 기술적으로 성숙기, 플랫폼 및 서비스 구축과 같은 시장 활성화 개발 필요성 증가 • 전략품목 중 연평균 성장률이 제일 높을 것으로 예측
돌봄 로봇	• 증가하는 노인복지시설과 달리 주거 형태 복지시설 감소 추세 • 국내 고령가구 비중 증가('00년 11.9%에서 '22년 24.1%) 및 1인 가구 비중 증가로 독거노인 복지 체제 마련 중요성 증가 • 기술을 통한 대인관계 구축 및 심리적·정서적 교류 문제 해결 수단 필요 • 기계기술, IT,BT, 인간공학, 의료산업 등 연계 필요 및 광범위한 융합 가능성 증가

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형로봇」」.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

세계 로봇 시장은 '27년 약 434억 달러로 연평균 3.83% 성장, 국내는 '27년 약 20억 달러로 연평균 7.62% 성장이 예상된다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2024). **로봇 특허 건수는** 지난 10년('10~'19) 중국, 미국, 일본에 이은 **세계 4위권**이지만, 여전히 **협소한 내수시장** 및 **세계 시장 의존도** 그리고 **제조용 로봇** 및 **부품에 의존하는 산업 구조** 등이 위협요인으로 제기된다. 이러한 배경에서 빠르게 성장하는 서비스 로봇 시장에 대응하기 위해 한편 중소기업 전략기술로드맵(2024~2026)에서는 **지능형 로봇의 전략 품목**으로 지능형 물류·배송 로봇, 푸드테크 로봇, 행동보조용 웨어러블 로봇, 돌봄 로봇을 도출하고 세부 기술개발 로드맵을 구축하였다.

[그림 7-1] 로봇 분야 중소기업 전략품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형 로봇」, p. 75.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

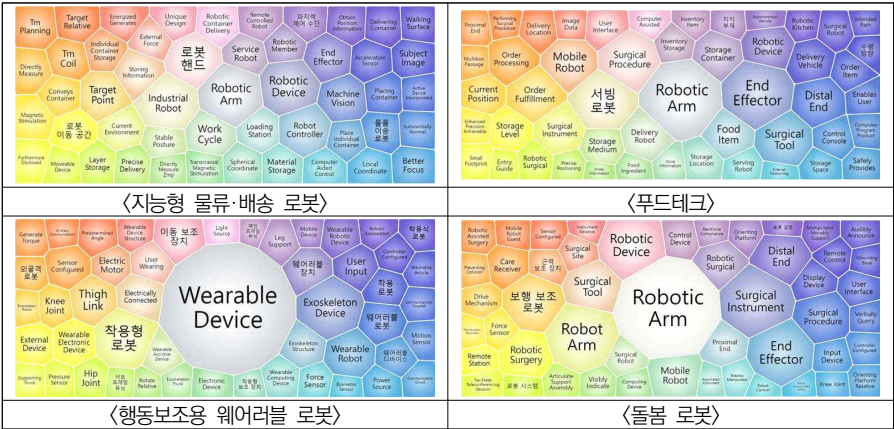
한국의 지능형 로봇 전체의 특허 경쟁력은 미국의 절반 수준이지만, 중소기업만을 대상으로 하였을 경우 절반 이하로 떨어지고, 특히 **푸드테크 로봇** 중소기업의 경쟁력은 유럽과 일본에 비해 부족한 수준으로 나타난다. 그리고 지능형 물류·배송 로봇과 행동보조용 웨어러블 로봇의 경우 전체 기업의 경쟁력이 유럽에 대해 부족하고 푸드테크 로봇과 돌봄 로봇의 경우 전체 기업의 경쟁력이 일본에 비해 부족한 수준이다.

<표 7-6> 지능형로봇 전략품목별 기술(특허) 경쟁력

전략품목	한국		미국	유럽	일본
	전체	중소기업			
지능형 물류 배송 로봇	55.9	46.5	100.0	63.8	44.5
푸드테크 로봇	58.1	45.0	100.0	53.3	62.3
행동보조용 웨어러블 로봇	55.1	47.5	100.0	60.9	44.1
돌봄 로봇	58.8	47.9	100.0	42.4	63.1

주: 경쟁력은 특허 활동도, 부상도, 시장력, 영향력의 4가지 평가지표의 가중치를 동일하게 반영하여 평균값으로 도출
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형 로봇」」.

[그림 7-2] 로봇 분야 전략품목별 주요 기술 키워드

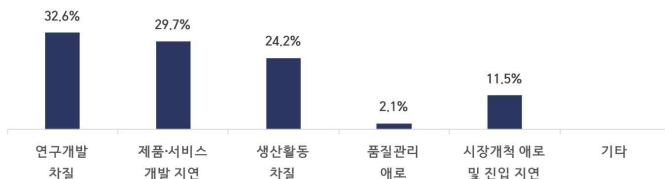


자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형 로봇」」.

다. 인력 및 교육 현황

국내 로봇 산업 전반에 대한 인력 통계는 다수 존재하고, 그 중 산업연구원에서 발표한 지능형 로봇 산업기술 인력 전망 보고서가 지능형 로봇에 대한 인력을 집계하고 있다. 보고서에 따르면 지능형 로봇 인력은 2021년 기준 34,849명으로 부족 인력은 1,302명이고 2031년에는 50,711명으로 예상되며 연평균 증가율은 3.8%로 집계된다. 분야별로 살펴보면 2021년 기준 제조 로봇은 15,886명으로 2031년에는 24,211명으로 연평균 4.3%로 증가할 것으로 예측된다. 서비스 로봇은 제조 로봇보다 인력은 적으나 전문 서비스 로봇의 경우 연평균 4.6%로 인력이 증가할 것으로 예측된다. 로봇 산업 인력조사에 따르면 로봇 기업은 소프트웨어 공학(63%), 기계설계(44%), 인공 지능(44%) 등 다양한 분야의 인력 충원을 희망한다고 집계되었다. 또한, 지능형 로봇 산업기술 인력 부족률은 제조로봇 3.9%, 전문 서비스 로봇 4.8%, 개인 서비스 로봇 5.4%, 기반 기술 2.3%로 나타났고 전반적으로 석·박사 인력이 6.7% 정도 부족하다고 집계되었다. 마지막으로 산업기술 인력 부족으로 발생하는 어려움을 연구개발 차질(23.6), 제품·서비스 개발 지연(29.7%), 생산활동 차질(24.2%), 시장개척 애로 및 진입 지연(11.5%)으로 집계되어, 시급한 인력 충원을 요구하고 있다.

[그림 7-3] 산업기술인력 부족으로 발생하는 어려움(전체)



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·산업연구원·한국직업능력연구원, 「지능형로봇 산업기술인력 전망보고서」, p. 82

지능형 로봇 분야 스타트업에 초점을 맞춘 통계는 아직 정확하게 집계되지는 않고 있다. 그러나 해당 분야에서 요구되는 핵심인력은 AI와 소프트웨어 교육을 받고 관련 경력을 쌓은 인력들이다. 2024년 발표한 「지능형로봇기본계획」에서는 지능형로봇의 기반이 되는 AI와 소프트웨어 등 핵심인력 15,000명의 양성 목표를 설정하였다.

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

혁신의숲, 더브이씨 등 스타트업들의 투자유치 현황을 모니터링 하는 기관은 존재하나, 지능형로봇 전략 품목 중심으로 집계된 스타트업 투자유치 실적을 정확하게 파악할 수 있는 자료는 아직 없다. 그러나 혁신의 숲이 제공하는 데이터를 기반으로 투자유치 현황을 추측해볼 수는 있다. 혁신의 숲 홈페이지에서 키워드 로봇으로 누적투자금액 기준으로 100억 원 이상 기록한 40개 기업의 총 누적투자 금액은 약 1조 6천억 원으로 집계된다. 특히 두산로보틱스와 베어로보틱스는 각각 4,212억 원, 2,199억 원의 누적투자 유치 실적을 기록하였다.¹³⁶⁾ 저출산 고령화와 코로나19 대유행으로 인력을 대체하는 로봇솔루션에 대한 투자가 증가하기 시작하였다.

지능형 로봇 분야의 기술성숙도는 전략품목마다 상이하다. 예를 들어 지능형 물류·배송 로봇 기술은 성장기에서 성숙기로 이행하고 있으며 시스템 개발 확보가 중요해지고 있다. 행동보조용 웨어러블 로봇 역시 성숙기를 향해 가고 있으며 플랫폼 및 서비스 구축을 통한 시장 활성화가 예상된다.

<표 7-7> 로봇 분야 누적투자금액 상위 13대 기업

기업명	누적 투자 금액 (억원)	최종 투자 단계
두산로보틱스	4,212	IPO
베어로보틱스	2,199.5 이상	비공개
컨텍	750 이상	IPO
유진로봇	520 이상	IPO
뉴로메카	490 이상	비공개
딥브레인에이아이	490	Series B
수퍼빈	467	Series B
루미르	405	Series C
엔젤로보틱스	394 이상	IPO
씨메스	359	Series B
렉스로보	355 이상	pre-IPO
나라스페이스테크놀로지	335	Series B
유일로보틱스	302	IPO

주: 로봇분야로 집계된 기업 중 AI 기반 플랫폼 기업 혹은 매출이 집계되지 않은 기업은 제외

자료: 혁신의숲 홈페이지(<https://www.innoforest.co.kr/>)(2024. 12. 9. 기준)의 자료를 바탕으로 연구진 재작성

136) 혁신의 숲 홈페이지(<https://www.rocketpunch.com/>)의 누적투자금액은 투자액수가 공개된 가장 마지막 투자 단계의 금액으로 투자금액이 공개되지 않은 경우를 제외한 수치임(실제 누적투자금액은 집계보다 더 클 수 있음)

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

한국에서 지능형 로봇, 서비스 로봇 등 로봇 분야에 특화된 벤처캐피탈이나 엑셀러레이터를 찾는 것은 쉽지 않은 실정이다. 그러나 로봇 산업의 중요성을 인지하고 4차 산업혁명의 핵심 기술로 주목하는 일부 투자사들이 로봇 관련 스타트업에 대한 투자를 진행하고 있다. 지능형 로봇 분야에 대한 다양한 지원 및 투자를 진행하고 있는 전문 벤처캐피탈로는 정부출연연구기관인 한국전자통신연구원 (Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI)이 100% 출자한 정부출연연구기관 최초의 기술사업화 전문 투자기관인 **에트리홀딩스**(ETRI Holdings)가 있다. 에트리홀딩스는 딥테크 스타트업 중심으로 투자 및 지원을 진행하고 있으며 최근 틱스와 스케일업 틱스 운영사로 초격차 로봇 스타트업 관련 투자를 진행하고 있다. 에트리홀딩스는 연구소-기업 R&BD, ICT R&BD 바우처 사업 등을 포함하여 지능형 로봇 기술 기반 스타트업 투자를 진행하고 있다. 이와 더불어서 에트리홀딩스는 ETRI 기술을 활용한 기술사업화에 투자를 집중하고 있는데, ETRI가 가지고 있는 기술특허를 제공해 단순한 자금 지원을 넘어 로봇 분야 오픈이노베이션 전략 및 투자를 주도하고 있다. 좀 더 구체적으로 로봇 관련 에트리 핵심 등록 특허는 52건으로 이를 기반으로 지능형 로봇 전 분야에 대한 투자를 진행하고 있다.

이외에도 2019년 출범한 **로보티즈파트너스**가 눈에 띈다. 로보티즈파트너스는 지능형 로봇 솔루션 기업인 로보티즈가 100% 출자하여 설립한 CVC(기업형 벤처캐피탈)로, 로봇 생태계 조성과 로봇 기술 고도화에 기여 하는 것을 목표로 삼고 있다. 현재 1호 펀드를 운용 중이며, 협동로봇, 물류로봇, 의료로봇 등 다양한 로봇 스타트업에 투자를 진행하고 있다. 인공지능, 로보틱스 등 딥테크 분야 스타트업 투자에 집중하는 벤처캐피탈인 **퓨처플레이**도 주목할 만하다. 2016년부터 활동을 시작한 이들은 현재까지 누적 운용자산 3,000억원 규모를 달성했으며, 물류로봇 스타트업 라스트마일, 식품조리로봇 기업 코렘스 등에 투자한 바 있다. 이와 더불어 BNK벤처투자, KT인베스트먼트 등의 벤처캐피탈이 로봇 관련 기업에 대한 투자를 일부 진행하고 있다.

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

지능형 로봇 산업 육성을 위해 정부 차원의 종합 지원전략의 수립은 2009년「제 1차 지능형로봇 기본 계획」부터 시작하였다. 이후 5년마다 지능형로봇에 대한 지속적인 정책 지원을 실행하며 2014년 「제 2차 지능형로봇 기본 계획」, 2019년 「제 3차 지능형로봇 기본 계획」, 2024년 「제 4차 지능형로봇 기본 계획」이 발표되었다. 「제 4차 지능형로봇 기본 계획」은 2030년 k-로봇경제 실현을 위해 민관합동 총 3조원 이상을 투자하여 8대 핵심기술 확보, AI SW 핵심인력 15,000명 양성, 로봇 전문기업 150개 육성, 국내시장 대상 제조 서비스업에 총 100만대 보급, 해외시장 대상 해외인 증 지원, ODA 연계, 국제 R&D 지원, 「지능형로봇법」 전면 개편, 시장진입규제혁신, 로봇 특화형 보험제를 포함한 안전망 체계 강화, 시장진입을 위한 실증테스트 설비 신설, 로봇 확산에 따른 사회적 공감대 형성 등을 구체적 추진과제로 제시하였다.

[그림 7-4] 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)의 개요



자료: 관계부처 합동(2024. 1.), 「K-로봇경제 실현을 위한 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)」.

나. 정부 R&D 투자

정부는 2023년 12월 발표한 첨단로봇 산업 비전과 전략을 이행하기 위한 구체적인 추진계획인 「제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028)」에 따라 민관합동으로 로봇 산업 규모를 20조원 이상 키우는 목표를 발표하였다. 2023년 기준 약 1,800억원 규모의 로봇 R&D를 확대하기 위해 R&D 로드맵을 발표하고 범부처 공동 로봇 R&D로의 확장을 추진하고 있다. 로봇산업 실태조사에 따르면 설문 대상 기업 2,435개 중 450개의 기업만 연구개발 실적을 보유하고, 이들이 수혜받은 정부 R&D는 1,023억원 수준이었다. 이는 전체 연구 개발액의 약 43%를 차지한다. 또한, 64개의 기업이 외부에서 투자를 받거나 유치한 실적이 있는데, 특히 서비스용 로봇의 구성비가 높게 나타난다.¹³⁷⁾ 특히 주요 투자 주체로는 정부·지자체·공공기관이 52.2%로 과반을 넘겼으며 VC/엑셀러레이터 투자도 11.5%로 나타났다. 그리고 대부분의 기업들은 초기 투자 비용의 부담, 전문인력 부족, 원자재 조달의 어려움 등을 기술개발 분야 주요 애로로 인식하였고, 경영 분야에서는 자금 조달의 어려움을 가장 큰 애로사항으로 선택하였다.¹³⁸⁾ 따라서 관련 애로사항을 빠르게 해결할 수 있는 정부 R&D의 중요성이 더욱 강조되고 있다(산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회, 2023).

다. 지원사업

지능형 로봇 지원사업은 주로 산업통상자원부를 통해 이루어진다. 2022년 국가로봇테스트필드 사업이 예비타당성 조사를 통과하였고 특히 로봇 부문 예산은 2천 39억 6천만원으로 전년 대비 6.5%가량 증가된 예산안이 책정되었다. R&D 사업은 1351억 9천400만원으로 전체 예산의 약 66%를 차지하고, 비 R&D 사업은 687억 6천6백

137) 2436개 기업 중 외부 투자 실적이 있는 기업은 64개로 나타났다. 제조업용 로봇 기업 533개 중 8개 (1.4%), 로봇 부품 및 소프트웨어 기업 1,410개 중 26개(1.8%) 투자 실적이 있는 반면, 서비스용 로봇의 경우 전문 서비스용 로봇 332개 중 26개(7.8%), 개인서비스용 로봇 153개 중 5개(3.3%)의 실적으로 나타났다(산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회, 2023, 「2022년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서」, p 103).

138) 특히 개인 서비스용 로봇의 경우 65.8%가 자금 조달의 어려움을 주요 경영 애로사항으로 선택하였다. 지능형 로봇의 스타트업이 서비스용 로봇에 많이 집중되어있다는 점을 고려할 때 민관합동 투자의 중요성이 더욱 증대되고 있음을 나타낸다.

만원으로 약 34%를 차지한다. R&D 사업 중 하나인, 로봇산업기술개발 사업은 1174억 4200만원으로 전년대비 약 9.8% 증액되었다. 또한 2022년 예비타당성조사를 통과한 **국가로봇테스트 필드는 2024년부터 2028년 총 5년간 로봇 실증 평가 기반 시설로 구축될 예정이며**, 지능형 로봇의 전략품목들 중에서도 지능형 물류·배송 로봇, 행동보조용 웨어러블 로봇의 서비스 품질, 안전성, 신뢰성 실증 등을 지원한다. 특히 물류, 상업, 생활, 실외주행과 더불어 가상공간에서도 실증환경을 구축하여 지능형 로봇들의 실증을 가속화한다. 또한, 협동로봇 안전인증 및 위험성 실증기반 구축, 중고 로봇 재제조 로봇 리퍼브센터 기반 구축, 물류 영역 **서비스로봇 공통 플랫폼 구축 등을 포함한 로봇 관련 산업혁신기반 구축 사업은 84억 4천9백만원이** 편성되었다. 인력 부분에서 **로봇 관련 산업혁신 인재성장지원 사업은 36억 6천만원으로** 책정되었고 첨단 로봇산업 전문 인력 양성 분야 지원사업도 새로이 배정되었다. 비R&D 지원사업의 경우 한국로봇산업진흥원에 60억 5천9백만원이 책정되고 지능형 로봇 보급 및 확산사업이 627억 7백만원 등이 책정되어 각각 전년 대비 0.2%, 3.5% 증액되었다.

정리하면, R&D 사업에 전체 예산의 66%가 할당된 것은 로봇 기술 개발과 고도화에 정부가 집중하고 있음을 보여준다. 특히 **국가로봇테스트필드 구축은 지능형 로봇의 실증 및 평가 환경을 마련하여 기술 개발과 상용화를 가속화할 수 있는 기반이 될** 것이다. 또한 물류, 상업, 생활, 실외주행 등 다양한 영역에서의 실증 환경 구축은 로봇 기술의 실용성을 높이고 새로운 비즈니스 모델 창출에 기여 할 것으로 전망된다. 한편 비R&D 사업에 대한 지원 확대는 로봇 기술의 보급과 활용을 촉진하여 로봇 기술의 사회적 수용성을 높이고 관련 시장을 확대하는 데 기여 하고 로봇 분야 전문 인력 양성에 대한 지원은 장기적인 관점에서 로봇 산업의 지속 가능한 발전을 위해 필수적이다. 즉, 정부의 지능형 로봇 지원 사업은 기술 개발, 실증 및 평가, 보급 및 확산, 인력 양성 등 로봇 산업 전반에 걸쳐 체계적이고 포괄적인 지원을 제공하고 있다.

라. 표준화 및 규제 동향¹³⁹⁾

로봇기술에 대한 표준화는 미국, 영국, 독일, 일본 및 한국 등의 선진국을 중심으로

139) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형 로봇」」

한 개발이 경쟁적으로 진행 중이다. 지능형 로봇을 포함한 로봇 관련 국제 표준을 주도하는 곳은 ISO TC 299로 5개의 WG와 3개의 JWG에서 다루고 있다.¹⁴⁰⁾ 지능형 로봇 표준은 최근 ISO TC299 서비스 로봇 모듈화 및 상호호환성, 안전 이슈 등을 중심으로 개발되고 있으며 특히 WG2에서는 서비스 로봇의 안전에 대한 표준화 활동을 하고 있고, WG4는 서비스 로봇의 성능에 대한 표준화 활동 WG6와 WH7은 각각 서비스 로봇의 모듈성(modularity)와 관리시스템(management system)의 표준화를 다루고 있다. 지능형 로봇 전라품목 분야 중에서는 웨어러블 행동보조 로봇과 직접적으로 연계되는 ISO/CD 5363은 외골격형 보행 RACA로봇의 시험방법이 현재 표준을 개발중에 있다. 개인지원 로봇 안전 요구사항에 관한 표준(ISO 13482:2014), 바퀴형 로봇의 이동능력(ISO18646-1:2016), 주행(ISO18646-2:2019), 조작(ISO18646-3:2021), 허리지지용 로봇(ISO 18646-4:2021) 등에 대한 표준이 있다. 이를 포함하여 **TC299 제정 표준은 26개이고 개발 중인 표준은 11개**로 집계된다. 이외에도 가정용 로봇 표준화 활동은 IEC TC59에서 하고 있으며 서비스로봇 성능 관련 표준 개발이 진행 중이다. IEEE에서는 로봇지도에 대한 표준화 작업이 P1873/D1분과에서 진행중이며, OMG에서는 RLS(Robotics, Localization Service) 표준화 활동, ASTM에서는 구조 탐색 로봇(E54), 무인비행로봇(F38), 무인수중로봇(F41)에 대한 표준화를 진행중 이다.

한편, 국내의 로봇 분야 국가표준은 **국가기술표준원** 중심으로 **한국로봇산업협회**가 표준개발협력기관으로 지정되어 개발하고 있다. **총 43종의 표준**에서 서비스로봇 분야 **28종의 표준**을 제정하고 보급하고 있다. 지능형로봇표준포럼(KOROS)은 120여 종 표준 개발하고 그 중 **27종을 KS 표준**으로 등록하였다. 과거 로봇 분야 인증은 지능형 로봇품질인증이 2010년에 시행되었으나 2016년 이후 KS 인증제도에 통합되었고, 로봇분야 KS 인증제도는 ‘지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법 제41조’와 ‘산업표준화법 제13조와 제15조’에 의거한 인증마크다. 한국로봇산업진흥원이 로봇 분야 인증기관으로 지정되어 있다.

140) 본 고에서 집중적으로 다루는 지능형 로봇 전라품목을 외에도 제조로봇 자동화 핵심 기술에 대한 국제 표준안 (ISO/TS 15066 등)도 가시화

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

지능형 로봇을 연구하는 대표적인 연구기관은 정출연 기관들을 포함하여 대학교들이 다수 존재한다. 특히 **한국과학기술연구원**과 **한국과학기술원**은 광범위한 연구 범위를 가지고 다양한 성과를 내고 있다. **푸드테크로봇**의 경우 연구기관보다는 오히려 **회사 중심**으로 연구가 이루어지고 있는데, 푸드테크 로봇의 특허 출원건수 통계에 따르면, 중소기업(개인)이 과반인 164건(56.2%)이고 연구기관/대학은 10% 수준인 30건으로 기업 중심의 기술개발이 이루어지고 있다.

<표 7-8> 지능형로봇 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황

분야	기관/소속	연구분야
지능형 물류·배송 로봇	한국과학기술연구원	텔레로봇 및 제어, 휴머노이드 로봇, MARS인공지능, 인간과 로봇 상호작용 등
	한국기계연구원	라스트마일에서 활용할 수 있는 로봇과 운영 기술 등
	한국과학기술원	ICT 기술과 융합한 새로운 물류시스템 개발 및 검증 관련 알고리즘 등
	한국전자기술연구원	물류현장에서 활용가능한 로봇 피킹 기술, 지능형 로봇의 구동, 센싱/인지, 제어 원천기술 및 모듈화 등
	한국전자통신연구원	물류자동화를 위한 위상지도기발 로봇 기술, 자율주행 도시배달로봇 서비스를 위한 연동 표준 등
푸드테크 로봇	지니로봇	소형 푸드테크 서비스 로봇 개발 등
	알지티	AI 기술 활용한 서빙로봇 주행 고도화 및 디지털 트윈 구축 연구개발 등
행동보조용 웨어러블 로봇	서울대학교	생체 모방 로봇 설계 및 제조, 의료 및 재활 로봇 등
	중앙대학교	소프트 웨어러블 로봇, 무동력 웨어러블 로봇 등
	성균관대학교	웨어러블 로봇의 객관화된 성능 평가를 위한 휴머노이드형 테스트 더미 로봇 배라 및 평가 지표 개발 등
	한국과학기술원	보행장애 완전극복 웨어러블 로봇기술을 위한 인간운동제어 이론 연구, 인체 운동패턴 변화 분석을 통한 웨어러블 로봇의 부작용 최소화 연구, 슈퍼휴먼 로봇슈트 프로젝트, 다자유도 모핑 제어가 가능한 고출력 소프트 액추에이터/센서 기반 웨어러블 햅틱-로보틱 인터페이스 개발, 보행 재활치료 및 보조 효과를 촉진하는 고기능성 보행 재활보조 웨어 개발, 근력재활용 소프트 상지로봇 개발, 인공근육 기반 근력재활용 소프트 상지로봇 개발, 다중 모드 무선 센서 인터페이스 회로 및 유연 생체 신호 센서 개발 등
	울산과학기술원	자가 구조 학습을 이용한 가변 강성 구조의 착용형 스마트 디

분야	기관/소속	연구분야
돌봄 로봇		바이스 개발, 일체형 3D 프린팅 기술을 이용한 유연한 착용형 센추에이터 시스템, 유연하고 부드러운 외골격 시스템인 차세대 착용 로봇 기술 등
	한국전자통신연구원	대인관계지능 기술, 상황변화 예측 기술, 돌봄 학습 기술 등
	서울대학교	로봇-인간 상호작용 페르소나 개발, 로봇케어 감성기능 구현 요구 조사, 치료적 게임 개발 등
	한국과학기술원	바이오 인터페이스 기반 인지 및 운동 재활 기술, 거울상 대칭 재활 보조 로봇 개발, 수부 수술 후 정밀 재활을 위한 로봇 외골격 보조기 개발, 재활 및 일상생활 보조용 소프트 외골격 로봇 팔 개발
	한국과학기술연구원	뇌졸중 환자를 위한 생체 신호 인터페이스 기술 및 지상보행 재활훈련 로봇 적용기술 개발, 노약자부족 및 이동보조를 위한 지능형 양중로봇 시스템 개발
	이화여자대학교	정서 및 인지기능 미치는 영향 평가, 뇌 네트워크에 미치는 영향 평가, 개방-진화형 소프트웨어 개발 및 평가 등
	동의대학교	돌봄 로봇 안전관리 및 인허가 연구 등

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형로봇」 및 각 연구기관 홈페이지 참고

나. 전문기관/협·단체

국내 지능형 로봇 산업 및 기업을 대표하는 협·단체는 **한국로봇산업협회**가 있다. 1999년 설립한 한국로봇산업협회는 대한민국 로봇산업 기술로드맵을 포함하여 로봇 산업 실태조사도 담당하며 전반적인 로봇 산업에 대한 데이터를 제공한다. 그리고 회원사 간 또는 타 기관과의 협력의 장을 만들어 오픈이노베이션 및 파트너십 구축을 지원한다. 또한, 다양한 지원사업과 표준화 사업을 진행하는 등 한국 지능형 로봇 산업 생태계의 중요한 역할을 하고 있다. 또한 한국로봇산업진흥원 로봇법 제41조에 따라 로봇산업 진흥을 위한 사업을 효율적이고 체계적으로 추진하고 지능형 로봇산업 관련 정책개발을 수행하는 역할을 담당한다. 국제적으로는 **국제로봇연맹(International Federation of Robotics, IFR)**이 있다. IFR은 1987년 설립되었으며 World Robotics 보고서를 매 년 발간하여 글로벌 로봇 시장 및 산업에 대한 정보를 제공한다. 그리고 지능형로봇에 대한 통계도 제공하고 있다. 글로벌 시장에서 활동하는 기업들을 회원으로 받으며 회원들에 대한 다양한 국제행사를 기획하고 지원하는 협력의 장을 만드는 대표적인 단체이다.¹⁴¹⁾

[그림 7-5] 로봇 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



자료: 연구진 작성

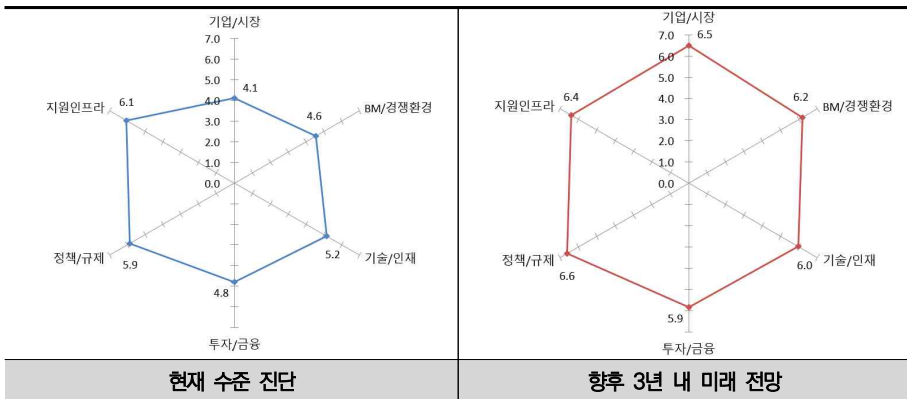
제3절 전문가 조사를 통한 로봇 스타트업 생태계 진단

로봇 분야의 산학연 전문가들은 현재의 로봇 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 5.1점으로 평가하였다. 세부요소별로는 정책지원 사업이 6.5점으로 평가점수가 가장 높았으며, 연구기관(대학/출연연) 역량(6.4점) 정부 R&D 투자 순으로 높게 평가되었다. 반면 시장규모와 선도기업(매출/M&A/IPO) 부문이 3.6점으로 가장 낮게 평가하였다. 이는 역량과 교육 그리고 정부지원에 비해 로봇의 시장규모가 작다는 것을 의미하고, 이는 새로운 로봇 스타트업이 인증과 같은 사업과 단계까지 가지 못하는 경우가 많아 실제 시장 진입과 성장에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 특히 로봇 분야는 초기 개발 비용이 높고 제품 상용화까지 긴 시간이 소요되며, 안전성 검증 및 각종 인증 획득에 많은 자원이 필요한 특성을 가지고 있어 스타트업의 시장 안착이 쉽지 않은 상황이다.

한편 전문가들은 로봇 스타트업 생태계 관련하여 공통적으로 현재의 수준보다는 향후 전망(6.3점)을 보다 긍정적으로 평가하였다. 특히 주목할 만한 점은 현재 가장 취약

한 것으로 평가된 시장규모 부문이 향후 전망에서는 가장 높은 점수(7.1점)를 받았다는 것이다. 이는 제조업 자동화, 서비스 로봇 수요 증가, 인구 고령화 대응 등 로봇 스타트업 생태계의 성장 잠재력을 전문가들이 높게 평가하고 있음을 보여준다. 그리고 두 번째로 높은 점수를 받은 부문은 정책지원 사업(6.9점)인데, 로봇 산업의 성장성과 더불어 정책지원 사업이 증가할 것으로 보는 것은 정부가 로봇을 신성장 동력으로 인식하고 「제3차 지능형 로봇 기본계획」 등을 통해 체계적인 산업 육성을 추진하는 것과 연결성이 있다. 로봇 스타트업 지원을 위한 R&D 자금, 실증사업, 규제 샌드박스 등 다양한 지원 제도가 확대될 것으로 전망된다. 이러한 정책적 지원 확대는 로봇 스타트업들이 초기 기술개발부터 사업화까지의 어려운 과정을 극복하는데 큰 도움이 될 것으로 기대되며, 궁극적으로는 한국 로봇 산업의 경쟁력 강화로 이어질 것으로 평가된다.

[그림 7-6] 로봇 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



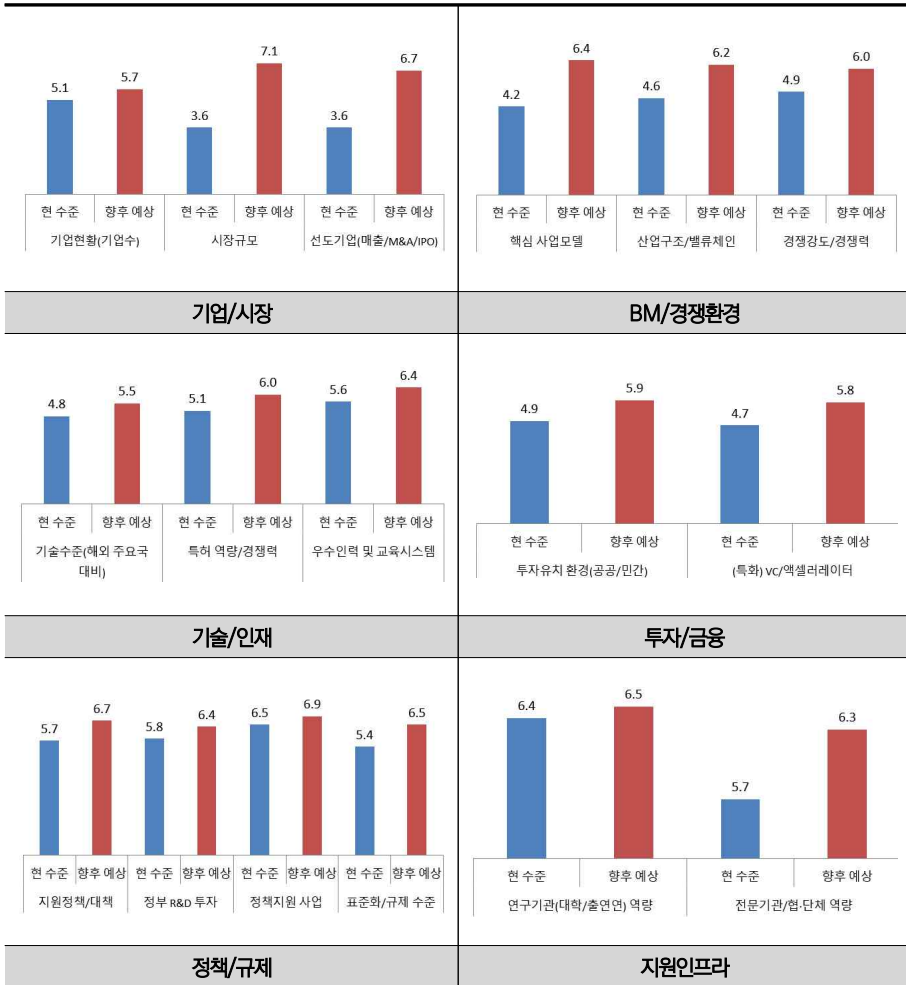
자료: 연구진 작성

로봇 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 7-7]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 기업수에 있어서는 현재보다 향후 전망과의 차이는 다른 두 부문에 비해 상대적으로 작았다. 시장규모와 선도기업 성과는 향후 크게 개선될 것으로 기대되었다. BM/경쟁환경에서는 핵심 사업모델, 산업구조/밸류체인, 경쟁강도/경쟁력 모두 더욱 견고해질 것이라 전망되었다. 기술 인재 부문과 투자/금융 부문

에서도 마찬가지로 현 수준보다 향후 더욱 경쟁력이 강화될것이라 전망되고 있다. 정책/규제와 지원인프라도 마찬가지로 그 수준이 향상될 것이라 예측되어 전반적으로 현재 생태계보다 수준이 향상될 것으로 예측되고 있다.

결론적으로 종합적인 분석 결과는, 로봇 스타트업 생태계는 현재보다 기업의 양적 성장이 기대되고, 이와 더불어 질적 성장이 필요한 단계에 있음을 알 수 있다. 특히 시장규모와 선도기업 성과의 큰 폭 개선 전망은 로봇 산업이 본격적인 성장기에 진입할 것이라는 기대를 반영하며, BM/경쟁환경의 견고화 전망은 로봇 산업 생태계가 더욱 체계화되고 성숙해질 것임을 시사한다. 이러한 변화는 제조용 로봇뿐만 아니라 서비스 로봇, 협동 로봇 등 새로운 분야에서의 시장 확대로 이어질 것으로 예상된다. 더불어 기술/인재, 투자/금융, 정책/규제, 지원인프라 등 전반적인 생태계 요소들의 동반 성장이 예상된다는 점은 로봇 산업의 균형 잡힌 발전 가능성을 보여준다. 특히 정부의 지속적인 정책적 지원과 규제 개선이 이러한 발전을 뒷받침할 것으로 전망되며, 이는 스타트업들이 보다 안정적인 사업 환경에서 성장할 수 있는 기반이 마련될 것임을 의미한다. 이러한 생태계의 전반적인 성숙도 향상은 궁극적으로 한국 로봇 산업의 글로벌 경쟁력 강화로 이어질 것으로 기대된다.

[그림 7-7] 로봇 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 지능형로봇 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 로봇 분야 높은 실증/인증 비용과 수요기업 파트너십 구축

지능형 로봇 스타트업이 성공적으로 시장에 안착하기 위해서는 실증 및 인증 과정이 필수적이다. 그러나 현재 국내 로봇 스타트업 생태계에는 이를 위한 파트너십 구축 방안이 미흡한 실정이다. 스타트업 단독으로는 다양한 응용 분야의 요구사항을 모두 충족시키기 어렵고, 대규모 실증 사업을 추진하기에는 자금과 인력이 부족하기 때문이다. 실제로 많은 로봇 스타트업들이 파트너십 부재로 인해 어려움을 호소하고 있다. 2022년 로봇산업 실태조사에 따르면, 국내 로봇 스타트업의 약 45%가 실증 및 인증 분야에서 외부 협력이 필요하다고 응답했다. 그러나 이 중 절반 이상은 적절한 파트너를 찾지 못해 고민하는 것으로 나타났다. 특히 의료, 국방, 재난 대응 등 전문성이 요구되는 분야일수록 파트너십 구축이 쉽지 않은 것으로 조사되었다(산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회, 2023).

파트너십 부재는 로봇 스타트업의 제품 상용화를 지연시키고, 투자 유치에도 부정적인 영향을 미친다. 투자자들은 일반적으로 기술의 완성도와 함께 실증 가능성을 중요한 평가 기준으로 삼는다. 그러나 국내에서는 로봇 실증을 위한 인프라와 제도가 부족하여, 스타트업들이 기술력은 있으나 사업성을 입증하지 못하는 경우가 많다. 이는 로봇 산업에 대한 투자 위축으로 이어져 스타트업의 성장을 가로막는 요인이 되고 있다. 다행히도 최근 들어 정부 차원에서 로봇 실증 사업을 확대하는 등 개선 노력을 기울이고 있다.

물론 파트너십 구축이 만만치 않은 것도 사실이다. 대기업의 경우 기술 유출이나 기존 사업 방해를 우려해 스타트업과 협력하기를 꺼릴 수 있다. 또한 보안 이슈나 투자 리스크 등을 이유로 협력 분야나 수준을 제한할 가능성도 있다. 로봇 스타트업도 대기업의 오픈 이노베이션 시스템에 들어가 종속될 우려를 표하고 있기도 하다. 결국 로봇 스타트업 생태계 내에서 자발적인 파트너십 구축 노력과 정부의 도움이 필요한 시점이다. 지능형 로봇 스타트업은 초기 단계부터 잠재적 수요 기업이나 조직과 협력하여 실증 사례를 구축해나가는 것이 중요하다. 이를 통해 제품의 실용성을 검증하고

피드백을 반영하여 로봇의 성능을 개선할 수 있다. 또한 다양한 실증 사례는 로봇 기술에 대한 사회적 신뢰와 수용성을 높이는 데도 기여할 수 있다.

실증 파트너는 대기업, 중소기업, 병원, 학교 등 폭넓은 영역에서 발굴될 수 있다. 대기업은 대규모 투자가 가능하고 실증 인프라를 보유하고 있지만, 기존 공정의 급진적 변화를 주저할 수 있다. 반면 딥테크 스타트업은 혁신 수용성이 높고 특화된 수요를 지니고 있으나, 투자 여력이 부족할 수 있다. 따라서 두 가지 유형의 기업을 모두 파트너로 확보하는 것이 바람직하다. 정부 주도의 실증 프로젝트 참여 또한 좋은 기회가 될 수 있다. 국가 차원의 대형 프로젝트에 스타트업의 로봇 기술이 적용된다면 기술 검증과 더불어 추가 개발을 위한 자금과 인프라를 지원받을 수 있다. 나아가 정부와 대기업, 연구기관 등이 참여하는 대형 실증 프로젝트를 통해 로봇 기술의 사회적 영향력을 높일 수도 있다.

로봇 스타트업 간 협력도 고려해볼 수 있다. 서로 다른 스타트업이 보유한 기술과 제품을 결합하면 시너지 효과를 낼 수 있다. 예를 들어 이송 로봇과 물체 인식 로봇을 융합하여 물류 자동화 솔루션을 개발하는 식이다. 이를 통해 단일 스타트업으로는 해결하기 어려운 복합적인 문제를 해결할 수 있다. 실증 파트너와의 협력 방식도 다양할 수 있다. 단순 제품 납품에서부터 공동 개발, 기술 이전, 투자 등 다양한 형태가 가능하다. 특히 스타트업 입장에서는 기술 자문과 투자 연계가 중요할 것이다. 이에 더하여, 수요 기업의 전문가로부터 기술 자문을 받아 제품을 개선하고, 투자를 통해 후속 연구개발에 필요한 자금을 확보할 수 있기 때문이다.

대부분의 지능형 로봇 스타트업이 인증과 실증 이슈를 해결한 이후에 흑자전환시까지 오래 걸린다는 것을 고려하면, 지속가능한 파트너십을 구축하는데 최우선 목표를 두어야 한다. 이에 따라, 스타트업은 초기부터 기술력과 비즈니스 모델을 갖춰 신뢰를 쌓는 것이 중요하다. 파트너사 입장에서 스타트업이 지속 성장 가능성과 수익 창출 잠재력을 보여준다면 협력에 나설 동기가 높아질 것이다. 나아가 정부 차원의 제도 마련을 통해 대기업-스타트업 간 협력을 촉진할 필요도 있다.

2. 지능형 로봇 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 확보

로봇 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 부족은 국내 로봇 스타트업 생태계가 직면한 핵심 과제 중 하나이다. 실제로 많은 스타트업들이 하드웨어나 소프트웨어 중 한 분야에 치중하는 경향을 보이고 있다. 산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회가 2023년 발표한 '2022년 로봇산업 실태조사'에 따르면, 국내 로봇 기업의 약 과반수가 하드웨어 또는 소프트웨어 한 분야에만 특화된 것으로 나타났다. 반면 하드웨어와 소프트웨어를 모두 아우르는 통합 솔루션 기업의 비중은 10% 내외에 불과했다. 이러한 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 부족 문제는 단순히 기술적 차원을 넘어 로봇 산업 생태계 전반에 걸쳐 다양한 파급 효과를 미치고 있다. 먼저, 제품 개발 주기 측면에서 살펴보면, 하드웨어와 소프트웨어의 개발 속도 불일치로 인해 전체적인 개발 기간이 지연되는 현상이 빈번히 발생한다. 이는 시장 진입 시기를 놓치게 되는 주요 원인이 되며, 결과적으로 기업의 경쟁력 악화로 이어진다.

지능형 로봇은 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 이루어져 있다. 하드웨어와 소프트웨어의 통합 기술력이 기반이 된다. 하드웨어 측면에서는 기계설계, 전자회로, 구동 시스템 등의 역량이 필요하며, 소프트웨어에서는 로봇 제어 알고리즘, 인공지능, 컴퓨터 비전 등의 기술력이 요구된다. 하지만 대부분의 스타트업은 자금과 인력의 제약으로 인해 하드웨어나 소프트웨어 중 한 분야에만 집중하는 경향이 있다. 이런 경우 로봇의 성능이나 신뢰성이 저하될 수 있으며, 하드웨어와 소프트웨어 간의 통합 및 최적화 과정에서 어려움을 겪게 된다. 이러한 통합 개발 역량의 부족은 로봇의 성능과 신뢰성에도 직접적인 영향을 미친다. 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 결합되지 못할 경우, 로봇의 동작 정확도, 반응 속도, 에너지 효율성 등 다양한 성능 지표에서 저하가 발생할 수 있다. 예를 들어, 모션 제어 알고리즘과 구동 시스템 간의 최적화가 이루어지지 않으면, 로봇의 움직임이 부자연스러워지거나 에너지 소비가 증가하게 된다. 이는 단순히 기술적 문제를 넘어 제품의 시장 경쟁력과 직결되는 중요한 요소이다.

예를 들어 하드웨어에 집중한 스타트업의 경우 기구 설계와 제작은 잘 해내지만, 지능형 로봇에 필수적인 자율주행, 물체 인식, 작업 계획 등의 소프트웨어 기술이 부족하여 로봇의 성능이 저하된다. 반대로 소프트웨어 중심의 스타트업은 알고리즘 개

발에는 능숙하지만, 하드웨어 설계 및 제작 역량이 부족하여 실제 로봇 제품화에 어려움을 겪는다. 이러한 불균형으로 인해 하드웨어와 소프트웨어 간의 통합 및 최적화가 제대로 이루어지지 않아 로봇의 신뢰성과 안정성에 문제가 발생할 수 있다.

또한 자율주행 로봇의 경우 소프트웨어의 경로 계획과 하드웨어의 구동 시스템이 완벽히 동기화되지 않으면 로봇의 움직임이 부자연스러워지거나 안전사고가 발생할 수 있다. 따라서 지능형 로봇 스타트업은 초기 단계부터 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 고려하는 통합 개발 능력을 갖추는 것이 중요하다. 이를 위해서는 기계, 전자, 제어, 소프트웨어, AI 등 다양한 분야의 전문가로 팀을 구성해야 한다. 하지만 스타트업에서 모든 분야의 전문가를 확보하기는 어려운 실정이다. 스타트업의 자금력으로 하드웨어와 소프트웨어 통합적으로 개발하는 역량을 가진 인력과 구조를 갖추는 것은 어렵다.

그러나 장기적인 관점에서 볼 때 로봇 스타트업이 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어의 통합 역량 확보가 불가피하다. 최근 들어 이러한 인식이 업계 내에서 확산 되면서, 대학 및 연구기관과의 산학 협력, 전문 인력 영입 등 다각도의 노력이 이루어지고 있다. 일부 대기업에서도 오픈 이노베이션을 통해 스타트업의 기술 개발을 지원하는 사례가 늘고 있다. 그래서 이러한 한계를 극복하기 위해 대학 및 연구기관과의 협력을 통해 부족한 기술력을 보완할 필요가 있다. 대학에서는 로봇 관련 기초 기술 연구가 활발히 진행되고 있으므로, 산학 협력 프로젝트를 통해 최신 기술을 이전받고 전문 인력을 확보할 수 있다. 또한 연구기관의 장비와 시설을 활용하여 로봇 시제품을 제작하고 테스트할 수 있다. 따라서 로봇 스타트업은 초기 단계부터 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 고려하는 통합 개발 능력을 갖추는 것이 중요하다. 이를 위해 다양한 분야의 전문가들로 구성된 팀 빌딩이 필수적이며, 대학 및 연구기관과의 협력을 통해 기술력을 보완할 필요가 있다. 특히 산업계에서는 하드웨어와 소프트웨어 개발 조직 간의 긴밀한 협업 체계를 구축하는 것이 중요하다. 많은 기업들이 여전히 하드웨어와 소프트웨어 부서를 분리 운영하고 있는데, 이는 통합 개발을 저해하는 주요 요인이 된다. 따라서 크로스 펑셔널 팀(Cross-functional team)을 구성하여 제품 기획 단계부터 하드웨어와 소프트웨어 엔지니어가 공동으로 참여하

도록 해야 한다. 이를 통해 초기 단계부터 통합적 시각에서의 설계가 가능해지며, 개발 과정에서 발생할 수 있는 문제점들을 사전에 예방할 수 있다. 로봇 분야의 오픈소스 활용, 모듈화된 하드웨어/소프트웨어 개발 방식 등을 활용하여 효율성을 높여야 한다.

3. 글로벌 공급망 재편과 핵심 부품 공급망 위기로 스타트업 부담 증가와 기회

지능형 로봇 스타트업 생태계에서 핵심 부품 및 모듈 국산화는 매우 중요한 이슈이다. 대부분의 로봇 핵심 부품을 해외에 의존하고 있어 부품 가격 상승, 수급 차질 등의 어려움을 겪고 있기 때문이다. 특히 자금력이 부족한 스타트업의 경우 고가의 수입 부품 사용이 큰 부담이 되고 있다. 해외 부품 의존도가 높은 상황에서 글로벌 공급망 위기가 발생할 경우 국내 로봇 산업은 큰 타격을 받을 수밖에 없다. 최근 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 글로벌 공급망 불안정성이 높아진 가운데, 반도체, 배터리 등 주요 부품의 수급 차질과 가격 상승이 현실화되고 있다. 이는 자금력이 부족한 로봇 스타트업에게 특히 큰 부담으로 작용한다. 문제는 단기간 내에 로봇 부품의 국산화를 이루기가 쉽지 않다는 점이다. 로봇 부품 산업은 장비, 인력, 기술 진입장벽이 높은 편이다. 게다가 초기 투자 비용이 크고 회수기간이 긴 반면, 내수 시장규모는 상대적으로 작아 수익성 확보가 어렵다. 이 때문에 대기업조차 로봇 부품 사업에 소극적인 모습을 보이고 있다. 중소기업이나 스타트업이 부품 국산화에 뛰어들기에는 위험부담이 크다.

따라서 정부지원을 통한 국내 로봇 부품 산업 육성을 통해 가격 경쟁력과 안정적인 공급망을 확보하는 것이 시급하다. 최근 들어 정부 차원에서 로봇 부품 국산화를 위한 노력을 기울이고 있어 향후 개선이 기대된다. 특히 「제4차 지능형 로봇 기본계획(2024-2028)」과 산업부의 ‘첨단로봇 산업 비전과 전략’을 통해 2030년까지 민관 합동으로 3조 원 이상 투자 계획과 로봇 핵심부품 국산화를 80% 달성 목표를 세우고 이를 통해 5개 하드웨어 기술(감속기, 서보모터, 그리퍼, 센서, 제어기)과 3개 소프트웨어 기술인 자율조작, 자율이동, 상호작용 등을 포함하여 8대 핵심기술 확보를 추진

한다. 또한 로봇 국산화 능력도 2021년 44.4% 수준에서 오는 2030년 80%까지 늘리겠다는 계획을 세우며 로봇 부품 공급망 재편의 대응으로 정부 차원의 지원과 전략이 실행되는 중이다.

그리고 부품 및 모듈 전문 기업의 육성이 필요하다. 정부 차원에서 로봇 핵심 부품 연구개발에 대한 직접적인 지원과 더불어 스타트업 및 중소기업의 기술 이전, 제품화 등을 지원하는 정책적 노력이 수반되어야 한다. 또한 대기업-중소기업-스타트업 간 협력체계 구축을 통해 기술이전, 공동 개발 등이 이루어져야 한다. 대기업의 기술력과 자본력, 스타트업의 혁신성을 결합한다면 시너지 효과를 낼 수 있을 것이다. 정부는 이러한 협력체계 구축을 위한 제도적 기반을 마련해야 한다. 나아가 로봇 부품의 표준화와 모듈화를 통해 호환성을 높이고 규모의 경제를 달성할 필요가 있다. 표준화된 부품과 모듈을 활용하면 스타트업은 보다 쉽게 로봇을 설계하고 제작할 수 있다.

정책적으로는 로봇 핵심부품의 국산화를 위한 별도의 투자 프로그램을 운영할 필요가 있다. 기존 일반 R&D 지원사업으로는 한계가 있으므로 대규모 투자유치와 실증을 지원하는 전략적 접근이 요구된다. 또한 스타트업과 중소기업이 소요 예산을 초과하지 않는 수준에서 국산 부품을 우선 구매할 수 있도록 세제 혜택 등의 인센티브 제공도 고려해 볼 수 있다.

제5절 지능형로봇 분야 선도 스타트업 사례

1. 엔젤로보틱스

가. 기업 개요

<표 7-9> 엔젤로보틱스 기업 개요

회사명	엔젤로보틱스	기업구분	중소기업
창업가/대표자	공경철	설립일	2017년 2월
업종	행동보조 웨어러블 로봇	매출액	51.5억 원 (2023년 기준)
종업원	87명 (2024년 6월 기준)	주요제품	엔젤렉스 M20 등
누적투자유치	394억 원 이상 (IPO)	홈페이지	https://angel-robotics.com/

자료: 사람인, 혁신의 숲 홈페이지

엔젤로보틱스는 장애인과 노약자를 포함한 거동이 불편한 분들이 착용하여 스스로 일어나고 보행하는 등의 일상생활이 가능하도록 하는 행동보조 웨어러블 로봇을 개발하는 회사이다. 2017년 공경철 대표에 의해 설립되었고, 당해 LG전자의 시드 투자 및 MOU 체결하며 본격적으로 웨어러블 로봇 사업을 개시하였다. 엔젤로보틱스는 의료, 산업, 일상에서 행동을 보조하는 다양한 웨어러블 로봇을 개발하여 MEDI, GEAR, SUIT, KIT 등의 제품을 판매하고 있다. 웨어러블 로봇 관련 특허 수 68개, 국제 사이보그 올림픽 ‘사이배슬론’ 1위, 웨어러블 제품 의료기기 인증, SCI 평가정보 및 한국발명진흥회로부터 기술성 평가 A등급 획득 등 웨어러블 로봇 분야 경쟁력을 갖추고 있다. 2022년 재활 치료용 로봇 및 부품의 설계 개발 및 제조(ISO 9001:2015, ISO 13485:9001) 인증과 시리즈 B 투자 총 180억 원, 개인 서비스 로봇 부문 올해의 대한민국 로봇기업 수상, 2023년 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 인증, 시리즈 C 라운드 투자 총 100억 원 등 누적 투자금액 394억 원 이상으로 행동보조 웨어러블 로봇 시장에서 기술력과 가능성을 인정받고 있다.

엔젤로보틱스는 재활치료를 위한 웨어러블 슈트, 일상생활용 로봇 보행 보조기, 산업안전을 위한 웨어러블 슈트과 로봇 부품 등을 통해 행동보조 서비스 및 의료 서비스를 제공한다. 특히 엔젤 메디 제품군은 재활치료를 위한 웨어러블 슈트로 3등급 의료

기기 인증을 받아 환자 재활 훈련 서비스도 제공하고 있다. 기업 사업 범위를 전반적인 행동보조를 넘어 의료 서비스 분야까지 확대하고 있다.

나. 사업 모델

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 전문 기업으로, 주로 의료용, 산업안전용, 일상생활용 웨어러블 로봇을 개발 및 생산한다. 이 회사의 사업 모델은 크게 세 가지 영역으로 구분된다. 첫째, 의료 분야에서의 웨어러블 로봇 개발 및 공급이다. 엔젤로보틱스는 재활 치료에 사용되는 웨어러블 로봇을 개발하여 종합병원뿐만 아니라 지역 재활 전문 병원, 회복기 재활 병원 등 다양한 의료 기관에 공급한다. 이 로봇들은 하반신 마비 환자들의 보행을 돕거나 재활 훈련을 지원하는 등의 기능을 수행한다. 특히, 회사의 대표 제품인 '워크온 슈트'는 2020년 국제 대회에서 세계 랭킹 1위를 차지하며 그 기술을 인정받았다.

둘째, 산업안전용 웨어러블 로봇 개발 및 공급이다. 엔젤로보틱스는 '엔젤엑스'라는 브랜드로 산업 현장에서 사용되는 웨어러블 로봇을 개발한다. 이 로봇은 공장 노동자들이 무거운 물건을 들어 올리거나 반복적인 작업을 수행할 때 근력을 보조해주는 역할을 한다. 특히 LG전자와 삼성전자 등 대기업의 MRO(Maintenance, Repair, and Operations)에 등록되어 이미 매출이 발생하고 있다.

셋째, 일상생활용 웨어러블 로봇 개발이다. 엔젤로보틱스는 '슈트'라는 브랜드로 일반인들의 일상생활을 보조하는 웨어러블 로봇을 개발 중이다. 이 제품은 2023년 하반기 출시를 목표로 실증 단계에 있다. 이는 고령화 사회에 대비한 제품으로, 노인들의 일상생활을 돕고 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다.

엔젤로보틱스의 사업 모델은 단순히 로봇을 판매하는 것에 그치지 않는다. 회사는 로봇 개발에 필요한 핵심 부품들을 직접 내재화하여 개발하고 있으며, 이를 별도의 브랜드로 출시하여 다른 로봇 개발자들에게도 공급할 계획이다. 이는 단순한 제품 판매를 넘어 로봇 산업 생태계 전반에 기여하는 비즈니스 모델로 볼 수 있다. 또한 엔젤로보틱스는 국내 시장에 안주하지 않고 글로벌 시장 진출을 적극적으로 추진한다. 특히 동남아시아 시장, 그 중에서도 말레이시아를 첫 해외 진출 대상국으로 선정하고

준비 중이다. 이는 APEC 지역의 높은 기술 관심도와 지리적 이점을 고려한 전략적 선택으로 보인다.

엔젤로보틱스의 사업 모델은 기술 개발, 제품 생산, 시장 확대의 세 축을 균형 있게 발전시키는 데 초점을 맞춘다. 먼저, 기술 개발 측면에서는 지속적인 R&D 투자를 통해 세계 최고 수준의 웨어러블 로봇 기술을 확보한다. 이는 국제 대회에서의 우승이나 FDA, CE 등의 인증 획득으로 입증된다. 제품 생산 측면에서는 의료용, 산업용, 일상 생활용 등 다양한 분야의 웨어러블 로봇을 개발하여 포트폴리오를 다각화한다. 이는 시장 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 능력을 갖추게 해주며, 동시에 여러 수익원을 확보할 수 있게 해준다. 시장 확대 측면에서는 국내 시장에서의 입지를 굳히는 동시에 해외 시장 진출을 적극적으로 추진한다. 특히 동남아시아 시장을 시작으로 점진적으로 유럽과 미국 시장으로 확장해 나갈 계획을 가지고 있다. 이는 글로벌 기업으로의 성장을 위한 중요한 전략으로 볼 수 있다. 엔젤로보틱스의 사업 모델은 또한 대기업과의 협력을 통한 성장 전략도 포함한다. LG전자가 2대 주주로 참여하고 있으며, 삼성 전자 등 다른 대기업들과도 협력 관계를 구축한다. 이는 안정적인 자금 확보와 함께 대기업의 경영 노하우를 습득할 수 있는 기회를 제공한다.

마지막으로, 엔젤로보틱스는 단순히 완제품을 판매하는 것에 그치지 않고 로봇 부품 시장에도 진출을 계획한다. 이는 회사의 기술력을 바탕으로 새로운 수익원을 창출하는 동시에, 로봇 산업 생태계 전반에 기여할 수 있는 방안으로 보인다. 이러한 다각화된 사업모델은 회사의 지속가능한 성장을 위한 중요한 전략으로 평가된다.

다. 혁신 특성

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 관련 68건 특허와 10편 이상의 임상 논문 출판을 기반으로 기술력을 확보하고 있는 상황이다. 이를 기반으로 한 기술력은 엔젤로보틱스의 주요 경쟁력이다. 또한 웨어러블 로봇의 부품, 모듈 제품도 생산하고 있어 중소기업 및 스타트업이 애로사항 중 하나인 공급망 이슈를 해결하고 있다. 벨류체인 상 경쟁력을 가지고 있는 것이다.

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 분야에서 세계적 수준의 기술을 보유하고 있으며,

이는 여러 국제 대회에서의 수상 경력으로 증명된다. 특히, 2020년 국제 대회에서 세계 랭킹 1위를 차지한 '워크온 슈트'는 회사의 기술력을 대표적으로 보여주는 사례이다. 엔젤로보틱스의 기술 혁신은 단순히 로봇의 성능 향상에 그치지 않는다. 이 회사는 사용자 친화적인 디자인과 편의성에도 큰 주안점을 둔다. 예를 들어, 산업안전용 웨어러블 로봇인 '엔젤엑스'는 일반 작업자들도 쉽게 착용하고 사용할 수 있도록 설계되었다. 이는 마치 구명조끼를 입듯이 간편하게 착용할 수 있어, 산업 현장에서의 실용성을 크게 높인다.

또한 엔젤로보틱스의 혁신은 제품의 다각화에서도 나타난다. 의료용, 산업용, 일상생활용 등 다양한 분야의 웨어러블 로봇을 개발하고 있어, 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 능력을 갖춘다. 특히, 고령화 사회에 대비한 일상생활용 웨어러블 로봇 '슈트'의 개발은 미래 시장을 선도하려는 회사의 혁신적인 노력을 보여준다.

엔젤로보틱스의 또 다른 경쟁력은 핵심 부품의 내재화이다. 회사는 웨어러블 로봇에 필요한 대부분의 부품을 직접 개발하고 생산한다. 이는 단순히 비용 절감을 위한 것이 아니라, 최고 품질의 제품을 만들기 위한 전략적 선택이다. 이러한 내재화 전략은 제품의 품질 향상뿐만 아니라, 기술의 독립성과 지속가능성을 확보하는 데도 큰 도움이 된다.

더불어 엔젤로보틱스는 이렇게 내재화한 기술을 바탕으로 로봇 부품 시장에도 진출을 계획한다. 이는 새로운 수익원을 창출하는 동시에, 로봇 산업 생태계 전반에 기여할 수 있는 혁신적인 비즈니스 모델이다. 이를 통해 엔젤로보틱스는 단순한 로봇 제조업체를 넘어 로봇 산업의 핵심 플레이어로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다.

엔젤로보틱스의 혁신은 글로벌 시장 진출 전략에서도 나타난다. 회사는 국내 시장에서의 성공을 바탕으로 해외 시장 진출을 적극적으로 추진한다. 특히, 동남아시아 시장을 첫 해외 진출 대상으로 선택한 것은 매우 전략적인 선택이다. APEC 지역의 높은 기술 관심도와 지리적 이점을 고려한 이 전략은 글로벌 기업으로의 도약을 위한 중요한 발판이 될 것이다.

엔젤로보틱스의 비즈니스 경쟁력은 대기업과의 협력 관계에서도 찾아볼 수 있다. LG전자가 2대 주주로 참여하고 있으며, 삼성전자 등 다른 대기업들과도 협력 관계를

구축한다. 이는 안정적인 자금 확보와 함께 대기업의 경영 노하우를 습득할 수 있는 기회를 제공한다. 또한, 이러한 협력 관계는 제품의 신뢰성을 높이고 시장 진입을 용이하게 하는 데 큰 도움이 된다.

엔젤로보틱스의 혁신적인 접근은 제품 개발 과정에서도 잘 나타난다. 회사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 이를 제품에 반영하는 데 큰 노력을 기울인다. 예를 들어, LG 전자와 삼성전자와의 맞춤형 제품 개발은 이러한 노력의 결과물이다. 이는 단순히 기술적 우수성을 넘어 실제 사용 환경에서의 효용성을 극대화하는 접근 방식으로, 회사의 제품 경쟁력을 크게 높이는 요인이 된다.

또한 엔젤로보틱스는 지속적인 연구개발 투자를 통해 기술 혁신을 이어간다. 회사는 단기적인 성과에 안주하지 않고 미래 시장을 선도할 수 있는 기술 개발에 주력한다. 이는 빠르게 변화하는 로봇 산업에서 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적인 전략이다.

마지막으로 엔젤로보틱스의 혁신은 사회적 가치 창출에도 기여한다. 회사의 의료용 웨어러블 로봇은 장애인들의 삶의 질을 크게 향상시키고 있으며, 산업용 로봇은 작업자들의 안전과 생산성 향상에 기여한다. 또한, 개발 중인 일상생활용 로봇은 고령화 사회에서 노인들의 독립적인 생활을 지원할 것으로 기대된다.

라. 성장 애로 및 시사점

엔젤로보틱스는 웨어러블 로봇 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으나, 성장 과정에서 다양한 애로사항에 직면하고 있다. 특히 웨어러블 로봇 시장의 특성상 기술 개발, 제품화, 시장 확대 등 여러 측면에서 도전과제가 존재한다. 첫째, 기술개발과 관련된 애로사항이 있다. 엔젤로보틱스는 현재 세계적 수준의 웨어러블 로봇 기술을 보유하고 있으나, 이 분야의 기술 발전 속도가 매우 빠르기 때문에 지속적인 R&D 투자가 필요하다. 특히 의료용, 산업용, 일상생활용 등 다양한 분야의 웨어러블 로봇을 개발하고 있어, 각 분야별로 특화된 기술 개발이 요구된다. 이는 막대한 자금과 인력이 필요한 과제로, 중소기업인 엔젤로보틱스에게는 상당한 부담이 될 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 정부의 R&D 지원 확대가 필요하다. 특히 웨어러블 로봇과 같은 첨단 기술 분야에 대한 집중적인 지원이 요구된다. 또한, 산학연 협력을 통한 공동

연구 프로그램을 활성화하여 기업의 기술 개발 부담을 줄이고 효율성을 높일 필요가 있다.

둘째, 제품화와 관련된 문제가 있다. 엔젤로보틱스는 의료용 웨어러블 로봇에 대해 이미 3등급 의료기기 인증을 받았지만, 산업용이나 일상생활용 제품의 경우 아직 명확한 인증 기준이 없는 경우가 많다. 이는 제품의 안전성과 신뢰성을 입증하는 데 어려움을 줄 수 있으며, 결과적으로 시장 진입을 지연시킬 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 정부 차원에서 웨어러블 로봇에 대한 명확한 인증 기준을 수립하고, 인증 절차를 간소화하는 등의 노력이 필요하다. 또한, 새로운 기술에 대한 규제 샌드박스 제도를 활용하여 제품의 실증 기회를 확대하는 것도 중요하다.

셋째, 시장확대와 관련된 과제가 있다. 엔젤로보틱스는 국내 시장에서 어느 정도 입지를 다졌지만, 글로벌 시장 진출은 아직 초기 단계에 있다. 특히 의료용 웨어러블 로봇의 경우, 각 국가별 의료기기 인증 기준이 다르기 때문에 해외 진출에 어려움이 있을 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 정부 차원의 해외 진출 지원 프로그램이 필요하다. 특히 의료기기 분야의 해외 인증 취득을 위한 지원, 해외 전시회 참가 지원, 현지 파트너십 구축을 위한 네트워킹 지원 등이 요구된다. 또한, 엔젤로보틱스가 계획하고 있는 동남아시아 시장 진출을 위해 APEC 국가들과의 협력을 강화하는 정부 차원의 노력도 필요하다.

넷째, 자금조달과 관련된 문제가 있다. 엔젤로보틱스는 이미 상장에 성공하고 LG전자 등 대기업의 투자를 받았지만, 웨어러블 로봇 분야의 특성상 지속적인 대규모 투자가 필요하다. 특히 글로벌 시장 진출을 위해서는 더 많은 자금이 필요할 것으로 예상된다. 이를 해결하기 위해서는 정부의 정책자금 지원 확대, 민간 투자 활성화를 위한 세제 혜택 등이 필요하다. 또한, 웨어러블 로봇 분야에 특화된 펀드를 조성하여 안정적인 자금 공급이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

다섯째, 인력 확보와 관련된 어려움이 있다. 웨어러블 로봇 분야는 기계공학, 전자공학, 소프트웨어 등 다양한 분야의 전문 인력이 필요하다. 그러나 이러한 고급 인력을 확보하고 유지하는 것은 중소기업인 엔젤로보틱스에게 큰 도전이 될 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 정부 차원에서 웨어러블 로봇 분야의 전문 인력 양성 프로그램을

확대하고, 기업과 대학 간의 산학협력을 강화해야 한다. 또한, 중소기업의 우수 인재 유치를 위한 지원 정책도 필요하다.

마지막으로 생태계 구축과 관련된 문제가 있다. 엔젤로보틱스는 핵심 부품의 내재화를 통해 기술의 독립성을 확보했지만, 장기적으로는 웨어러블 로봇 산업 전반의 생태계 구축이 필요하다. 부품 내재화, 기술력 확보, 파트너 쉽 등 엔젤로보틱스는 이를 잘 해결하여 IPO에 이르렀지만, 대부분의 스타트업은 어려움을 겪는다. 이를 위해서는 정부 차원에서 웨어러블 로봇 산업 클러스터를 조성하고, 관련 기업들 간의 협력을 촉진하는 정책이 필요하고 대기업과 중소기업 간의 상생 협력을 위한 제도적 장치도 마련되어야 한다.

2. 뉴빌리티

가. 기업 개요

<표 7-10> 뉴빌리티 기업 개요

회사명	뉴빌리티	기업구분	스타트업
창업가/대표자	이상민	설립일	2017년 11월
업종	서비스로봇	매출액	4.2억 원 (2023년 기준)
종업원	110명 (2024년 6월 기준)	주요제품	서비스로봇 (뉴비)
누적투자유치	274억 원 이상 (Series A)	홈페이지	https://neubility.co.kr/

자료: 사람인, 혁신의 숲 홈페이지

뉴빌리티는 카메라 기반 자율주행 로봇 서비스를 통해 배달 서비스를 운영하고 도심지 물류의 이동을 자동화하는 목적을 가진 스타트업이다. 2017년 이상민 대표에 의해 설립되었고, 당해 윤민창의투자재단 투자유치 및 2019년 퓨처플레이의 투자 유치 그리고 2021년 틱스사업에 선정되며 본격적으로 성장하기 시작했다. 지능형 로봇 옛지 컴퓨팅 플랫폼에서 수집한 데이터를 기반으로 독자적인 자율주행 알고리즘을 개발, 실내 및 실외 환경에서 서비스 로봇을 제공할 뿐만 아니라 2017년부터 쌓아온 자율주행 데이터를 통해 원격 소프트웨어를 지속적으로 개발하고 레이더 센서(radar sensor)가 아닌 카메라로 가격 경쟁력을 갖추고 있다.

뉴빌리티는 국내 실외 자율주행 분야에서 독보적인 주행데이터를 가지고 있고 2023년 자율주행 로봇으로 약 4천 5백건 의 배달을 수행하고 사우디 네옴시티와 국내 15개 이상의 사업장에서 자율 주행 데이터를 수집 및 서비스를 운영하고 있다. 2021년 팁스 선정에 이어서 2022년 삼성웰스토리 등으로 230억 규모의 시리즈 A 투자 유치에 이어 2023년 삼성벤처투자로부터 30억원 투자를 유지하여 2024년 유치된 누적투자 금액은 274억 원을 초과하였다. 또한 뉴빌리티는 2021년 팁스 선정 이후 37명에서 2024년 6월 110명으로 약 세 배 성장했고 연내 시리즈 B 투자 라운드를 목표로 하고 있다. 또한, 2021년부터 엔비디아 스타트업 성장 지원 프로그램인 인셉션 프로그램의 회원사로 합류해서 최근 IT 박람회인 컴퓨텍스 2024에 참가해 엔비디아의 젠슨황의 기조 연설에 자율주행을 시연하고 사우디 네옴 엑셀러레이터 프로그램에 참가하여 최종 선정되는 등 글로벌 지능형 로봇 서비스 시장에 진출하기 시작했다.

나. 사업 모델

뉴빌리티는 자율주행 로봇인 뉴비를 통해 배달 서비스를 진행하고 수집된 주행데이터를 기반으로 자율주행 알고리즘 개발 및 이를 통한 다양한 자율주행 서비스를 제공하는 기업이다. 뉴빌리티는 배달음식을 제공하는 모든 음식점 및 물류 사업자를 대상으로 배달 사업과 더불어 2023년부터는 SK텔레콤과 SK설터스와 함께 덕성여자대학교에 순찰 로봇을 도입하기 시작하였다. 이와 더불어 뉴빌리티는 로봇 서비스 제공후 수집된 데이터를 기반으로 알고리즘을 개선하여 더 좋은 솔루션을 제공하는 서비스 플랫폼으로 사업영역을 확대해 하드웨어와 소프트웨어 통합적인 사업모델을 가지고 있다.

또한 해외진출 분야의 경우 규제가 상대적으로 느슨하고 아직 자율주행 로봇 서비스가 활성화되지 않은 일본에 진출하여 국외에서 자율주행 로봇 서비스를 확대하기 시작하였다. 사우디아라비아에서는 네옴 엑셀러레이터 프로그램에 참가하여 사우디아라비아 환경에서 뉴빌리티의 제품의 테스트 관련 데이터 수집을 하고 있다.

다. 혁신 특성

뉴빌리티의 가장 큰 장점은 주행 데이터와 가격 경쟁력에 있다. 2017년부터 주행 데이터를 수집한 것을 바탕으로 원격 소프트웨어의 수준을 지속적으로 개선하고 있다. 또한 자율주행시 레이더 센서(Radar Sensor)가 아닌 카메라를 통해 가격 절감을 하고 있다. 특히 카메라를 통해 자율주행 서비스를 제공할 수 있도록 관련 기술개발 및 특허 출원을 진행하고 있다.

배달 영역의 경우 로봇 기업이면서 배달대행업체로도 등록하여 배달대행서비스를 제공하고 있다. 특히 저렴한 배달비와 빠른 배달, 최소주문 금액등을 제거하고, 로봇을 기반으로 배달한다는 점에서 전통 배달 기업과 다른 혁신 특성이 보이고 있다.

또한 카메라와 같은 저비용 센서를 통해 도심지를 주행할 수 있는 위치추정기술을 개발하여 시각적 관성 주행거리 측정법(VIO), 와 3D지도 측위 기술을 결합한 기술 특허를 개발하였다. 좀 더 구체적으로 보행자, 주/정차 중인 자동차 등의 인도를 공유하는 객체들의 경로를 학습하고 수집된 데이터를 기반으로 사회적 인지 자율주행 경로를 추출하는 기술을 개발하였다. 이러한 기술을 기반으로 저비용 레이더라고 할 수 있는 카메라로 자율주행 로봇 서비스를 제공할 수 있게 되었고, 저렴한 로봇에 대한 수요증가로 관련 데이터를 수집하고 다시 소프트웨어를 개선하는 알고리즘 네트워크 효과 기반 혁신을 가지고 있다. 저렴한 로봇에 대한 수요 증가로 더 많은 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 소프트웨어를 지속적으로 개선하는 선순환 구조를 만들어냈다. 이는 서비스의 품질을 지속적으로 향상시키는 동시에 시장 점유율을 확대하는 전략을 고수하고 있다.

뉴빌리티의 혁신은 글로벌 시장 진출 전략에서도 나타난다. 규제가 상대적으로 느슨한 일본 시장에 먼저 진출하고, 사우디아라비아의 네옴 프로젝트에 참여하는 등 글로벌 시장에서의 기회를 적극적으로 모색하고 있다. 이는 국내 시장의 한계를 극복하고 글로벌 기업으로 성장하기 위한 전략적 선택으로 볼 수 있다. 뉴빌리티의 비즈니스 경쟁력은 대기업 및 글로벌 기업과의 협력 관계에서도 찾아볼 수 있다. SK텔레콤, SK 설터스 등 국내 대기업과의 협력을 통해 새로운 서비스 영역을 개척하고 있으며, 엔비디아의 스타트업 성장 지원 프로그램에 참여하여 글로벌 기업과의 네트워크를 구축하

고 있다. 이는 기술력 향상과 시장 확대에 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

라. 성장 애로 및 시사점

뉴빌리티는 카메라 기반 자율주행 로봇 서비스를 통해 배달 서비스를 제공하는 기업으로, 성장 과정에서 다양한 애로사항에 직면하고 있다. 특히 인증 체계 개선, 중소기업 및 스타트업 지원 확대, 네트워킹 기회 확대, 컨설팅 및 실증 지원, 정부 지원 프로그램의 운영 투명성 제고 등의 분야에서 성장 애로를 겪고 있다.

먼저 자율주행 및 배달 로봇 서비스는 기존에 없던 혁신적인 서비스로, 이에 대한 적절한 인증체계가 아직 갖추어져 있지 않다. 이는 뉴빌리티의 성장에 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 현재의 인증체계는 전통적인 배달 서비스나 일반 로봇 제품을 기준으로 설계되어 있어, 자율주행 배달 로봇의 특수성을 제대로 반영하지 못하고 있다. 이로 인해 뉴빌리티는 제품의 안전성과 신뢰성을 객관적으로 입증하는 데 어려움을 겪고 있다. 예를 들어, 자율주행 로봇의 주행 안전성, 장애물 회피 능력, 긴급 상황 대처 능력 등을 평가할 수 있는 표준화된 기준이 없어, 제품의 성능을 공신력 있게 증명하기 어려운 상황이다. 이는 잠재적 고객들의 신뢰를 얻는 데 장애요인이 되고 있으며, 결과적으로 시장 확대를 어렵게 만들고 있다. 또한, 인증체계의 부재는 법적, 제도적 불확실성으로 이어진다. 자율주행 로봇의 도로 주행에 대한 명확한 법적 기준이 없어, 서비스 확대에 제약이 따른다. 예를 들어, 자율주행 로봇이 보도를 이용할 수 있는지, 차도를 이용할 수 있는지, 횡단보도를 건널 수 있는지 등에 대한 명확한 규정이 없어 서비스 운영에 어려움을 겪고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 뉴빌리티는 해외 시장, 특히 이미 관련 인증체계가 갖추어진 국가들을 중심으로 진출하여 데이터를 수집하고 실증을 진행하고 있다. 그러나 이는 국내 시장에서의 성장을 지연시키는 결과를 초래하고 있으며, 해외 진출에 따른 추가적인 비용과 리스크를 감수해야 하는 상황이다.

한편 자율주행 기술 개발과 로봇 제조에는 막대한 자금이 필요하지만, 신생 기업인 뉴빌리티가 지속적으로 대규모 투자를 유지하는 것은 쉽지 않은 상황이다. 자율주행 기술은 빠르게 발전하고 있어 지속적인 R&D 투자가 필요하며, 로봇 제조 역시 초기

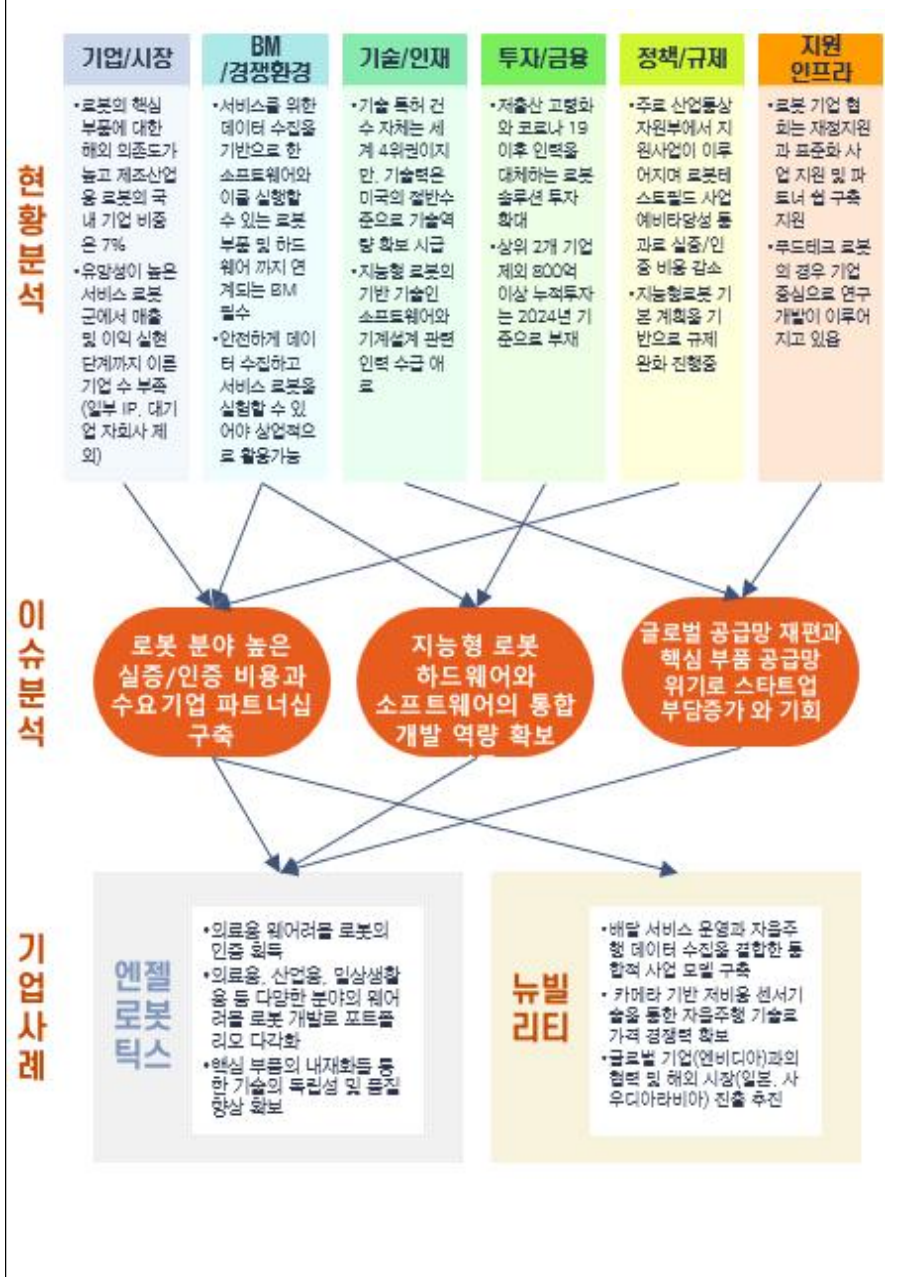
설비 투자와 지속적인 생산 비용이 요구된다. 뉴빌리티는 이미 시리즈 A 투자를 통해 274억 원 이상의 투자금을 유치했지만, 기술개발과 시장 확대를 위해서는 더 많은 자금이 필요한 상황이다. 그러나 자율주행 로봇 서비스는 아직 시장에서 검증되지 않은 새로운 분야이기 때문에, 투자자들의 위험 회피 성향으로 인해 추가 투자 유치에 어려움을 겪고 있다. 또한 글로벌 경쟁이 치열해지면서 대규모 자본을 보유한 해외 기업들과의 경쟁에서 밀리지 않기 위해서는 더 많은 자금이 필요하지만, 국내 투자 시장의 규모가 제한적이어서 필요한 만큼의 대규모 투자를 유치하기 어려운 상황이다. 이러한 자금 부족은 기술 개발 속도를 늦추고, 시장 확대를 위한 마케팅 활동을 제한하며, 우수 인재 유치에도 어려움을 주고 있다. 결과적으로 글로벌 경쟁에서 뒤처질 위험을 높이고 있다.

또한 자율주행 및 배달 로봇 분야에서는 이미 글로벌 기업들이 시장을 선점하고 있어, 후발 주자인 뉴빌리티가 시장에서 입지를 다지는 데 큰 어려움을 겪고 있다. 아마존, 구글 등 대형 테크 기업들은 이미 수년 전부터 자율주행 기술과 로봇 배달 서비스에 대규모 투자를 진행해왔고, 상당한 기술력과 시장 점유율을 확보한 상태이다. 이러한 글로벌 기업들은 막대한 자본력, 축적된 기술력, 광범위한 사용자 기반을 바탕으로 시장을 주도하고 있다. 예를 들어, 테슬라의 자율주행 기술, 구글의 자회사인 웨이모(Waymo)의 자율주행 기술, 아마존의 로봇,드론 배송 서비스 등이 있다. 이에 비해 뉴빌리티는 상대적으로 적은 자본, 제한된 기술력, 좁은 사용자 기반으로 인해 경쟁에서 불리한 위치에 있다. 특히 글로벌 시장 진출 시 이러한 격차는 더욱 두드러지게 나타나, 시장 확대에 큰 어려움을 겪고 있다. 또한, 글로벌 기업들의 브랜드 인지도와 신뢰도는 뉴빌리티와 같은 신생 기업이 단기간에 따라잡기 어려운 수준이다. 이는 고객 확보와 파트너십 구축에 있어 큰 장애요인으로 작용하고 있다. 더불어 글로벌 기업들은 자율주행 기술뿐만 아니라 인공지능, 빅데이터 분석 등 관련 기술 분야에서도 우위를 점하고 있어, 종합적인 서비스 제공 능력에서 뉴빌리티를 앞서고 있다. 이는 단순히 로봇 배달 서비스를 넘어 종합적인 스마트 물류 솔루션을 요구하는 고객들의 니즈를 충족시키는 데 있어 뉴빌리티에게 불리하게 작용하고 있다.

마지막으로 뉴빌리티는 자율주행 로봇 서비스를 운영하면서 개인정보 보호 및 데이

터 보안과 관련된 규제 대응에 상당한 어려움을 겪고 있다. 자율주행 로봇은 운행 중 카메라와 각종 센서를 통해 주변 환경에 대한 방대한 양의 데이터를 수집하는데, 이 과정에서 불가피하게 개인정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 자율주행 로봇이 수집하는 영상 데이터에는 보행자의 얼굴, 차량 번호판 등 개인을 식별할 수 있는 정보가 포함될 수 있다. 그러나 이러한 데이터 수집이 개인정보보호법상 어떻게 해석되어야 하는지, 어떤 수준의 동의가 필요한지 등에 대한 명확한 기준이 없어 서비스 운영에 제약이 따른다. 또한 수집된 데이터의 저장 및 관리에 관한 규제 대응이 어렵다. 자율주행 기술 개선을 위해서는 수집된 데이터의 장기 보관 및 분석이 필요하지만, 개인정보가 포함된 데이터의 보관 기간, 보안 수준 등에 대한 구체적인 지침이 부족하여 데이터 활용에 제한이 있다. 그리고 국가간 데이터 이동에 대한 규제로 인해 글로벌 서비스 확장에 어려움을 겪고 있다. 뉴빌리티가 해외 시장에 진출할 경우, 각국의 상이한 데이터 보호 규정을 모두 준수해야 하며, 일부 국가에서는 데이터의 국외 이전을 엄격히 제한하고 있어 통합적인 데이터 관리 및 분석이 어렵다. 또한 데이터 보안 관련 책임 소재가 불분명하다. 자율주행 로봇 서비스 중 발생할 수 있는 데이터 유출 사고나 해킹 등의 보안 사고에 대한 책임 소재가 명확하지 않아, 잠재적 위험에 대한 부담이 크다. 그리고 규제 변화에 대한 대응이 어렵다. 기술 발전 속도가 빠른 만큼 관련 규제도 빠르게 변화하고 있어, 이에 맞춰 지속적으로 시스템을 업데이트하고 대응 방안을 마련해야 하는 부담이 있다. 이러한 규제 관련 문제들은 뉴빌리티의 서비스 확장을 제한하고, 추가적인 비용 부담을 초래하며, 잠재적 법적 리스크를 증가시키고 있다. 특히 스타트업인 뉴빌리티에게는 이러한 규제 대응에 필요한 법률 전문가 확보나 시스템 구축에 상당한 자원이 소요되어, 핵심 기술 개발이나 서비스 개선에 집중하기 어려운 상황이다. 또한, 이러한 규제적 불확실성은 투자자들의 우려를 야기하여 추가 투자 유치에도 부정적인 영향을 미치고 있다. 결과적으로 개인정보 보호 및 데이터 보안 관련 규제 대응의 어려움은 뉴빌리티의 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나로 작용하고 있다.

〈로봇 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

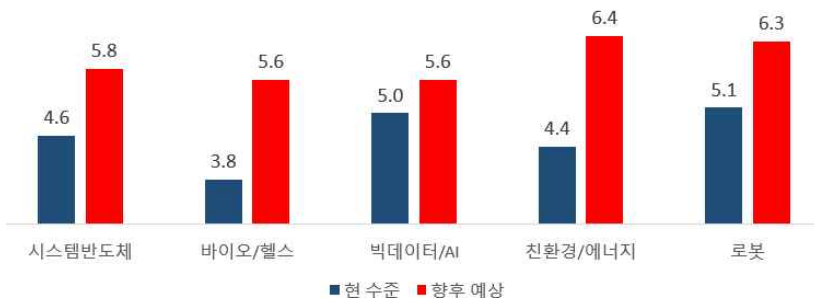


| 제8장 | 결론 및 정책과제

제1절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교

앞서 살펴본 5대 딥테크 분야(시스템반도체, 바이오·헬스, 빅데이터·인공지능(AI), 친환경·에너지, 로봇)의 스타트업 생태계에 대한 산학연 전문가 대상의 진단 결과를 비교해 보면, 현재의 생태계 수준이 가장 높다고 인식되는 분야는 로봇(5.1점), 빅데이터·인공지능(5.0점), 시스템반도체(4.6점) 순이었다. 반면, 3년 후 미래 전망 기준으로는 친환경·에너지(6.4점), 로봇(6.3점), 시스템반도체(5.8점) 순으로 높게 나타났다. 이는 현재 딥테크 분야 중 가장 높은 관심을 받고 있는 AI, 로봇, 시스템반도체 등의 생태계 환경이 비교적 우호적으로 인식되고 있다는데서 그 이유를 찾을 수 있다. 다만 미래에는 친환경·에너지 분야와 같이 인류와 기업의 지속가능성을 위한 기술 분야에서의 스타트업 생태계가 발전할 것으로 예측된다. 한편, 바이오·헬스 분야의 경우 2010년대 이후 스타트업 투자 유망 테마로 줄곧 여겨져 왔으나, 코로나19 팬데믹이 끝나고 투자시장이 위축되면서 상대적으로 투자유치에 어려움을 겪고 있는 현재의 상황이 생태계에 대한 낮은 인식 수준으로 나타나고 있으며, 향후에는 현재보다는 나아질 것으로 예상되지만, AI 등 타 기술분야에 비해 더 높은 관심을 받기는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

[그림 8-1] 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(전체)



자료: 연구진 작성

세부 구성요소별로 살펴보면 딥테크 분야별 스타트업 생태계의 현황 특성과 핵심 애로를 더욱 입체적으로 비교해 볼 수 있다. 시스템반도체의 경우 신기술 분야로 많은 투자자들의 관심을 받고 있으나, 아직 시장이 충분히 성숙하지 못하다는 특징을 가지고 있다. 친환경·에너지의 경우 시스템반도체보다 본격적인 투자는 이루어지지 못했지만 향후 시장규모가 더욱 커질 것으로 예상된다. 반면 빅데이터·AI는 시장잠재력은 높지만 기술/인재 수준의 성장에 제약이 발생할 것으로 예상되며, 바이오·헬스의 경우 기술 수준은 우수한 편이나 투자환경 개선과 사업경쟁력 강화가 필수적이다.

〈표 8-1〉 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(구성요소별)

생태계 부문 및 구성요소	시스템 반도체		바이오/헬스		빅데이터/AI		친환경 /에너지		로봇	
	현재	향후	현재	향후	현재	향후	현재	향후	현재	향후
1. 기업/시장	3.7	5.8	3.1	6.1	4.9	6.3	3.8	6.7	4.1	6.5
기업현황(기업수)	3.7	4.9	3.9	5.7	5.9	5.8	3.8	6.6	5.1	5.7
시장규모	3.5	6.4	2.7	6.2	4.4	6.6	4.1	7.1	3.6	7.1
선도기업(매출/M&A/IPO)	3.9	6.1	2.8	6.5	4.4	6.5	3.4	6.5	3.6	6.7
2. BM/경쟁환경	4.4	6.0	3.3	6.0	4.5	5.3	4.0	6.2	4.6	6.2
핵심 사업모델	4.5	6.3	3.8	6.2	4.3	5.2	4.2	6.2	4.2	6.4
산업구조/밸류체인	3.5	5.6	2.7	5.8	5.0	5.4	3.9	6.4	4.6	6.2
경쟁강도/경쟁력	5.2	6.1	3.4	6.0	4.3	5.2	3.9	6.1	4.9	6.0
3. 기술/인재	5.1	5.6	5.1	6.0	5.2	5.0	5.2	6.3	5.2	6.0
기술수준(해외 주요국 대비)	5.4	6.1	5.7	6.6	5.1	4.8	4.8	6.3	4.8	5.5
특허 역량/경쟁력	4.5	5.4	5.5	6.0	5.1	5.1	5.6	6.3	5.1	6.0
우수인력 및 교육시스템	5.2	5.0	4.2	5.4	5.5	5.1	5.3	6.3	5.6	6.4
4. 투자/금융	5.3	6.0	3.0	4.9	5.1	5.8	4.2	6.1	4.8	5.9
투자유치 환경(공공/민간)	5.1	5.9	2.9	4.6	5.2	5.4	4.1	5.8	4.9	5.9
(특화) VC/엑셀러레이터	5.4	6.1	3.1	5.1	5.0	6.2	4.3	6.4	4.7	5.8
5. 정책/규제	4.6	5.9	3.8	5.3	5.4	5.9	4.3	6.4	5.9	6.6
지원정책/대책	4.7	5.9	3.0	5.2	5.8	6.2	4.4	6.5	5.7	6.7
정부 R&D 투자	4.6	5.9	4.4	5.4	5.5	6.4	4.3	6.8	5.8	6.4
정책지원 사업	4.6	5.7	4.1	5.2	5.7	5.9	4.6	6.6	6.5	6.9
표준화/규제 수준	4.5	5.9	3.8	5.2	4.7	5.2	3.8	5.5	5.4	6.5
6. 자원 인프라	4.9	5.5	4.6	5.4	4.8	4.9	5.5	6.4	6.1	6.4
연구기관(대학/출연연)역량	4.8	5.3	4.6	5.3	5.2	5.3	6.2	6.7	6.4	6.5
전문기관/협·단체 역량	5.0	5.6	4.5	5.4	4.3	4.4	4.7	6.1	5.7	6.3

자료: 연구진 작성

제2절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 지원정책 시사점

1. 시스템반도체 분야

가. 제품/사업모델의 혁신성 및 차별성 강화

시스템반도체의 여러 품목 중 가장 각광을 받고 있는 AI반도체, 그 중에서도 칩 설계 팹리스 스타트업들은 정부와 시장의 많은 관심과 투자를 받으며, 자사의 기술개발 역량과 출시한(또는 출시될) 제품의 우수한 성능을 강조하고 있다. 하지만 각기 다른 수요기업의 스펙을 만족시켜야 하는 AI반도체의 특성 상 양산 이전 테스트 단계인 국내 스타트업들의 성능에 대한 주장을 그대로 신뢰하기는 어렵다. 결국 시장 수요자의 선택은 NVIDIA의 압도적인 점유율로 나타나고 있기 때문이다.

따라서 국내 시스템반도체 스타트업들은 NVIDIA의 데이터센터 연산을 위한 AI반도체만을 경쟁상대로 삼아 제품을 기획하기보다는 제품 유형, 활용 분야, 대상 고객, 공급망에서의 역할 등에 있어 차별화를 꾀함으로써 틈새시장을 공략할 필요가 있다. 특히 제조업 경쟁력이 우수한 국내시장에서는 제조현장의 장비(로봇, 머신 등)에 탑재·실행되는 ‘엣지 디바이스(Edge-Device)’ 형 반도체의 성장가능성이 높다. 또한 AI 반도체 외에도 전력반도체, 보안용 반도체, 차량용 반도체 등 다양한 분야의 시스템반도체 분야의 제품 및 사업모델의 개발과 기업육성 지원이 골고루 이루어져야 한다. 또한 최첨단 기술기업이 즐비한 미국 시장보다는 수요기업의 특성에 맞는 유럽, 중동, 동남아시아 등의 대체시장을 탐색할 필요가 있다. 마지막으로 시스템반도체의 공급망 차원에서 칩 설계 팹리스 뿐 아니라, 디자인하우스나 IP 전문기업, OSAT 기업, 파운드리, 장비·재료 등의 후방산업 및 시스템반도체 활용 촉진을 위한 전방산업에 이르기까지 다양한 기업들의 차별화된 혁신경쟁력 확보를 위한 정책지원이 필요하다.

나. 수요기반 실증 및 수요기업 협력 파트너십 지원

시스템반도체는 수요처가 원하는 제품 특성에 따라 성능에 대한 인식 수준이 달라지기 때문에 실증 과정이 매우 중요하나, MPW 등에 있어 수십~수백억원 수준의 막

대한 비용이 소요된다. 더불어 시스템반도체는 메모리반도체와 달리 칩 설계기업과 수요기업 간의 협력적 파트너십이 매우 중요하다. 제품의 수요를 파악하는데서부터 제품 설계에 있어서의 스펙, 시제품의 성능에 대한 피드백, 제품 양산을 위한 전략에 이르기까지 수요기업의 명확한 주문과 이를 제품 설계 및 생산에 반영하려는 반도체 기업의 적절한 의사소통 체계가 갖추어져야 한다. 하지만 기본적으로 국내에는 IT 및 전자 분야 또는 플랫폼 기업 등 거대 수요기업 자체가 부족하다. 게다가 국내 스타트업들은 단순히 칩의 물리적 성능 향상에 몰두하며 수요기업과의 신뢰 기반 협력관계 구축에 실패하였다. 또한 삼성전자 등 국내 파운드리 기업은 장기적으로 자신들의 양산 수요기업이 될 수 있는 시스템반도체 팹리스 스타트업들에게 MPW 등의 충분한 기술·제품 검증의 기회를 제공하지 못하고 있다.

따라서 국가 또는 산업 차원에서 대규모의 실증 수요를 발굴하고, 이에 대한 실증·사업화 프로젝트를 지원할 필요가 있다. 또한 국내 파운드리 기업들이 팹리스 스타트업들에게 MPW 등에 있어 보다 많은 테스트 기회를 제공하도록 유도하고, 대·중소기업 협력생태계 조성 및 참여에 대한 인센티브를 제공해야 한다. 이를 위해서는 개발, 실증, 사업화가 결합된 수요연계형 R&D 프로그램의 운영이 필요하다. 또한 한정된 국내 수요시장 대신 글로벌 선도 수요기업과의 기술개발 및 제품양산을 위한 협력 파트너십 구축을 위한 특화지원 역시 필요하다.

다. 모험자본 투자의 선순환 체계 구축

시스템반도체 공정 및 양산 프로세스의 특성 상 막대한 자본투자가 필요하나, 국내 스타트업에 대한 모험자본 시장은 이를 감당하기에 상대적으로 작다. 따라서 시스템반도체 스타트업의 사업화 과정에서의 자금조달 애로를 해소하기 위해 특히 Series B 이상의 중·후기 단계에서의 공공 전용 스케일업펀드 조성이 필요하다. 현재의 한 기업에게 몇 십억 규모로 투자하는 위험분산형이 아닌 수백억 이상의 자금이 투자되는 선택과 집중이 필요하다. 만약 국내 자본조달에 한계가 존재한다면 해외 자본 투자 유치에 대해서도 고민해야 한다. 기업의 성장과 장기적 생존가능성을 높이기 위한 최적의 투자유치 전략을 마련하고, 원활한 자금조달을 위해 해외 자본투자에 대한 세제

등의 인센티브를 제공할 필요가 있다.

한편 재무적 투자자 중심인 현재의 국내 시스템반도체 스타트업에 대한 민간 투자에 있어서 전략적 투자자로서의 수요 대기업의 역할이 중요하다. 대기업이 먼저 AI 시대 산업 전환 및 신사업 개척을 위해 능동적으로 AI 반도체의 수요를 제시하고, 이를 충족시키기 위한 가장 적합한 공급기업을 찾는 방식으로 CVC 방식의 투자를 결정하게 된다면 국내 시스템반도체 스타트업의 장기적인 생존가능성이 크게 높아질 것이다. 대기업의 전략적 투자에 대한 세제 혜택 등의 인센티브도 제공되어야 한다.

마지막으로 시스템반도체 스타트업에 대한 투자회수 방식으로 M&A가 활성화되어야 한다. 2010년대 국내 스타트업 활성화에 있어서 중요한 요인 중 하나는 바로 네이버나 카카오와 같은 플랫폼/IT 대기업이 많은 혁신 스타트업들의 M&A 창구가 되어 주었다는 것이다. 장기적이고 막대한 투자를 필요로 하는 시스템반도체의 특성 상 이러한 M&A 활성화에 대한 지원은 필수적이다. AI 반도체 분야에서도 현재 여러 스타트업들이 제품 설계 및 양산 전 단계에서 서로 대규모 투자를 유치하며 경쟁하고 있으나, 결국 이들 기업 중 소수의 기업만이 실제 본격적인 매출을 기록하는 단계까지 살아남게 될 것이다. 이러한 관점에서 최근 리벨리온과 사파온반도체의 합병은 시사하는 바가 크다.

라. 국내 전문인력 육성 및 해외 우수인재 유치

시스템반도체 분야는 제품 설계, 실증, 양산에 이르기까지의 공정이 복잡한 첨단기술의 특성을 가지고 있기 때문에 창업에 있어서 인적 자본의 접근성이 크게 제한된다. 따라서 반도체 전반의 기술 및 사업에 대한 지식과 경험(경력)이 풍부한 전문인력이 창업하는 경우가 많으며, 특히 NVIDIA, AMD, 인텔, 애플, 삼성전자 등 글로벌 반도체 및 IT 대기업에서 개발 경험을 쌓은 인재들이 두각을 나타낸다. 하지만 IT, 특히 AI 분야의 폭발적인 사업 수요로 인해 반도체 혁신인재의 공급 부족현상이 심화되면서 국내 스타트업들은 우수한 개발인력을 확보하는데 애로를 겪고 있다.

따라서 시스템반도체 분야의 하드웨어 및 소프트웨어 등 전방위적인 고급 인력 양성을 위해 체계적인 육성 시스템을 마련할 필요가 있다. 먼저 반도체 관련 공학 전공

자의 스타트업 유입을 위한 인건비 지원 및 국가 연구개발사업 연계 지원 강화 노력이 필요하다. 더불어 스타트업 재직자들의 처우 개선을 위한 인건비 외 정주환경 등의 지원 역시 필요하다. 또한 기존 반도체 분야의 우수 인력에 대한 시스템반도체 스타트업으로의 유입을 위해서는 새로운 반도체 기술지식 습득을 위한 전환 교육에 대한 지원이 필요하다. 마지막으로 해외 우수인재 유치를 위해서는 국내 대학 내 반도체 학과 졸업생들의 국내 스타트업 취업 연계를 위한 인건비 지원, 외국인의 국내 창업 시 사업화 자금 및 투자유치 연계 지원 등을 고민할 필요가 있다.

마. AI 기술·산업 주권을 위한 산학연관 협력생태계 구축

AI 반도체와 같은 차세대 시스템반도체는 다양한 산업의 디지털 전환 및 AI 기반 서비스 제공을 위해 필수적인 제품이다. 결국 국가 차원의 AI 기술 주권 및 산업경쟁력 확보를 위해서 AI 반도체 공급망 및 생태계 구축을 위한 정책적 노력은 매우 중요하다. 하지만 AI 반도체는 정부 차원의 단순 R&D 지원만으로는 산업경쟁력을 갖추기 어렵다. 차세대 반도체 기술에 대한 이해도가 높고, 시장 수요를 잘 파악하고 있는 국내 수요 대기업과 선도적인 설계역량을 갖춘 팹리스 기업, 최적화된 양산 프로세스를 가진 파운드리 기업 등이 효과적인 협력체계를 갖추고 민간 주도의 혁신생태계 조성을 위해 노력해야 한다. 이러한 관점에서 네이버가 국내 초거대 AI 생태계 구축을 위해 AI 반도체 ‘가우디(GAUDI)’를 설계·생산하는 인텔과 이를 최적에 환경에서 구동하기 위한 오픈소스용 소프트웨어를 개발하는 KAIST와 공동연구센터를 설립한 것은 매우 고무적이다. 정부는 이러한 주요 이해관계자 간 협력생태계 구축에 있어서 AI 기술 및 산업 분야별 AI 기술의 활용에 있어서의 국가 차원의 기술 주권과 경쟁력 확보를 위한 진흥 및 규제 양쪽 차원에서의 간접적인 접근방식을 적절히 활용할 필요가 있다.

2. 바이오·헬스 분야

가. 산업특성을 고려한 투자 및 상장제도의 개선

바이오·헬스 분야는 신약개발을 위한 임상에 오랜 시간이 걸리기 때문에 막대한 인내자본의 역할이 필요하다. 하지만 코로나19 이후 발생한 경기침체와 자본조달 시장의 침체, 인공지능 등의 신기술 분야로의 투자 집중 현상으로 바이오·헬스 분야의 투자가 크게 위축되고 있다. 특히 모태펀드와 같은 공공자금 의존도가 높은 우리나라의 경우 미국 등 선진국에 비해 신약개발 분야의 장기적인 투자 안정성이 떨어질 수 밖에 없다. 다행히 최근 모태펀드의 모펀드가 존속 기간을 10년 이상으로 연장하는 등 긍정적인 변화가 일어나고 있지만, 자펀드의 존속기간과의 역전현상이 발생하는 등 현실적인 문제도 발생하고 있어, 이를 해결하기 위해 민간/공공 출자자 및 펀드 운용 벤처캐피탈의 지원방안이 마련될 필요가 있다. 지자체의 경우 특히 선도기업의 발굴 및 지원에 적극적이데 이와 연계한 중간회수 구조를 마련하거나 제도적 인센티브를 설계하기 위한 노력도 필요하다.

한편 국내 바이오·헬스 스타트업의 대규모 자본조달 및 투자회수(EXIT)가 용이하도록 제도화한 기술특례상장의 경우 많은 스타트업들에게 기업성장의 토대를 마련해 주었으나, 투자 안정성 문제로 엄격한 규정에 따라 매출 등의 실질적 재무성과를 달성하지 못하면 퇴출되도록 하면서 기업의 지속가능성과 장기적인 투자생태계 선순환 구조를 마련하는데 애로를 겪고 있다. 따라서 기술특례상장의 본래 취지에 맞도록 매출이나 이익보다는 기업의 미래가치를 평가하는 시스템을 도입해야 한다. 법차손과 같은 적자 상태라도 주주 중심의 시장평가에 따라 상장유치 여부가 결정되어야 한다.

투자 및 상장제도의 개선을 위해서는 본질적으로 바이오·헬스 스타트업의 경영 구조와 국내 투자 생태계의 구조적인 변화가 필요하다. 스타트업 실패에 대한 책임을 창업자 혼자서 지는 것이 아니라, 전문경영인이나 VC 등 투자자들이 나누어지도록 하는 책임경영 구조가 마련되어야 한다. 더불어 투자회수 시장이 IPO 쪽으로만 쏠리지 않고, 국내외 대기업의 M&A가 활성화될 수 있도록 지원책을 마련할 필요가 있다.

나. 병원-기업-정부 간 기술혁신 협력생태계 구축

바이오·헬스 분야는 신규 스타트업의 기술만으로는 사업모델의 성공을 보장받기 어렵다. 즉, 환자의 질병을 치료하기 위해 새로운 서비스가 얼마나 효과가 있는지 시험·평가하는 과정에서 병원과의 파트너십과 규제·허가 심사의 역할을 맡고 있는 정부와의 협력이 매우 중요하기 때문이다. 하지만 병원에 적절한 보상 체계가 부족해 의료진/연구진의 연구 참여 동기가 약하고, 기업은 병원과의 협력을 이어가기 힘든 상황이다. 이를 연결해주는 것이 정부의 R&D 지원이지만, 대부분 단기적이고 가시적인 성과를 목표로 하기 때문에 지속적인 협력 유지와 기술 고도화에 어려움을 겪고 있다.

따라서 바이오·헬스 분야의 핵심적인 기술개발 테마를 설정하고, 해당 테마의 기술 개발을 위해 병원-기업-정부 간의 효과적인 협력생태계를 구축하여야 한다. 이를 위해 기존의 기술개발 지원을 단계별 성과평가 형태로 전환하고, 병원-기업 협력 형태의 연구진이 보다 장기적인 목표를 가지고 연구에 전념할 수 있도록 해야 한다. 더불어 기업의 성과가 병원과 연구진에게 직접적인 인센티브로 돌아갈 수 있도록 제도적 지원이 필요하다.

다. SW 중심의 클러스터·협력지원 생태계 정비

바이오·헬스 분야의 혁신 클러스터는 기술, 자금, 인력의 상호 연계와 협력을 증진 시키기 위해 조성되었지만 전국적으로 유사한 클러스터들이 난립하면서 오히려 산업 경쟁력이 분산되고 있는 상황이다. 트렌디한 키워드와 사업모델을 쫓아 경쟁적으로 클러스터가 조성되면서 지역 바이오·헬스 산업의 특성을 제대로 반영하지 못하고 있으며, AI, 빅데이터, 클라우드와 같은 최신 IT 기술은 물리적인 한계가 없음에도 지역 클러스터마다 이를 결합한 융합 클러스터를 표방하면서 비효율성이 오히려 확대되는 모습을 보이고 있다. 또한 클러스터마다 주로 하드웨어(H/W) 인프라 중심의 지원을 강조하고 있는 반면, 특히 조성 초기의 클러스터의 경우 사업화 단계에서 스타트업에게 매우 중요한 인적자원, 임상경험 등의 소프트웨어(S/W) 차원의 지원역량을 갖춘 조직은 부족한 실정이다.

따라서 바이오·헬스 분야 클러스터의 정책 효과성을 높이기 위해서는 중복을 단순히 줄이는 것보다는 협력과 차별화를 병행하는 전략이 필요하다. 거버넌스가 부처별로 복잡히 얽혀있기 때문에 이를 재편하고, 클러스터별 특성에 맞추어 특별법 제정과 상위기구 설치에 대해서 고려할 필요가 있다. 다만, 협력에 좀 더 방점을 둔다면 지역별 특성에 맞는 오프라인 및 온라인 협력 모델을 적절히 혼합하는 방안이 효과적일 것으로 보인다. 예를 들어, 오프라인 협력은 지역 특성에 기반한 의료 서비스에 더 유리하다. 즉, 노인 인구가 많은 지역에서는 노인 건강 관리, 요양 시설, 재활 센터와 같은 서비스를 중심으로 바이오·헬스 클러스터를 구축하는 것이다. 해당 지역의 병원이나 요양원과 같은 의료기관과 지역사회 건강관리 프로그램 등이 긴밀하게 협력하여, 고령화 사회에 맞춘 의료 기술과 서비스 연구를 집중적으로 지원할 수 있다. 반면 젊은 인구가 많은 도시 지역에서는 디지털 헬스케어와 맞춤형 의료 기술에 집중하여 헬스케어 스타트업 육성에 초점을 맞출 수 있다. 한편 빅데이터 분석, 클라우드 기반 의료 데이터 통합, 원격 진료 기술 등은 지역적인 한계를 넘어서는 협력이 가능하다. 각 지역별 클러스터는 빅데이터를 공유하고, 연구 인프라와 AI 기반 분석 도구를 활용하여 공동 연구를 추진할 수 있다. 이러한 방식은 자원의 효율적 활용의 극대화를 달성함과 동시에 각 클러스터가 특정 데이터나 연구 분야에 집중할 수 있도록 함으로써 클러스터의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다.

라. 규제외의 글로벌 스탠다드 및 레퍼런스 구축 지원

바이오·헬스 분야의 규제는 사람의 생명과 질병을 다루는 산업 특성 상 여타 신기술·산업 분야에 비해 그 필요성이 인정되지만, 그만큼 해당 분야의 스타트업들에게는 거대한 시장진입의 장벽으로 여겨진다. 국내 규제정책의 기본원칙인 네거티브 규제는 기업의 자유로운 혁신활동에 대한 의지를 감소시켜 기술 발전의 한계를 가져온다는 비판이 여전하며, 최근의 IT 기술발전에 따라 데이터 및 정보 활용에 있어서의 새로운 규제 환경까지 접목되면서 기업들에게 규제 관련 미래의 불확실성을 높이고 있다. 더 불어 해외시장 진출을 염두에 둔 선도 스타트업들의 경우 국내 규제의 글로벌 스탠다드와 실증을 통한 해외 진출의 레퍼런스를 마련해달라는 요구가 높아지고 있다.

따라서 바이오·헬스 분야의 규제의 원칙은 전반적으로 포지티브 방식으로 전환될 필요가 있다. 다만 정책의 방향 및 허용의 범위 확대에 대해 상식적인 추측이 가능하게 하는 것이 필수적이다. 특히 명확한 가이드라인을 제공함으로써 기업들이 기술 개발에 있어 예측 가능성을 갖고 장기적인 계획을 수립할 수 있도록 해야 한다. 더불어 규제 샌드박스와 같은 실험적 규제 완화 프로그램을 확대해야 한다. 규제의 글로벌 스탠다드를 적용하고, 다양한 실증 프로그램을 지원함으로써 국내 스타트업들이 내수 시장에서 새로운 사업모델을 통해 매출을 만들어내는 레퍼런스를 가지도록 해야 해외 시장으로의 진출도 용이해질 수 있다. 또한 규제 대신 기업들이 자율적으로 잘할 수 있는 분야에서는 인센티브를 제공해 혁신을 촉진하는 방식이 효과적이다. 예를 들어, 안전성과 혁신을 동시에 달성한 기업에게는 연구자금 지원 등을 통해 더욱 많은 자율성을 부여할 수 있다. 즉, 기업들이 규제의 압박보다는 성과 중심의 혁신을 추구할 수 있도록 유도하는 정책방향의 전환이 필요하다.

3. 빅데이터·인공지능(AI) 분야

가. 도메인 특화형 파운데이션 모델 개발 전략

AI 분야는 파운데이션 모델의 등장으로 기술 개발의 진입장벽이 낮아졌지만, 동시에 모델 개발 자체에 필요한 막대한 자본과 컴퓨팅 자원으로 인해 기술 격차가 심화되는 역효과도 발생하고 있다. 특히 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), OpenAI와 같은 글로벌 빅테크 기업들이 압도적인 자본력을 기반으로 범용 파운데이션 모델 시장을 장악하고 있는 상황에서, 국내 AI 스타트업들이 동일한 비즈니스 모델로 경쟁하는 것은 불가능에 가깝다. 따라서 대규모 범용 모델보다는 특정 도메인이나 용도에 특화된 경량화 파운데이션 모델 개발에 집중할 필요가 있다. 특히 본 연구 분석 결과 우리나라에서는 글로벌 경쟁력을 보유한 제조 및 의료 분야에서 경영화 파운데이션 모델 개발의 가능성이 높을 것으로 예상된다. 의료영상 분야에서 글로벌 성과를 거둔 루닛(Lunit)이나 제조 분야에서 성공적으로 M&A를 달성한 수아랩(SUALAB)이 이러한 성공의 대표 사례가 될 수 있다. 결국, 특화 파운데이션 모델의 개발을 지원하기 위해 산업별 대규모 데이터 구축과 함께 생산된 데이터에 대한 효과적인 공유 체계를 마련해야 한다.

제조 분야를 예로 들면 스마트팩토리나 생산 설비의 센서 데이터, 품질검사 데이터, 설비 이상 진단 데이터 등을 체계적으로 수집하고 표준화하여 공유할 수 있는 플랫폼을 구축해야 한다. 추가로 의료 분야에서는 건강보험심사평가원이 뇌동맥류 MRI, 폐암 CT 등 의료영상자료를 AI 학습용 데이터로 개방한 사례와 같이, 주요 병원들과 협력하여 진단정보, 처방정보, 의료영상 등 다양한 의료 데이터를 비식별화하여 AI 학습용 데이터셋으로 가공하고, 이를 의료 AI 스타트업들이 안전하게 활용할 수 있는 데이터 인프라를 구축해야 한다. 이러한 산업별 데이터 인프라 구축은 정부 주도로 추진하되, 데이터를 제공하는 기업과 병원에 대한 인센티브를 제공하고 데이터 활용에 대한 명확한 가이드라인을 수립하여 민간의 자발적 참여를 독려할 필요가 있다.

나. 파운데이션 모델의 전략적 활용 방안

파운데이션 모델 활용의 관점에서는 글로벌 빅테크 기업들이 제공하는 파운데이션 모델을 효과적으로 활용하되, 단순 적용이 아닌 차별화된 접근이 필요하다. 특히 클라우드 서비스를 제공하는 글로벌 빅테크 기업들이 자사의 클라우드 플랫폼을 통해 파운데이션 모델 기반의 AI 서비스를 확대하고 있는 상황에서, 이를 전략적으로 활용하면서도 종속성을 최소화하는 방안 마련이 시급하다. 종속의 위험을 최소화하면서 파운데이션 모델을 효과적으로 활용하기 위해서는 차별화된 AI 응용서비스 개발이 필요하다. 즉, 글로벌 빅테크 기업의 파운데이션 모델을 사용하더라도, 스타트업이 보유한 특정 도메인에서의 전문성을 바탕으로 모델을 미세조정(Fine-tuning)하여 차별화된 AI 응용서비스를 개발하는 것이다.

따라서 정부 차원에서 파운데이션 모델의 미세조정과 최적화를 위한 컴퓨팅 인프라를 제공하는 한편, 스타트업들이 자신들의 기술을 검증하고 레퍼런스를 확보할 수 있도록 산업 도메인별 실증 프로젝트를 대폭 확대해야 한다. 예를 들어, 제조업 분야에서는 스마트팩토리 실증 사업과 연계하여 생산 공정 최적화, 품질 관리 등에 특화된 AI 서비스를 검증하고, 의료 분야에서는 주요 병원들과 협력하여 진단 보조, 의료 영상 분석 등의 서비스를 실증하는 것이다. 동시에 이러한 실증사업의 결과가 체계적으로 축적되어 산업별 AI 도입 가이드라인으로 발전시키고, 이를 통해 후발 스타트업들의 시행착오를 줄일 수 있도록 해야 한다.

또한, 미세조정된 파운데이션 모델 기반으로 개발된 AI 응용서비스에 대해 효과적인 기술 보호 제도를 마련할 필요가 있다. 스타트업이 개발한 관련 특허 기술과 데이터에 대한 지식재산권 보호를 강화하고, 글로벌 빅테크 기업과의 협력 과정에서 발생할 수 있는 기술 유출을 방지하기 위한 법적 보호장치가 필요하다. 특히 파운데이션 모델의 미세조정 과정에서 활용된 도메인 특화 데이터와 최적화 기술에 대한 명확한 소유권 기준을 수립함과 동시에 이를 효과적으로 보호할 수 있는 법적 근거를 마련해야 한다. 추가로 글로벌 기업과의 계약 관계에서 스타트업의 권익을 보호할 수 있는 표준 가이드라인을 제시하고, 필요한 경우 정부가 중재자 역할을 수행할 수 있는 체계를 구축해야 한다. 더 나아가 AI 기술 보호를 위한 전문 법률 자문 지원, 기술 탈취 분쟁에 대한

신속한 조정 체계 구축, 해외 특허 출원 지원 등 스타트업의 기술 보호를 위한 실질적인 지원 제도도 함께 마련되어야 한다. 이를 통해 스타트업이 안심하고 기술혁신에 집중할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

다. AI 오픈소스 생태계 활성화 전략

글로벌 빅테크 기업들의 파운데이션 모델 독점화에 대응하기 위해서는 오픈소스 AI 생태계에 적극적으로 참여하고 해당 커뮤니티를 활성화할 필요가 있다. 최근 OpenAI가 GPT-4의 파라미터 수와 학습 방법을 공개하지 않고, 구글이 인공지능 논문 발표를 제한하는 등 빅테크 기업들의 기술에 대한 비공개 추세가 강화되고 있다. 이러한 상황에서 META의 라마(LLaMA)나 Stability AI의 Stable Diffusion과 같은 오픈소스 모델들은 상대적으로 적은 자원으로도 높은 성능을 달성할 수 있음을 보여주었다. 특히 허깅페이스(Hugging Face)와 같은 오픈소스 플랫폼을 통해 다양한 AI 모델과 기술이 공유되면서, 스타트업들도 최신 AI 기술에 접근하고 이를 기반으로 혁신적인 서비스를 개발할 수 있게 되었다.

이러한 오픈소스 AI 생태계를 활성화하기 위해 민관 협력을 통한 파운데이션 모델을 개발하여 이를 기업과 연구자들이 자유롭게 활용할 수 있도록 공개해야 한다. 특히 한국어 특화 모델이나 산업별 특화 모델과 같이 국내 환경에 최적화된 모델을 개발하여 공개함으로써, 국내 스타트업들의 진입장벽을 낮추고 새로운 비즈니스 모델을 개발하는 등 혁신을 촉진할 수 있다. 이를 위해 정부 연구기관, 대학, 기업이 참여하는 공동 연구 프로젝트를 추진하고, 개발된 모델의 지속적인 개선과 유지보수를 위한 거버넌스 체계도 구축해야 한다.

또한 오픈소스 AI 커뮤니티의 활성화를 위한 지원도 필요하다. 정기적인 컨퍼런스나 해커톤 등의 행사를 개최하여 개발자들을 위한 기술 교류의 장을 마련하고, 우수한 오픈소스 프로젝트에 대해서는 포상과 지원을 확대해야 한다. 한편 오픈소스 커뮤니티에 적극적으로 기여하는 기업과 개발자들에 대해서는 인센티브를 제공하여 지속적인 참여를 독려해야 하며, 오픈소스 AI 모델의 안전성과 신뢰성을 검증하고 보장하기 위한 체계도 구축해야 한다. 더불어 오픈소스 모델의 성능 평가, 편향성 검증, 보안

취약점 분석 등을 수행하는 전문기관을 지정하고, 검증된 모델에 대한 인증 제도를 도입하여 기업들이 안심하고 활용할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

라. 글로벌 AI 인재 네트워크 활용 전략

최근 스탠퍼드대 인간중심 AI연구소(HAI)의 「AI Index Report 2024」에 따르면 한국은 인도와 이스라엘에 이어 세계 3위의 AI 인재 유출국으로 나타났다. 물론 국내 관점에서는 이러한 현상을 '유출'이라는 부정적인 신호로 여길 수 있으나, 오히려 '글로벌 진출'이라는 새로운 시각으로 재해석할 필요가 있다. 한국과 미국의 AI 기술 격차가 여전히 큰 상황에서 국내 인재들의 글로벌 빅테크 기업 진출은 오히려 한국 AI 생태계의 도약을 위한 기회가 될 수 있다.

이러한 맥락에서 해외 진출 인재들과 국내 AI 생태계를 연결하는 네트워크 프로그램 구축이 시급하다. 일례로 최근 싱가포르와 미국의 협력 사례는 주목할 만하다.¹⁴²⁾ 2024년 6월, 양국은 여성 인재에 초점을 맞춘 'AI Talent Bridge' 프로그램을 발표했다. 이는 2022년 출범한 'US-Singapore Women in Tech Partnership Programme'를 확장한 것으로, AI를 포함한 핵심 신흥 기술 분야에서 청년, 여성, 미래 기술 리더를 지원하는데 중점을 두고 있다. 이 프로그램은 단순한 인재 교류를 넘어 실질적인 투자로 이어져, 양국 간 AI 분야 투자규모가 500억 싱가포르 달러를 상회하는 성과를 거두었다. 더불어 양국 기업들은 13만 명 이상의 싱가포르 근로자들의 AI 역량 강화를 위한 파트너십을 체결했다. 동 사례와 같이 단순한 네트워킹을 넘어 실질적인 기술 교류와 비즈니스 협력으로 이어질 수 있는 체계적인 플랫폼의 구축이 필요하다.

글로벌 빅테크 기업에서 습득한 최신 기술과 노하우를 국내에 유입하기 위해, 해외로 진출한 인재들이 국내 스타트업들이나 연구기관에서 단기적인 프로젝트 등을 수행할 수 있도록 하는 프로그램을 기획할 수 있다. 또한 해외 진출 인재들의 국내 창업

142) CNA(2024. 6. 5.), "Singapore, US announce new AI Talent Bridge programme focused on tech opportunities for women",
<https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-us-announce-new-ai-talent-bridge-programme-focused-tech-opportunities-women-4387771>

및 투자를 촉진하기 위해 창업비자 발급, 사무공간 제공, 초기 자금 지원 등을 고려할 수 있다. 또한 이들이 국내 AI 스타트업에 투자자나 기술 자문역으로 참여하는 경우 세제 혜택을 제공하고, 글로벌 빅테크 기업과 국내 스타트업 간 기술 협력이나 투자를 중개하는 경우 인센티브를 제공하는 등의 정책지원을 고려해 볼 수 있다.

결국 인재 전략은 단순히 유출을 방지하는 것보다 해외 진출 인재들을 한국의 AI 생태계의 확장된 자산으로 인식하고, 이들과의 적극적인 협력으로 기술 격차를 해소하는 방향으로 진화해야 한다. 다만 우수 인재의 이탈은 기업의 성장과 생존에 직접적인 영향을 미치는 만큼 AI 인재에 대한 차별화된 보상 체계 구축은 필요하다. 이에 정부는 AI 전문인력 인건비에 대한 세액공제를 대폭 확대하고, 스톡옵션 행사 시 세제 혜택을 강화하여 스타트업들이 경쟁력 있는 보상을 제공할 수 있도록 지원해야 한다. 더불어 AI 인재들의 기술개발 성과에 대한 지식재산권 보호를 강화하고, 이를 통한 수익 창출 구조를 제도화하여 지속가능한 성장동기를 제공해야 한다.

마. AI 주권 확보를 위한 전략적 접근

최근 AI가 국가 경제와 안보에 미치는 영향력이 급증하면서 AI 주권(Sovereign AI)의 개념이 중요해지고 있다. AI 주권은 단순히 기술적 자립을 의미하는 것을 넘어서 국가의 핵심 가치와 이익을 수호하면서도 글로벌 AI 생태계에서 경쟁력을 확보할 수 있는 균형적 접근을 의미한다. 특히 파운데이션 모델이 등장하면서 AI가 일반목적 기술(General Purpose Technology)로 자리잡고 있는 상황에서 AI 주권 확보는 더욱 시급한 과제로 부각되고 있다.

AI 주권 확보를 위해서는 무엇보다도 국가 차원의 핵심 AI 인프라 구축이 우선되어야 한다. 현재 국내 클라우드 시장은 AWS, Azure, GCP 등 글로벌 빅테크 기업들이 70% 이상을 점유하고 있으며, 고성능 AI 반도체 또한 엔비디아(NVIDIA)에 대한 의존도가 매우 높다. 이에 정부는 국가 전략 산업 분야를 중심으로 자체 AI 인프라를 구축해야 하며, 특히 국방, 의료, 금융 등 국가 안보와 직결되는 분야에서는 데이터의 주권적 관리와 AI 모델의 자주적 운영이 가능한 체계를 마련해야 한다.

동시에 AI 주권 확보는 폐쇄적 자립이 아닌 협력적 자립의 관점에서 접근해야 하며,

다음과 같이 이원화된 추진 전략이 필요하다. 첫 번째 방향은 글로벌 빅테크 AI 가치사슬에 대한 참여이다. 현재 첨단 파운데이션 모델을 개발하는 미국 빅테크 기업과의 협업을 통해 이들이 구축하고 있는 자체적인 AI 가치사슬에 전략적으로 참여하는 것이다. 초거대 AI 모델링 기술개발 자체에 참여하는 방식도 있으나, 국내 기업이 비교적 강점을 가지는 가치사슬 후반(반도체, 데이터센터, 전력시스템)과 혁신적인 AI 서비스를 개발하는 국내 스타트업을 육성·지원하여 가치사슬 전반에 참여하는 방식이 더욱 현실적이다.

두 번째 방향은 Second-tier 국가들과의 협력을 통한 주도권 확보이다. 현재 AI 기술개발은 미국과 중국이 압도적인 경쟁력을 보유하고 있으나, 영국, 싱가포르, 이스라엘, 프랑스 등도 일부 분야에서 개별적으로 강점을 가지고 있다. 이러한 2nd-tier 국가들과의 협력을 통해 제3의 AI 가치사슬을 구축하는 것은 중요한 전략적 선택지가 될 수 있다. 이러한 구축을 시도하는 것 자체가 미국 중심으로 재편되고 있는 AI 가치사슬과의 관계에서 보다 동등한 위치에서의 협력을 가능하게 할 것이다.

이러한 이원화된 전략을 성공적으로 추진하기 위해서는 체계적인 정책적 지원이 뒷받침되어야 한다. 국내 AI 기업들의 글로벌 가치사슬 참여를 촉진하기 위해서 정부 차원의 협력 프로젝트를 기획하고, 상호 보완적 강점을 가진 Second-tier 국가들과의 전략적 제휴를 위해 공동 연구개발, 인재 교류, 기술 표준화 등을 적극적으로 추진해야 한다. 또한 원활한 국제 협력을 위해서 데이터 이동, AI 윤리, 책임성 등에 대한 국제 표준 참여 및 규제 조화도 필요하다. 마지막으로 글로벌 AI 기업들의 국내 R&D 센터 설립 및 투자 유치를 위한 실효성 있는 인센티브 제도를 마련해야 한다. 이러한 전략적 접근을 통해 폐쇄적 자립이 아닌 협력적 자립을 추구하면서 글로벌 AI 생태계에서 한국의 전략적 위치를 확보할 수 있을 것이다.

4. 친환경·에너지 분야

가. 정부의 친환경·에너지 분야 육성 방향 및 전략 명확화

정부는 글로벌 차원의 기후위기에 대응하기 위해 2022년 탄소중립녹색성장위원회를 설치하고, 2050년까지 탄소중립을 목표로 한 국가전략 및 기본계획을 수립하였다. 하지만 2050년까지 실질적인 탄소중립을 달성하기 위한 구체적이고 중장기적인 실천 계획은 아직 불완전한 상태이다. 더불어 최근 국제정세가 탄소중립의 방향에 역행하는 모습을 보이면서, 정부의 장기적인 탄소중립에 대한 계획 수립 일관성 유지에 애로를 겪고 있다. 다만 장기적으로 탄소중립의 시대적인 흐름은 유효할 것이므로 정부는 탄소중립에 대한 보다 명확한 미래비전을 제시할 필요가 있다. 단순히 국제 규범에 뒤따르는 것이 아니라 미래 산업경쟁력의 선제적 확보 전략의 일환으로 국가 차원에서 육성할 만한 산업 및 기술분야에 대한 구체적인 발전전략을 마련해야 한다. 예를 들어 수소 산업 생태계는 그간 우리나라의 기술력과 산업인프라가 뛰어난 편으로 인정받았으나, 정부의 산업발전에 대한 미온적인 태도로 인해 선도적 혁신경쟁력을 마련하지 못하고 있다. 따라서 이와 같이 상대적인 기술력이나 인프라가 우수한 친환경·에너지 세부 분야를 선정하여, 기술개발의 중장기 로드맵을 제시하고, 이를 바탕으로 스타트업들이 다양한 사업기회를 창출할 수 있도록 유도할 필요가 있다.

나. 탄소중립 관련 국제 표준 및 규제 대응력 강화

탄소중립 관련 규제는 국내보다는 해외에서 더욱 기업활동에 대한 다양한 제약조건으로 작용하고 있다. 특히 EU에서는 기후위기 대응을 위해 다양한 친환경 규제를 도입하고 있으며, 대표적으로 탄소국경조정제도(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)는 역외 생산제품에 대해 탄소 배출량에 상응하는 세금을 부담할 예정이어서 국내 제조기업의 수출 경쟁력 약화가 우려되고 있다.¹⁴³⁾ 이러한 친환경 관련 규제는 실제 탄소배출량 측정, 인증서 구매 등 규정 준수를 위한 비용을 발생시켜 생산

143) 관계부처합동(2023. 10. 16.), 「EU 탄소국경조정제도 준비현황 및 향후 대응방향」.

단가를 높이고 이는 사실상의 무역장벽으로 작용하게 될 것이다. 더구나 EU의 또 다른 규제인 ‘공급망 실사 지침’이나 ‘핵심원자재법(CRMA: Core Raw Materials Act)’ 등은 친환경을 강조하지만 사실상 공급망에 대한 정보 접근을 요구하는 등 기술 안보 이슈도 포함되어 있어, 이러한 국제 표준이나 규범에 대한 국가 차원의 전략적인 대응이 필요한 시점이다. 즉, 제조업 중심인 우리나라의 경우 복잡한 공급망에 포함된 다양한 기업들의 탄소배출 실태와 저감 방법 등에 대한 구체적인 모니터링 및 관리 체계가 필요하다. 더 나아가 탄소배출을 넘어 자원순환이나 생물다양성과 같은 장기적인 관점에서의 친환경 규제의 미래를 예측하고, 이에 대한 선제적인 대응 전략을 마련하는 것이 필요하다.

다. 탄소배출 측정 인프라 보급 및 탄소저감 인센티브 체계 구축

탄소중립 및 친환경에 대한 다양한 규제들은 탄소배출 및 저감에 대한 모니터링 체계가 갖추어진 대기업에게는 해결가능한 문제일 수 있지만, 영세한 규모의 스타트업에게는 생존에 대한 직접적인 위협이 될 수 있다. 실제로 소규모 기업의 경우 탄소중립 자체에 대한 인식 수준이 낮고 탄소배출을 측정할만한 기본적인 인프라나 방법론도 인지하지 못하고 있는 실정이다. 따라서 이러한 기업들에게 탄소배출량 산정에 대한 기본적인 데이터 산출부터 정보 공개에 이르기까지의 측정 인프라를 보급할 필요가 있다. 더 나아가 기업별로 측정된 탄소배출·에너지 사용 데이터를 기반으로 진단 컨설팅을 실시하여, 기업 탄소저감을 위한 경영·사업 전략 수립 및 저탄소·고효율 설비 도입을 지원한다. 또한 중소기업의 탄소 감축 노력을 참여자가 신뢰할 수 있도록 객관적으로 인정할 수 있는 민간 중심의 탄소인증 시장이 조성되어야 하며, 자발적시장에 참여하는 공급자(중소기업 등), 수요자(대기업 등) 간 감축인증 체계에 대한 신뢰도 확보 및 국내 인증기관 육성 정책 수립이 필요하다.

라. 규제 해소 및 위한 실증·공공조달 등의 초기 유효시장 조성

신기술 특성상 친환경·에너지 분야는 기존 규제가 기술 트렌드를 충분히 반영하지

못하는 관계로 기술 실증 및 사업화 과정에서 많은 애로가 발생하고 있다. 아산나눔재단(2023)¹⁴⁴⁾에 따르면, 글로벌 기후테크 분야 Top 100 스타트업의 사업모델을 국내에 사업화한다고 가정했을 때, 34개의 기업은 규제로 인해 사업이 불가능하며, 26개는 조건부로, 40여개만이 조건 없이 가능한 것으로 나타났다. 사업이 불가능한 경우는 규제 미비, 규제 제약, 허가 절차 등으로 인한 것이고, 조건부 가능은 규제 수준이 높거나 규제 변동성이 높아 사업모델의 허가가 어려울 것으로 예상되는 경우였다. 따라서 이러한 규제장벽의 해소를 위해서는 먼저 다양한 산업 및 기술이 융합되어 있는 친환경·에너지 분야의 규제에 대한 컨트롤타워를 구축하고, 효과적이고 일관성 있는 규제 전략이 수립되어야 한다. 또한 다양한 산업 밸류체인 관점에서 세부적인 규제 프레임워크를 구축하고, 민간의 다양한 이해관계자들의 의견을 반영한 규제 개선방안을 마련할 필요가 있다.

더불어 민간 시장이 활성화되지 않은 초기 단계의 친환경·에너지 분야 특성상 특히 스타트업들의 초기 시장경쟁력 확보를 위한 정부의 유효시장 조성 노력이 필요하다. 먼저 새로운 개발기술의 실증이 중요한데, 친환경·에너지 분야 기술 실증을 위해서는 무엇보다 보건·환경·안전 등에 겹겹이 쌓여 있는 법적 규제의 해소가 필요하다. 예를 들어 이제까지 소각 처리되던 바이오 가스를 청정수소나 유용한 화학물질로 변환하고자 하는 신기술 실증을 추진하는 경우, 산업안전보건법, 도시가스법, 고압가스법, 대기환경보전법, 연구실 안전법, 수소법 등등의 가스취급에 대한 수많은 법적 규제가 쌓여 있어 가스사업자가 아니면 가스를 공급받을 수도 없을 뿐 아니라, 연구나 기초실증을 위한 시스템을 구성하는 경우에도 방폭, PSM, 수소용품인증 등등 많은 비용과 시간과 전문인력이 필요한 형태의 규제들이 적용되므로 현실적으로 스타트업으로서 실증 추진이 불가능한 경우가 많다는 것이다. 따라서 각 규제의 입법취지를 유지하되 연구나 실증의 경우에는 규제를 간소한 형태로 일원화하거나 시한을 적용하는 것을 고려할 수 있다. 물론 규제 샌드박스 등도 대안이 되긴 하지만 기 설정된 규제의 범위와 기준을 넘어서는 경우는 적용하기 어렵다는 단점이 있기 때문에, 보다 신속하고 효과적인 규제 우회 전략이 마련되어야 한다. 또한 기후테크의 혁신기술 특성을 고려

144) 아산나눔재단(2023), 「스타트업코리아 - 기후테크 스타트업 육성 및 생태계 활성화를 위한 정책 제안」.

한 공공조달 전략이 필요하다. 기존의 공공조달 중 혁신제품에 대한 구매 비중을 지정하는 혁신조달에서 더 나아가 탄소중립 및 에너지 감축에 기여하는 제품을 정부 및 공공기관이 일정 비율 이상 구매하도록 목표를 지정하는 방안을 고려해볼 만하다.

마. 친환경·에너지 분야 전문인력 및 혁신지원 생태계 육성

친환경·에너지 분야는 기존의 산업에 친환경 기술, 에너지효율 등을 고려한 융복합 형태의 산업 및 혁신 수요를 충족하여야 하므로 전문인력에 대한 미래상이나 육성 전략의 체계성이 떨어지기 마련이다. 똑같은 이론 수업과 학습 과정을 경험한 표준화된 인재보다는 산업현장에서 필요로 하는 친환경·에너지 혁신 수요에 적합한 현장 중심의 전문인력이 필요한 것이다. 따라서 무엇보다도 산·학·연 협력체계에 기반한 산업 현장 중심의 맞춤형 교육/기술개발 프로그램을 도입하고, 이들에게 해외 대학 및 연구소와의 교류 프로그램, 국내외 혁신기관 및 기업과의 공동 연구 프로젝트 및 연수 기회를 제공해 글로벌 시장 트렌드와 기술을 빠르게 습득할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

한편 대학이나 연구소에서 개발된 친환경·에너지 분야의 선도 기술들을 빠르게 사업화할 수 있도록 하는 전문 혁신지원기관의 설립 및 육성 노력도 필요하다. 기존의 대학 산학협력조직이나 출연연 TLO 조직의 소극적인 기술사업화 지원을 넘어, 친환경·에너지 분야 전반의 혁신기술사업화 전략 및 실행을 담당하는 전문 조직의 역할이 요구된다.

나아가 초기 정부 주도의 친환경·에너지 분야 혁신지원생태계를 민간 중심으로 변모시켜야 한다. 이를 위해서는 대학 및 출연연의 연구성과를 시장의 필요에 맞추어 상용화하는 과정에서 현재의 민간 특허법인이나 기술사업화 지원기관들의 공동 기획 역량 강화를 위한 지원도 필요하다. 더불어 불확실성이 높은 친환경·에너지 분야 스타트업의 투자생태계 활성화를 위해 전용 스타트업 및 스케일업 펀드 조성과 전문 액셀러레이터(AC)와 벤처캐피탈(VC) 육성·지원을 위한 전략 수립도 필요하다.

5. 로봇 분야

가. 인증 및 실증 기획 프로세스 도입과 해외인증 획득 지원 확대

지능형 로봇 시장은 새롭게 등장하며 실증 및 인증이 필수적이거나 스타트업 단독으로는 다양한 응용분야의 요구사항을 모두 충족시키기 어렵다. 이를 위해 수요기업 파트너십 구축이 필요하나 동시에 파트너십 구축으로 인한 중속 문제로 스타트업의 자립력이 사라진다는 문제점이 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 인증 및 실증의 중요성을 부각시키는 기획 프로세스 도입과 해외인증 획득 지원 체계 확대 구축이 필요하다.

로봇 제품의 성공적인 시장 진입을 위해서는 실증 및 인증이 필수적이거나, 현재 대부분의 기업들이 개발 완료 후 마지막 단계에서야 이를 고려하고 있어 상용화에 어려움을 겪고 있다. 특히 R&D 기획 단계에서 국제표준과 인증에 대한 고려가 미흡하여, 많은 과제들이 실제 상용화에 이르지 못하고 연구단계에서 종료되는 문제가 발생하고 있으므로, 연구계획 수립 시 전체 연구개발 주기에 국제표준 적용과 적합성 평가, 인증 대비를 위한 프로세스를 반드시 포함시키고 R&D 컨소시엄에 실증·인증 전문 조직의 참여를 의무화해야 한다.

또한 해외인증 획득을 위한 종합적인 지원체계 구축이 시급하다. 현재 국내 로봇 스타트업들은 해외인증 획득 과정에서 정보 부족, 높은 비용, 전문성 부족 등의 어려움을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 국가별 인증 요구사항, 절차, 비용 등에 대한 종합 정보 플랫폼을 구축하고, 전문 컨설턴트와 인증 전문가로 구성된 상시 자문체계를 운영해야 한다. 더불어 시험인증 비용, 기술문서 작성, 국제규격 시험 등에 대한 실질적인 비용 지원을 확대하고, 주요 수출국 인증기관과의 협력을 통해 시험성적서 상호인정을 추진해야 한다.

해외인증 관련 전문 인력 양성과 인프라 확충도 필수적이다. 인증 전문가 교육 프로그램을 운영하고 해외 인증기관과의 인력 교류를 활성화하여 국내 인증 전문성을 강화해야 한다. 주 수출 대상국의 인증기관과 협력관계를 구축하여 국내 기업들의 해외인증 획득을 지원하고, 장기적으로는 국내 인증의 국제적 통용성을 높여야 한다. 이를

위해 정부 차원의 인증기관 간 MOU 체결과 함께, 인증 전문가 교류, 공동 연구 등의 협력 프로그램을 추진할 필요가 있다.

나. 수요기업 파트너십 구축 시 법률 검토 지원과 실증 정보 제공

로봇 스타트업이 수요기업과 파트너십을 구축하는 과정에서 가장 중요한 것은 MOU, 기술협력, 지식재산권 등과 관련된 계약의 법률적 검토이다. 스타트업의 경우 내부 역량과 재원의 한계로 인해 실질적인 법률 검토가 어려워, 협력의 결과물이 수요기업에 종속될 수 있는 불공정한 계약을 맺을 위험이 크다. 따라서 스타트업이 사업화를 위한 실증 계약 시 전문적인 법률 검토를 의뢰할 수 있도록 지원 프로그램을 마련하고 이를 위한 별도의 재원을 확보해야 한다.

가장 필요한 것은 로봇 스타트업을 위한 법률자문단을 구성하여 상시적으로 자문을 받을 수 있는 지원 체계를 구축하는 것이다. 수요기업과 파트너십을 구축할 때 관련 표준계약서를 개발하고 이후 계약 단계마다 전문적인 법률서비스를 제공하는 방안이 마련되어야 한다. 그래서 파트너십에서 불공정한 계약을 최대한 방지해야 한다.

수요기업 입장에서 로봇 스타트업의 기술력이 파트너십을 맺을 만한 기준이 되는지 여부를 확인하기 위하여 객관적인 실증 데이터를 제공하고 이를 관리하는 행정 지원도 필요하다. 특히 이러한 행정지원에 앞서서 데이터 수집과 분석 시스템이 필요하다. 그래서 국가 로봇테스트필드에서 진행되는 실증 사례에 대한 데이터베이스화 그리고 산업별 용도별 분류 후 잠재 수요기업에게 제공해야 한다. 이때 데이터를 어디까지 제공하는지 여부도 미리 검토를 해야 한다.

다. 하드웨어와 소프트웨어의 통합 개발 역량 확보 지원

지능형 로봇은 하드웨어와 소프트웨어의 완벽한 통합이 필수적인 분야이다. 지능형 로봇에 탑재된 소프트웨어의 경로 계획과 하드웨어의 구동 시스템이 완벽히 동기화되지 않으면 로봇의 움직임이 부자연스러워지거나 안전사고가 발생 등의 위험성이 크다. 이 때문에 관련 통합개발역량 역량 중요 및 관련 인력 요구가 증가하고 있다. 그래서

지능형 로봇 개발에 있어서의 하드웨어와 소프트웨어의 통합 역량 확보는 자율주행 로봇을 포함하여 모빌리티 및 로봇 산업 제품 및 서비스 전반에 걸쳐 필수적이다.

특히 웨어러블 로봇과 서빙로봇 같이 소프트웨어 기반 하드웨어가 필요한 로봇 분야의 하드웨어 제조 전문기업을 육성하고, 이들 기업과 소프트웨어 전문기업 간의 협업체계를 구축하여 지원해야 한다. 이를 위해 하드웨어와 소프트웨어의 효율적 통합을 위한 표준 프레임워크와 개발 방법론을 보급하고, 통합 과정에서 발생하는 기술적 문제해결을 위한 분야별 전문가 자문단을 구성·운영해야 한다. 또한 하드웨어 기업과 소프트웨어 기업이 함께 활용할 수 있는 공동 R&D 플랫폼을 구축하고, 이들 간의 공동 기술개발 프로젝트에 대한 자금을 지원해야 한다. 더불어 통합 개발의 성공 사례와 노하우를 공유할 수 있는 정보교류 플랫폼을 운영함으로써, 로봇 산업 전반의 통합을 가속화 할 수 있다.

라. 핵심 부품 국산화 및 기술혁신 생태계 강화

지능형 로봇의 핵심 부품에 대한 해외 의존도가 매우 높은 가운데, 핵심 로봇 부품에 대한 기술력도 확보해야 하는 상황이다. 핵심 부품 국산화를 위한 장기적 기술개발 로드맵을 수립해야 한다. 구동부, 제어기, 센서류 등 핵심 부품별로 해외 선도국과의 기술격차를 분석하고, 이를 극복하기 위한 단계별 기술개발 전략을 구체화해야 한다. 특히 국제표준과 인증에 부합하는 상품성 있는 부품 개발에 초점을 맞추어야 한다.

또한 수요와 공급을 연계한 시장 중심의 지원체계 구축이 필요하다. 수요 측면에서는 국산 부품 사용에 대한 세제 혜택 제공, 공공기관 우선구매 의무화, 실증사업 우대 등 실질적인 인센티브를 마련해야 한다. 공급 측면에서는 부품 개발 기업에 대한 R&D 자금 지원을 확대하고, 시험인증 비용 지원과 해외 마케팅 지원을 통해 시장진출을 촉진해야 한다.

이러한 핵심 부품 국산화와 기술혁신 생태계 강화는 단기간에 이루어질 수 없는 과제이지만, 국내 로봇 산업의 지속가능한 성장을 위해서는 반드시 극복해야 할 과제이다. 특히 최근 글로벌 공급망 재편으로 불안정성이 증가하고 있는 상황에서, 핵심 부품의 자체 공급 능력 확보는 산업 안정성 측면에서도 매우 중요하다. 장기적인 관점에

서 정부와 민간이 협력하여 일관된 정책을 추진하고, 이를 통해 국내 로봇 산업에서 진정한 의미의 완결된 로봇 스타트업 생태계를 구축할 수 있도록 노력해야 할 것이다.

〈참고문헌〉

제1장 서론

김정호(2023), 「딥테크 스타트업의 현황과 지원정책 연구」, 『이슈페이퍼』, 산업연구원.

신동형·이재성(2023), 「새로운 혁신 성장 방안 딥테크, 비즈니스 모델 혁신에서 기술 혁신으로」, 한국지능정보사회진흥원.

Basillio et al.(2022), “What is “Deep Tech“ and What are Deep Tech Ventures”, MIT.

BCG(2023), “Can Europe Create Its Own Deep-Tech Giants?”.

Conforto, E. C. and D. C. Amaral(2016), “Agile Project Management and Stage-gate Model: A Hybrid Framework for Technology-based Companies”.

De la Tour et al.(2017), “From Tech to Deep Tech”, Boston Consulting Group, 52.

dealroom(2021. 1. 8.), “2021: The year of Deep Tech”.

_____ (2023. 1.), “The European Deep Tech Report”.

dealroom.co and Lakestar and Walden Catalyst(2023), “The 2023 European Deep Tech Report”.

EIT(2023. 1.), “EIT Deep tech talents for Europe Initiative(DTTI)”.

Guimón, J.(2021), “La Política de Innovación en España: Evolución Reciente y Nuevos Horizontes”, *Revista de Economía Industrial*, 421.

Kask, J. and G. Linton(2023), “Five Principles for Overcoming Obstacles in Deep-Tech Startup Journeys”, *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 30(1), pp. 1-3.

Kolev, J., Haughey, A., Murray, F. and S. Stern(2022), “Of Academics and Creative Destruction: Startup Advantage in the Process of Innovation(No. w30362)”. National Bureau of Economic Research.

Mewes, L. and T. Broekel(2022), “Technological Complexity and Economic Growth of Regions”, *Research Policy*, 51(8), pp. 104-156.

Romasanta, A. et al.(2022), “Deep Tech: Unveiling the Foundations”, ESADE Working Papers Series No. 276.

Schuh, G., Studerus, B. and C. Hämmerle(2022), “Development of a Life Cycle Model for Deep Tech Startups”, *Journal of Production Systems and Logistics*, 2, Article No. 5.

Storey, D. J. and B. S. Tether(1998), “New Technology-based Firms in the European Union: An Introduction”, *Research Policy*, (26)9, pp. 933-946.

Trenado, M. and E. Huergo(2007), “Nuevas Empresas de Base Tecnológica: Una Revisión de la Literatura Reciente”, CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

머니투데이(2024. 4. 29.), “세계가 올인하는데 한 민간투자 5%만..K-딥테크 육성 비책은”,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024042805104793189>

BCG(2021. 3. 11.), “Deep Tech and the Great Wave of Innovation”,
<https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-innovation>

Glover(2024. 1. 26.), “Deep Tech, Explained”,
<https://builtin.com/artificial-intelligence/deep-tech>

Gourévitch et al.(2021. 5. 17.), “Meeting the Challenges of Deep Tech Investing”, Boston Consulting Group,
<https://www.bcg.com/publications/2021/overcoming-challenges-investing-in-digital-technology>

Jelvix(2021. 4. 5.), “What is Deep Tech and How Does it Define our Future?”,
<https://jelvix.com/blog/what-is-deep-tech>

N-iX(2022. 5. 16.), “What is Deep Tech and How Does it Define our Future?”,
<https://www.n-ix.com/what-is-deep-tech/>

Techtarget(2023. 12.), “Definition Deep Tech”,
<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/deep-tech>

VC4A(2016. 6. 17.), “Hello Tomorrow Challenge 2016”,
<https://vc4a.com/hello-tomorrow/2016-hello-tomorrow-challenge/>

BCG 홈페이지, <https://www.bcg.com/publications/2021/deep-tech-innovation>

dealroom 홈페이지, <https://dealroom.co/>

제2장 딥테크 스타트업 육성 정책 현황

관계부처합동(2022. 12. 21.), 「‘新성장 4.0 전략’ 추진계획」.

김동진·이성엽(2024), 「주요국 AI 창업기업 정책 분석을 통한 국내 시사점 연구」, 『벤처창업연구』, 19(2), 215-235.

김정호(2023), 「딥테크 스타트업의 현황과 지원정책 연구」, 산업연구원.

산업통상자원부(2024. 7. 1.), 「‘24년 소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축사업 공고」.

신동형·이재성(2023), 「새로운 혁신 성장 방안 딥테크, 비즈니스 모델 혁신에서 기술 혁신으로」, 한국지능정보사회진흥원.

임현지 외(2024. 3. 19.), 「브렉시트(Brexit) 이후 영국의 과학기술 동향」.

중소벤처기업부(2023a), 「2023년 틱스 창업기업 지원계획 통합공고」.

_____(2023b), 「2023년 혁신분야 창업패키지 참여기업 모집공고」.

BCG and Choose France(2021. 6. 28.), “Riding the Deep Tech Wave”, p. 2.

BCG(2023. 11.), “An Investor’s Guide to Deep Tech”.

Dealroom.co Lakestar, Walden Catalyst(2023), “The 2023 European Deep Tech Report”.

Georgiou(2015), “Improving the Framework Conditions for R&D”.

German Federal Government(2021), “Launch of the Zukunftsfonds-Federal Government Bolsters Financing for Start-ups in Germany”.

GOV.UK(2023. 11. 14.), “UK Innovation Strategy: Leading the Future by Creating It”.

IDB Lab(2022), “Global Deep Tech Ecosystem and Learnings from Korea”.

NSF(2023), “NSF Future of Semiconductors(FuSe) - Webinar”.

Sanandaji(2024), “Deep Tech Index”, ECEEP.

Valenti(2022), “Deep Tech Entrepreneurship: From Lab to Impact”.

대한민국 정책브리핑(2023. 6. 21.), 「‘딥사이언스’ 창업에 7000억원 투자…양자기술 등 R&D 신시장 창출」, <https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148916626>

머니투데이(2023. 2. 15.), 「정부, 실험실 특화형 창업선도대학 육성사업에 144억 투자」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023021509494052464>

AI타임즈(2023. 1. 27.), 「NSF, 에릭슨·IBM·인텔·삼성과 5000만달러 규모 파트너십 체결」,
<https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=149137>

Bpifrance(2019), “Generation DeepTech: 5 Years to Make France a Deep Tech Nation”,
<https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/generation-deeptech-5-ans-pour-faire-de-la-france-une-deeptech-nation>

French Government(2022), “The Government Unveils Its “Industrial and Deep Tech Start-ups” Strategy”,
<https://www.economie.gouv.fr/gouvernement-devoile-strategie-start-ups-industrielles-deep-tech#>

Hatch et al.(2023. 6. 14.), “State of Deep Tech”,
<https://www.bvp.com/atlas/state-of-deep-tech>

SGInnovate(2024. 9. 25.), “Enterprise Singapore Deep Tech Startup Talent Pitch & Networking Session”,
<https://www.sginnovate.com/event/enterprise-singapore-deep-tech-startup-talent-pitch-networking-session>

The White House(2024. 8. 9.), “FACT SHEET: Two Years after the CHIPS and Science Act, Biden-Harris Administration Celebrates Historic Achievements in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Creating Jobs, Supporting Innovation, and Protecting National Security”,
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/08/09/fact-sheet-two-years-after-the-chips-and-science-act-biden-%E2%81%A0harris-administration-celebrates-historic-achievements-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-creating-jobs-supporting-innovation-protecting-national-security/>

USDC(2024. 2. 9.), “Biden-Harris Administration Launches Next Phase for Over \$5 Billion in CHIPS R&D Investments, Including the National Semiconductor Technology Center (NSTC)”,
<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/02/biden-harris-administration-launches-next-phase-over-5-billion-chips-rd>

법제처 국가법령정보센터 홈페이지, <https://www.law.go.kr>

연구개발특구진흥재단 특구통계자료,
<https://www.innopolis.or.kr/board?menuId=MENU00366&siteId=null>

연구개발특구진흥재단 홈페이지, <https://www.innopolis.or.kr>

Deep tech & Climate fond, <https://dtcf.de/>

제3장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 1: 시스템반도체

과학기술정보통신부(2022. 6. 27.), 「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책」.

관계부처 합동(2019. 4. 29.), 「시스템반도체 비전과 전략」.

관계부처 합동(2020. 10. 12.), 「인공지능 반도체 산업 발전전략」.

김정호(2024. 5. 17.), 「AI반도체 기업 스케일업 사례 비교 - Graphcore와 FuriosaAI 비교」,
STEPI 세미나 자료.

리서치컴퍼니(2023), 「국내외 반도체·시스템반도체 산업 시장 분석과 기술 개발 동향(상)」.

삼성증권(2023. 6. 29.), 「오픈엠티테크놀로지 - 고사양 메모리와 AI 반도체 성장의 수혜」.

신한투자증권(2023. 9. 14.), 「반도체IP - 성장의 필요조건」.

신한투자증권(2024. 5. 27.), 「오픈엠티테크놀로지 - 1Q24 NDR 후기: 포석을 두는 시간」.

오픈엠티테크놀로지 사업보고서(2024. 3. 21.)

유병두(2024. 3. 25.), 「시스템반도체 산업동향」, 한국반도체산업협회 시스템반도체설계지원센터.

중소벤처기업부 중소기업 혁신 네트워크 포럼 반도체 분과 발표자료(2023. 9. 20.), 「수요 연계를 위한 반도체 에코시스템 구축」.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「시스템 반도체」」.

채명식(2022), 「시스템반도체」, 『KISTEP 브리프』, 01, 한국과학기술기획평가원.

채명식·이호윤(2023), 「2023 인공지능 반도체」, 『KISTEP 브리프』, 65, 한국과학기술기획평가원.

한국팹리스산업협회 내부자료(2024. 4. 23.), 「팹리스 스타트업 육성을 위한 정책방향성 제언」.

IITP(2023. 10), 「ICT 수출입 동향」.

3분 IT(2024. 4. 3.), 「엔비디아가 급성장할 수 있었던 이유, CUDA」,

<https://contents.premium.naver.com/3mit/wony/contents/240403211135123ab>

글로벌이코노믹(2023. 12. 20.), 「"추론 기술 시대 온다" 인텔 CEO, 엔비디아의 CUDA 종말 주장」.

https://www.g-enews.com/article/General-News/2023/12/2023122008144326137926aa152_1

더구루(2024. 5. 9.), 「손정의, 엔비디아에 도전장…소뱅, AI 반도체 '그래프코어' 인수 추진」,
<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=70647>

더벨(2024. 2. 26.), 「위벤처스, 켈리타스반도체 '잭팟'으로 실력 증명」,
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402231327232440101991>

더벨(2024. 3. 11.), 「'뜨거워진' 시스템반도체…IB '영업경쟁' 불붙었다」,
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202403040809156260102062>

동아일보(2023. 6. 27.), 「[리뷰] 국산 반도체의 진면모를 파헤치다, 퓨리오사AI 워보이 NPU」,
<https://www.donga.com/news/It/article/all/20230602/119597719/1>

동아일보(2023. 9. 21.), 「"퓨리오사AI의 개발 철학, 핵심은 하드웨어·소프트웨어의 유기적 결합입니다"」.

디지털데일리(2024. 5. 22.), 「[테크다이브] '생태계 장악' 나선 엔비디아, AI칩 자립 노리는 빅테크」,
<https://www.donga.com/news/It/article/all/20230921/121292697/1>

블로터(2023. 8. 16.), 「재수생 'L&S벤처·리인베스트'...중견기업 혁신펀드 운용사 선정 [넘버스]」,
<https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=605391>

서울신문(2024. 6. 3.), 「GPU 한우물만 판 AI의 제왕… '엔비디아 생태계'를 창조하다[경제의 창]」,
<https://www.seoul.co.kr/news/plan/economy-window/2024/06/03/20240603017001>

시사저널e(2024. 5. 7.), 「퓨리오사AI, 7월부터 2세대 칩 시제품 공급…대기업 품질 평가」,
<https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=402602>

아시아경제(2024. 5. 23.), 「[Why&Next] '천비디아' 독주에…빅테크·反엔비디아 연대까지 추격」,
<https://www.asiae.co.kr/article/2024052307265909462>

연합뉴스TV(2024. 4. 14.), 「엔비디아 독주에…빅테크 'AI칩' 자체 개발 총력전」,
<https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20240414001400641>

이코노미조선(2024. 3. 25.), 「"차세대 반도체, 3분기 공개…잠재력 증명 후 IPO 도전"」,
https://economychosun.com/site/data/html_dir/2024/03/22/2024032200023.html

ITBizNews(2024. 6. 4.), 「"엔비디아 의존도를 낮춰라"…UA링크·원API 등 개방형 표준 추진」,
<https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=135899>

권호엽 서울대학교 교수 인터뷰(2024. 4. 23., 온라인).

오픈엣지테크놀로지 Investor Relations 2024 1Q.

Microsoft Bing 검색 결과 - 오픈엣지 주가(2024. 12. 8. 기준).

로켓펀치 홈페이지, <https://www.rocketpunch.com>

리인베스트먼트 홈페이지, <http://www.cncipartners.com/main>

사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>

삼성 파운드리 SAFETM 홈페이지, <https://semiconductor.samsung.com/kr/foundry/safe>

위벤처스 홈페이지, <https://weventures.co.kr/Home>

차세대지능형반도체사업단 홈페이지, <https://nis2030.org/index.php>

퓨리오사AI 홈페이지, <https://furiosa.ai/warboy>

한국반도체산업협회 홈페이지, <https://www.ksia.or.kr/index.php>

한국팹리스산업협회 홈페이지, <https://www.k-fabless.com/kr/index.ph>

혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

FnGuide 홈페이지, <https://www.fnguide.com>

L&S벤처캐피탈 홈페이지, <http://lnsvc.co.kr>

제4장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 2: 바이오·헬스

관계부처 합동(2019. 5. 22.), 「바이오헬스 산업 혁신전략」.

_____(2024. 4. 4.), 『제2차 바이오헬스혁신위원회 (안건 요약)』.

김주원·김종란(2024. 4. 24.), 「바이오 클러스터 운영체계 개선을 위한 효율화 방안 연구」. 『KISTEP ISSUE PAPER』, 364.

보건복지부 보도자료(2023. 12. 22.), 「바이오헬스 산업 혁신을 위한 범정부-민간 합동 컨트롤타워 본격 가동」.

보건복지부·한국보건의료정보원(2023. 8.), 「보건의료데이터 활용 혁신 브리프」, 1.

산업통상자원부·한국바이오협회(2023. 12.), 「2022년 기준 국내 바이오산업 실태조사 보고서」.

이명화 외(2021), 「바이오헬스 규제혁신 로드맵기획연구」, 경제인문사회연구회.

- 중소벤처기업부 보도자료(2022. 11. 3.), 「국가경제 미래 이끌 초격차 스타트업 1,000개 육성」.
- _____(2023. 1. 9.), 「세계적인(글로벌) 초격차 창업기업(스타트업) 육성정책(프로젝트), 올해부터 본격 시행!」.
- _____(2023. 5. 30.), 「생명공학(바이오) 벤처·창업기업(스타트업) 규제보개기 개최」.
- _____(2024. 5. 20.), 「2024년 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 참여기업 선정」.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「바이오」」.
- _____(2024b), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「헬스케어 서비스」」.
- 한국과학기술기획평가원(2017. 12.), 「바이오경제 실현을 위한 바이오헬스산업 이슈 진단」, 『과학기술 동향 심층 분석보고서』, 31, p. 3.
- 한국바이오협회(2024. 4.), 「2023년 4분기 및 연간 상장 바이오헬스케어기업 동향조사 결과보고서」.
- 한국보건산업진흥원(2023. 3. 9.), 「2022년도 보건의료·산업기술수준평가」.
- _____(2023. 12), 「원격의료의 현실과 전망」, 『보건산업정책연구Perspective』, 3(2).
- _____(2024. 1. 10.), 「2021년 바이오헬스산업 실태조사」.
- 한국생명공학연구원(2024. 1. 17.), 「2021년 기준 국내 바이오 중소·벤처기업 현황통계」.
- 기계신문(2018. 9. 8.), 「플라즈마 멸균기 기업 (주)플라즈맵, 대구첨복단지에 새 둥지 튼다」,
<https://www.mtnews.net/news/articleView.html?idxno=4386>
- 뉴스1(2024. 9. 20.), 「'30년 묵은 바이오 기업 법치슨 문제, 개선 시급…美 제도는 달라」,
<https://www.news1.kr/bio/pharmaceutical-bio/5545721>
- 대전창조경제혁신센터 블로그(2024. 3. 20.), 「플라즈맵 임유봉 대표 인터뷰!」,
https://blog.naver.com/ccei_forever/220706615254
- 대한민국 정책브리핑(2023. 4. 6.), 「바이오헬스 산업, 차기 반도체로 도약…'핵심인재 11만명 양성」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148913580>
- 대한민국 정책브리핑(2024. 4. 4.), 「올해 바이오헬스 R&D에 2조 2138억 원 투자…인재 2만여 명 양성」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148927865>.
- 데일리팜(2024. 3. 26), 「"병원·약국 컴퓨터 속 보건의료 데이터는 돈이다」,
<https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=309988&dpsearch=%BA%F2%B5%A5%CC%CC%CD>
- 딜사이트(2024. 4. 18.), 「'손실 확대' 플라즈맵, 무리한 외형 성장 '부메랑」,

<https://dealsite.co.kr/articles/121191>

머니투데이(2022. 9. 28.), 「플라즈맵 "FDA가 인정한 '의료기기 닥터'…글로벌 고객 줄었다」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022092814371157612>

_____(2023. 1. 12.), 「[블루포인트, 작년 63건 투자 집행…IR 문의 3059건 전년比 2배↑」,
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2023011214470860328&MVR_T

메디레이 네이버블로그(2020. 2. 21.), 「동물병원 의료용품 멸균기의 종류」,
<https://blog.naver.com/medilei/221818592159>

바이오타임즈(2022. 11. 4.), 「바이오오케스트라, RNA 치매 치료제 임상류에서 독성 물질
감소…치료 기전은?」,
<https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=9037>

_____(2024. 3. 28.), 「바이오오케스트라, 1조 1,000억 원 규모 기술 수출, “이 기술 때문”」,
<https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=10216>

_____(2024. 5. 28.), 「20대 1 경쟁률 뚫고 ‘2024 초격차 바이오헬스 기업’에 선정된 21개
기업은?」, <https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=15321>

법률신문(2023. 11. 29.), 「디지털 헬스케어와 의료 마이데이터의 미래」,
<https://www.lawtimes.co.kr/opinion/193615>

_____(2024. 4. 25.), 「바이오헬스 규제 장벽 범정부적 철폐」,
<https://www.lawtimes.co.kr/LawFirm-NewsLetter/197835>

산업통상자원부·KIAT(2023), 「2023년 산업기술 환경예측(바이오헬스)」,
https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsView.do?board_id=71&contents_id=106f7c70f16c45dfb73e0da661e1485b&MenuId=878cb9b6d5ec41bf914ad5c0f590ed14

서울신문(2023. 12. 22.), 「K바이오 '7대 킬러규제' 대못 뽑고…의대졸업생 3%, 의사과학자로
육성」, <https://www.sedaily.com/NewsView/29YM0F65K1>

서울경제(2024. 3. 11.), 「韓 비대면 진료 금지 OECD 유일…“美日처럼 원격의료 전면 허용을”」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/2D6LH996FK>

약업신문(2023. 2. 15.), 「"바이오오케스트라 "BBB투과 플랫폼으로 CNS 신약 노린다」,
<http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=&cat2=&nid=278619>

_____(2023. 11. 23.), 「"1조원 벽 깨지나" 바이오헬스 VC 투자 5년 중 '최저치' 예상」,
<http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=287791>

- _____(2024. 9. 20.), 「“韓 바이오 스타트업, 상장제도 개선법차손 문제 해결해야”」,
<http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=299603>
- 월간안물(2023. 3. 3.), 「이종택 충북창조경제혁신센터장 - “생동감 넘치는 창업 생태계 미래, 충북창조경제혁신센터가 함께하겠습니다”」,
<https://www.monthlypeople.com/news/articleView.html?idxno=471824>
- 이투데이(2023. 2. 27.), 「[스페셜리포트] 국내 바이오클러스터는 춘추전국시대」,
<https://www.etoday.co.kr/news/view/2225526>
- 팜이데일리(2023. 8. 25.), 「兆단위 기술수출에도... 바이오오케스트라 기땀 탈락, 왜?」,
<https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01968006635710928&mediaCodeNo=257>
- 프라임경제(2022. 11. 4.), 「바이오오케스트라, 알츠하이머 치료제 BMD-001 영장류 효능 입증」,
<https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=584144>
- 한국경제(2023. 11. 26.), 「한국의 미래를 이끌 딥테크 혁신가 발굴의 요새 (주)블루포인트파트너스
이용관 대표」, <https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202311263332d>
- 한국제약바이오협회 보도자료(2024. 1. 2.), 「바이오헬스혁신위원회의 출범을 크게 환영한다」,
<https://www.kpbma.or.kr/multimedia/pressRelease/select/240264>
- 헬로디디(2022. 6. 30.), 「와이바이오·레보스케치·플라즈맵 등 유니콘 기업 10개社 선정」,
<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=97367>
- _____(2024. 9. 20.), 「“바이오 스타트업 성장 저해 법차손 문제 개선해야”」,
<https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=105471>
- 히트뉴스(2023. 4. 3.), 「한독 자회사 '이노큐브', 국내 바이오헬스 유망 연구자·스타트업 발굴」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=44596>
- _____(2023. 4. 4.), 「“8600억 메가펀드 결성, 바이오·헬스케어 기업에 2000억 이상 투자”」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=53744>
- _____(2024. 3. 3.), 「2월 비상장 바이오·헬스케어 1460억 조달… ‘헬스케어’ 다시 우위」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=52778>
- _____(2024. 6. 19.), 「신약개발 생태계 옥죄는 거래소… 생존 위해 발버둥치는 K바이오텍」,
<http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=55434>
- KAIST 창업원(2022. 10. 28), 「[Interview] 플라즈맵 임유봉 대표」,
https://startup.kaist.ac.kr/boards/view/board_interveiw/198/20/
- LG CNS 블로그(2023. 10. 11.), 「디지털 헬스케어, 데이터기반 스마트시티에서 한계를 뛰어넘다」,

- <https://www.lgcns.com/blog/cns-tech/smartcity/48653/>
- Precedence Research(2023. 5.), “Healthcare Bioconvergence Market”,
<https://www.precedenceresearch.com/healthcare-bioconvergence-market>
- 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/data/15113162/fileData.do>
- 바이오오케스트라 홈페이지, <https://biorchestra.com>
- 바이오헬스케어협회 홈페이지, <http://biohealthcare.kr>
- 사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>
- 플라즈맵 홈페이지, <https://www.plasmapp.com>
- 한국바이오협회 홈페이지, <https://koreabio.org>
- 한국바이오산업정보서비스,
<https://www.kbiois.or.kr/portal/bioCompany/bioCompanyPage.do>
- 한국보건사회진흥원 홈페이지, <https://www.khidi.or.kr/kps>
- 한국제약바이오협회 홈페이지 <https://www.kpbma.or.kr>
- 한양대학교 플라즈마 전자공학 연구실 홈페이지, <http://plasma.hanyang.ac.kr/plasma.php>
- 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

제5장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 3: 빅데이터·인공지능(AI)

- 고용노동부 보도자료(2023. 8. 31.), 「27년까지 인공지능(AI) 12,800명, 클라우드 18,800명
 신규인력 부족 전망」.
- 과학기술정보통신부(2023. 1. 26.), 「인공지능 일상화 및 산업 고도화 계획(안)」.
- 관계부처 합동(2020. 7. 15.), 「한국판 뉴딜 종합계획」.
- 관계부처 합동(2023. 1. 26.), 「제1차 데이터 산업진흥 기본계획(안)」.
- 소프트웨어정책연구소(2024), 「2023 인공지능산업 실태조사」.
- 정보통신기술협회(2023a), 「ICT 표준화 로드맵(데이터)」.
- 정보통신기술협회(2023b), 「ICT 표준화 로드맵(인공지능)」.
- 정보통신기획평가원(2024), 「ICT 기술수준조사 및 기술경쟁력분석 보고서」.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「빅데이터」」.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024b), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「AI」」.

채명식·조유리(2023), 「2023 인공지능」, 『KISTEP 브리프』, 110, 한국과학기술기획평가원.

한국데이터산업진흥원(2024), 「2023 데이터산업 현황조사」.

한국인공지능협회(2023), 「제5회 2023년도 기업편람: KOREA AI STARTUPS」.

Bommasani, R. et al.(2022), “On the Opportunities and Risks of Foundation Models”, arXiv preprint arXiv:2108.07258.

HAI(2024), “Artificial Intelligence Index Report 2024”, Stanford University, CA.

OECD(2024), “Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system”, OECD Artificial Intelligence Papers, No. 8, OECD Publishing, Paris.

Schaeffer, R., Miranda, B. and S. Koyejo(2023), “Are Emergent Abilities of Large Language Models a Mirage?”, arXiv:2304.15004v2.

뉴스1(2024. 4. 23.), 「프랑스 유력지 '르 피가로', 韓 스타트업 '뤼튼테크놀로지스' 조명」,
<https://www.news1.kr/it-science/general-it/5392881>

리더스인덱스(2024. 5. 28.), 「30대 그룹 AI 전문 임원 전년 대비 2배 증가...LG그룹 1위」,
<https://leadersindex.co.kr/boards/5037/view>

이데일리(2024. 5. 1.), 「M7, 1분기 실적 서프라이즈...‘클라우드’가 다했다」,
<https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02148406638884656&mediaCodeNo=257>

PwC(2024. 5. 21.), “AI-exposed sectors experience productivity surge as AI jobs climb and see up to 25% wage premium: PwC 2024 Global AI Jobs Barometer”,
<https://www.pwc.com.cy/en/press-room/press-releases-2024/ai-exposed-sector-s-experience-productivity-surge-as-ai-jobs-clim.html>

TECHGIG(2024. 5. 29.), “Tech giants offering \$1 million to top AI talent amid layoffs”,
<https://content.techgig.com/career-advice/tech-giants-offering-1-million-to-top-ai-talent-amid-layoffs/articleshow/108860050.cms>

TheNewStack(2023. 6. 30.), “Generative AI Cloud Platforms: AWS, Azure, or Google?”,
<https://thenewstack.io/generative-ai-cloud-services-aws-azure-or-google-cloud>

ZDNET Korea(2024. 4. 5.), 「"해외 상장도 노린다"...베스핀글로벌, 내년부터 IPO 준비 본격화」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20240405114536>

데이터산업협회 홈페이지, <http://www.kodia.kr>

뤼튼테크놀로지스 홈페이지, <https://wrtm.io>

베스핀글로벌 홈페이지, <https://www.bespinglobal.com>

인공지능산업협회 홈페이지, <https://www.k-ai.or.kr>

인공지능융합사업단 홈페이지, <https://aica-gi.kr/main.php>

혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

제6장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 4: 친환경·에너지

관계부처합동 보도자료(2023. 4. 10.), 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」.

산업통상자원부 보도자료(2019. 1. 8.), 「수소경제 활성화 로드맵」.

산업통상자원부·고용노동부 보도자료(2021. 12. 22.), 「탄소중립을 위한 에너지 기술인력 양성방안」.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2023), 「2023년도 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」.

스타트업레시피(2023), 「2023 스타트업레시피 투자 리포트」.

외교부(2023), 「재생에너지 2022: 분석 및 2027년까지 전망」.

중소벤처기업부 보도자료(2023. 7. 20.), 「친환경·에너지 분야 스타트업 간담회」.

_____(2024. 2. 7.), 「초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 모집공고」.

_____(2024. 5. 20.), 「중소벤처기업부, 우주·항공 등 초격차 창업기업(스타트업) 본격 육성한다」.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024a), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 신재생에너지」」.

_____(2024b), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 에너지재활용」」.

_____(2024c), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 이차전지」」.

_____(2024d), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 자원재활용」」.

_____(2024e), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 청정연료」」.

_____(2024f), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 친환경공정전환」」.

_____(2024g), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: 친환경자동차」」.

_____(2024h), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「탄소중립 이행: CCUS」」.

한국과학기술기획평가원(2023), 「2022년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」, p. ii.

한국에너지공단(2023), 「2022년 신·재생에너지 산업통계(2023년판)」.

한국에너지기술평가원(2023), 「2023년 에너지기술인력 실태조사」.

혁신의숲(2023), 「2023 혁신의숲 투자결산 리포트」.

PwC(2021), 「기후기술 보고서」.

TBNA(2023), 「에코스타트업 지원사업 성과관리 및 확산체계 수립 연구」.

더벨(2024. 2. 16.), 「화인·KB인베, 음식물폐기물 '에이디피그린' 인수 완료」,

<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402142225527440103524>

대한민국 정책브리핑(2021. 12. 22.), 「2030년까지 에너지기술인력 2만명 육성...탄소중립 속도낸다」, <https://korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148897132>

마켓인사이트(2023. 7. 14.), 「배터리 진단기업 민테크, 140억원 규모 프리IPO 유치」, <https://marketinsight.hankyung.com/article/202307146790r>

매일경제(2024. 1. 17.), 「KB인베, 폐기물업체 에이디피그린 인수」, <https://www.mk.co.kr/news/stock/10923524>

머니투데이(2024. 4. 11.), 「2차전지 시장 방전?...우려는 기우" 민테크 IPO 자신감」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024041110294021658>

서울경제(2024. 4. 11.), 「LG엔솔·현대차와 '맞손' 민테크, 다음달 2일 코스닥 상장」, <https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004326468?sid=101>

아시아경제(2024. 6. 18.), 「현대차·기아·LG엔솔·SK온, '전기차 배터리 서비스 협의체' 뭉쳤다」, <https://view.asiae.co.kr/article/2024061810401573953>

연합뉴스(2024. 4. 11.), 「[IPO챗] '5월 코스닥 입성' 민테크 "글로벌 표준 배터리 진단기업 도약"」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240411133800008>

전기신문(2023. 7. 21.), 「친환경·에너지 분야 스타트업 성장하려면 규제완화와 투자 지원 필요」.

- <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=323411>
- 전자신문(2024. 4. 5.), 「민테크, 고정밀 임피던스 측정장치 美 특허 취득」,
<https://www.etnews.com/20240405000064>
- 컨슈머타임스(2022. 11. 10.), 「롯데오토케어, 전기차 충전 인프라 활성화...에바-민테크와 3자 업무
 협약 체결」, <https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=518903>
- 파이낸셜뉴스(2022. 5. 16.), 「SK렌터카, SK온·에바·민테크와 업무협약... "전기차 이동충전"」,
<https://www.fnnews.com/news/202205160919025102>
- _____ (2024. 2. 15.), 「[fn마켓워치]KB인베-화인운용, ADP그린 600억에 인수」,
<https://www.fnnews.com/news/202402150714079607>
- 한국경제(2023. 9. 4.), 「LG엔솔 등이 지분 투자...민테크 코스닥 입성 추진」,
<https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004887352?sid=101>
- PAX경제TV(2024. 5. 3.), 「대전 유망기업 코스닥 상장 이어져...3일 민테크 상장」,
<http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=202513>
- 대통령직속 2050 탄소중립녹색성장위원회 홈페이지, <https://www.2050cnc.go.kr>
- 민테크 홈페이지, <https://www.g-mintech.co.kr>
- 법제처 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>
- 사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>
- 에이디피그린 홈페이지, <http://www.adpgreen.co.kr>
- 유니콘팩토리 홈페이지, <https://www.unicornfactory.co.kr>
- 중소기업기술정보진흥원 중소기업전략기술로드맵 홈페이지, <https://smroadmap.smttech.go.kr>
- 한국에너지기술인협회 홈페이지, <https://www.koeea.or.kr>
- 한국에너지기술평가원 일자리 네비게이터, <https://jobnavi.ketep.re.kr/user/rdt/jobnavi/state>
- 한국전력공사 홈페이지, <https://home.kepco.co.kr>
- 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

제7장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 5: 로봇

관계부처합동(2023). 「첨단로봇 산업 비전과 전략」.

관계부처합동(2024. 1.), 「K-로봇경제 실현을 위한 제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)」.

박상수(2023). 「지능형로봇산업의 글로벌 동향 및 전망」, 공공경제 Vol. 16.

산업통상자원부·한국로봇산업진흥원·한국로봇산업협회(2023), 「2022년 기준 로봇산업 실태조사 결과보고서」.

산업통상자원부·한국산업기술진흥원·산업연구원·한국직업능력연구원(2023), 「지능형로봇 산업기술인력 전망보고서」.

엄위섭, 김연규, 이주희, 최기혁, 심은섭(2013), 「지능형 로봇의 발전 동향」, 『항공우주산업기술동향』, 11권 1호.

이미혜(2022), 「로봇산업 동향 및 성장전략」, 한국수출입은행.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2024), 「중소기업전략기술로드맵 2024~2026 「지능형로봇」」.

ASTI Market Insight(2021), 「웨어러블 로봇」 제 16호.

내일신문(2024. 3. 5.), 「잇따르는 로봇기업 IPO, 미래 먹거리로 주목」.

<https://www.naeil.com/news/read/503276>

국제로봇연맹(International Federation of Robotics, IFR) 홈페이지, <https://ifr.org>

뉴빌리티 홈페이지, <https://neubility.co.kr>

로켓펀치 홈페이지, <https://www.rocketpunch.com>

사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>

인크루트 홈페이지, <https://www.incruit.com>

혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

Statista 홈페이지, <https://www.statista.com>

제8장 결론 및 정책과제

관계부처합동(2023. 10. 16.), 「EU 탄소국경조정제도 준비현황 및 향후 대응방향」.

아산나눔재단(2023), 「스타트업코리아 - 기후테크 스타트업 육성 및 생태계 활성화를 위한 정책 제안」.

CNA(2024. 6. 5.), "Singapore, US announce new AI Talent Bridge programme focused on tech opportunities for women",
<https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-us-announce-new-ai-talent-bridge-programme-focused-tech-opportunities-women-4387771>